
Notas de clase en teoría de juegos

Curso: Teoría de Juegos

Semestre académico 2025-1

Profesor del curso: César Martinelli

Apuntes de: Marcelo Gallardo

marcelo.gallardo@pucp.edu.pe

marcelogallardob21@berkeley.edu

Lima, Perú

2025

Este documento está basado en las clases del curso Teoría de Juegos, dictado por el profesor César Martinelli durante el semestre 2025-1 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El libro texto base que fue usado es *A Course in Game Theory* de Martin Osborne y Ariel Rubinstein ([Osborne and Rubinstein, 1994](#)). Algunas secciones son complementadas siguiendo a [Myerson \(1991\)](#), [Binmore \(2007\)](#), [Krishna \(2009\)](#), [Fudenberg and Tirole \(1991\)](#), [Mas-Colell et al. \(1995\)](#) y varios artículos. Cualquier error es mío.

Índice general

1. Introducción	1
2. Equilibrio de Nash	5
2.1. Juegos estratégicos	5
2.2. Equilibrio de Nash	6
2.3. Ejemplos	7
2.4. Existencia del equilibrio de Nash	10
2.5. Juegos competitivos y el teorema min-max	16
2.6. Tópicos adicionales	18
2.6.1. Refinamiento del concepto de equilibrio de Nash	19
2.6.2. Sobre la unicidad del equilibrio de Nash	25
2.6.3. Equilibrio de respuesta cuantal	26
3. Juegos estratégicos aplicados	30
3.1. Oligopolio	30
3.1.1. Competencia Cournot	30
3.1.2. Competencia de Bertrand	37
3.2. Juegos de mercado	48
3.3. Subastas con información completa $n = 2$	50

4. Juegos bayesianos	57
4.1. Equilibrio de Nash bayesiano	57
4.2. Subastas como juegos bayesianos	63
4.3. Mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves	81
5. Juegos extensivos	86
5.1. Introducción	86
5.2. Equilibrio perfecto en subjuegos	94
5.3. Duopolio de Stackelberg	103
5.4. Movimientos simultáneos	105
5.5. Acciones aleatorias en juegos extensivos	107
6. Negociación	115
6.1. La solución de Nash	117
6.2. Modelo de negociación de Rubinstein	127
7. Juegos repetidos	134
7.1. Conceptos fundamentales	134
7.2. Autómatas y enfoque recursivo	136
7.3. Enfoque del minmax	150
7.4. Perfiles de estrategias como autómatas	154
7.5. Aplicaciones	156
7.5.1. Guerra de precios de Rotemberg-Saloner	156
7.5.2. Consistencia temporal: modelo de Stanley Fischer	159
7.5.3. Reparto de riesgos	162

8. Juegos extensivos con información imperfecta	167
8.1. Introducción	167
8.2. Equilibrio secuencial	171
8.3. Juegos extensivos con información incompleta	175
8.3.1. Juegos de señalización	176
8.3.2. Paradoja de la cadena comercial	180
8.4. Conclusiones	185
 A. Teoría de la utilidad esperada	 188
A.1. Preliminares	188
A.2. Teorema de la utilidad esperada	192
A.3. Argumento de separación	194
A.4. Paradoja de Allais	195
A.5. Pagos monetarios y dominancia	196
A.6. Riesgo	202
A.7. Probabilidades subjetivas	206
 B. Teorema min-max: derivación alternativa	 208
 C. Juegos en dos etapas	 212
 D. Existencia de equilibrios de Nash en juegos discontinuos	 217
 E. Introducción al diseño de mecanismos	 227
E.1. Introducción	227
E.2. Screening	229
E.3. Precios no lineales	232
E.4. Subastas con un único bien	234
E.5. Maximización del retorno esperado	236

F. Teorema de la envolvente y equivalencia de pagos	241
G. Responsabilidad electoral y democracia receptiva	245
Bibliografía	250

Capítulo 1

Introducción

La teoría de juegos es una disciplina matemática que estudia la interacción estratégica entre agentes racionales, con aplicaciones en economía, ciencias políticas, biología y más. Sus raíces pueden rastrearse hasta la antigüedad, con Heródoto documentando subastas en Babilonia. Sin embargo, el primer tratamiento formal de la competencia estratégica se debe al matemático francés Antoine Augustin Cournot (1838), quien, en [Cournot \(1838\)](#), modeló un duopolio en el que cada empresa elige su cantidad de producción de manera estratégica, dando origen al equilibrio de Cournot. Posteriormente, la teoría de juegos moderna fue fundada por John von Neumann y Oskar Morgenstern en [von Neumann and Morgenstern \(1944\)](#), donde introdujeron el concepto de utilidad esperada y establecieron un marco matemático para los juegos cooperativos. De hecho, cuenta la historia que Neumann *creó* el concepto de utilidad esperada en una tarde, algo que llevaba a los economistas años añorando.

Poco después, John Nash revolucionó la disciplina con la formulación del equilibrio de Nash, ([Nash, 1950b, 1951](#)), definiendo un concepto fundamental para la solución de juegos estratégicos. En su trabajo doctoral en Princeton, siguiendo las sugerencias de Tucker, Kuhn y Gale, estableció la existencia del equilibrio de Nash en estrategias mixtas usando el teorema del punto fijo de Kakutani ([Kakutani, 1941](#)).

El desarrollo de la teoría de juegos avanzó en múltiples direcciones. John Harsanyi introdujo los juegos bayesianos (juegos con información incompleta) en su serie de artículos ([Harsanyi, 1966, 1967, 1985](#)), permitiendo modelar situaciones en las que los jugadores tienen creencias sobre los tipos de los demás mas no información completa.

Reinhard Selten extendió el análisis de juegos dinámicos con el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos ([Selten, 1965](#)), que más tarde refinó con el equilibrio perfecto de mano temblorosa ([Selten, 1975](#)), proporcionando una solución refinada para juegos secuenciales. Paralelamente, Lloyd Shapley introdujo el valor de Shapley en [Shapley \(1953\)](#), un concepto clave en teoría de juegos cooperativos, y junto con Martin Shubik desarrolló el modelo de asignación en [Shapley and Shubik \(1971\)](#).

El impacto de la teoría de juegos en la economía también se extendió a la teoría de elección social y el diseño de mecanismos. Kenneth Arrow en [Arrow \(1951\)](#) formuló el famoso teorema de la imposibilidad, demostrando que no existe un sistema de votación perfecto bajo ciertas condiciones. Posteriormente, el Nobel Eric Maskin formalizó la teoría del diseño de mecanismos en [Maskin \(1999\)](#), estableciendo condiciones necesarias para la implementabilidad en equilibrio de Nash.

Roger Myerson contribuyó con la teoría de subastas en [Myerson \(1981\)](#), introduciendo el principio de equivalencia de ingresos. Las contribuciones de Myerson se extienden a la teoría de contratos en [Baron and Myerson \(1982\)](#), donde, junto con David Baron, analiza el problema de regulación óptima de un monopolista con información asimétrica. El artículo del 82 desarrolla un modelo en el que una autoridad reguladora diseña un esquema de incentivos para inducir a una empresa monopolista, cuyo costo es privado, a revelar su tipo verdadero.

En la misma línea, Paul Milgrom y Robert Wilson realizaron avances fundamentales en la teoría de subastas y en el diseño de nuevos formatos de licitación. Su obra ([Wilson, 1969, 1979; Milgrom, 1981; Milgrom and Weber, 1982](#)) introduce contribuciones claves en la teoría de subastas, por las cuales fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2020. Cabe destacar que la teoría de subastas, si bien tiene antecedentes históricos que se remontan a Heródoto, fue formalizada matemáticamente por primera vez por William Vickrey en su análisis de subastas de segundo precio ([Vickrey, 1961](#)), trabajo que le valió compartir el Premio Nobel de Economía con James Mirrlees. Por su parte, Mirrlees contribuyó significativamente al diseño de sistemas fiscales óptimos al desarrollar la teoría de impuestos bajo información asimétrica, estableciendo las bases de la tributación óptima en [Mirrlees \(1971\)](#).

El desarrollo de la teoría de juegos también abarcó la competencia dinámica, organización industrial y la reputación en mercados estratégicos. Jean Tirole, en

[Tirole \(1988\)](#), estableció la base del análisis moderno de la competencia imperfecta, desarrollando herramientas fundamentales para la teoría de la organización industrial. Junto con Jean-Jacques Laffont, en [Laffont and Tirole \(1993\)](#), exploró problemas de regulación óptima, sentando las bases para el diseño de mecanismos en mercados regulados. Formados como alumnos de doctorado en el MIT bajo la influencia de Eric Maskin, Drew Fudenberg y Jean Tirole publicaron años después *Game Theory* [Fudenberg and Tirole \(1991\)](#), un libro fundamental en la disciplina. Además, Fudenberg y David Levine analizaron juegos con aprendizaje y reputación en [Fudenberg and Levine \(1989\)](#), explorando cómo un jugador paciente puede construir una reputación en juegos dinámicos, influyendo en modelos de negociación y competencia en mercados con incertidumbre.

Paralelamente, Ariel Rubinstein analizó la negociación con ofertas alternadas en [Rubinstein \(1982\)](#), estableciendo el famoso modelo de Rubinstein, en el cual los agentes alternan ofertas en el tiempo y los descuentos intertemporales determinan los equilibrios de negociación. Su trabajo formalizó el proceso de negociación en mercados y ha sido fundamental en la teoría de contratos.

La teoría de juegos ha evolucionado desde sus fundamentos matemáticos hasta convertirse en una herramienta esencial en economía, finanzas y política, con aplicaciones en subastas, regulación, formación de precios y asignación de recursos. En los últimos años, la disciplina ha seguido expandiéndose con avances en economía política y teoría del voto, donde se han desarrollado modelos estratégicos de comportamiento electoral y manipulación política. En particular, el profesor César Martinelli ha investigado el papel de la información en elecciones estratégicas, su impacto en la agregación del conocimiento en sistemas democráticos y las aplicaciones en economía política ([Martinelli, 2006](#); [Martinelli and Herrera, 2006](#); [Martinelli et al., 2008](#); [Martinelli and Duggan, 2020](#); [Martinelli et al., 2024](#)).

Simultáneamente, la teoría de juegos ha visto un crecimiento significativo en su formalización matemática y desarrollo computacional, incorporando métodos algorítmicos avanzados para la resolución de equilibrios así como el análisis de estática comparativa ([Echenique, 2002, 2003](#)).

En el ámbito de diseño de mecanismos y teoría de subastas, han surgido modelos más sofisticados que combinan persuasión, incentivos y señales multidimensionales

(Bergemann et al., 2019; Bergemann and Morris, 2024; Bergemann et al., 2024; Bergemann and Morris, 2023). Estos avances han permitido entender cómo la información y los incentivos pueden ser utilizados para diseñar subastas óptimas y esquemas de precios en mercados.

Otra contribución fundamental de la teoría de juegos fue su impacto en la teoría del equilibrio general. En particular, el concepto de core, introducido en los trabajos de Shapley (Shapley, 1955), fue clave en el análisis de asignaciones estables en economías de intercambio. Las ideas de existencia del equilibrio de Nash fueron fundamentales en los trabajos seminales de Arrow, Debreu y McKenzie sobre la existencia de equilibrios competitivos en mercados de bienes y producción (Arrow and Debreu, 1954; McKenzie, 1959). Estos resultados establecieron las bases de la teoría moderna del equilibrio general, demostrando la existencia de equilibrios en mercados bajo condiciones de convexidad y continuidad.

Finalmente, los avances recientes han sido sistematizados en libros clave que consolidan los conocimientos en el área, incluyendo los de Krishna (2009), Börgers (2015) y Zamir et al. (2013), y, en el emergente campo de la teoría de juegos algorítmica, el libro Nisan et al. (2007), en donde se explora la relación entre algoritmos, incentivos y equilibrios estratégicos en entornos computacionales, proporcionando una perspectiva clave en la intersección de teoría de juegos y ciencias de la computación.

Con estos desarrollos, la teoría de juegos continúa desempeñando un papel central en la toma de decisiones estratégicas, la regulación de mercados y el diseño de sistemas económicos complejos, manteniéndose como una de las áreas más dinámicas y con mayor impacto en la economía moderna.

Capítulo 2

Equilibrio de Nash

2.1. Juegos estratégicos

Un juego estratégico es un modelo interactivo de decisión en el cual cada tomador de decisiones escoge su plan de acción y las elecciones se hacen simultáneamente.

El modelo consiste en:

- Un conjunto finito de jugadores $N = \{1, \dots, n\}$.
- Un conjunto de acciones para cada jugador i : A_i .
- Una relación de preferencias $\succeq_i$ definida sobre $A = \prod_{j \in N} A_j$. Eventualmente, asumimos que $\succeq_i$ viene representado por una función de pagos $u_i : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Un perfil de acciones $a = (a_j)_{j \in N}$ se denominará *resultado*.

Definición 2.1.1. Si el conjunto A_i es finito para todo $i \in N$, entonces el juego se dice finito.

Notación 2.1.2. El juego estratégico introducido será denotado

$$\langle N, (A_i), (u_i) \rangle.$$

Ejemplo 2.1.3. Un juego con dos jugadores y dos acciones por jugador puede representarse vía la tabla:

	J2: L	J2: R
J1: T	(w_1, w_2)	(x_1, x_2)
J1: B	(y_1, y_2)	(z_1, z_2)

¿Cómo leer esta tabla? Por ejemplo, si el jugador 2 juega L y el jugador 1 juega T , entonces el pago para el jugador 1 es w_1 y para el jugador 2 es w_2 .

Una interpretación común de un juego estratégico es un modelo de un evento que ocurre una única vez. Cada jugador conoce los detalles del juego y el hecho de que todos los agentes son racionales, y los jugadores escogen acciones simultánea e independientemente. Bajo esta interpretación, cada jugador no conoce cuáles son las acciones que escogieron los otros al momento de escoger su acción.

2.2. Equilibrio de Nash

El concepto de solución más usado en teoría de juegos es el de equilibrio de Nash. Esta noción captura la idea de un estado estacionario o de equilibrio en el cual cada jugador tiene una expectativa correcta sobre el comportamiento de los demás jugadores y actúa racionalmente. El concepto no examina el proceso mediante el cual se llega a dicha situación.

Definición 2.2.1. Un equilibrio de Nash (EN) en un juego estratégico $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es un perfil de acciones $a^* \in A$, en el cual para cada $i \in N$:

$$u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*), \quad \forall a_i \in A_i.$$

Según la definición 2.2.1, el jugador i no tiene ninguna acción que conlleve a un resultado que prefiera al que obtiene cuando escoge a_i^* , dado que los demás jugadores $j \neq i$ juegan a_j^* . En otras palabras, ningún jugador se beneficia desviándose unilateralmente.

La siguiente reformulación de la definición 2.2.1 suele ser más útil: para cada $a_{-i} \in A_{-i} = \prod_{j \neq i} A_j$, definamos la mejor respuesta del jugador i dado que los demás juegan a_{-i} :

$$B_i(a_{-i}) = \left\{ a_i \in A_i : \underbrace{(a_i, a_{-i}) \succeq_i (a'_i, a_{-i})}_{u_i(a_i, a_{-i}) \geq u_i(a'_i, a_{-i})}, \forall a'_i \in A_i \right\}. \quad (2.1)$$

La correspondencia $a_{-i} \mapsto B_i(a_{-i})$ definida en (2.1) se llama correspondencia de mejor respuesta del jugador i . Un EN es entonces un perfil de acciones a^* tal que

$$a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), \forall i \in N.$$

En particular, definiendo $B(a) = \prod_{i \in N} B_i(a_{-i})$, a^* es un EN si y solamente si $a^* \in B(a^*)$.

2.3. Ejemplos

Ejemplo 2.3.1 (Bach or Stravinsky? BoS). En esta situación, dos jugadores deben decidir juntos a qué concierto asistir: uno de Bach o de Stravinsky. Este problema también puede representarse con otras opciones, como elegir entre ver Moana o Resident Evil en el cine, o entre asistir a una función de Rey León o La venganza de los Sith. Su mayor preocupación es salir juntos, pero uno de ellos prefiere Bach y el otro prefiere Stravinsky. BoS modela una situación en la que los jugadores desean coordinar pero tienen intereses en conflicto.

	J2: Bach J2: Stravinsky	
J1: Bach	(2, 1)	(0, 0)
J1: Stravinsky	(0, 0)	(1, 2)

El juego tiene dos EN en estrategias puras: (Bach, Bach) y (Stravinsky, Stravinsky).

Ejemplo 2.3.2 (Juego de coordinación). Al igual que en BoS, las dos personas desean salir juntos. Sin embargo, ahora tienen una preferencia simétrica por los conciertos:

	J2: Mozart	J2: Chopin
J1: Mozart	(2, 2)	(0, 0)
J1: Chopin	(0, 0)	(1, 1)

Este juego tiene dos EN (en estrategias puras) como en BoS: (Mozart, Mozart) y (Chopin, Chopin). Sin embargo, en este caso ambos prefieren (Mozart, Mozart). De hecho, es un perfil Pareto eficiente/óptimo (PO), mientras que (Chopin, Chopin) no lo es. Así, la noción de EN no descarta estados de equilibrio en los cuales los resultados sean *inferiores*.

Ejemplo 2.3.3 (Dilema del prisionero). Dos sospechosos han sido capturados y son interrogados por separado. Cada jugador i recibe una utilidad de $u_i = 4 -$ (años en prisión). Las opciones disponibles son confesar (C) o no confesar (N).

	Jugador 2: N	Jugador 2: C
Jugador 1: N	(3, 3)	(0, 4)
Jugador 1: C	(4, 0)	(1, 1)

Cada celda representa las utilidades (u_1, u_2) , es decir, 4 menos los años en prisión de cada jugador según su elección:

- Si ambos eligen N , obtienen (3, 3), ya que solo hay evidencia indirecta en su contra.
- Si ambos eligen C , obtienen (1, 1), porque la confesión mutua reduce la pena, pero sigue habiendo castigo.
- Si uno elige C y el otro N , el que confiesa queda libre (4, 0) o (0, 4), mientras que el que no confiesa recibe la pena máxima.

Las principales conclusiones son:

- El único equilibrio de Nash en estrategias puras es (C, C) .

- ¡Los otros tres perfiles (N, N) , (C, N) y (N, C) son óptimos de Pareto pero no (C, C) !

Ejemplo 2.3.4 (Matching Pennies). Dos jugadores eligen simultáneamente entre las opciones C y X . Si ambos eligen la misma opción, el jugador 1 recibe un pago de 1 y el jugador 2 un pago de -1. Si eligen opciones diferentes, ocurre lo contrario.

	Jugador 2: C	Jugador 2: X
Jugador 1: C	$(1, -1)$	$(-1, 1)$
Jugador 1: X	$(-1, 1)$	$(1, -1)$

Este juego no tiene equilibrio de Nash en estrategias puras, ya que cualquier estrategia fija puede ser explotada por el otro jugador. En equilibrio de estrategias mixtas, ambos jugadores eligen C y X con probabilidad 0.5, asegurando que el oponente no pueda mejorar su resultado esperado.

Ejemplo 2.3.5 (Federer vs. Nadal - Juego de saque). ¹ Federer está sacando y puede elegir entre sacar arriba (A) o sacar al medio (M). Nadal intenta adivinar la dirección del saque. Si Nadal acierta, gana 1 punto y Federer obtiene 0. Si Nadal se equivoca, Federer gana 1 punto y Nadal obtiene 0.

¹Walker and Wooders (2001) analizan datos de partidos de Wimbledon para evaluar si los jugadores profesionales siguen estrategias mixtas óptimas en juegos de suma cero. Su principal hallazgo es que los tenistas seleccionan la dirección de sus saques de manera consistente con la hipótesis minimax, lo que significa que sus elecciones de saque generan tasas de éxito similares en todas las direcciones, como predice el equilibrio en estrategias mixtas. Sin embargo, identifican una dependencia serial significativa en la toma de decisiones: los jugadores tienden a cambiar de estrategia con demasiada frecuencia en lugar de jugar de manera completamente aleatoria. Usando pruebas de independencia serial, encuentran una correlación negativa entre saques consecutivos (los jugadores alternan la dirección más de lo que predice una aleatorización independiente). Este resultado se relaciona directamente con el ejemplo de Matching Pennies, donde no hay equilibrio en estrategias puras, y los jugadores deben aleatorizar sus elecciones para evitar ser explotados. Aplicado al caso de Federer vs. Nadal, esto implica que Federer debe distribuir sus saques de manera impredecible para maximizar su ventaja, mientras que Nadal debe optimizar su estrategia de respuesta observando posibles sesgos en la distribución del saque. La evidencia de Walker y Wooders sugiere que, aunque los tenistas profesionales se acercan a la aleatorización óptima, en la práctica aún presentan patrones explotables, lo que deja espacio para estrategias adaptativas en la respuesta al saque.

	Nadal: A	Nadal: M
Federer: A	(0, 1)	(1, 0)
Federer: M	(1, 0)	(0, 1)

Al igual que en el caso de Matching Pennies, no hay equilibrio de Nash en estrategias puras. Si Federer siempre saca en la misma dirección, Nadal puede adaptarse y ganar cada vez. En un equilibrio en estrategias mixtas, Federer distribuiría sus saques entre A y M con cierta probabilidad, mientras que Nadal haría lo mismo al elegir dónde responder.

2.4. Existencia del equilibrio de Nash

No todos los juegos tienen un EN en estrategias puras, como en el caso de Matching Pennies. A continuación vamos a determinar condiciones bajo las cuales podemos asegurar la existencia de un equilibrio, ya sea en estrategias puras o mixtas (ver la definición 2.4.2).

Definamos $B : A \rightrightarrows A$ por $B(a) = \prod_{i \in N} B_i(a_{-i})$. Entonces, un EN es a^* tal que $a^* \in B(a^*)$. El teorema del punto fijo de Kakutani da condiciones bajo las cuales $B(\cdot)$ posee un punto fijo ([Kakutani, 1941](#)).

Lema 2.4.1. Sea X un conjunto no vacío, compacto y convexo en $\mathbb{R}^m$ y $\Gamma : X \rightrightarrows X$ una correspondencia tal que:

- $\forall x \in X$, $\Gamma(x)$ es no vacío y convexo.
- El gráfico de Γ es cerrado: para todo par de sucesiones $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$ tal que $y_k \in \Gamma(x_k)$, si $x_k \rightarrow x$ e $y_k \rightarrow y$, entonces $y \in \Gamma(x)$.

Entonces, existe $x^* \in X$ tal que $x^* \in \Gamma(x^*)$.

Definición 2.4.2. Dado el conjunto finito de estrategias puras del jugador i , una estrategia mixta α_i es una distribución de probabilidad sobre A_i que asigna a cada estrategia pura a_i una probabilidad $\alpha_i(a_i) \in [0, 1]$ de ser elegida.

- Supongamos que $A_i = \{a_i^m : m = 1, 2, \dots, M_i\}$. Entonces,

$$\Delta(A_i) = \left\{ \alpha_i \in \mathbb{R}^{M_i} : 0 \leq \alpha_i(a_i^m) \leq 1, \forall m, \sum_{m=1}^{M_i} \alpha_i(a_i^m) = 1 \right\}.$$

- A veces escribimos el vector de probabilidades α_i como $\alpha_i = (\alpha_i(a_i))_{a_i \in A_i}$.
- Sea $N = \{i, j\}$. Entonces, la utilidad de i cuando elige a_i y j escoge $\alpha_j \in \Delta(A_j)$ es

$$u_i(a_i, \alpha_j) = \sum_{a_j \in A_j} u_i(a_i, a_j) \alpha_j(a_j).$$

- Luego, la utilidad de i bajo (α_i, α_j) es

$$\begin{aligned} u_i(\alpha_i, \alpha_j) &= \sum_{a_i \in A_i} \sum_{a_j \in A_j} u_i(a_i, a_j) \alpha_j(a_j) \alpha_i(a_i) \\ &= \sum_{a_i \in A_i} u_i(a_i, \alpha_j) \alpha_i(a_i). \end{aligned}$$

- Más generalmente, con n jugadores, podemos escribir:

$$\begin{aligned} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) &= \mathbb{E}_\alpha [u_i(a)] \\ &= \sum_{a \in A} u_i(a) (\alpha_1(a_1) \times \dots \times \alpha_n(a_n)) \\ &= \sum_{a_i \in A_i} \sum_{a_{-i} \in A_{-i}} u_i(a_i, a_{-i}) \alpha_{-i}(a_{-i}) \alpha_i(a_i) \\ &= \sum_{a_i \in A_i} u_i(a_i, \alpha_{-i}) \alpha_i(a_i) \end{aligned}$$

donde

$$\alpha_{-i}(a_{-i}) = \prod_{j \neq i} \alpha_j(a_j).$$

Definición 2.4.3. Un perfil $\alpha^* = (\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$ es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas del juego $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ (es decir, un EN de su extensión mixta) si para cada jugador $i \in N$:

$$u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) \geq u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}^*), \forall \alpha_i \in \Delta(A_i).$$

Proposición 2.4.4. Cuando $|A_i| < \infty$ para todo $i \in N$, la correspondencia de mejor respuesta $B(\alpha) = \prod_{i \in N} B_i(\alpha_{-i})$,

$$B : \prod_{i \in N} \Delta(A_i) \rightrightarrows \prod_{i \in N} \Delta(A_i),$$

tiene un punto fijo $\alpha^* \in B(\alpha^*)$, el cual es un EN. Así, en un juego con espacios de estrategias finitos y un número de jugadores finito, siempre existe un EN en estrategias mixtas.

Prueba. Para probar la existencia de un equilibrio de Nash, necesitamos demostrar que B tiene las propiedades deseadas del lema 2.4.1. Dado que $\Delta(A_i)$ es un subconjunto no vacío, convexo y compacto de $\mathbb{R}^{M_i}$, se sigue que $\prod_{i \in N} \Delta(A_i)$ también es no vacío, convexo y compacto. Luego, $B(\alpha)$ es no vacío ya que, por definición,

$$B_i(\alpha_{-i}) = \arg \max_{x \in \Delta(A_i)} u_i(x, \alpha_{-i}).$$

Como $\Delta(A_i)$ es compacto y no vacío, y u_i es lineal (y por ende continua) en x , por el teorema de Weierstrass, cada $B_i(\alpha_{-i})$ es no vacío y, por lo tanto, $B(\alpha)$ es no vacío. Ahora, con respecto a la convexidad,

- $B(\alpha) \subset \prod_{i \in N} \Delta(A_i)$ es convexo si y solo si $B_i(\alpha_{-i})$ es convexo para todo i .
- Sean $\alpha'_i, \alpha''_i \in B_i(\alpha_{-i})$.
- Entonces, dado $\lambda \in [0, 1]$, se tiene que

$$\begin{aligned} u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) &\geq u_i(x_i, \alpha_{-i}), \quad \forall x_i \in \Delta(A_i) \\ u_i(\alpha''_i, \alpha_{-i}) &\geq u_i(x_i, \alpha_{-i}), \quad \forall x_i \in \Delta(A_i). \end{aligned}$$

- Así,

$$\lambda u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) + (1 - \lambda) u_i(\alpha''_i, \alpha_{-i}) \geq u_i(x_i, \alpha_{-i}), \quad \forall x_i \in \Delta(A_i).$$

- Por linealidad,

$$u_i(\lambda \alpha'_i + (1 - \lambda) \alpha''_i, \alpha_{-i}) \geq u_i(x_i, \alpha_{-i}), \quad \forall x_i \in \Delta(A_i).$$

Así, $\lambda \alpha'_i + (1 - \lambda) \alpha''_i \in B_i(\alpha_{-i})$, lo que demuestra que $B(\alpha)$ es convexo.

Finalmente, B tiene un grafo cerrado. Supongamos, por contradicción, que B no tiene un grafo cerrado. Entonces, existen secuencias $(\hat{\alpha}^k, \alpha^k) \rightarrow (\hat{\alpha}, \alpha)$ tales que $\hat{\alpha}^k \in B(\alpha^k)$, pero $\hat{\alpha} \notin B(\alpha)$, es decir, existe algún i tal que $\hat{\alpha}_i \notin B_i(\alpha_{-i})$. Por lo tanto, existe $\alpha'_i \in \Delta(A_i)$ y $\varepsilon > 0$ tal que

$$u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) > u_i(\hat{\alpha}_i, \alpha_{-i}) + 3\varepsilon. \quad (2.2)$$

Dado que u_i es continua y $\alpha_{-i}^k \rightarrow \alpha_{-i}$, se tiene que para k suficientemente grande,

$$u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}^k) \geq u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) - \varepsilon. \quad (2.3)$$

Combinando (2.2) y (2.3),

$$u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}^k) > u_i(\hat{\alpha}_i, \alpha_{-i}) + 2\varepsilon \geq u_i(\hat{\alpha}_i^k, \alpha_{-i}^k) + \varepsilon,$$

donde la segunda desigualdad sigue de la continuidad de u_i (para k suficientemente grande). Esto contradice la suposición de que $\hat{\alpha}_i^k \in B_i(\alpha_{-i}^k)$. Por lo tanto, B cumple las hipótesis del lema 2.4.1, de modo que existe $\alpha^* \in B(\alpha^*)$, es decir, un EN en estrategias mixtas. $\square$

Observación 2.4.5. En caso A_i sea un subconjunto no vacío, compacto y convexo de un espacio euclidiano, y $\succeq_i$ sea continua y cuasi-cóncava sobre A_i para todo $i \in N$, la existencia de un EN en estrategias puras está garantizada.

Observación 2.4.6. En economía, tanto la finitud de A_i como continuidad de las funciones de pago no siempre ocurren: Bertrand, subastas, Cournot, modelos de elección y política etc.

Ahora analicemos el caso en el que el espacio de estrategias es infinito no enumerable, lo cual suele ocurrir en la práctica (subastas). Para entender estas cuestiones, es indispensable conocimiento previo en teoría de la medida en espacios métricos, probabilidad y topología general². Primero, se asume que A_i es un espacio métrico compacto. Intuitivamente, un espacio métrico compacto es un conjunto que puede ser aproximado por conjuntos finitos. Se sigue que $A = \prod_{j \in N} A_j$ es también un espacio métrico compacto. Ahora, $\Delta(A_i)$ es el conjunto de todas las probabilidades sobre los borelianos $\mathcal{B}_{A_i}$. O sea, si $\alpha_i \in \Delta(A_i)$, $\alpha_i(D) \geq 0$ para todo $D \in \mathcal{B}_{A_i}$ y $\alpha_i(A_i) = 1$. Más aún, para toda sucesión $\{Q_k\} \subset \mathcal{B}_{A_i}$ de conjuntos disjuntos dos a dos,

$$\alpha_i \left(\bigcup_{k \geq 1} Q_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_i(Q_k).$$

Se define la convergencia para las estrategias mixtas en este contexto usando la topología débil sobre $\Delta(A_i)$. En esta topología, una secuencia $\{\alpha_i^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de distribuciones de

²Ver, por ejemplo, Billingsley (1995). Un libro clásico sobre probabilidad es, irónicamente, el de Keynes (1921), quien escribió tanto su famoso tratado de economía (Teoría general del empleo, el interés y el dinero) como uno sobre probabilidad.

probabilidad en $\Delta(A_i)$ converge a α_i si y solo si para toda $f : A_i \rightarrow \mathbb{R}$ continua y acotada

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{a_i \in A_i} f(a_i) d\alpha_i^k(a_i) = \int_{a_i \in A_i} f(a_i) d\alpha_i(a_i).$$

Sean $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $\hat{u} = (\hat{u}_1, \dots, \hat{u}_n)$ dos perfiles de utilidad definidos sobre A , tales que $u_i, \hat{u}_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ son medibles y acotadas. Definimos la distancia entre los pagos como

$$\max_{i \in N} \sup_{a \in A} |u_i(a) - \hat{u}_i(a)|.$$

Los pagos se extienden al contexto de estrategias mixtas:

$$u_i(\alpha) = \int_{a_n \in A_n} \cdots \int_{a_1 \in A_1} u_i(a) d \left[\prod_{j \in N} \alpha_j(a_j) \right], \quad \forall \alpha \in \prod_{j \in N} \Delta(A_j).$$

A partir de los perfiles de pago, podemos definir dos juegos $\Gamma = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ y $\hat{\Gamma} = \langle N, (A_i), (\hat{u}_i) \rangle$. Si α es un equilibrio de Γ , ciertamente no tiene por qué serlo en $\hat{\Gamma}$: Incluso si u y $\hat{u}$ pueden ser arbitrariamente cercanos, los equilibrios no tienen por qué serlo. Por ejemplo, si consideramos $u_1(a_1) = \varepsilon a_1$ y $\hat{u}_1(a_1) = -\varepsilon a_1$, con $A_1 = [0, 1]$, en un caso el equilibrio es 1 y en el otro 0. No obstante, si u y $\hat{u}$ son suficientemente cercanos, sí existe una noción de equilibrio en la que los de Γ y $\hat{\Gamma}$ son cercanos.

Diremos que α es un ε -equilibrio si

$$u_i(a_i, \alpha_{-i}) - u_i(\alpha) \leq \varepsilon, \quad \forall i \in N, \forall a_i \in A_i.$$

Ciertamente, cuando $\varepsilon = 0$, hablamos de un EN. El siguiente resultado se establece en [Fudenberg and Levine \(1986\)](#).

Teorema 2.4.7. Sean Γ y $\hat{\Gamma}$ dos juegos cercanos. Sea γ la distancia entre los perfiles de pago y suponga que α es un ε -equilibrio en $\hat{\Gamma}$. Entonces, α es un $(\varepsilon + 2\gamma)$ -equilibrio de Γ .

Prueba. Para cada jugador i y acción a_i ,

$$\begin{aligned} u_i(a_i, \alpha_{-i}) - u_i(\alpha) &= (u_i(a_i, \alpha_{-i}) - \hat{u}_i(a_i, \alpha_{-i})) + (\hat{u}_i(a_i, \alpha_{-i}) - \hat{u}_i(\alpha)) \\ &\quad + (\hat{u}_i(\alpha) - u_i(\alpha)) \\ &\leq \gamma + \varepsilon + \gamma = \varepsilon + 2\gamma. \end{aligned}$$

□

Teorema 2.4.8. Suponga que $u_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, para cada jugador $i \in N$. Sea $(\alpha^k)_{k \geq 1}$ una sucesión convergente (en la topología débil) de estrategias aleatorizadas en $\prod_{i \in N} \Delta(A_i)$, y sea $(\varepsilon_k)_{k \geq 1}$ una sucesión convergente de números no negativos, de forma que α^k es un ε_k -equilibrio para Γ . Denotemos $\bar{\alpha} = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha^k$ y $\bar{\varepsilon} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k$. Entonces, $\bar{\alpha}$ es un $\bar{\varepsilon}$ -equilibrio para Γ .

Prueba. Para todo $i \in N$ y $a_i \in A_i$,

$$\begin{aligned} u_i(a_i, \bar{\alpha}_{-i}) - u_i(\bar{\alpha}) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (u_i(a_i, \alpha_{-i}^k) - u_i(\alpha^k)) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = \bar{\varepsilon}. \end{aligned}$$

□

Es indispensable relacionar los juegos infinitos con juegos finitos. Una función $f_i : A_i \rightarrow D_i$, con D_i finito, es Borel medible si y solo si para todo $b_i \in D_i$,

$$\{a_i \in A_i : f_i(a_i) = b_i\} \in \mathcal{B}_{A_i}.$$

Se dice que $\hat{\Gamma}$ es esencialmente finito si y solo si existe un juego finito $\Gamma^* = \langle N, (D_i), (v_i) \rangle$ y funciones medibles $f_i : A_i \rightarrow D_i$ tal que

$$\hat{u}_i(a) = v_i(f_1(a_1), \dots, f_n(a_n)), \quad \forall i \in N, \quad \forall a \in A.$$

Teorema 2.4.9. Sea $\gamma > 0$. Suponga que, para todo $i \in N$, la función de utilidad $u_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en el compacto A . Entonces, existe un juego esencialmente finito $\hat{\Gamma} = \langle N, (A_i), (\hat{u}_i) \rangle$ tal que la distancia entre u y $\hat{u}$ es menor que γ .

Este resultado permite probar que existe un equilibrio de Γ en estrategias aleatorizadas, si las funciones de utilidad $(u_i)_{i \in N}$ son continuas. El teorema de existencia para juegos finitos inmediatamente implica que un equilibrio aleatorizado existe para todo juego esencialmente finito. Los teoremas 2.4.7 y 2.4.9 implican que existe un 2γ -equilibrio de Γ para cualquier $\gamma > 0$. Dada la compacidad de $\prod_{i \in N} \Delta(A_i)$ en la topología débil, toda sucesión de estrategias aleatorizadas tiene una subsucesión convergente. Así, haciendo $\gamma = \varepsilon_k/2$ con $\varepsilon_k \rightarrow 0$, podemos construir una sucesión (convergente, pasando a una subsucesión) de perfiles de estrategias aleatorizadas que cumplen con el teorema 2.4.8 para $\bar{\varepsilon} = 0$. Así, el límite $\bar{\alpha}$ es un EN de Γ .

2.5. Juegos competitivos y el teorema min-max

Ejemplo 2.5.1 (Juego simétrico). Considere un juego con dos personas donde el conjunto de acciones de cada jugador A_i es un subconjunto no vacío, convexo y compacto de un espacio euclidiano, y $\succeq_i(u_i)$ es continua y cuasi-cóncava sobre A_i . En este caso, una aplicación directa del teorema de Kakutani asegura la existencia de un EN en estrategias puras. Sea $N = \{1, 2\}$ y suponga que $A_1 = A_2$ y $(a_1, a_2) \succeq_1 (b_1, b_2) \Leftrightarrow (a_2, a_1) \succeq_2 (b_2, b_1)$. Entonces, existe $a_1^* \in A_1$ tal que (a_1^*, a_1^*) es un EN. En efecto, definamos $F : A_1 \rightrightarrows A_1$ por $F(a_1) = B_2(a_1)$. La correspondencia F cumple las hipótesis del teorema de Kakutani, por lo que tiene un punto fijo a_1^* . La simetría asegura que $a_1^* \in B_1(a_1^*)$.

Observación 2.5.2. Un juego sin equilibrios de Nash simétricos en estrategias puras es el juego de la paloma y el halcón. Dos depredadores pueden comportarse como palomas o bien halcones. Los pagos son:

	Paloma	Halcón
Paloma	(3, 3)	(1, 4)
Halcón	(4, 1)	(0, 0)

El juego tiene dos EN en estrategias puras: (Paloma, Halcón) y (Halcón, Paloma), ninguno de ellos simétrico (A_i es finito, luego no es convexo). Sí tiene, en cambio, un EN simétrico en estrategias mixtas, en el que cada jugador elige Paloma con probabilidad $1/2$.

Definición 2.5.3. Un juego estratégico $\langle \{1, 2\}, (A_i), (\succeq_i) \rangle$ es estrictamente competitivo si para todo $a \in A$ y $b \in A$ tenemos $a \succeq_1 b$ si y solo si $b \succeq_2 a$.

Los juegos competitivos se suelen llamar de suma cero pues las preferencias pueden ser representadas por funciones de pago tales que $u_1 + u_2 = 0$.

Definición 2.5.4. Sea $\langle \{1, 2\}, (A_i), (\succeq_i) \rangle$ un juego estrictamente competitivo, con u_1 representando $\succeq_1$ y $u_2 = -u_1$. La acción $x^* \in A_1$ es un maxminimizador para el jugador 1 si

$$\min_{y \in A_2} u_1(x^*, y) \geq \min_{y \in A_2} u_1(x, y), \quad \forall x \in A_1.$$

Análogamente, la acción $y^* \in A_2$ es un maxminimizador para el jugador 2 si

$$\min_{x \in A_1} u_2(x, y^*) \geq \min_{x \in A_1} u_2(x, y), \quad \forall y \in A_2.$$

Observación 2.5.5. Un maxminimizador para 1 resuelve

$$\max_x \min_y u_1(x, y)$$

mientras que un maxminimizador para 2 resuelve

$$\max_y \min_x u_2(x, y),$$

o, equivalentemente (ver el lema 2.5.6), $\min_y \max_x u_1(x, y)$.

Lema 2.5.6. Sea $\langle \{1, 2\}, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego estrictamente competitivo con $u_2 = -u_1$. Entonces

$$\max_{y \in A_2} \min_{x \in A_1} u_2(x, y) = - \min_{y \in A_2} \max_{x \in A_1} u_1(x, y).$$

Más aún, $y \in A_2$ resuelve $\max_{y \in A_2} \min_{x \in A_1} u_2(x, y)$ si y solo si y resuelve $\min_{y \in A_2} \max_{x \in A_1} u_1(x, y)$.

Prueba. Para cualquier función f , $\min_z (-f(z)) = -\max_z f(z)$ y $\arg \min_z (-f(z)) = \arg \max_z f(z)$. Se sigue que para cada $y \in A_2$,

$$- \min_{x \in A_1} u_2(x, y) = \max_{x \in A_1} (-u_2(x, y)) = \max_{x \in A_1} u_1(x, y).$$

Así,

$$\max_{y \in A_2} \min_{x \in A_1} u_2(x, y) = - \min_{y \in A_2} \left[- \min_{x \in A_1} u_2(x, y) \right] = - \min_{y \in A_2} \max_{x \in A_1} u_1(x, y).$$

Además, como $\arg \max_y \min_x u_2(x, y) = \arg \min_y [-\min_x u_2(x, y)] = \arg \min_y \max_x u_1(x, y)$, se obtiene la segunda afirmación. $\square$

Proposición 2.5.7. Sea $G = \langle \{1, 2\}, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego estrictamente competitivo con $u_2 = -u_1$.

- a) Si (x^*, y^*) es un EN de G entonces x^* es un maxminimizador para el agente 1 e y^* es un maxminimizador para el agente 2.
- b) Si (x^*, y^*) es un EN de G entonces

$$\max_x \min_y u_1(x, y) = \min_y \max_x u_1(x, y) = u_1(x^*, y^*).$$

- c) Si $\max_x \min_y u_1(x, y) = \min_y \max_x u_1(x, y)$, x^* es un maxminimizador para el jugador 1, e y^* es un maxminimizador para el jugador 2, entonces (x^*, y^*) es un EN de G .

Prueba. Sea (x^*, y^*) un EN de G . Entonces $u_2(x^*, y^*) \geq u_2(x^*, y)$ para todo $y \in A_2$ o, como $u_2 = -u_1$, $u_1(x^*, y^*) \leq u_1(x^*, y)$ para todo $y \in A_2$. Entonces $u_1(x^*, y^*) = \min_y u_1(x^*, y) \leq \max_x \min_y u_1(x, y)$. De manera similar, $u_1(x^*, y^*) \geq u_1(x, y^*)$ para todo $x \in A_1$ y por ende $u_1(x^*, y^*) \geq \min_y u_1(x, y)$ para todo $x \in A_1$ de forma que $u_1(x^*, y^*) \geq \max_x \min_y u_1(x, y)$. Entonces $u_1(x^*, y^*) = \max_x \min_y u_1(x, y)$ y x^* es un maxminimizador para el jugador 1.

Un razonamiento análogo para el jugador 2 establece que y^* es un maxminimizador para el jugador 2 y $u_2(x^*, y^*) = \max_y \min_x u_2(x, y)$, por lo que, por el lema 2.5.6, $u_1(x^*, y^*) = \min_y \max_x u_1(x, y)$.

Finalmente, sea $v^* = \max_x \min_y u_1(x, y) = \min_y \max_x u_1(x, y)$. Por el lema 2.5.6 tenemos que $\max_y \min_x u_2(x, y) = -v^*$. Dado que x^* es un maxminimizador para el jugador 1, tenemos que $u_1(x^*, y) \geq v^*$ para todo $y \in A_2$. Análogamente, como y^* es un maxminimizador para el jugador 2 debemos tener $u_2(x, y^*) \geq -v^*$ para todo $x \in A_1$. Tomando $y = y^*$ y $x = x^*$ en las dos desigualdades, $u_1(x^*, y^*) = v^*$. Usando que $u_2 = -u_1$, se tiene $u_1(x, y^*) \leq v^* = u_1(x^*, y^*) \leq u_1(x^*, y)$ para todo $x \in A_1$ e $y \in A_2$, por lo que (x^*, y^*) es un EN de G . $\square$

Una derivación alternativa del teorema min-max usando separación de conjuntos convexos se encuentra en el anexo B.

2.6. Tópicos adicionales

En esta sección hacemos un recuento de algunos artículos seminales de la teoría de juegos que exploran extensiones a la noción de equilibrio y existencia propuesta por Nash ([Nash, 1950b](#)).

- **Juegos no cooperativos** ([Nash, 1951](#)): Nash extiende la teoría introducida por von Neumann y Morgenstern en *Theory of Games and Economic Behavior*. El concepto central que introduce es el de equilibrio de Nash. Para ello, define estrategias mixtas y la función de pago denotada como p . Si a_i, t_i, r_i denotan estrategias mixtas, Nash aplica el teorema de Brouwer a la función:

$$a'_i = \frac{a_i + \sum_k \phi_{i,k}(a) \pi_{i,k}}{1 + \sum_k \phi_{i,k}(a)},$$

donde

$$\phi_{i,k}(a) = \max\{0, p_{i,k}(a) - p_i(a)\},$$

$\pi_{i,k}$ es la k -ésima estrategia pura del jugador i y $p_{i,k}(a)$ es el pago de i cuando este juega $\pi_{i,k}$ y los demás juegan a_{-i} . Este trabajo se benefició de los comentarios de Tucker, Gale y Kuhn, así como de un proyecto con Lloyd Shapley para modelar el juego de póker.

- **Juegos cooperativos de dos personas** (Nash, 1953): El estudio de los juegos cooperativos comienza con von Neumann. En este artículo, Nash extiende el problema de negociación en el cual las amenazas juegan un rol crucial. Cada jugador tiene un espacio de estrategias mixtas A_i convexo, compacto y metrizable. Se definen los pares (u_1, u_2) como los niveles de utilidad alcanzables bajo cooperación. Si $\pi(a_1, a_2)$ denotan los pagos, estos son lineales en cada a_i (bilineales en (a_1, a_2)). El juego es secuencial: los jugadores definen estrategias de amenaza t_i , informan, escogen sus demandas d_i y cooperan si la utilidad es al menos d_i . Si hay un (u_1, u_2) con $u_i \geq d_i$, los pagos son d_i , en caso contrario, los pagos siguen la forma $\pi(t_1, t_2)$. El artículo analiza la elección de $\{t_i, d_i\}_{i=1,2}$.
- **Computando equilibrios para juegos con n personas** (Wilson, 1971): Wilson extiende el trabajo de Lemke y Howson (Lemke and Howson, 1964) sobre juegos de dos jugadores en estrategias mixtas, generalizando el procedimiento a n jugadores. La idea es construir el equilibrio computando secuencialmente equilibrios para juegos con $1 \leq k \leq n$ jugadores. El teorema 1 de Wilson establece que, en casi todo juego finito (genérico), el número de equilibrios es finito e impar. **Nota:** En equilibrio general, la condición de regularidad de una economía asegura también que el número de equilibrios walrasianos es finito e impar (Echenique, 2015).

2.6.1. Refinamiento del concepto de equilibrio de Nash

En esta subsección, seguimos (Myerson, 1978). En palabras del Nobel Roger Myerson, la noción de EN es una de las ideas más elegantes en teoría de juegos. Sin embargo, un juego puede tener muchos equilibrios de Nash, y algunos de ellos conllevan a resultados inconsistentes con la intuición. Selten (Selten, 1975) introduce la noción de equilibrio

perfecto (de “mano temblorosa”), que constituye un refinamiento de la definición de EN. Consideremos el siguiente juego $\Gamma_{\xi, \gamma}$:

	J2: γ_1	J2: γ_2
J1: ξ_1	(1, 1)	(0, 0)
J1: ξ_2	(0, 0)	(0, 0)

En este juego, tanto (ξ_1, γ_1) como (ξ_2, γ_2) son EN. No obstante, es poco razonable esperar (ξ_2, γ_2) como outcome. A diferencia de [Selten \(1975\)](#), [Myerson \(1978\)](#) solo analiza juegos en representación normal (y no extensiva):

$$\Gamma = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle, \quad N = \{1, \dots, n\},$$

con $|A_i| < \infty$, $u_i : \prod_{j=1}^n A_j \rightarrow \mathbb{R}$. Se introducen también estrategias mixtas:

$$\Delta(A_i) = \left\{ \alpha_i \in \mathbb{R}^{|A_i|} : \sum_{a_i \in A_i} \alpha_i(a_i) = 1, \alpha_i(a'_i) \geq 0, \forall a'_i \in A_i \right\}.$$

Luego, siguiendo la teoría de la utilidad esperada, $u_j : \prod_{i=1}^n \Delta(A_i) \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por

$$u_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{(a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n} \left[\prod_{i=1}^n \alpha_i(a_i) \right] u_j(a_1, \dots, a_n).$$

Supóngase que j considera cambiar a una estrategia pura $a_j^* \in A_j$. Se define

$$V_j(a_j^* \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) = u_j(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j^*, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n)$$

con

$$\alpha_j^*(a_j) = \begin{cases} 1, & \text{si } a_j = a_j^* \\ 0, & \text{si } a_j \neq a_j^*. \end{cases}$$

Se dice que a_j es una mejor respuesta en estrategias puras a $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ si y solo si

$$V_j(a_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) = \max_{a'_j \in A_j} V_j(a'_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

En estos términos, α es un EN si y solo si

$$u_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq u_j(\alpha_1, \dots, \alpha'_j, \dots, \alpha_n), \quad \forall j, \quad \forall \alpha'_j \in \Delta(A_j).$$

Un resultado importante presentado en (Myerson, 1978) es que $\alpha \in \prod_{i=1}^n \Delta(A_i)$ es un EN si y solo si $V_j(a_j \mid \alpha) < V_j(a'_j \mid \alpha) \implies \alpha_j(a_j) = 0, \forall j, \forall a_j \in A_j, \forall a'_j \in A_j$. Esta condición implica que, en un equilibrio de Nash, ningún jugador asignará una probabilidad positiva a una estrategia pura que no sea una mejor respuesta a α (en particular, a una estrategia estrictamente dominada). Esto se sigue de que (denotando $A = \prod_{i=1}^n A_i$ y $A_{-j} = \prod_{i \neq j} A_i$)

$$\begin{aligned}
u_j(\alpha) - u_j(\alpha'_j, \alpha_{-j}) &= \sum_{a \in A} \left[\prod_{i=1}^n \alpha_i(a_i) \right] u_j(a) - \sum_{a \in A} \left[\prod_{i \neq j} \alpha_i(a_i) \right] \alpha'_j(a_j) u_j(a) \\
&= \sum_{a \in A} \left[\prod_{i \neq j} \alpha_i(a_i) \right] [\alpha_j(a_j) - \alpha'_j(a_j)] u_j(a) \\
&= \sum_{a_{-j} \in A_{-j}} \left[\prod_{i \neq j} \alpha_i(a_i) \right] \sum_{\tilde{a}_j \in A_j} \sum_{a'_j \in A_j} \alpha_j(\tilde{a}_j) \alpha'_j(a'_j) \\
&\quad \times [u_j(\tilde{a}_j, a_{-j}) - u_j(a'_j, a_{-j})] \\
&= \sum_{a_j \in A_j} \sum_{a'_j \in A_j} \alpha_j(a_j) \alpha'_j(a'_j) [V_j(a_j \mid \alpha) - V_j(a'_j \mid \alpha)].
\end{aligned}$$

Enseguida, Myerson estudia el equilibrio perfecto introducido por Selten (1975), pero bajo un nuevo enfoque. Para cualquier conjunto finito M , se define $\Delta^\circ(M)$ como el conjunto de distribuciones de probabilidad que asignan peso positivo a todos los elementos en M . En particular:

$$\Delta^\circ(A_i) = \left\{ \alpha_i \in \mathbb{R}^{|A_i|} : \sum_{a_i \in A_i} \alpha_i(a_i) = 1, \alpha_i(a'_i) > 0, \forall a'_i \in A_i \right\}. \quad (2.4)$$

El conjunto (2.4) se conoce como el conjunto de las estrategias totalmente mixtas para el jugador i . Nuevamente, en palabras de Myerson, heurísticamente, un equilibrio perfecto es una combinación de estrategias totalmente mixtas, tales que, para cualquier jugador j y cualquier estrategia pura $a_j \in A_j$, si a_j no es una mejor respuesta a α para j , entonces $\alpha_j(a_j)$ es arbitrariamente chico. Por lo tanto, en un equilibrio perfecto, un jugador no puede ignorar ningún punto en $\prod_{i=1}^n A_i$. Formalmente, sea $\varepsilon > 0$. Definimos un ε -equilibrio perfecto como cualquier combinación de estrategias totalmente mixtas, i.e. $\alpha \in \prod_{i=1}^n \Delta^\circ(A_i)$, tal que

$$V_j(a_j \mid \alpha) < V_j(a'_j \mid \alpha) \implies \alpha_j(a_j) \leq \varepsilon, \forall j, \forall a_j, a'_j \in A_j.$$

De este modo, un ε -equilibrio perfecto es una combinación de estrategias mixtas tales que cada estrategia pura recibe una probabilidad positiva, pero solo las mejores respuestas pueden tener una probabilidad mayor a ε .

Un equilibrio perfecto se define como el límite de ε -equilibrios perfectos cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. Esto es, $\alpha \in \prod_{i=1}^n \Delta(A_i)$ es un equilibrio perfecto si y solo si existe una secuencia $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^\infty$ y $(\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k)$ tal que

- Para todo k $\varepsilon_k > 0$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$,
- $(\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k)$ es un ε_k -equilibrio perfecto, y
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_i^k(a_i) = \alpha_i(a_i)$ para todo i y todo $a_i \in A_i$.

En [Selten \(1975\)](#), Selten probó que todo equilibrio perfecto es un equilibrio de Nash. La prueba se sigue de la continuidad de $V_j(a_j \mid \alpha)$ en α . Todos los equilibrios perfectos son equilibrios de Nash, pero la recíproca es falsa. Por ejemplo, en el juego $\Gamma_{\xi, \gamma}$, los únicos ε -equilibrios perfectos son aquellos en los que $\alpha_1(\xi_2), \alpha_2(\gamma_2) \leq \varepsilon$. En efecto, cuando las estrategias son totalmente mixtas, la probabilidad positiva asignada al pago 1 hace que solo ξ_1 y γ_1 sean jugadas con una probabilidad no arbitrariamente chica. Por ende, si bien tanto (ξ_1, γ_1) como (ξ_2, γ_2) son EN, solo (ξ_1, γ_1) es un equilibrio perfecto.

Ejemplo 2.6.1. Consideremos ahora el siguiente juego:

$J1 \setminus J2$	γ_1	γ_2	γ_3
ξ_1	(1, 1)	(0, 0)	(-9, -9)
ξ_2	(0, 0)	(0, 0)	(-7, -7)
ξ_3	(-9, -9)	(-7, -7)	(-7, -7)

El outcome obvio del juego es (ξ_1, γ_1) . Ahora bien, (ξ_1, γ_1) , (ξ_2, γ_2) y (ξ_3, γ_3) son equilibrios de Nash. Por otro lado, (ξ_3, γ_3) no es perfecto. Para verificar que (ξ_2, γ_2) es un equilibrio perfecto, definamos, para $\varepsilon \in (0, 1/2)$, α_1^ε y α_2^ε por

$$\begin{aligned} (\alpha_1^\varepsilon(\xi_1), \alpha_1^\varepsilon(\xi_2), \alpha_1^\varepsilon(\xi_3)) &= (\varepsilon, 1 - 2\varepsilon, \varepsilon), \\ (\alpha_2^\varepsilon(\gamma_1), \alpha_2^\varepsilon(\gamma_2), \alpha_2^\varepsilon(\gamma_3)) &= (\varepsilon, 1 - 2\varepsilon, \varepsilon), \end{aligned}$$

y notemos que $(\alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon)$ forman un ε -equilibrio perfecto. Por ejemplo,

$$V_1(\xi_1 \mid \alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon) = -8\varepsilon, \quad V_1(\xi_2 \mid \alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon) = -7\varepsilon, \quad V_1(\xi_3 \mid \alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon) = -7 - 2\varepsilon,$$

de forma que ξ_2 es la mejor respuesta. Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, se tiene que ξ_2 y γ_2 forman un equilibrio perfecto.

Así, para discernir entre (ξ_1, γ_1) y (ξ_2, γ_2) , se requiere una nueva noción de equilibrio: equilibrio propio.

Definición 2.6.2 (ε -equilibrio propio). Sea $\varepsilon > 0$. Un perfil de estrategias totalmente mixtas $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \prod_{i=1}^n \Delta^\circ(A_i)$ es un ε -equilibrio propio si

$$V_j(a_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) < V_j(a'_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) \implies \alpha_j(a_j) \leq \varepsilon \cdot \alpha_j(a'_j)$$

para todo $j, a_j \in A_j, a'_j \in A_j$.

Note que un ε -equilibrio propio es un perfil de estrategias totalmente mixtas en el cual cada jugador le da a sus *mejores* respuestas mucha más probabilidad que a sus *peores* respuestas, por un factor de al menos ε^{-1} .

Es fácil ver que un ε -equilibrio propio es un ε -equilibrio perfecto, pues $\varepsilon \cdot \alpha_j(a'_j) \leq \varepsilon$, pero la recíproca es falsa. Por ejemplo, en el ejemplo 2.6.1, para $\varepsilon \in (0, 1/2)$, $V_1(\xi_3 \mid \alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon) < V_1(\xi_1 \mid \alpha_1^\varepsilon, \alpha_2^\varepsilon)$, pero $\alpha_1^\varepsilon(\xi_3) = \varepsilon > \varepsilon^2 = \varepsilon \cdot \alpha_1^\varepsilon(\xi_1)$.

Ahora bien, un **equilibrio propio** se define como el límite de ε -equilibrios propios. Esto es, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \prod_{i=1}^n \Delta(A_i)$ es un equilibrio propio si y solo si existe una secuencia $\{\varepsilon_k\}_{k \geq 0}$ y $\{(\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k)\}_{k \geq 0}$ tal que

- cada $\varepsilon_k > 0$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$
- cada $(\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k)$ es un ε_k -equilibrio propio, y
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_i^k(a_i) = \alpha_i(a_i)$, para todo i y para todo $a_i \in A_i$.

Myerson provee dos resultados importantes en relación a los equilibrios propios. El primero es una proposición que establece que todo equilibrio propio es un equilibrio perfecto (y, por ende, un equilibrio de Nash): el conjunto de equilibrios propios está

incluido en el conjunto de equilibrios perfectos, a su vez incluido en el conjunto de equilibrios de Nash. Las inclusiones pueden ser estrictas, como en el ejemplo 2.6.1.

El segundo resultado es el de la existencia de equilibrios propios.

Teorema 2.6.3. Para todo juego finito en forma normal Γ , existe al menos un equilibrio propio.

Prueba. Primero se muestra que existe un ε -equilibrio propio, para $\varepsilon \in (0, 1)$. Sea $m = \max_i |A_i|$. Dado ε , considere $\delta = \varepsilon^m/m$. Para cada jugador j , sea

$$\Delta^*(A_j) = \{\alpha_j \in \Delta(A_j) : \alpha_j(a_j) \geq \delta, \forall a_j \in A_j\}.$$

Se sigue que $\Delta^*(A_j)$ es un subconjunto no vacío, convexo y compacto de $\Delta^\circ(A_j)$. Ahora, definamos la correspondencia

$$F_j : \prod_{i=1}^n \Delta^*(A_i) \rightrightarrows \Delta^*(A_j)$$

dada por

$$F_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \left\{ \alpha_j^* \in \Delta^*(A_j) : \begin{array}{l} V_j(a_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) < V_j(a'_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ \implies \\ \alpha_j^*(a_j) \leq \varepsilon \cdot \alpha_j^*(a'_j), \forall a_j, a'_j \in A_j \end{array} \right\}.$$

Para cualquier $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ los puntos en $F_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ satisfacen una colección finita de desigualdades lineales, por lo que $F_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ es un conjunto convexo y cerrado. Para verificar que no es vacío, sea $\rho(a_j)$ el número de estrategias puras $a'_j \in A_j$ tal que $V_j(a_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n) < V_j(a'_j \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n)$, entonces haciendo

$$\alpha_j^*(a_j) = \frac{\varepsilon^{\rho(a_j)}}{\sum_{a'_j \in A_j} \varepsilon^{\rho(a'_j)}}$$

genera $\alpha_j^* \in F_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ (si a'_j es estrictamente mejor que a_j , entonces $\rho(a_j) \geq \rho(a'_j) + 1$). Notemos que $\alpha_j^*(a_j) \geq \varepsilon^{m-1}/m \geq \varepsilon^m/m$, por lo que $\alpha_j^* \in \Delta^*(A_j)$. Finalmente, la continuidad de cada $V_j(a_j \mid \cdot)$ implica que $F_j(\cdot)$ debe ser semicontinua superior (con grafo cerrado).

Sea $F(\cdot) = \prod_{j=1}^n F_j(\cdot)$. Entonces, $F : \prod_{i=1}^n \Delta^*(A_i) \rightrightarrows \prod_{i=1}^n \Delta^*(A_i)$ satisface todas las condiciones del teorema del punto fijo de Kakutani [Kakutani \(1941\)](#). Por lo tanto,

existe $(\alpha_1^\varepsilon, \dots, \alpha_n^\varepsilon) \in \prod_{i=1}^n \Delta^*(A_i)$ tal que $(\alpha_1^\varepsilon, \dots, \alpha_n^\varepsilon) \in F(\alpha_1^\varepsilon, \dots, \alpha_n^\varepsilon)$. Claramente, $(\alpha_1^\varepsilon, \dots, \alpha_n^\varepsilon)$ es un ε -equilibrio propio.

Finalmente, tomemos una sucesión $\varepsilon_k \downarrow 0$. Al ser $\prod_{i=1}^n \Delta(A_i)$ compacto, la sucesión $(\alpha_1^{\varepsilon_k}, \dots, \alpha_n^{\varepsilon_k})$ tiene una subsucesión convergente, cuyo límite $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ es, por definición, un equilibrio propio. $\square$

2.6.2. Sobre la unicidad del equilibrio de Nash

El artículo [Chenault \(1986\)](#) estudia la unicidad del equilibrio de Nash en juegos económicos y establece condiciones suficientes para garantizar que dicho equilibrio sea único. Sea un juego con n jugadores donde cada jugador j elige una estrategia p_j en $\mathbb{R}_+$ y define su función de reacción $\Phi_j(p_{-j})$. Un equilibrio de Nash es un punto $p^* = (p_1^*, \dots, p_n^*)$ tal que $p_j^* = \Phi_j(p_{-j}^*)$, lo que equivale a encontrar el punto fijo de $\Phi(p) = [\Phi_j(p_{-j})]$. El conjunto de estos elementos se denota Σ . Se define la función de desviación $v(p) = \Phi(p) - p$, cuyo equilibrio satisface $v(p^*) = 0$. Se presentan cuatro condiciones para la unicidad: (1) continuidad de Φ_j , (2) acotación $0 < p_j < d_j$, (3) condiciones en la frontera $\Phi_j(0) > 0$, $\Phi_j(d_{-j}) < d_j$, y (4) la condición clave sobre la matriz Jacobiana Dv_p , definida como $Dv_p = D\Phi_p - I_n$, donde $D\Phi_p$ tiene elementos $(D\Phi_p)_{jk} = \frac{\partial \Phi_j}{\partial p_k}$. La matriz explícita es

$$Dv_p = \begin{bmatrix} -1 & \frac{\partial \Phi_1}{\partial p_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial p_n} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial p_1} & -1 & \dots & \frac{\partial \Phi_2}{\partial p_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_n}{\partial p_1} & \frac{\partial \Phi_n}{\partial p_2} & \dots & -1 \end{bmatrix}.$$

La unicidad del equilibrio de Nash se garantiza si el determinante de Dv_p es no nulo y tiene signo constante en Σ , es decir, $\forall p \in \Sigma$, $|Dv_p| \neq 0$ y $\text{signo}(|Dv_p|) = \text{constante}$. Bajo esta condición, el conjunto de equilibrios satisface $|\Sigma| = 1$.

La prueba es como sigue: Se define la función de desviación $v(p) = \Phi(p) - p$, y se estudia la unicidad del equilibrio resolviendo $v(p) = 0$. Se supone sin pérdida de generalidad que v es C^1 (si no, se puede aproximar por una función C^1 y tomar el límite). Como no hay equilibrios en la frontera, se construye una variedad diferenciable

Ω homeomorfa a un disco n -dimensional, que contiene el conjunto de equilibrios Σ en su interior.

Dado que la función $v(p)$ apunta hacia adentro en la frontera de Ω , se concluye que es homotópica al mapeo antipodal, lo que implica que el grado es $(-1)^n$. Se tiene la relación:

$$\sum_{p^* \in \Sigma} \text{signo}(\det Dv_{p^*}) = (-1)^n.$$

Sin embargo, dado que $\det Dv_p$ es no nulo y tiene signo constante en Σ (en particular, los equilibrios son aislados y, por compacidad, finitos), el lado izquierdo de la ecuación es igual a $\pm|\Sigma|$. Como debe ser igual a $(-1)^n$, se sigue que $|\Sigma| = 1$, es decir, el equilibrio de Nash es único.

2.6.3. Equilibrio de respuesta cuantal

El equilibrio de respuesta cuantal es una extensión del equilibrio de Nash que introduce ruido en la toma de decisiones de los jugadores. En lugar de elegir la mejor respuesta con probabilidad uno, los jugadores seleccionan estrategias con mayor probabilidad cuando tienen mayores pagos esperados. Esto permite una modelización más realista de la racionalidad limitada y proporciona un marco econométrico estructural para analizar datos de juegos experimentales y de campo.

Seguimos [McKelvey and Palfrey \(1995\)](#). Se empieza definiendo un juego en forma normal:

- Un conjunto de jugadores $N = \{1, \dots, n\}$.
- Un conjunto de estrategias puras $A_i = \{a_{i1}, \dots, a_{iJ_i}\}$ para cada jugador $i \in N$.
- Una función de utilidad $u_i : A \rightarrow \mathbb{R}$, donde $A = \prod_{i \in N} A_i$ representa el espacio de perfiles de acciones puras.
- Un conjunto de distribuciones de probabilidad sobre A_i dado por:

$$\Delta_i = \Delta(A_i) = \left\{ (\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{iJ_i}) : \sum_{j=1}^{J_i} \alpha_{ij} = 1, \alpha_{ij} \geq 0 \right\} \quad (2.5)$$

donde $\alpha_{ij} = \alpha_i(a_{ij})$ es la probabilidad de que el jugador i elija la acción a_{ij} .

El conjunto de estrategias mixtas de todos los jugadores se define como:

$$\Delta = \prod_{i=1}^n \Delta_i \quad (2.6)$$

Así, con esta notación, un equilibrio de Nash es un perfil de estrategias mixtas $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tal que:

$$u_i(\alpha) \geq u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) \quad \forall i \in N, \forall \alpha'_i \in \Delta_i. \quad (2.7)$$

El espacio de pagos posibles está dado por:

- $X_i = \mathbb{R}^{J_i}$ es el espacio de pagos posibles para cada jugador i .
- $X = \prod_{i \in N} X_i$ es el espacio conjunto de pagos para todos los jugadores.
- Sea $\bar{u} : \Delta \rightarrow X$ definida por:

$$\bar{u}(\alpha) = (\bar{u}_1(\alpha), \dots, \bar{u}_n(\alpha)), \quad (2.8)$$

donde

$$\bar{u}_{ij}(\alpha) = u_i(a_{ij}, \alpha_{-i}). \quad (2.9)$$

Consideremos ahora una versión del equilibrio de Nash en la que el pago de cada jugador por cada acción está sujeto a un error aleatorio. Específicamente:

1. Para cada jugador i y cada acción $j \in \{1, \dots, J_i\}$, y para cualquier $\alpha \in \Delta$, definimos:

$$\hat{u}_{ij}(\alpha) = \bar{u}_{ij}(\alpha) + \varepsilon_{ij}$$

donde el vector de error del jugador i es $\varepsilon_i = (\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{iJ_i})$ y está distribuido según una función de densidad conjunta $f_i(\varepsilon_i)$.

La familia de funciones $f = (f_1, \dots, f_n)$ es admisible si, para cada i , la distribución marginal de f_i existe para cada ε_{ij} y

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0.$$

2. Para cualquier $\bar{u} = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n)$ con $\bar{u}_i \in \mathbb{R}^{J_i}$, definimos el conjunto de respuesta $R_{ij} \subset \mathbb{R}^{J_i}$ como:

$$R_{ij}(\bar{u}_i) = \left\{ \varepsilon_i \in \mathbb{R}^{J_i} : \bar{u}_{ij} + \varepsilon_{ij} \geq \bar{u}_{ik} + \varepsilon_{ik}, \quad \forall k = 1, \dots, J_i \right\}.$$

Es decir, dado α , el conjunto $R_{ij}(\bar{u}_i(\alpha))$ especifica la región de errores que llevarán a i a elegir la acción a_{ij} .

3. La probabilidad de que el jugador i elija la acción a_{ij} dado $\bar{u}$ está dada por:

$$\alpha_{ij}(\bar{u}_i) = \int_{R_{ij}(\bar{u}_i)} f_i(\varepsilon_i) d\varepsilon_i.$$

La función $\alpha_i : \mathbb{R}^{J_i} \rightarrow \Delta_i$ se llama función de respuesta cuantil del jugador i . Sea $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego en forma normal y sea f una distribución admisible de errores. Un equilibrio de respuesta cuantil (QRE) de G es cualquier $\alpha \in \Delta$ tal que:

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ij}(\bar{u}_i(\alpha)) \quad \forall i \in N, \forall j \in \{1, \dots, J_i\}. \quad (2.10)$$

Las propiedades de la función de respuesta cuantil incluyen:

- Existencia: para toda f admisible, existe un equilibrio de respuesta cuantil $\alpha \in \Delta$.
- Continuidad de α_i en $\mathbb{R}^{J_i}$.
- Monotonicidad: α_{ij} es monótonamente creciente en $\bar{u}_{ij}$.
- Si los errores ε_{ij} y ε_{ik} son i.i.d., entonces:

$$\bar{u}_{ij} \geq \bar{u}_{ik} \Rightarrow \alpha_{ij}(\bar{u}_i) \geq \alpha_{ik}(\bar{u}_i). \quad (2.11)$$

Un caso particular es el equilibrio logit (errores EVI), donde la función de respuesta cuantil logística está definida por:

$$\alpha_{ij}(x_i) = \frac{e^{\lambda x_{ij}}}{\sum_{k=1}^{J_i} e^{\lambda x_{ik}}}. \quad (2.12)$$

El equilibrio logit requiere:

$$\alpha_{ij} = \frac{e^{\lambda \bar{u}_{ij}(\alpha)}}{\sum_{k=1}^{J_i} e^{\lambda \bar{u}_{ik}(\alpha)}}. \quad (2.13)$$

Algunos resultados fundamentales incluyen:

- Sea α la función de respuesta cuantal logística y $\{\lambda_t\}$ una sucesión tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t = \infty$. Sea $\{\alpha^{(t)}\}_{t \geq 1}$ una secuencia convergente correspondiente con $\alpha^{(t)} \in \pi^*(\lambda_t)$ para todo t , donde

$$\pi^*(\lambda) = \left\{ \alpha \in \Delta : \alpha_{ij} = \frac{\exp(\lambda \bar{u}_{ij}(\alpha))}{\sum_{k=1}^{J_i} \exp(\lambda \bar{u}_{ik}(\alpha))}, \quad \forall i, j \right\}$$

es la correspondencia logit. Entonces,

$$\alpha^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \alpha^{(t)} \quad (2.14)$$

es un equilibrio de Nash.

- Para casi cualquier juego G :
 - $\pi^*(\lambda)$ tiene un número finito e impar de elementos para casi todo λ .
 - π^* es semicontinua superior.
 - El gráfico de π^* contiene una única rama que comienza en el centroide para $\lambda = 0$ y converge a un único equilibrio de Nash cuando $\lambda \rightarrow \infty$.

Capítulo 3

Juegos estratégicos aplicados

3.1. Oligopolio

La teoría de juegos ha ejercido una influencia profunda sobre la organización industrial (Tirole, 1988), al permitir el paso de descripciones institucionales informales a modelos teóricos con coherencia interna y, en muchos casos, contrastables empíricamente. En particular, el análisis del oligopolio puede abordarse formalmente como un juego estratégico. El primer trabajo que presenta un modelo con estas características —en el que las firmas eligen cantidades como estrategia— es el de Cournot (1838). Cuando hablamos de *competencia a la Cournot*, nos referimos a una situación en la que:

1. Las empresas producen un bien homogéneo;
2. Eligen cantidades de forma simultánea e independiente.

3.1.1. Competencia Cournot

En este modelo, hay n empresas, $N = \{1, \dots, n\}$, y el espacio de estrategias de cada jugador es $A_i = \mathbb{R}_+$. En efecto, cada firma decide cuánto ofertar, $q_i \geq 0$. Luego, los pagos de cada jugador vienen dados por

$$\pi_i(q_i, q_{-i}) = q_i P(Q) - C_i(q_i),$$

donde $Q = q_1 + \dots + q_n$ es el producto total del oligopolio, $P(\cdot)$ es la función inversa de demanda y $C_i(\cdot)$ el costo de la empresa i . Dados estos elementos:

- La correspondencia de mejor respuesta corresponde a

$$B_i(q_{-i}) = \arg \max_{q_i \in \mathbb{R}_+} [q_i P(Q) - C_i(q_i)].$$

- Un equilibrio de Nash (EN) es un perfil $q^* = (q_i^*)_{i \in N}$ tal que $q_i^* \in B_i(q_{-i}^*)$ para todo $i \in N$.

La condición de primer orden (CPO) provee

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = \underbrace{P(Q) + P'(Q)q_i}_{\text{Ingreso marginal.}} - \underbrace{C'_i(q_i)}_{\text{Costo marginal.}} = 0. \quad (3.1)$$

A partir de (3.1) deducimos que

$$\begin{aligned} \underbrace{\frac{P(Q) - C'_i(q_i)}{P(Q)}}_{\text{Markup.}} &= -\frac{P'(Q)q_i}{P(Q)} \\ &= \frac{q_i}{Q} \frac{Q}{P} \left(-\frac{1}{D'(P)} \right) \\ &= \frac{s_i}{\varepsilon}, \end{aligned}$$

donde $s_i = q_i/Q$ es el share de la firma i en el mercado, $Q = D(P)$ es la función de demanda y $\varepsilon = -D'(P) P/Q > 0$ la elasticidad precio-demanda (en valor absoluto). Note que se ha usado el teorema de la función inversa. Recordemos que la demanda agregada puede representarse como una función estrictamente decreciente del precio, es decir, $Q = D(P)$ con $D'(P) < 0$. Dado que D es continua y diferenciable, y su derivada no se anula, existe una función inversa localmente diferenciable $P = D^{-1}(Q)$ ¹. Aplicando dicho resultado, la derivada del precio con respecto a la cantidad viene dada por:

$$P'(Q) = \frac{dP}{dQ} = \frac{1}{\frac{dQ}{dP}} = \frac{1}{D'(P)} = \frac{1}{D'(D^{-1}(Q))}.$$

De este modo:

¹Por el *teorema de la función inversa*, si f es diferenciable con $f'(a) \neq 0$, entonces existe una vecindad de a en la cual f es invertible y la inversa f^{-1} es diferenciable. Además, su derivada está dada por:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

- **Mayor poder de mercado con mayor participación:** Cuanto mayor es el share s_i , mayor es el *markup* que puede aplicar la firma. Es decir, el poder de mercado está directamente relacionado con el tamaño relativo de la firma. La firma grande debería producir más.
- **Mayor competencia con mayor elasticidad:** Si la demanda es muy elástica (grande ε), incluso firmas grandes tienen un *markup* reducido. Esto implica que la sensibilidad del consumidor al precio disciplina el poder de mercado.

A partir de la relación

$$\frac{P(Q) - C'_i(q_i)}{P(Q)} = \frac{s_i}{\varepsilon},$$

obtenemos

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{P(Q) - C'_i(q_i)}{P(Q)} \right) s_i = \sum_{i=1}^n \frac{s_i^2}{\varepsilon} = \frac{HHI}{\varepsilon}, \quad (3.2)$$

donde HHI denota el índice de Herfindahl-Hirschman.

La expresión (3.2) representa el *markup promedio ponderado por participación de mercado*, es decir, el poder de mercado agregado de la industria en equilibrio de Cournot.

- **Más concentración, mayor poder de mercado agregado:** El numerador, $HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$, es el *índice de Herfindahl-Hirschman*, una medida estándar de concentración de mercado. Cuando el HHI se aproxima a 1, indica un mercado altamente concentrado, cercano al monopolio, lo que eleva el poder de mercado total.
- **Caso competitivo simétrico:** Si todas las firmas tienen igual tamaño ($s_i = 1/n$), se tiene:

$$HHI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} \right)^2 = \frac{1}{n},$$

y el markup promedio es entonces $\frac{1}{n\varepsilon}$, que tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$, recuperando el resultado competitivo como caso límite.

- **Número efectivo de firmas:** El inverso del índice, $1/HHI$, se conoce como el *número efectivo de firmas* en el mercado. Aunque el número total de firmas sea alto, si pocas dominan el mercado, el HHI será alto y $1/HHI$ será bajo, reflejando menor competencia efectiva.

- Si se conoce la elasticidad-precio de la demanda (ε) y el índice de concentración HHI , entonces es posible calcular la desviación promedio respecto al comportamiento competitivo (precio igual a costo marginal), bajo el supuesto de competencia de Cournot.

El *índice de Herfindahl-Hirschman* fue propuesto originalmente por [Herfindahl \(1950\)](#) y, de forma independiente, por [Hirschman \(1945\)](#). Hoy en día es una herramienta clave en el análisis de competencia y regulación industrial.

Ejemplo 3.1.1 (Cournot con 2 firmas y costos heterogéneos convexos). Consideremos el siguiente escenario:

- 2 empresas: $N = \{1, 2\}$.
- Demanda lineal $P(Q) = 1 - Q$.
- La empresa 1 es más eficiente: $C_i(q_i) = \frac{iq_i^2}{4}$.

La CPO provee

$$1 - Q - q_i - \frac{iq_i}{2} = 0, \quad q_i > 0.$$

Se sigue que

$$B_i(q_{-i}) = \max \left\{ 0, \frac{1 - q_{-i}}{2 + i/2} \right\}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} B_1(q_2) &= \max \left\{ 0, \frac{2}{5}(1 - q_2) \right\} \\ B_2(q_1) &= \max \left\{ 0, \frac{1}{3}(1 - q_1) \right\}. \end{aligned}$$

Note que, como $C'_i(0) = 0$ para $i = 1, 2$, nunca es óptimo producir $q_i = 0$ mientras $q_{-i} < 1$ (pues el ingreso marginal en $q_i = 0$ es $1 - q_{-i} > 0$). Por ende, para $q_{-i} \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} B_1(q_2) &= \frac{2}{5}(1 - q_2) \\ B_2(q_1) &= \frac{1}{3}(1 - q_1). \end{aligned}$$

Estas mejores respuestas se muestran en la figura 3.1; el equilibrio es su intersección.

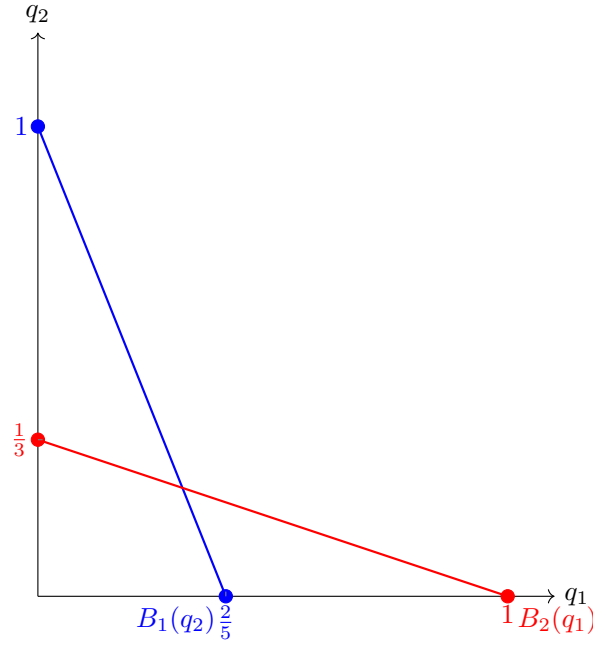


Figura 3.1. Mejores respuestas en el duopolio de Cournot con costos convexos heterogéneos.

Se sigue que $q_1^* = 4/13$, $q_2^* = 3/13$ y $Q^* = 7/13$.

Observación 3.1.2. En el equilibrio competitivo, $p = C'_i(q_i)$ para cada i . Por ende, con respecto al ejemplo anterior, se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$p = C'_1(q_1) = \frac{q_1}{2}$$

$$p = C'_2(q_2) = q_2$$

$$p = 1 - q_1 - q_2.$$

Se llega a que $p = 1/4$, $q_1 = 1/2$, $q_2 = 1/4$ y $Q = 3/4$.

Ejemplo 3.1.3. Volvamos al ejemplo 3.1.1, pero consideremos ahora n firmas. El beneficio de la firma i es:

$$\pi_i = (1 - Q)q_i - \frac{i}{4}q_i^2.$$

La CPO para la firma i lleva a:

$$\left(1 + \frac{i}{2}\right)q_i + Q = 1, \quad \text{lo cual implica} \quad q_i = \frac{1 - Q}{1 + \frac{i}{2}}.$$

Sustituyendo en la suma total $Q = \sum_{j=1}^n q_j$ se obtiene:

$$Q = \sum_{j=1}^n \frac{1-Q}{1+\frac{j}{2}} = (1-Q) \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\frac{j}{2}}.$$

Resolviendo para Q :

$$Q = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\frac{j}{2}}}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\frac{j}{2}}} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{2}{2+j}}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{2}{2+j}}.$$

Finalmente, la cantidad de equilibrio de la firma i es:

$$q_i^* = \frac{1-Q}{1+\frac{i}{2}} = \frac{1}{\left(1+\frac{i}{2}\right) \left(1 + \sum_{j=1}^n \frac{2}{2+j}\right)}.$$

Esta es la *fórmula cerrada* del equilibrio de Cournot en este modelo con costos crecientes en i . Finalmente, en el equilibrio competitivo ($P = C'_i(q_i) = iq_i/2$ para cada i ; denotamos sus magnitudes con $\hat{\cdot}$ para distinguirlas de las de Cournot):

■ **Precio de equilibrio:**

$$\hat{P} = \frac{1}{1 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}}.$$

■ **Cantidad individual de la firma i :**

$$\hat{q}_i = \frac{2\hat{P}}{i} = \frac{2}{i \left(1 + 2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}\right)}.$$

■ **Cantidad total de equilibrio:**

$$\hat{Q} = \sum_{i=1}^n \hat{q}_i = \frac{2}{1 + 2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}.$$

Con $n = 2$ se recuperan los valores de la observación anterior: $\hat{P} = 1/4$, $\hat{q}_1 = 1/2$ y $\hat{q}_2 = 1/4$.

Ejemplo 3.1.4 (Cournot general con costos lineales). Consideramos un mercado con $n \geq 2$ empresas, $N = \{1, \dots, n\}$, donde:

- La demanda inversa es lineal: $P(Q) = 1 - Q$.
- Cada firma i enfrenta un costo lineal: $C_i(q_i) = cq_i$, con $0 < c < 1$.

El beneficio de la firma i es:

$$\pi_i = (1 - Q)q_i - cq_i = (1 - q_i - Q_{-i})q_i - cq_i,$$

donde $Q_{-i} = \sum_{j \neq i} q_j$. La CPO es:

$$1 - Q - q_i - c = 0 \quad \text{si } q_i > 0.$$

La mejor respuesta de la firma i es entonces (la solución sí puede ser de esquina):

$$B_i(q_{-i}) = \max \left\{ 0, \frac{1 - c - Q_{-i}}{2} \right\}.$$

En equilibrio simétrico se cumple $q_i = \max\{0, 1 - c - Q\}$, es decir, las decisiones individuales dependen del residuo del total. El equilibrio de Nash en cantidades es:

$$q_i^* = \frac{1 - c}{n + 1}, \quad \text{para todo } i.$$

En efecto:

$$\begin{aligned} q_i &= \frac{1 - c - Q_{-i}}{2} \\ q^* &= \frac{1 - c - (n - 1)q^*}{2} \\ q^* + \frac{n - 1}{2}q^* &= \frac{1 - c}{2} \\ q^*(2 - 1 + n) &= 1 - c. \end{aligned}$$

Y el precio de equilibrio correspondiente es:

$$P(Q^*) = 1 - \sum_{i=1}^n q_i^* = 1 - n \cdot \frac{1 - c}{n + 1} = \frac{1 + nc}{n + 1}.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, $P(Q^*) \rightarrow c$, $q_i^* \rightarrow 0$, $Q^* \rightarrow 1 - c$. Así, bajo competencia de Cournot (es decir, competencia en cantidades), un mayor número de empresas incrementa el nivel de competencia en el mercado. Esto tiene dos implicancias importantes:

- A medida que $n \rightarrow \infty$, el equilibrio de Cournot converge al resultado competitivo.
- Por tanto, **más empresas permiten acercarse al comportamiento competitivo** y generan beneficios para los consumidores a través de precios más bajos.

Finalmente, se verifica que $(P^* - c)/P^* = s_i/\varepsilon$:

■ **Índice de Lerner:**

$$\frac{P^* - c}{P^*} = \frac{\frac{1+nc}{n+1} - c}{\frac{1+nc}{n+1}} = \frac{1 + nc - c(n+1)}{1 + nc} = \frac{1 - c}{1 + nc}.$$

■ **Market share:**

$$s_i = \frac{q_i^*}{Q^*} = \frac{\frac{1-c}{n+1}}{\frac{n(1-c)}{n+1}} = \frac{1-c}{1-c} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n}.$$

■ **Elasticidad-precio de la demanda:**

$$\varepsilon = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = 1 \cdot \frac{P^*}{Q^*} = \frac{\frac{1+nc}{n+1}}{\frac{n(1-c)}{n+1}} = \frac{1+nc}{n(1-c)}.$$

■ **Por lo tanto,**

$$\frac{s_i}{\varepsilon} = \frac{1/n}{\frac{1+nc}{n(1-c)}} = \frac{1-c}{1+nc}$$

3.1.2. Competencia de Bertrand

En 1883 ([Bertrand, 1883](#)), Joseph Bertrand criticó el modelo de Cournot, especialmente en comparación con el enfoque de Walras. Su principal cuestionamiento fue metodológico: ¿por qué asumir que las empresas compiten eligiendo cantidades? Desde su perspectiva, resulta más realista suponer que las empresas fijan precios, no cantidades, ya que los precios suelen ser más visibles y fácilmente ajustables en la práctica.

Este planteamiento da lugar al modelo conocido como competencia de Bertrand, donde las firmas compiten directamente mediante la fijación de precios, y no a través de las cantidades ofertadas. En el contexto del modelo original de Bertrand, se asume que las empresas producen un bien homogéneo, por lo que los consumidores siempre comprarán al proveedor que ofrezca el precio más bajo.

Consideramos un mercado con dos empresas, $N = \{1, 2\}$, que compiten fijando precios en lugar de cantidades. Cada empresa $i \in N$ elige un precio $p_i \in \mathbb{R}_+$. La demanda depende del precio más bajo ofrecido en el mercado.

- La función de demanda es lineal:

$$Q(P) = \max\{1 - P, 0\},$$

donde $P = \min\{p_1, p_2\}$ representa el precio más bajo entre las dos empresas.

- Si una empresa fija un precio menor al de su competidora, obtiene toda la demanda del mercado, es decir, vende $Q(P)$ mientras la otra firma no vende nada.
- En caso de empate de precios ($p_1 = p_2$), se supone que las empresas comparten el mercado equitativamente. Esta regla de desempate no afecta el resultado principal del modelo en este contexto, aunque puede ser relevante en otras situaciones.
- Los costos son lineales, simétricos y constantes:

$$C_i(q_i) = cq_i, \quad \text{con } 0 < c < 1.$$

Este modelo ilustra cómo, incluso con solo dos empresas idénticas en costos, la competencia en precios puede inducir un resultado competitivo, como planteó Joseph Bertrand en su crítica al modelo de Cournot.

La función de beneficios de la firma 1 está dada por:

$$u_1(p_1, p_2) = \begin{cases} Q(p_1)(p_1 - c) & \text{si } p_1 < p_2 \\ \frac{1}{2}Q(p_1)(p_1 - c) & \text{si } p_1 = p_2 \\ 0 & \text{si } p_1 > p_2 \end{cases}$$

donde $Q(p_1) = \max\{1 - p_1, 0\}$.

Nota: Si la firma 1 actúa como monopolista (sin competencia), maximiza:

$$\max_{p_1} (1 - p_1)(p_1 - c).$$

Resolviendo la condición de primer orden:

$$\frac{d}{dp_1} [(1 - p_1)(p_1 - c)] = 0,$$

lo cual implica que

$$p_1^m = \frac{1 + c}{2}.$$

Este es el **precio de monopolio**.

Mejor respuesta de la firma 1: La correspondencia de mejor respuesta de la firma 1, denotada $B_1(p_2)$, es:

$$B_1(p_2) = \begin{cases} \frac{1+c}{2} & \text{si } p_2 > \frac{1+c}{2} \\ \emptyset & \text{si } c < p_2 \leq \frac{1+c}{2} \\ [c, \infty) & \text{si } p_2 = c \\ (p_2, \infty) & \text{si } p_2 < c \end{cases}$$

La situación para la firma 2 es completamente análoga. La figura 3.2 muestra los beneficios de la firma 1 como función de p_1 cuando $c < p_2 < \frac{1+c}{2}$: son discontinuos en $p_1 = p_2$ y su supremo no se alcanza.

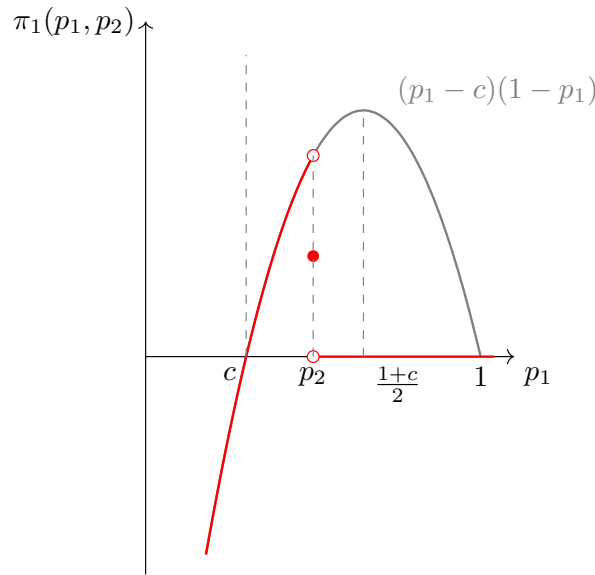


Figura 3.2. Beneficios de la firma 1 en Bertrand como función de p_1 , para $c < p_2 < \frac{1+c}{2}$ fijo.

Interpretación:

- Si $p_2 > \frac{1+c}{2}$, la firma 1 puede comportarse como monopolista y fijar el precio óptimo $\frac{1+c}{2}$.
- Si $p_2 = c$, cualquier $p_1 \geq c$ conduce a ganancias nulas (empate con beneficio cero si $p_1 = c$, ninguna venta si $p_1 > c$), mientras que $p_1 < c$ genera pérdidas. Por tanto, $B_1(p_2) = [c, \infty)$.

- Si $p_2 < c$, la firma 2 está ofreciendo un precio no rentable. La firma 1 no tiene incentivos a producir. En este caso, la mejor respuesta incluye cualquier p_1 tal que $p_2 < p_1 < c$, ya que garantiza no producción. No obstante, elegir un precio por debajo de c puede ser riesgoso si la empresa se equivoca respecto al comportamiento de su rival.
- Si $c < p_2 \leq \frac{1+c}{2}$, la mejor respuesta es *vacía*, es decir, no hay ningún precio p_1 que sea óptimo. Esto se debe a que los pagos de la firma 1 son discontinuos: aumentan a medida que p_1 se acerca a p_2 desde abajo, pero caen bruscamente cuando $p_1 = p_2$, pues pasa de captar toda la demanda a compartirla, reduciendo sus beneficios a la mitad. Esta discontinuidad hace que no haya ningún máximo.
- Una posible solución técnica es introducir precios discretos, es decir, restringir $p_1, p_2 \in \{0, \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots\}$ para algún $\varepsilon > 0$. En este caso, la mejor respuesta se vuelve bien definida: si $c + \varepsilon < p_2 \leq \frac{1+c}{2}$, entonces

$$B_1(p_2) = p_2 - \varepsilon.$$

Definición 3.1.5 (Estrategia estrictamente dominada). Una estrategia $a_i \in A_i$ es *estrictamente dominada* para el jugador i si existe otra estrategia $a'_i \in A_i$ tal que:

$$u_i(a'_i, a_{-i}) > u_i(a_i, a_{-i}) \quad \text{para todo } a_{-i} \in A_{-i}.$$

Una estrategia estrictamente dominada **nunca puede ser jugada en un equilibrio de Nash**. La razón es que, en la definición de EN, basta reemplazar con a'_i en el lado derecho para obtener una contradicción.

Definición 3.1.6 (Estrategia débilmente dominada). Una estrategia $a_i \in A_i$ es *débilmente dominada* para el jugador i si existe otra estrategia $a'_i \in A_i$ tal que:

$$u_i(a'_i, a_{-i}) \geq u_i(a_i, a_{-i}) \quad \text{para todo } a_{-i} \in A_{-i},$$

y existe al menos un perfil $a'_{-i} \in A_{-i}$ tal que:

$$u_i(a'_i, a'_{-i}) > u_i(a_i, a'_{-i}).$$

Esto implica que la estrategia a_i nunca es mejor y a veces es peor que a'_i , por lo que no puede ser racionalmente justificada si hay alternativas mejores disponibles. Sin embargo,

a diferencia de las estrategias estrictamente dominadas, las débilmente dominadas pueden aparecer en equilibrios en algunos contextos (especialmente si forman parte del límite de una secuencia de estrategias no dominadas).

Ejemplo 3.1.7. En el caso del duopolio de Bertrand, $p_i \leq c$ es una estrategia débilmente dominada pues cualquier $p'_i \in (c, 1)$ da un beneficio a veces mejor o en el peor de los casos igual.

Observación 3.1.8. Eliminando estrategias débilmente dominadas (excepto cuando son el límite de una secuencia de estrategias no débilmente dominadas), se obtiene que:

$$B_1(p_2) = [c, \infty) \quad \text{si } p_2 \leq c.$$

Se sigue que el único EN es $p_1^* = p_2^* = c$, donde se cortan las correspondencias de mejor respuesta de la figura 3.3. En efecto, en cualquier otro perfil alguna firma tiene incentivos a desviarse; por ejemplo, si $c < p_1 < p_2$, a la firma 2 le conviene subcotizar a la firma 1 con un precio $\tilde{p}_2 \in (c, p_1)$, como ilustra la figura 3.4.

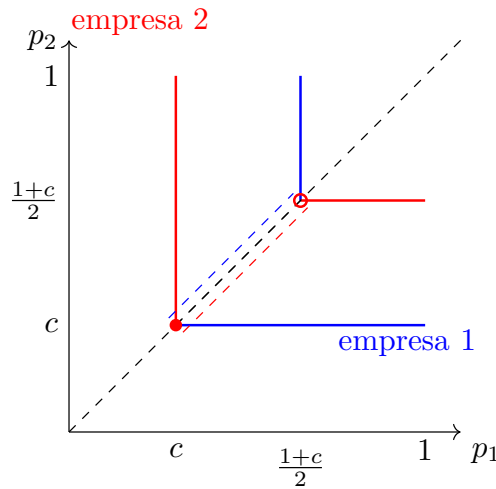


Figura 3.3. Mejores respuestas en el duopolio de Bertrand (azul: empresa 1; rojo: empresa 2).

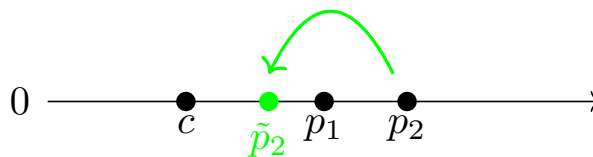


Figura 3.4. Convergencia a c : la firma 2 subcotiza a la firma 1.

Observación 3.1.9. La suposición de división igual del mercado no es esencial: el equilibrio de Nash es el mismo para todas las reglas de división.

Ejemplo 3.1.10. Consideremos el siguiente juego con los jugadores 1 y 2, y acciones ξ y γ :

	ξ	γ
ξ	(1, 1)	(1, 1)
γ	(1, 1)	(5, 5)

- Claramente, existen **dos equilibrios de Nash**: (ξ, ξ) y (γ, γ) .
- La acción ξ está *débilmente dominada* por la acción γ para el jugador 1 pues:
 - $u_1(\gamma, \xi) = u_1(\xi, \xi)$,
 - $u_1(\gamma, \gamma) > u_1(\xi, \gamma)$,
 por lo tanto, γ nunca es peor y a veces es estrictamente mejor.
- Al eliminar acciones débilmente dominadas, el jugador 1 nunca debería jugar ξ .
- El mismo razonamiento se aplica para el jugador 2.
- El equilibrio de Nash restante es (γ, γ) .
- Sin embargo, (ξ, ξ) es también EN, a pesar de que (γ, γ) lo domine estrictamente en el sentido de Pareto.

En el modelo clásico de Bertrand con precios continuos, surge un problema técnico: si la otra empresa fija un precio p por encima del costo marginal pero por debajo del precio de monopolio, lo deseable es fijar un precio inferior a p , pero *lo más cercano posible*. Sin embargo, para cualquier precio p fijado por la empresa rival y cualquier precio $p' < p$ elegido por la empresa, siempre existe otro precio p'' tal que $p' < p'' < p$, que proporciona un mayor beneficio. Este problema refleja que el conjunto de precios real, $\mathbb{R}$, es *demasiado continuo* para capturar adecuadamente el comportamiento estratégico. Para abordar esta dificultad, introducimos precios discretos: intuitivamente, precios cotizados en dólares y centavos. Esta formulación más realista no solo resuelve el

problema técnico anterior, sino que también ofrece nuevas perspectivas teóricas sobre el comportamiento de equilibrio en competencia de precios.

Supongamos que los precios posibles son $p_1, p_2 \in \{0, \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots\}$, donde tanto c como $\frac{1+c}{2}$ son múltiplos de ε . Eliminando estrategias débilmente dominadas, la mejor respuesta de la empresa 1, denotada $B_1(p_2)$, se construye de la siguiente manera:

- Si $p_2 > \frac{1+c}{2}$, entonces $p_1 = \frac{1+c}{2}$ maximiza beneficios (es el precio de monopolio).
- Si $c + \varepsilon < p_2 \leq \frac{1+c}{2}$, entonces conviene subcotizar a la competencia: $p_1 = p_2 - \varepsilon$.
- Si $p_2 = c + \varepsilon$, entonces $p_1 = c + \varepsilon$ comparte el mercado sin riesgo de incurrir en pérdida (subcotizar con $p_1 = c$ daría beneficios nulos y, además, $p_1 = c$ es débilmente dominada).
- Si $p_2 \leq c$, se puede elegir cualquier $p_1 \in \{c + \varepsilon, c + 2\varepsilon, \dots\}$ que sea superior a c .

Formalmente:

$$B_1(p_2) = \begin{cases} \frac{1+c}{2} & \text{si } p_2 > \frac{1+c}{2}, \\ p_2 - \varepsilon & \text{si } c + \varepsilon < p_2 \leq \frac{1+c}{2}, \\ c + \varepsilon & \text{si } p_2 = c + \varepsilon, \\ \{c + \varepsilon, c + 2\varepsilon, \dots\} & \text{si } p_2 \leq c. \end{cases}$$

Notas:

- $p_1 = c$ está débilmente dominado por $p_1 = c + \varepsilon$.
- Si $c + 2\varepsilon \leq p_2 \leq \frac{1+c}{2}$, siempre es estrictamente mejor subcotizar que compartir el mercado.

Prueba. Comparamos los beneficios de compartir el mercado al precio p_2 y de subcotizar con $p_1 = p_2 - \varepsilon$:

$$\begin{aligned} \frac{(1 - p_2)(p_2 - c)}{2} &= \frac{p_2 - c - p_2^2 + cp_2}{2} \\ (1 - p_2 + \varepsilon)(p_2 - \varepsilon - c) &= p_2 - \varepsilon - c - p_2^2 + p_2\varepsilon + cp_2 + \varepsilon p_2 - \varepsilon^2 - \varepsilon c. \end{aligned}$$

Restando a la segunda expresión la primera y multiplicando por 2, queda

$$p_2 - 2\varepsilon - c - p_2^2 + 2p_2\varepsilon + cp_2 + 2\varepsilon p_2 - 2\varepsilon^2 - 2\varepsilon c. \quad (3.3)$$

Como $c + 2\varepsilon \leq p_2 < 1$, se tiene $p_2(1 - p_2) \geq (c + 2\varepsilon)(1 - p_2)$, de modo que la expresión (3.3) es mayor o igual a

$$(c + 2\varepsilon)(1 - p_2) - 2\varepsilon - c + 2p_2\varepsilon + cp_2 + 2\varepsilon p_2 - 2\varepsilon^2 - 2\varepsilon c.$$

Simplificando, esta última expresión es igual a

$$2\varepsilon(p_2 - c - \varepsilon) \geq 2\varepsilon^2 > 0.$$

□

- El equilibrio de Nash que sobrevive a la eliminación de estrategias débilmente dominadas es $p_1^* = p_2^* = c + \varepsilon$.
- Esta predicción es aproximadamente la misma que la del modelo continuo, pero se obtiene bajo supuestos más realistas.

La figura 3.5 muestra ambas correspondencias de mejor respuesta sobre la grilla de precios; el punto morado es el equilibrio $(c + \varepsilon, c + \varepsilon)$.

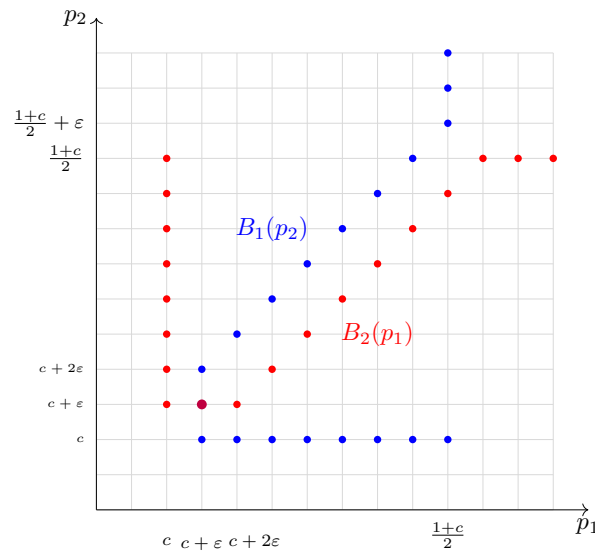


Figura 3.5. Mejores respuestas en Bertrand con precios discretos, tras eliminar estrategias débilmente dominadas.

Ejemplo 3.1.11 (Bertrand con asimetría). Consideremos una versión del modelo de Bertrand con dos empresas $N = \{1, 2\}$, donde cada empresa i fija un precio $p_i \in \mathbb{R}_+$. Los consumidores demandan una cantidad $Q(P) = \max\{1 - P, 0\}$, donde $P = \min\{p_1, p_2\}$ representa el precio más bajo disponible en el mercado. La empresa que fija el precio más bajo capta toda la demanda, mientras que la otra no vende nada.

Los costos son lineales pero asimétricos: cada empresa i enfrenta un costo $C_i(q_i) = c_i q_i$, con $0 < c_1 < c_2 < 1$. La empresa 1 es más eficiente que la empresa 2. Si ambas empresas fijan el mismo precio, asumimos que la empresa más eficiente (empresa 1) capta toda la demanda.

Funciones de utilidad. Bajo este entorno, las funciones de utilidad para cada empresa están dadas por:

$$u_1(p_1, p_2) = \begin{cases} Q(p_1)(p_1 - c_1) & \text{si } p_1 \leq p_2, \\ 0 & \text{si } p_1 > p_2, \end{cases}$$

$$u_2(p_1, p_2) = \begin{cases} Q(p_2)(p_2 - c_2) & \text{si } p_2 < p_1, \\ 0 & \text{si } p_2 \geq p_1. \end{cases}$$

Correspondencias de mejor respuesta. Al eliminar estrategias débilmente dominadas, las mejores respuestas para cada empresa son:

$$B_1(p_2) = \begin{cases} \frac{1+c_1}{2} & \text{si } p_2 \geq \frac{1+c_1}{2}, \\ p_2 & \text{si } c_1 < p_2 \leq \frac{1+c_1}{2}, \\ [c_1, \infty) & \text{si } p_2 \leq c_1, \end{cases}$$

$$B_2(p_1) = \begin{cases} \frac{1+c_2}{2} & \text{si } p_1 > \frac{1+c_2}{2}, \\ \emptyset & \text{si } c_2 < p_1 \leq \frac{1+c_2}{2}, \\ [c_2, \infty) & \text{si } p_1 \leq c_2. \end{cases}$$

El resultado refleja que la empresa más eficiente puede operar en un conjunto más amplio de precios sin ser dominada, mientras que la empresa menos eficiente ve restringida su mejor respuesta cuando su precio está en una zona donde sería superada con certeza.

Al aplicar el refinamiento que elimina estrategias débilmente dominadas (excepto si son el límite de una secuencia de estrategias no débilmente dominadas), el único equilibrio de Nash que sobrevive en el modelo de Bertrand con costos marginales asimétricos es $p_1^* = p_2^* = c_2$, siempre que $c_2 \leq \frac{1+c_1}{2}$ (si $c_2 > \frac{1+c_1}{2}$, la empresa 1 simplemente fija su precio de monopolio $\frac{1+c_1}{2} < c_2$); véase la figura 3.6. La empresa más eficiente (empresa 1), al fijar un precio igual al costo marginal de su rival (empresa 2), se asegura todo el mercado gracias a la regla de desempate a su favor. Este resultado refleja una lógica similar a la de los *mercados contestables* de Baumol: la sola posibilidad de competencia disciplina el comportamiento de la empresa dominante, llevándola a fijar precios bajos pese a no enfrentar competencia activa. La empresa menos eficiente no puede competir sin incurrir en pérdidas, por lo que termina no vendiendo en equilibrio.

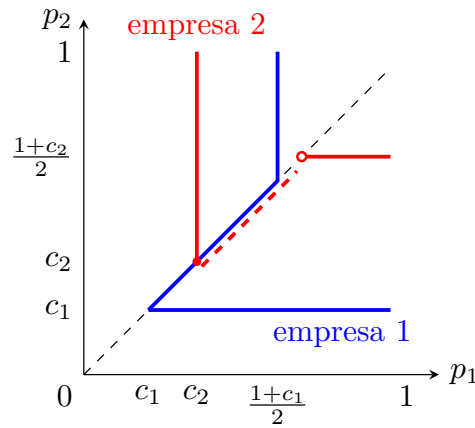


Figura 3.6. Mejores respuestas en Bertrand con costos asimétricos (azul: empresa 1; rojo: empresa 2).

Ejemplo 3.1.12. Supongamos nuevamente que las empresas tienen costos marginales distintos, con $0 < c_1 < c_2 \leq \frac{1+c_1}{2}$, y que los precios posibles pertenecen a un conjunto discreto $\{0, \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots\}$, donde c_1, c_2 y $\frac{1+c_1}{2}$ son múltiplos de ε . Como en el caso simétrico con precios discretos, en caso de empate las empresas se reparten el mercado en partes iguales. Mientras que bajo competencia perfecta esperaríamos un precio de mercado igual a c_1 , el equilibrio bajo competencia de Bertrand discreta revela una estructura distinta. Aplicando la eliminación de estrategias débilmente dominadas, la mejor respuesta de la empresa 1 es subcotizar a la empresa 2 por el menor margen posible compatible con los precios discretos. En equilibrio, la empresa 1 fija $p_1^* = c_2$, mientras que la empresa 2, al no poder competir sin incurrir en pérdidas, fija $p_2^* = c_2 + \varepsilon$.

Así, la empresa más eficiente se queda con todo el mercado a un precio superior a su costo marginal. La figura 3.7 muestra las mejores respuestas; el punto morado es el equilibrio $(c_2, c_2 + \varepsilon)$.

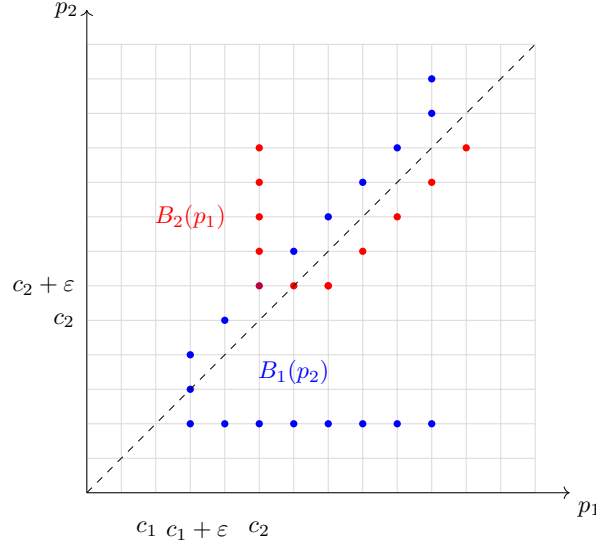


Figura 3.7. Mejores respuestas en Bertrand con costos asimétricos y precios discretos.

Notemos que:

$$B_1(p_2) = \begin{cases} \frac{1+c_1}{2} & \text{si } p_2 > \frac{1+c_1}{2}, \\ p_2 - \varepsilon & \text{si } c_1 + \varepsilon < p_2 \leq \frac{1+c_1}{2}, \\ c_1 + \varepsilon & \text{si } p_2 = c_1 + \varepsilon, \\ \{c_1 + \varepsilon, c_1 + 2\varepsilon, \dots\} & \text{si } p_2 \leq c_1. \end{cases}$$

El equilibrio competitivo, definido tradicionalmente como aquel en que el precio se iguala al costo marginal más bajo, implicaría $p_1 = c_1$, pero la competencia de Bertrand con precios discretos no necesariamente conduce a este resultado. Sin embargo, puede decirse que el precio es *competitivo* en el sentido de que está determinado por la capacidad de otras empresas para replicar lo que hace la empresa más eficiente. Cuando los costos son convexos (costos marginales crecientes), el análisis se complica: los precios tienden a igualarse en equilibrio, pero el nivel al que convergen depende de la regla de división del mercado. Para obtener resultados competitivos en estos entornos es necesario modelar estratégicamente el comportamiento de los compradores.

Observación 3.1.13. En la aplicación de la teoría de juegos a contextos económicos, la elección del conjunto de estrategias disponibles para los agentes es crucial. En particular, en modelos de oligopolio, la predicción del resultado depende de si se supone que las empresas compiten en precios (modelo de Bertrand) o en cantidades (modelo de Cournot). Por lo general, la competencia en precios genera resultados más favorables para los consumidores, ya que presiona los precios hacia el costo marginal.

Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cuál de los dos modelos es el correcto? La respuesta no es trivial. En muchas aplicaciones, los economistas de la competencia asumen competencia en cantidades. Un argumento clásico a favor de esta aproximación aparece en el trabajo de Kreps y Scheinkman (1983), titulado *Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes*, ([Kreps and Scheinkman, 1983](#)). En este artículo, los autores muestran que si las empresas eligen cantidades primero (por ejemplo, invirtiendo en capacidad) y luego fijan precios, el resultado del juego es el mismo que si hubieran competido directamente en cantidades. Aunque parezca que están compitiendo en precios, el resultado se alinea con el modelo de Cournot. Esto sugiere que el momento de las decisiones estratégicas y la secuencia del juego son determinantes para el equilibrio. Detallamos este análisis presentando el artículo [Kreps and Scheinkman \(1983\)](#) en el anexo C.

La aplicación de la teoría de juegos en economía requiere, por tanto, un criterio bien definido para modelar adecuadamente las decisiones de los agentes. No basta con aplicar un marco estándar; se debe justificar la estructura del juego, los tiempos de decisión, y el conjunto de estrategias disponibles.

3.2. Juegos de mercado

Definición 3.2.1. Los *juegos de mercado* (o *market games*) son modelos en los que los agentes económicos, como consumidores y empresas, interactúan estratégicamente a través de mecanismos de mercado. A diferencia de los modelos clásicos de equilibrio competitivo, donde los precios se ajustan de forma anónima, los juegos de mercado hacen explícita la interacción estratégica entre oferentes y demandantes. Estos juegos pueden modelar subastas, negociación bilateral o competencia entre empresas, y permiten capturar cómo la estructura del mercado afecta los resultados económicos. Cuando

los compradores también actúan estratégicamente, como en subastas o mecanismos de asignación, los precios resultantes pueden aproximarse a los precios competitivos incluso si hay pocos participantes, lo que los convierte en una herramienta poderosa para analizar eficiencia y poder de mercado en contextos oligopólicos o monopólicos.

Una clase destacada dentro de estos modelos son los *juegos de mercado estratégicos* (*strategic market games*), en los que las asignaciones y pagos no se derivan de precios dados, sino del resultado de un juego no cooperativo en el que los agentes toman decisiones activas sobre precios y cantidades (Dolgoplov and Martinelli, 2021). En un entorno con un conjunto B de compradores y un conjunto S de vendedores (de modo que el conjunto de jugadores es $N = B \cup S$), cada vendedor $i \in S$ posee un único bien que desea vender, y cada comprador $j \in B$ tiene una valoración $h_{ij} \in \mathbb{Z}$ por el bien del vendedor i , mientras que cada vendedor enfrenta un costo de reserva $c_i > 0$. Las estrategias posibles para cada jugador $k \in N$ se definen sobre un conjunto finito Ω_k de enteros (de vectores de enteros, en el caso de los compradores), con grilla uniforme (por simplicidad, se asume paso 1). Las acciones dominadas están excluidas: los compradores no pueden ofertar por encima de sus valoraciones, y los vendedores no pueden poner precios por debajo de su costo. En este juego, cada vendedor i fija un precio $p_i^S \in \mathbb{Z}_+$, mientras que cada comprador j presenta una oferta $p_j^B = (p_{ij}^B)_{i \in S} \in \mathbb{Z}_+^{|S|}$ que contiene a lo sumo una componente estrictamente positiva, lo que equivale a seleccionar un único bien por el cual pujar. Luego, el perfil completo de acciones es de la forma $p = ((p_j^B)_{j \in B}, (p_i^S)_{i \in S}) \in \Omega = \prod_{k \in N} \Omega_k$.

La acción de un jugador genérico k se denota simplemente por p_k . Para simplificar, se excluyen las acciones dominadas: las pujas por encima de las valoraciones y los precios de venta por debajo de los costos no están permitidos y han sido eliminados de los conjuntos Ω_k y del conjunto total de perfiles de acciones Ω . Una vez que se han enviado todas las pujas y precios, un *clearing house* elige una asignación dentro del conjunto factible:

$$X = \left\{ (x_{ij})_{i \in S, j \in B} : x_{ij} \in \{0, 1\}, \sum_{j \in B} x_{ij} \leq 1 \text{ para todo } i \in S \right\}.$$

El clearing house asigna los bienes con el objetivo de maximizar el *excedente total*:

$$\Xi(x, p) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in B} x_{ij} (p_{ij}^B - p_i^S).$$

En otras palabras, selecciona asignaciones dentro del conjunto:

$$\bar{\Pi}(p) = \{x \in X : \Xi(x, p) \geq \Xi(x', p) \text{ para todo } x' \in X\}.$$

Para asegurar que el clearing house prefiera más comercio incluso en ausencia de arbitraje, se impone que la asignación seleccionada no esté *ray-dominada* (Simon, 1984), es decir:

$$\Pi(p) = \left\{x \in \bar{\Pi}(p) : \nexists \hat{x} \in \bar{\Pi}(p) \text{ tal que } \hat{x} \neq x \text{ y } \hat{x}_{ij} \geq x_{ij} \text{ para todo } i \in S, j \in B\right\}.$$

Una vez elegida la asignación x , el mercado se liquida a los precios respectivos de compradores y vendedores. Las utilidades resultantes se definen según la siguiente regla, denominada *s-prices*:

- Para cada comprador $j \in B$:

$$u_j^B(p, x) = \max_{i \in S} (x_{ij} h_{ij}) - \sum_{i \in S} p_{ij}^B x_{ij}.$$

- Para cada vendedor $i \in S$:

$$u_i^S(p, x) = \sum_{j \in B} (p_i^S - c_i) x_{ij}.$$

3.3. Subastas con información completa $n = 2$

Consideremos un problema elemental de subasta en el que un subastador desea vender un único objeto y sabe que hay dos postores potenciales, etiquetados como $i = 1, 2$. Cada postor i tiene una valoración $v_i > 0$ por el objeto, y se asume que $v_1 > v_2 > 0$. Analizamos dos formatos posibles:

- **Subasta de primer precio:** el postor que presenta la oferta más alta gana el objeto y paga su propia oferta.
- **Subasta de segundo precio (Vickrey):** el postor que presenta la oferta más alta gana el objeto, pero paga la oferta del otro postor.

Resultará que en ambos casos, dado el escenario descrito, el pago del subastador es el mismo.

Empezamos por la subasta de segundo precio. Los jugadores son los dos postores, quienes eligen ofertas $b_1 \in \mathbb{R}_+$ y $b_2 \in \mathbb{R}_+$ respectivamente. El objeto se asigna al jugador que haga la oferta más alta. En caso de empate ($b_1 = b_2$), el objeto se asigna aleatoriamente con probabilidad $1/2$ a cada postor. El precio que paga el ganador es la oferta del otro jugador. Luego, la función de utilidad del jugador 1 está definida como:

$$u_1(b_1, b_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } b_1 < b_2, \\ \frac{1}{2}(v_1 - b_1) & \text{si } b_1 = b_2, \\ v_1 - b_2 & \text{si } b_1 > b_2, \end{cases}$$

y de manera análoga para el jugador 2.

Este tipo de subasta tiene una propiedad central: ofertar la propia valoración es una estrategia débilmente dominante. Es decir, cualquier estrategia $b_i \neq v_i$ es débilmente dominada por la estrategia $b_i = v_i$. Esto puede comprobarse considerando que:

- Si un jugador sobreoferta ($b_i > v_i$), corre el riesgo de ganar y pagar más de lo que realmente valora el objeto.
- Si un jugador suboferta ($b_i < v_i$), puede perder el objeto aun cuando lo valora más que su rival.
- Ofertar $b_i = v_i$ garantiza que el jugador gane exactamente cuando ganar le resulta rentable (cuando la oferta rival es menor que v_i), y que nunca pague más de lo que vale el objeto para él.

Esto lo formalizamos en la proposición 3.3.1. En particular, v_i es siempre una mejor respuesta, y al eliminar las estrategias débilmente dominadas es la única que queda para cada jugador:

$$v_1 \in B_1(b_2) \text{ para todo } b_2, \quad v_2 \in B_2(b_1) \text{ para todo } b_1.$$

Por tanto, el único equilibrio de Nash en estrategias no débilmente dominadas es:

$$b_1^* = v_1, \quad b_2^* = v_2.$$

En este equilibrio, el jugador 1 gana el objeto (porque $v_1 > v_2$), y paga v_2 , obteniendo una utilidad de $v_1 - v_2$. El jugador 2 no gana el objeto y su utilidad es cero. Este resultado ejemplifica una propiedad fundamental de las subastas de segundo precio: inducen *revelación veraz* de las valoraciones incluso en contextos con información privada. Esta propiedad hace que este formato sea particularmente atractivo en el diseño de mecanismos, aunque no necesariamente maximiza los ingresos del subastador frente a otros formatos como la subasta de primer precio, donde los jugadores tienden a ofertar por debajo de su valoración.²

Proposición 3.3.1. En una subasta de segundo precio con un único bien y dos postores, ofertar $b_i = v_i$ es una estrategia débilmente dominante para cada jugador i .

Prueba. Sea v_i la valoración del jugador i por el objeto y v_j la del rival, con $v_i > 0$, $v_j > 0$ y $i \neq j$. Sea b_j una oferta arbitraria del jugador j , y consideremos distintas posibilidades para b_i :

- **Caso 1:** $b_i < b_j$. En este caso, el jugador i pierde la subasta independientemente de su valoración. Por tanto:

$$u_i(b_i, b_j) = 0.$$

Ahora comparemos con $b_i = v_i$:

- Si $v_i < b_j$, entonces $b_i = v_i < b_j$ y el jugador sigue perdiendo: $u_i(v_i, b_j) = 0$.
- Si $v_i \geq b_j$, entonces gana y paga b_j (o empata, si $v_i = b_j$): $u_i(v_i, b_j) = v_i - b_j \geq 0$.

Por tanto, en todos los subcasos, $u_i(v_i, b_j) \geq u_i(b_i, b_j)$.

- **Caso 2:** $b_i = b_j$. En este caso, se asigna el objeto al azar con probabilidad $\frac{1}{2}$, y el precio pagado es $b_j = b_i$. La utilidad esperada del jugador i es:

$$u_i(b_i, b_j) = \frac{1}{2}(v_i - b_i).$$

Comparando con $b_i = v_i$: Si $v_i = b_i$, entonces el pago esperado es cero. Si $v_i > b_i$, hubiese ganado si pujaba v_i y su utilidad, $v_i - b_j$, hubiese sido estrictamente mayor que $\frac{1}{2}(v_i - b_j)$. Finalmente, en caso $b_i > v_i$, va a tener un pago esperado negativo, mientras que pujando $v_i < b_j$ obtendría cero.

²Como veremos en el capítulo 4, este resultado es un caso particular de la revelación directa.

- **Caso 3:** $b_i > b_j$. En este caso, el jugador i gana el objeto y paga el precio b_j . Su utilidad es:

$$u_i(b_i, b_j) = v_i - b_j.$$

Si en cambio ofrece $b_i = v_i$, entonces:

- Si $v_i > b_j$ (al igual que $b_i > b_j$), entonces también gana y paga b_j : $u_i(v_i, b_j) = v_i - b_j$, mismo resultado.
- Si $v_i \leq b_j$, pierde (o empata, si $v_i = b_j$): $u_i(v_i, b_j) = 0$, pero como $v_i \leq b_j$ también sucede que $v_i - b_j \leq 0$, es decir, ofertando $b_i > v_i$ no habría ganado nada (y, si $v_i < b_j$, habría perdido utilidad).

En resumen, para cualquier valor de la oferta del rival b_j y cualquier otra oferta $b'_i \neq v_i$, se cumple que:

$$u_i(v_i, b_j) \geq u_i(b'_i, b_j),$$

con igualdad en algunos casos y estricta desigualdad en otros. Por lo tanto, $b_i = v_i$ es una estrategia **débilmente dominante**. $\square$

La figura 3.8 ilustra el argumento para el jugador 1: muestra $u_1(b_1, b_2)$ como función de b_2 cuando $b_1 = v_1$ (en gris), cuando $b_1 = b''_1 < v_1$ (en azul) y cuando $b_1 = b'_1 > v_1$ (en rojo). La curva gris nunca queda por debajo de las otras dos.

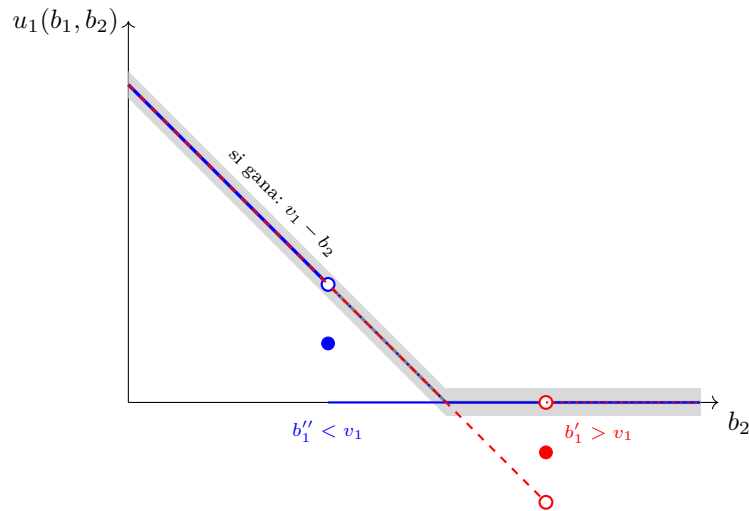


Figura 3.8. $u_1(b_1, b_2)$, subasta de segundo precio, información completa.

Observación 3.3.2. El conjunto de EN en este juego es

$$\{(b_1, b_2) \in \mathbb{R}_+^2 : b_2 < b_1, b_1 \geq v_2, b_2 \leq v_1\} \cup \{(b_1, b_2) \in \mathbb{R}_+^2 : b_1 < b_2, b_1 \leq v_2, b_2 \geq v_1\}.$$

En el primer conjunto gana el jugador 1; en el segundo gana el jugador 2, pese a tener la menor valoración (en esos equilibrios ambos jugadores usan estrategias débilmente dominadas). No hay equilibrios con empate.

Subasta de primer precio. Consideremos ahora una subasta de primer precio con dos postores. Cada jugador $i = 1, 2$ presenta una oferta $b_i \in \mathbb{R}_+$. El jugador que presente la mayor oferta gana el objeto y paga el monto de su propia oferta. En caso de empate ($b_1 = b_2$), el objeto se asigna al jugador con la valoración más alta (si no se asume esto, no habrá EN en estrategias puras, similar al caso de competencia en precios). Supondremos que $v_1 > v_2 > 0$. Las funciones de utilidad están dadas por:

$$u_1(b_1, b_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } b_1 < b_2, \\ v_1 - b_1 & \text{si } b_1 \geq b_2, \end{cases} \quad \text{y } u_2(b_1, b_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } b_2 \leq b_1, \\ v_2 - b_2 & \text{si } b_2 > b_1. \end{cases}$$

Observamos primero que para cada jugador i , cualquier estrategia $b_i > v_i$ es débilmente dominada por $b_i = v_i$. Esto se debe a que, si el jugador gana con $b_i > v_i$, su utilidad es negativa, mientras que con $b_i = v_i$ nunca lo es. Por tanto, restringiremos el análisis a estrategias $b_i \in [0, v_i]$.

Mejores respuestas. Para el jugador 1, si el jugador 2 presenta una oferta $b_2 < v_1$, entonces la mejor respuesta de jugador 1 es igualar esa oferta, es decir, $b_1 = b_2$. Así, gana el objeto pagando lo mínimo posible. En cambio, si $b_2 \geq v_1$, cualquier oferta que le permita ganar le deja utilidad nula o negativa. Por tanto, cualquier estrategia en $[0, v_1]$ es óptima. Esto define la correspondencia de mejor respuesta de jugador 1:

$$B_1(b_2) = \begin{cases} b_2 & \text{si } b_2 < v_1, \\ [0, v_1] & \text{si } b_2 \geq v_1. \end{cases}$$

El caso del jugador 2 es más sutil. Si el jugador 1 presenta una oferta $b_1 < v_2$, el jugador 2 estaría dispuesto a ofertar justo $b_2 = b_1$ para ganar al menor costo posible. Sin embargo, por la regla de desempate, si iguala la oferta, pierde (ya que $v_1 > v_2$).

Si oferta menos, también pierde; y si oferta $b_2 > b_1$, gana, pero siempre podría ganar pagando algo menos (cualquier oferta en (b_1, b_2)). En este caso, no existe una oferta que maximice exactamente su utilidad. Por tanto, el conjunto de mejores respuestas es vacío:

$$B_2(b_1) = \emptyset \quad \text{si } b_1 < v_2.$$

En cambio, si $b_1 \geq v_2$, el jugador 2 ya no tiene incentivos a ganar, y puede elegir cualquier $b_2 \in [0, v_2]$, obteniendo utilidad nula. Así, en ese caso:

$$B_2(b_1) = [0, v_2] \quad \text{si } b_1 \geq v_2.$$

De este modo,

$$B_2(b_1) = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } b_1 < v_2 \\ [0, v_2], & \text{si } b_1 \geq v_2. \end{cases}$$

Equilibrio de Nash. El único EN que sobrevive a la eliminación iterada de estrategias débilmente dominadas (sin contar el límite de una de estas) es:

$$b_1^* = b_2^* = v_2.$$

(Sin este refinamiento, todo perfil $b_1 = b_2 = b$ con $v_2 \leq b \leq v_1$ es un EN.) En este perfil, el jugador 1 gana la subasta (ya que $v_1 > v_2$), paga v_2 , y obtiene utilidad $v_1 - v_2$. El jugador 2 no gana el objeto y obtiene utilidad nula. Sorprendentemente, este equilibrio coincide con el resultado de la subasta de segundo precio.

En el anexo D analizamos con detalle el artículo [Reny \(1999\)](#), en el cual se estudian condiciones de existencia de equilibrio cuando los pagos son discontinuos y los espacios de estrategias son infinitos.

Discusión: ¿Por qué subastar? Si el subastador conociera las valoraciones v_1 y v_2 , podría simplemente fijar el precio en v_1 y asignar el objeto directamente, maximizando así su ingreso. Sin embargo, en la práctica, los subastadores no conocen las valoraciones privadas de los postores, ni los postores conocen las valoraciones de sus rivales. La subasta actúa como un mecanismo de revelación de información: permite descubrir el valor verdadero del objeto mediante la competencia estratégica. Para modelar estas situaciones realistas, es necesario extender la teoría a entornos de información incompleta, donde

las valoraciones son privadas y los jugadores forman expectativas sobre las acciones del otro. Este análisis da lugar al estudio de subastas bayesianas y mecanismos de asignación óptimos bajo incertidumbre ([Krishna, 2009](#)). Véase el capítulo 4.

Capítulo 4

Juegos bayesianos

4.1. Equilibrio de Nash bayesiano

En este capítulo abordaremos un nuevo tipo de juego no cooperativo. En términos generales, los juegos pueden clasificarse en cuatro categorías según dos dimensiones: la forma del juego (estratégica o extensiva) y el tipo de información disponible (completa o incompleta). Esta clasificación se resume en el siguiente cuadro:

Información	Forma estratégica	Forma extensiva
Completa	Equilibrio de Nash (EN)	Equilibrio perfecto en subjuegos (EPS)
Incompleta	Equilibrio de Nash bayesiano (ENB)	Equilibrio secuencial (Kreps y Wilson, entre otros)

En lo que sigue, nos concentraremos en la casilla correspondiente a información incompleta y forma estratégica. Como se indica, la teoría de juegos con información incompleta fue desarrollada por John Harsanyi, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1994, junto a John Nash y Reinhard Selten, por sus contribuciones fundamentales a la teoría de juegos no cooperativos.

En muchas circunstancias, los jugadores no conocen perfectamente las motivaciones de los otros jugadores. Por ejemplo, en una subasta, es muy probable que los postores no sepan cuánto están dispuestos a pagar los demás postores. En un juego bayesiano, las recompensas (pagos) de cada jugador dependen de una realización $\omega \in \Omega$ que representa un estado del mundo, y sobre el cual los jugadores pueden tener varias señales. Por ejemplo, volviendo al caso de las subastas, cada postor conoce su propia valoración, pero no la del resto. El estado del mundo es el perfil de valores y la señal de cada jugador su propia valoración. Otro caso, por ejemplo en el contexto del descubrimiento de yacimientos petroleros, es donde cada postor recibe una señal, y la valoración (común) es la suma de las señales.

A continuación definimos un juego bayesiano, bajo el supuesto que el conjunto de estados del mundo es idéntico al conjunto de perfiles de señales posibles.

Definición 4.1.1 (Juego bayesiano). Un juego bayesiano con tipos consiste en:

- un conjunto finito de jugadores $N = \{1, \dots, n\}$,
- un conjunto de tipos Θ_i para cada jugador,
- una distribución de probabilidad F sobre el conjunto de perfiles de tipos posibles de los jugadores $\Theta = \prod_{i \in N} \Theta_i$,
- un conjunto de acciones A_i disponible para cada jugador,
- una función de utilidad para cada jugador

$$u_i : A \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

donde, como antes, $A = \prod_{i \in N} A_i$.

Lo denotamos $\langle N, (\Theta_i), F, (A_i), (u_i) \rangle$.

Observación 4.1.2. La definición 4.1.1 es menos general de lo que podría ser:

- los jugadores podrían tener creencias sobre la distribución de tipos, negando el conocimiento común previo,
- los pagos podrían depender del estado del mundo.

Harsanyi (Harsanyi, 1966) propone que en un juego bayesiano el conjunto de jugadores no es N , sino

$$\{(i, \theta_i) : i \in N, \theta_i \in \Theta_i\} = \bigcup_{i \in N} (\{i\} \times \Theta_i), \quad (4.1)$$

es decir, la unión *disjunta* de los conjuntos de tipos Θ_i : cada tipo lleva la etiqueta de su jugador, de modo que tipos de jugadores distintos nunca se identifican (aunque $\Theta_i = \Theta_j$). El conjunto en (4.1) puede ser *bastante grande*. En efecto, Θ_i no tiene por qué ser finito o enumerable.

Observación 4.1.3. El equilibrio de Nash se extiende a los juegos bayesianos requiriendo que cada estrategia sea una función que asigne una acción a cada tipo

$$s_i : \Theta_i \rightarrow A_i. \quad (4.2)$$

Según el enfoque de Harsanyi, el *timing* es el que se muestra en la figura 4.1. Es decir, los jugadores eligen estrategias **después** de descubrir sus tipos.

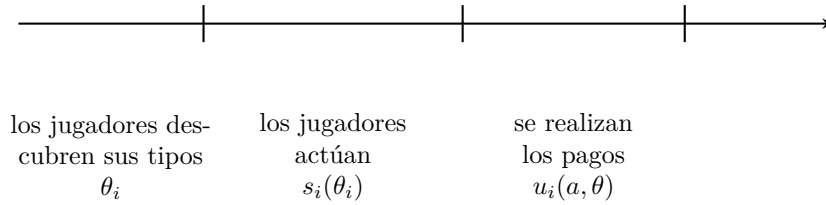


Figura 4.1. Timing según Harsanyi.

La alternativa propuesta en (4.2) propone más bien que los jugadores eligen su estrategia **antes** de descubrir su tipo y, por lo tanto, una estrategia es un plan contingente descrito mediante una función (figura 4.2).

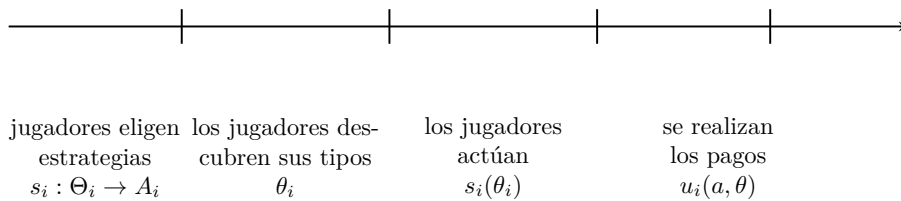


Figura 4.2. Timing según estrategias como funciones.

Definición 4.1.4 (Equilibrio de Nash bayesiano). Dado un juego bayesiano $\langle N, (\Theta_i), F, (A_i), (u_i) \rangle$, un equilibrio de Nash bayesiano (ENB) es un equilibrio de Nash del juego estratégico

$$\langle \{(i, \theta_i) : i \in N, \theta_i \in \Theta_i\}, (A_{i, \theta_i}), (u_{i, \theta_i}) \rangle$$

en el cual:

- el conjunto de jugadores es el conjunto de pares (i, θ_i) ,
- el conjunto de estrategias del jugador (i, θ_i) es $A_{i, \theta_i} = A_i$,
- la función de utilidad de cada jugador (i, θ_i) , dado el perfil de estrategias $a = (a_{j, \theta_j})_{j \in N, \theta_j \in \Theta_j}$ es

$$u_{i, \theta_i}(a) = \int_{\theta_{-i} \in \Theta_{-i}} u_i(a_{i, \theta_i}, a_{-i, \theta_{-i}}, \theta_i, \theta_{-i}) dF(\theta_{-i} \mid \theta_i).$$

Definición 4.1.5 (Equilibrio de Nash bayesiano (definición alternativa)). Dado un juego bayesiano $\langle N, (\Theta_i), F, (A_i), (u_i) \rangle$, un equilibrio de Nash bayesiano es un equilibrio de Nash del juego estratégico $\langle N, (S_i), (\tilde{u}_i) \rangle$, donde

- el conjunto de estrategias de cada jugador es

$$S_i = \{s_i : \Theta_i \rightarrow A_i : s_i \text{ medible}\}$$

- la función de utilidad de cada jugador i , dado el perfil de estrategias $s = (s_1, \dots, s_n)$ es

$$\tilde{u}_i(s) = \int_{\theta_i \in \Theta_i} \int_{\theta_{-i} \in \Theta_{-i}} u_i(s_i(\theta_i), s_{-i}(\theta_{-i}), \theta_i, \theta_{-i}) dF(\theta_{-i} \mid \theta_i) dF(\theta_i).$$

Observación 4.1.6. Sea $S = \prod_{i \in N} \prod_{\theta_i \in \Theta_i} \Delta(A_i)$ el producto, indexado por los jugadores (i, θ_i) de Harsanyi (un conjunto de índices posiblemente no numerable), de los símlices finitos $\Delta(A_i) \subset \mathbb{R}^{|A_i|}$ (con A_i finito), dotado con la topología producto. Entonces:

- Cada $\Delta(A_i)$ es compacto, convexo, y vive en un espacio de Hausdorff localmente convexo (por ejemplo, $\mathbb{R}^{|A_i|}$).
- Como producto de espacios localmente convexos, S es un subconjunto de un espacio topológico localmente convexo.

- Como producto de espacios Hausdorff, S es Hausdorff.
- Por tanto, S es un subconjunto de un espacio topológico localmente convexo y Hausdorff.
- Por el teorema de Tychonoff, S es compacto en la topología producto (aunque el conjunto de índices sea no numerable); además, es convexo.

Sin embargo, cuando los Θ_i son no numerables, la dificultad no está en la compacidad de S , sino en los pagos: la utilidad esperada de cada jugador es una integral sobre Θ_{-i} , que solo está bien definida para estrategias medibles y que, en general, no es continua en la topología producto, de modo que la correspondencia de mejor respuesta puede no tener gráfico cerrado. Para aplicar el teorema de Kakutani (en su versión para espacios localmente convexos, de Fan y Glicksberg) y obtener existencia de punto fijo (y por tanto existencia de ENB), es necesario restringirse a un conjunto de perfiles, y a una topología, en los que dicho conjunto sea no vacío, compacto y convexo y los pagos sean continuos. Esto ocurre, por ejemplo, si los Θ_i son finitos (el juego de Harsanyi tiene entonces un número finito de jugadores y de acciones, y basta el teorema de Nash), o trabajando con las estrategias distribucionales de Milgrom y Weber (1985).

Condiciones necesarias para aplicar el teorema de Kakutani:¹

1. S debe ser un subconjunto no vacío, compacto y convexo de un espacio topológico localmente convexo y Hausdorff.
2. La correspondencia multivaluada $\varphi : S \rightarrow 2^S$ debe tener:
 - Gráfico cerrado,
 - Valores no vacíos y convexos.

¹En su libro de teoría de juegos (Binmore, 2007), Ken Binmore recuerda que una vez, en una conferencia, Kakutani le preguntó por qué tantos economistas habían asistido a su charla. Cuando Binmore le respondió que probablemente se debía al teorema del punto fijo de Kakutani, Kakutani se mostró desconcertado y le contestó: ¿Qué es el teorema del punto fijo de Kakutani? Sobre el teorema de Kakutani y sus variantes, véase Pata (2019).

En contextos como los juegos bayesianos con espacio de tipos no numerable, el conjunto de perfiles estratégicos puede modelarse como un subconjunto del producto infinito de símlices. En este caso, al verificar que dicho subconjunto sea compacto y convexo, y que la correspondencia de mejor respuesta cumpla las condiciones anteriores, el teorema de Kakutani garantiza la existencia de un ENB.

Ejemplo 4.1.7 (Guerra entre dos armadas). Considere el siguiente juego. Dos oponentes (ejércitos) buscan conquistar una isla. Cada ejército puede escoger entre *atacar* o *no atacar*. Además, cada ejército puede ser de tipo *fuerte* o *débil*, con igual probabilidad $p = 1/2$. El tipo de cada ejército solo es conocido por su propio general. Los pagos se definen de la siguiente forma: la isla vale M si es capturada. Un ejército puede capturar la isla si ataca mientras el otro no lo hace, o si ataca siendo fuerte mientras el enemigo es débil. Si ambos atacan y tienen el mismo tipo, nadie gana. El costo de atacar, en el que se incurre solo si hay batalla (es decir, si ambos atacan), es s si el ejército es fuerte y w si es débil, con $s < w$. No hay costo si un ejército no ataca, ni si ataca y el otro no.

Formalmente, cada jugador i escoge una estrategia *pura* del tipo

$$s_i : \Theta_i \rightarrow A_i,$$

donde $\Theta_i = \{\text{fuerte}, \text{débil}\}$ y $A_i = \{\text{atacar}, \text{no atacar}\}$. Dado que ambos jugadores tienen la misma distribución de tipos con probabilidad uniforme, se puede resumir el conjunto de estrategias puras posibles como:

- **AA:** Atacar sin importar el tipo.
- **AN:** Atacar si es fuerte, no atacar si es débil.
- **NA:** No atacar si es fuerte, atacar si es débil.
- **NN:** No atacar sin importar el tipo.

Los pagos esperados de cada jugador se obtienen como:

$$\tilde{u}_i(s_1, s_2) = \mathbb{E}_\theta [u_i(s_1(\theta_1), s_2(\theta_2), \theta)] = \sum_{\theta \in \Theta} \mathbb{P}(\theta) \cdot u_i(s_1(\theta_1), s_2(\theta_2), \theta).$$

La matriz de pagos simétrica es la siguiente:

	AA	AN	NA	NN
AA	$\frac{M}{4} - \frac{s+w}{2}, \frac{M}{4} - \frac{s+w}{2}$	$\frac{M}{2} - \frac{s+w}{4}, \frac{M}{4} - \frac{s}{2}$	$\frac{3M}{4} - \frac{s+w}{4}, -\frac{w}{2}$	$M, 0$
AN	$\frac{M}{4} - \frac{s}{2}, \frac{M}{2} - \frac{s+w}{4}$	$\frac{M-s}{4}, \frac{M-s}{4}$	$\frac{M}{2} - \frac{s}{4}, \frac{M-w}{4}$	$\frac{M}{2}, 0$
NA	$-\frac{w}{2}, \frac{3M}{4} - \frac{s+w}{4}$	$\frac{M-w}{4}, \frac{M}{2} - \frac{s}{4}$	$\frac{M-w}{4}, \frac{M-w}{4}$	$\frac{M}{2}, 0$
NN	$0, M$	$0, \frac{M}{2}$	$0, \frac{M}{2}$	$0, 0$

Por ejemplo, el pago esperado para el jugador 1 bajo el perfil (AA, AA) se calcula como:

$$\frac{1}{4}(-w) + \frac{1}{4}(M-s) + \frac{1}{4}(-w) + \frac{1}{4}(-s) = \frac{M}{4} - \frac{s+w}{2}.$$

A partir de esta matriz, se identifican los ENB en estrategias puras bajo distintos rangos de parámetros:

- **Caso 1:** Si $M > w > s$ y $w > M/2 > s$, entonces (AA, AN) y (AN, AA) son ENB.
- **Caso 2:** Si $M > w > s$ y $M/2 < s$, entonces (AA, NN) y (NN, AA) son ENB.
- **Caso 3:** Si $w > M > s$ y $M/2 < s$, entonces (AN, AN), (AA, NN) y (NN, AA) son ENB.
- **Caso 4:** Si $w > M > s$ y $M/2 > s$, entonces (AN, AN) es el único ENB. (Como $w > M$, AA no es mejor respuesta a AN.)

4.2. Subastas como juegos bayesianos

Las subastas constituyen una aplicación ideal de los juegos bayesianos. La teoría de juegos ha permitido entender y diseñar subastas. De cierta forma, permite hacer ingeniería económica. La situación más sencilla es la siguiente: Un subastador quiere vender un objeto y hay $n \geq 2$ postores. Cada postor i tiene una valoración v_i que es privada. Es decir, cada postor ignora la valoración de los demás postores. Este es un modelo de valoraciones independientes.²

²Como se mencionó antes, en el caso de los yacimientos petroleros, es posible considerar un modelo de valoración común donde los tipos son privados, y la verdadera valoración común es la suma de los tipos.

Definición 4.2.1 (Subasta inglesa). El subastador anuncia un precio bajo y comienza a aumentarlo: Los postores se retiran de la subasta cuando consideran que el precio es demasiado alto y en el momento en que queda un solo postor, éste obtiene el objeto. Se suele usar en mercados de antigüedades, autos usados, ganado, etc. Con valoraciones privadas, la subasta inglesa es equivalente a la subasta de segundo precio, también conocida como subasta de Vickrey (en ambas, pujar la propia valoración es una estrategia débilmente dominante).

Ejemplo 4.2.2. Consideremos que $\theta_i = v_i \sim U[0, 1]$, i.i.d., y el caso de una subasta inglesa. Las acciones de los postores son $b_i \in \mathbb{R}_+$ tal que el postor se retira si el precio alcanza b_i . De este modo, el pago de i , dado que las acciones son $b = (b_1, \dots, b_n)$, viene dado por (ignorando empates: probabilidad nula según una medida absolutamente continua respecto a Lebesgue)

$$u_i(b, v) = \begin{cases} v_i - \max_{j \neq i} b_j & \text{si } b_i > \max_{j \neq i} b_j \\ 0 & \text{si } b_i < \max_{j \neq i} b_j. \end{cases}$$

Se sigue que pujar $b_i = \beta(v_i) = v_i$ es un ENB (de hecho, es una estrategia débilmente dominante). En efecto, una puja menor arriesga perder cuando conviene ganar, mientras que una puja mayor arriesga ganar cuando conviene perder. Luego, el postor con la valoración más alta gana y paga la segunda mayor valoración. De este modo, el ingreso esperado para el subastador es $\mathbb{E}[v_{(2,n)}]$, donde $v_{(k,n)}$ denota el k -ésimo mayor valor entre n variables aleatorias $U[0, 1]$ (así, $v_{(2,n)}$ es la segunda mayor valoración).

Ejemplo 4.2.3. Consideremos ahora una subasta de primer precio en sobre cerrado, estratégicamente equivalente a la subasta holandesa.³ Los postores envían ofertas $b_i \in \mathbb{R}_+$. El ganador es quien presenta la mayor oferta y paga su propia oferta. De este modo, para el postor i , dadas las acciones $b = (b_1, \dots, b_n)$,

$$u_i(b, v) = \begin{cases} v_i - b_i, & \text{si } b_i > \max_{j \neq i} b_j \\ 0, & \text{si } b_i < \max_{j \neq i} b_j. \end{cases}$$

Pregunta: ¿Qué formato de subasta es más conveniente para el subastador? ¿La subasta inglesa o la subasta de oferta sellada (primer precio)? Si bien intuitivamente $b_{2\text{do precio}} > b_{1\text{er precio}}$, esto no implica que el pago esperado sea mayor para el subastador.

³En la cual, se empieza con un monto arbitrariamente grande, y progresivamente se baja.

Respuesta: los pagos esperados serán iguales.

Prueba. Supongamos que cada postor, salvo i , puja $b_j = \beta(v_j) = \lambda v_j$ para algún $\lambda \in (0, 1]$. Entonces, i gana si $b_i > \lambda v_j$ para todo $j \neq i$. Esto ocurre con probabilidad:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(b_i > \lambda v_j, \forall j \neq i) &= \mathbb{P}\left(v_j < \frac{b_i}{\lambda}, \forall j \neq i\right) \\ &= \min \left\{ \left(\frac{b_i}{\lambda}\right)^{n-1}, 1 \right\}. \end{aligned}$$

El pago esperado de i al pujar $b_i \leq \lambda$ es $(v_i - b_i) \left(\frac{b_i}{\lambda}\right)^{n-1}$. La CPO provee

$$\underbrace{- \left(\frac{b_i}{\lambda}\right)^{n-1}}_{\text{costo marginal}} + \underbrace{(n-1)(v_i - b_i) \frac{b_i^{n-2}}{\lambda^{n-1}}}_{\text{beneficio marginal}} = 0.$$

Simplificando,

$$b_i = \left(1 - \frac{1}{n}\right) v_i.$$

Pero entonces, $\beta(v_i) = \lambda v_i$ con $\lambda = \frac{n-1}{n}$ es un ENB (simétrico) en este juego. Luego, el ingreso esperado del subastador es

$$\left(\frac{n-1}{n}\right) \mathbb{E}[v_{(1,n)}].$$

Como $\mathbb{E}[v_{(1,n)}] = \frac{n}{n+1}$ y $\mathbb{E}[v_{(2,n)}] = \frac{n-1}{n+1}$ (ver la proposición 4.2.4, con $k = n$ y $k = n-1$), concluimos que el pago esperado es igual al caso de la subasta inglesa. ¿Es esto una coincidencia? Veremos pronto que no. $\square$

Proposición 4.2.4. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra i.i.d. de la distribución uniforme $U(0,1)$, y sea $X_{(k)}$ el k -ésimo orden estadístico de la muestra (en orden creciente: $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$). Entonces:

$$\mathbb{E}[X_{(k)}] = \frac{k}{n+1}.$$

Prueba. Sabemos que el k -ésimo orden estadístico $X_{(k)}$ tiene distribución:

$$X_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n+1-k),$$

cuyo valor esperado está dado por la fórmula estándar para la esperanza de una beta:

$$\mathbb{E}[X_{(k)}] = \frac{k}{k + (n+1-k)} = \frac{k}{n+1}.$$

Alternativamente, podemos derivar esta esperanza directamente usando la densidad de $X_{(k)}$. La función de densidad está dada por:

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} (1-x)^{n-k}, \quad x \in (0,1).$$

En efecto, sea

$$F_{X_{(k)}}(x) = \mathbb{P}(X_{(k)} \leq x).$$

Por definición de orden estadístico:

$$F_{X_{(k)}}(x) = \mathbb{P}(\text{al menos } k \text{ de las } X_i \text{ son } \leq x).$$

Como $X_i \sim U(0,1)$, la probabilidad de que una variable esté $\leq x$ es simplemente x . Sea

$$Y \sim \text{Binomial}(n, x),$$

el número de X_i 's que son menores o iguales que x . Entonces:

$$\begin{aligned} F_{X_{(k)}}(x) &= \mathbb{P}(X_{(k)} \leq x) \\ &= \mathbb{P}(Y \geq k) \\ &= \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} x^j (1-x)^{n-j}. \end{aligned}$$

Luego, por definición

$$\begin{aligned} f_{X_{(k)}}(x) &= \frac{d}{dx} F_{X_{(k)}}(x) \\ &= \frac{d}{dx} \left[\sum_{j=k}^n \binom{n}{j} x^j (1-x)^{n-j} \right]. \end{aligned}$$

Así, el valor esperado se calcula como:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{(k)}] &= \int_0^1 x f_{X_{(k)}}(x) dx \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \int_0^1 x^k (1-x)^{n-k} dx. \end{aligned}$$

Reconocemos que esta es la integral que define la función beta:

$$\int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)},$$

por lo tanto, con $a = k+1$ y $b = n-k+1$:

$$\int_0^1 x^k (1-x)^{n-k} dx = \frac{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n+2)}.$$

Reemplazando:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_{(k)}] &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n+2)} \\
 &= \frac{n! \cdot k! \cdot (n-k)!}{(k-1)!(n-k)! \cdot (n+1)!} \\
 &= \frac{k \cdot n!}{(n+1)!} = \frac{k}{n+1}.
 \end{aligned}$$

□

Una buena referencia para un análisis más detallado de los *order statistics* es [Border \(2021\)](#). Ahora, vamos a presentar el modelo general de subastas.

- n postores interesados en un objeto,
- cada postor tiene una valoración $v_i \sim F$ (con densidad f), independiente de las demás, siendo el soporte de F el compacto $[\underline{v}, \bar{v}]$,
- conjunto de acciones disponibles para cada postor: puja $b_i \in \mathbb{R}_+$,
- formato de la subasta:

- △ **regla de asignación** $x(b) = (x_1(b), \dots, x_n(b))$ tal que $x_i(b) \geq 0$ y $\sum_i x_i(b) \leq 1$ para todo b , especificando la probabilidad de ganar,
- △ **regla de precio** $p(b) = (p_1(b), \dots, p_n(b))$ especificando el precio que paga cada postor. Se permite el caso en el que incluso los perdedores pagan: Rifas, juegos de competencia entre animales (leones versus hienas).

Definición 4.2.5 (Subasta eficiente). Una subasta es eficiente si en un ENB simétrico $x_i = 1$ si $v_i > \max_{j \neq i} v_j$. O sea, si el postor con mayor valoración gana.

Ejemplo 4.2.6. En el caso de las rifas, donde los participantes aportan y la probabilidad de ganar es proporcional al aporte, no es un juego eficiente pues puede que un individuo que no aporta mucho gane.

Definición 4.2.7 (Límite inferior de pago). Una subasta tiene un límite inferior para el pago esperado del postor si en un ENB simétrico $\mathbb{E}[x_i v_i - p_i \mid v_i = \underline{v}] = 0$ (el postor con la valoración más baja tiene un pago esperado de cero).⁴

⁴De cierta forma, es como una participación voluntaria.

Observación 4.2.8. Una subasta eficiente con límite inferior de pago esconde una ecuación diferencial cuya dinámica corresponde a la eficiencia, y la condición de límite inferior a la condición de borde.

Teorema 4.2.9 (Equivalencia de ingresos). En el modelo anterior (valoraciones privadas independientes con distribución común F continua en $[v, \bar{v}]$ y postores neutrales al riesgo), en toda subasta eficiente con un límite inferior para la recompensa del postor, el ingreso esperado del subastador es el mismo, asumiendo diferenciabilidad [Binmore \(2007\)](#).

Definición 4.2.10 (Juego de revelación directa). Un juego de revelación directa es un juego bayesiano en el cual el conjunto de acciones para cada jugador es igual al conjunto de tipos de este jugador: $A_i = \Theta_i$. Intuitivamente, se le pide a cada jugador que anuncie su tipo.

En lugar de la subasta original, en la que los postores pujan según la estrategia simétrica β , consideramos el juego de revelación directa $q(\hat{v}) = x(\beta(\hat{v}))$, $t(\hat{v}) = p(\beta(\hat{v}))$, donde $\hat{v}$ es el vector de valoraciones (tipos) anunciadas y $\beta(\hat{v}) = (\beta(\hat{v}_1), \dots, \beta(\hat{v}_n))$.

Ejemplo 4.2.11. En una subasta de primer precio con valoraciones uniformes estándar, $x_i(b) = 1$ y $p_i(b) = b_i$ si $b_i > b_j$ para todo $j \neq i$, y 0 caso contrario. En este caso, $\beta(v_i) = \frac{n-1}{n}v_i$. Entonces, el juego de revelación directa correspondiente es $q_i(\hat{v}) = 1$ y $t_i(\hat{v}) = \frac{n-1}{n}\hat{v}_i$, si $\hat{v}_i > \hat{v}_j$ para todos los $j \neq i$ y 0 caso contrario.

Ejemplo 4.2.12. La subasta de segundo precio ya es un juego de revelación directa.

Observación 4.2.13. En síntesis, un juego de revelación directa es un juego donde, en lugar de pujar b_i , se puja directamente $\hat{v}_i$ y el mecanismo aplica la misma regla de asignación y pago como si hubiesen pujado según β : $q(\hat{v}) = x(\beta(\hat{v}))$, $t(\hat{v}) = p(\beta(\hat{v}))$. Por ende,

$$q = x \circ \beta$$

$$t = p \circ \beta.$$

Al hacer esto, se recuperan los pagos esperados.⁵

⁵Otra forma de recuperar los pagos esperados, es cobrar con probabilidad 1 el pago esperado. Sin embargo, bajo este formato, incluso los que no ganan pagan.

Teorema 4.2.14 (Principio de revelación). Si es un equilibrio comportarse de acuerdo a $\beta(v)$ en el juego original, entonces es un equilibrio revelar la propia valoración en el juego correspondiente de revelación directa. Es decir, si todos los demás informan la verdad, es una mejor respuesta en el nuevo juego informar la verdad.

Prueba. Si todos los demás juegan según β (es decir, en el juego de revelación directa, se comportan con veracidad),

$$\begin{aligned} \beta(v_i) &\in \arg \max_{b_i \in \mathbb{R}_+} \mathbb{E}[x_i(b_i, \beta(v_{-i}))v_i - p_i(b_i, \beta(v_{-i}))] \\ &\implies \\ v_i &\in \arg \max_{\hat{v}_i \in [\underline{v}, \bar{v}]} \mathbb{E}[q_i(\hat{v}_i, v_{-i})v_i - t_i(\hat{v}_i, v_{-i})]. \end{aligned}$$

En efecto, el jugador maximiza la misma función objetivo en ambos casos: una escrita en términos de la puja b_i , y otra en términos del tipo reportado $\hat{v}_i$, estando relacionadas mediante $b_i = \beta(\hat{v}_i)$. El segundo problema es el primero restringido a las pujas de la forma $\beta(\hat{v}_i)$; como $\beta(v_i)$ es óptima entre todas las pujas, $\hat{v}_i = v_i$ es óptimo entre todos los reportes. $\square$

Corolario 4.2.15. No perdemos nada al enfocarnos exclusivamente en juegos de revelación directa.

Definición 4.2.16 (Compatibilidad de incentivos). Un mecanismo de revelación directa (q, t) satisface la *compatibilidad de incentivos* si cada jugador tiene el incentivo de reportar su valoración verdadera. Sea $U_i(z_i, v_i)$ la utilidad esperada del jugador i con valoración v_i cuando declara z_i . Esta utilidad se define como

$$\underbrace{U_i(z_i, v_i)}_{\text{Excedente}} = \mathbb{E}[q_i(z_i, v_{-i})v_i - t_i(z_i, v_{-i}) \mid v_i] = Q_i(z_i)v_i - T_i(z_i),$$

donde $Q_i(z_i) = \mathbb{E}[q_i(z_i, v_{-i}) \mid v_i] = \mathbb{E}[q_i(z_i, v_{-i})]$ ⁶ es la probabilidad esperada de obtener el bien al declarar z_i , y $T_i(z_i) = \mathbb{E}[t_i(z_i, v_{-i}) \mid v_i]$ es el pago esperado. Note que se asume $\hat{v}_{-i} = v_{-i}$ (implementación bayesiana). La condición de compatibilidad de incentivos (CI) requiere que declarar la verdad sea una mejor estrategia que cualquier otra declaración alternativa. Formalmente, para todo v_i y $v'_i \in [\underline{v}, \bar{v}]$, se debe cumplir que

$$U_i(v_i, v_i) \geq U_i(v'_i, v_i).$$

Esta condición garantiza que los jugadores prefieran actuar con veracidad en equilibrio.

⁶Remover la esperanza condicional ya no aplica si trabajamos con, por ejemplo, valores afiliados.

Demostración del teorema 4.2.9. De acuerdo con la condición de compatibilidad de incentivos, tenemos que

$$\begin{aligned} U_i(v_i, v_i) &\geq U_i(v'_i, v_i) \\ &= Q_i(v'_i)v_i - T_i(v'_i) \\ &= U_i(v'_i, v'_i) + (v_i - v'_i)Q_i(v'_i). \end{aligned}$$

Si definimos $U_i(v_i) = U_i(v_i, v_i)$, entonces

$$U_i(v_i) \geq U_i(v'_i) + \underbrace{(v_i - v'_i)Q_i(v'_i)}_{\text{Corrección}}.$$

Tomando $v'_i = v_i + dv$, con $dv > 0$,

$$U_i(v_i) \geq U_i(v_i + dv) - dv Q_i(v_i + dv). \quad (4.3)$$

Ahora bien, análogamente

$$\begin{aligned} U_i(v_i + dv) &= U_i(v_i + dv, v_i + dv) \\ &\geq U_i(v'_i, v_i + dv) \\ &= Q_i(v'_i)(v_i + dv) - T_i(v'_i) \\ &= U_i(v'_i) + (v_i + dv - v'_i)Q_i(v'_i). \end{aligned}$$

En particular, para $v'_i = v_i$,

$$U_i(v_i + dv) \geq U_i(v_i) + dv Q_i(v_i). \quad (4.4)$$

Por lo tanto, combinando (4.3) y (4.4),

$$Q_i(v_i + dv) \geq \frac{U_i(v_i + dv) - U_i(v_i)}{dv} \geq Q_i(v_i).$$

Haciendo $dv \rightarrow 0$, $dU_i/dv = Q_i(v)$. Conociendo $U_i(\underline{v})$ y $Q_i(\cdot)$, podemos encontrar $U_i(\cdot)$ - teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales - dada una regla de asignación eficiente, la ganancia esperada depende solo de la ganancia del postor con la valoración más baja. En efecto: Conocemos que

$$\frac{dU_i}{dv}(v) = Q_i(v), \quad \text{con} \quad U_i(\underline{v}) = 0,$$

donde la condición $U_i(\underline{v}) = 0$ se debe al límite inferior de participación: el postor con la valoración más baja tiene utilidad esperada cero. Entonces, por el teorema de existencia

y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), la función $U_i(v)$ queda completamente determinada por $Q_i(v)$.

Dado que la utilidad esperada del postor es $U_i(v) = Q_i(v)v - T_i(v)$, podemos despejar la función de pago esperado como

$$T_i(v) = Q_i(v)v - U_i(v).$$

Por lo tanto, los pagos esperados también quedan determinados por $Q_i(v)$. Finalmente, el ingreso esperado del subastador está dado por

$$\sum_{i \in N} \int_{\underline{v}}^{\bar{v}} T_i(v) dF(v),$$

y depende exclusivamente de la regla de asignación eficiente $Q_i(v)$, que es común a toda subasta eficiente (en un equilibrio simétrico eficiente, $Q_i(v) = F(v)^{n-1}$). Esto concluye la demostración. $\square$

Observación 4.2.17. Dado que las ganancias esperadas de los postores en una subasta eficiente quedan completamente determinadas por la regla de asignación $Q_i(v)$, y esta es común a todas las subastas eficientes, se concluye que las funciones de pago esperado $T_i(v)$ también deben ser las mismas en todas estas subastas. Por lo tanto, el *precio esperado que paga cada postor es independiente del formato particular* de la subasta (por ejemplo, si es de primer o segundo precio), siempre que se preserve la eficiencia y la condición de participación voluntaria. En consecuencia, el *ingreso esperado del subastador* también es independiente del formato, ya que es la suma de estos pagos esperados ponderados por la distribución de valoraciones. Adicionalmente, esta demostración no solo establece la equivalencia del ingreso esperado para el subastador, sino también la *equivalencia de la utilidad esperada (interim) de los postores*, es decir, la utilidad que anticipan antes de conocer los valores de los demás, pero conociendo el propio.

Importante: La *equivalencia de ingresos esperados* no implica que el *ingreso ex post (realizado)* sea igual en todas las realizaciones del juego. Las distintas subastas eficientes pueden generar distintos pagos en equilibrio, pero en *esperanza*, los ingresos coinciden.

El *principio de revelación* permite reducir el análisis de subastas a juegos de revelación directa, lo cual facilita el diseño de mecanismos. En particular, es posible plantear el problema de maximizar los ingresos esperados del subastador bajo las

restricciones de compatibilidad de incentivos y participación voluntaria, conduciendo al diseño de subastas *óptimas* (que no son necesariamente eficientes). Este enfoque pertenece al campo del *diseño de mecanismos*, cuyo objetivo es determinar las reglas del juego (asignaciones y pagos) que maximizan un criterio deseado en ENB.

Este proceso de construcción y descubrimiento de reglas eficientes se vincula de manera conceptual con la visión de Hayek sobre el papel de los precios como mecanismos de información en los mercados. Una excelente discusión sobre este paralelismo puede encontrarse en McAfee and McMillan (1987),⁷ donde se explora el papel de las subastas como instrumentos de agregación de información y asignación eficiente de recursos.

Observación 4.2.18. Algunos principios del diseño de mecanismos aplicados a subastas sugieren estrategias que, si bien pueden aumentar los ingresos del subastador, pueden comprometer la eficiencia asignativa. Por ejemplo:

- ▶ Imponer un *precio de reserva* (eventualmente secreto) o una *oferta mínima* puede incrementar los ingresos en ciertos casos, pero no es eficiente, ya que existe una probabilidad positiva de que no se realice la transacción si ninguna valoración supera ese umbral: $\mathbb{P}(v_i \leq r, \forall i \in N) > 0$.
- ▶ Utilizar una *subasta ascendente* o una *subasta de segundo precio* es recomendable en contextos con valoraciones comunes, ya que ayuda a mitigar la *maldición del ganador* y reduce la complejidad del problema estratégico del postor.
- ▶ Diseños que *favorecen a postores en desventaja* pueden promover objetivos de equidad o competencia, pero sacrifican eficiencia si asignan el objeto a alguien con menor valoración que el postor más dispuesto a pagar.

⁷McAfee and McMillan (1987) presentan una revisión exhaustiva sobre la teoría de subastas, analizando formalmente los principales formatos (subasta de primer precio, segundo precio, inglesa, holandesa), sus propiedades de eficiencia, comportamiento estratégico de los postores y resultados sobre el ingreso esperado del subastador. El artículo demuestra la equivalencia de ingresos esperados bajo ciertas condiciones (valoraciones independientes, simétricas, y mecanismos eficientes con participación voluntaria) y presenta el problema de diseño de mecanismos óptimos como un problema de maximización sujeto a restricciones de incentivos (CI) y racionalidad individual (RI). Además, destaca la función informacional de las subastas como mecanismos de agregación de conocimiento privado, conectando esta idea con la visión de Hayek sobre el descubrimiento descentralizado de precios en los mercados competitivos.

- Una advertencia crucial: *la adición de un solo postor suele incrementar el ingreso esperado del subastador más que el paso de una subasta eficiente a una subasta óptima*, lo cual resalta la importancia del número de participantes sobre ajustes finos en el formato del mecanismo. De hecho, Bulow y Klemperer (1996) prueban que la mejora del pago esperado del subastador al pasar a la subasta óptima está acotada por la que se obtiene al agregar un nuevo jugador a una subasta eficiente.

Ejemplo 4.2.19. Siguiendo el planteamiento del capítulo 11 de [Binmore \(2007\)](#), consideremos el problema de diseño de una subasta óptima para la venta de una casa. Consideremos un entorno simétrico con dos postores, cada uno con una valoración privada que puede ser *Alta*, igual a \$400,000, o *Baja*, igual a \$300,000. Normalizando, tomamos los valores como 4 y 3 respectivamente. Las valoraciones son independientes y la probabilidad de que un postor tenga la valoración baja es p , por lo que tiene la valoración alta con probabilidad $1 - p$. Se busca diseñar un juego de revelación directa simétrico, representado por el cuádruple $\langle h, \ell, H, L \rangle$, donde:

- h : probabilidad de asignación si el postor declara una valoración alta,
- ℓ : probabilidad de asignación si declara una valoración baja,
- H : pago si declara alta,
- L : pago si declara baja.

El objetivo es maximizar el ingreso esperado del vendedor sujeto a condiciones de compatibilidad de incentivos y racionalidad individual. El problema de diseño se plantea como:

$$\max_{\ell, h, L, H} \underbrace{2[(1-p)H + pL]}_{\text{Neutral al riesgo.}}$$

sujeto a las siguientes restricciones:

- **Compatibilidad de incentivos:**

$$4h - H \geq 4\ell - L \tag{CI1}$$

$$3\ell - L \geq 3h - H. \tag{CI2}$$

■ **Racionalidad individual:**

$$4h - H \geq 0 \quad (\text{RI1})$$

$$3\ell - L \geq 0. \quad (\text{RI2})$$

Este planteamiento permite encontrar el mecanismo que maximiza los ingresos esperados del subastador en un contexto simple pero representativo de la teoría de diseño de mecanismos. Como veremos enseguida, el problema se simplifica, de modo que en el óptimo $4h - H = 4\ell - L$, $3\ell - L = 0$, $4h - H \geq 0$ se cumple automáticamente y $3\ell - L \geq 3h - H$.

Dado que el subastador posee un único objeto para asignar, el mecanismo debe respetar ciertas condiciones de factibilidad adicionales. En particular, como el entorno es simétrico y hay dos postores, la probabilidad ex ante de que un jugador cualquiera reciba el objeto no puede exceder $\frac{1}{2}$. Esto genera la siguiente restricción:

$$(1 - p)h + p\ell \leq \frac{1}{2}. \quad (\text{F1})$$

Adicionalmente, existen límites superiores naturales para la probabilidad de asignación condicional de cada tipo. Si un postor tiene una valoración alta, entonces su probabilidad máxima de ganar es:

- p : cuando el oponente tiene valoración baja, gana seguro.
- $\frac{1}{2}(1 - p)$: cuando ambos tienen valoración alta, gana en promedio la mitad de las veces.

Esto implica:

$$h \leq p + \frac{1 - p}{2} = \frac{1}{2}(p + 1). \quad (\text{F2})$$

De manera análoga, si un postor tiene una valoración baja, cuando el oponente también tiene una valoración baja (probabilidad p) gana a lo sumo la mitad de las veces, y cuando el oponente tiene valoración alta (probabilidad $1 - p$) gana a lo sumo con probabilidad 1. (En el óptimo el tipo bajo no le ganará al alto, pero eso no es una restricción de factibilidad.) Por tanto:

$$\ell \leq (1 - p) + \frac{p}{2} = 1 - \frac{p}{2}. \quad (\text{F3})$$

Estas tres restricciones complementan las condiciones de compatibilidad de incentivos y racionalidad individual, asegurando que el mecanismo propuesto sea implementable y coherente con la estructura del problema.

A partir de las condiciones de compatibilidad de incentivos (CI1) y (CI2), se puede deducir una condición de *monotonía* para la probabilidad de asignación y los pagos esperados. Sumando (CI1) y (CI2), se obtiene:

$$\begin{aligned} 4h - H &\geq 4\ell - L, \quad \text{y} \quad 3\ell - L \geq 3h - H \\ \Rightarrow \quad 4(h - \ell) &\geq H - L \geq 3(h - \ell). \end{aligned}$$

Lo que implica:

$$h \geq \ell \quad \text{y} \quad H \geq L.$$

Es decir, el tipo alto debe ganar con mayor probabilidad y esperar pagar más. Esto garantiza que el mecanismo sea implementable y respete los incentivos. Luego,

$$4h - H \geq 4\ell - L \geq 3\ell - L \geq 0 \implies 4h - H \geq 0,$$

es decir, (RI1) es redundante (la desigualdad es estricta si $\ell > 0$). En seguida notamos que $3\ell - L > 0$ es una contradicción pues los beneficios de la firma pueden crecer haciendo $L \uparrow$, controlando las otras restricciones haciendo a su vez $H \uparrow$. Así,

$$3\ell - L = 0.$$

Finalmente,

$$4h - H = 4\ell - L$$

pues, si $4h - H > 4\ell - L$, entonces podríamos hacer $H \uparrow$, sin afectar el resto de restricciones. De este modo, el ingreso esperado del subastador se escribe como:

$$(1-p)H + pL = (1-p)(4h - \ell) + p(3\ell) = 4(1-p)h + (3p-1+p)\ell = 4(1-p)h + (4p-1)\ell.$$

Por lo tanto, el problema de diseño se reduce a:

$$\max_{h, \ell} (1-p)h + \left(p - \frac{1}{4}\right)\ell$$

sujeto a

$$(1-p)h + p\ell \leq \frac{1}{2}. \tag{F1}$$

$$h \leq \frac{1}{2}(p+1) \quad (\text{F2})$$

$$\ell \leq 1 - \frac{p}{2}. \quad (\text{F3})$$

Este problema lineal reducido puede resolverse gráficamente (véase la figura 4.3) o mediante análisis de vértices, y permite caracterizar la subasta óptima en función del parámetro p , es decir, de la probabilidad de que los postores tengan una valoración baja.

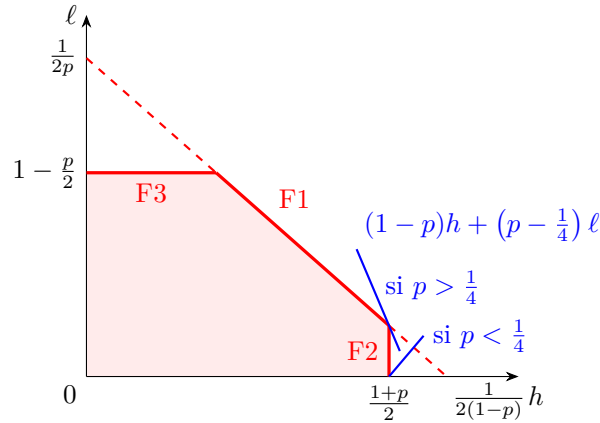


Figura 4.3. Región factible del problema reducido, definida por (F1)–(F3), y curvas de nivel del ingreso esperado $(1-p)h + (p - \frac{1}{4})\ell$ para $p > \frac{1}{4}$ y $p < \frac{1}{4}$.

- Si $p < \frac{1}{4}$, la función objetivo es *decreciente* en ℓ , por lo que la solución óptima se encuentra en una **solución de esquina** con $\ell = 0$ y h tan grande como lo permita (F2), que es más restrictiva que (F1) cuando $\ell = 0$, pues $\frac{1+p}{2} \leq \frac{1}{2(1-p)}$. Por ende:

$$h = \frac{1+p}{2}, \quad \ell = 0, \quad H = 2(1+p), \quad L = 0$$

El ingreso esperado del subastador es:

$$2[(1-p)H + pL] = 2(1-p) \cdot 2(1+p) = \boxed{4(1-p^2)}.$$

- Si $p > \frac{1}{4}$, la función objetivo es *creciente* en ℓ , pero está restringida por la condición de factibilidad (F1) y además, como la pendiente de la función objetivo es mayor (en valor absoluto) a la de (F1), siempre se llega a $h = \frac{p+1}{2}$. Así, ℓ queda determinado por (F1):

$$h = \frac{1+p}{2}, \quad \ell = \frac{p}{2}, \quad L = 3\ell = \frac{3p}{2}, \quad H = 4h - \ell = 2 + \frac{3p}{2}$$

El ingreso esperado es:

$$2[(1-p)H + pL] = 2(1-p) \left(2 + \frac{3p}{2}\right) + 2p \cdot \frac{3p}{2} = \boxed{4-p}.$$

- Si $p = \frac{1}{4}$, hay muchos mecanismos, $h = (1+p)/2$, $\ell \in [0, p/2]$ que generan:

$$\boxed{4(1-p^2) = 4 \left(1 - \frac{1}{16}\right) = 3.75}.$$

¿Cómo se implementa la subasta óptima cuando $p < \frac{1}{4}$? El subastador simplemente anuncia un precio fijo de $\boxed{4}$.

- Si ningún postor tiene valoración alta, no hay venta.
- Si solo uno tiene valoración alta, compra el objeto.
- Si ambos tienen valoración alta, se rifa: cada uno recibe el objeto con probabilidad $1/2$.
- En este caso **no** hay eficiencia, porque hay una probabilidad positiva de que *ningún postor compre el objeto*, a pesar de que ambos lo valoran en 3.
- La pérdida social ocurre cuando $(v_1, v_2) = (3, 3)$, y el objeto no se asigna.
- Esta pérdida es:

$$\boxed{3 \cdot p^2}$$

que corresponde al valor del objeto por la probabilidad de que ambos postores tengan valoraciones bajas.

¿Cómo se implementa la subasta óptima cuando $p > \frac{1}{4}$? En este caso, recordemos que (re-escribiendo)

$$H = \frac{7}{2}p + 4 \left(\frac{1-p}{2}\right).$$

Esto implica que se paga el promedio. Si ambos tienen valoración 3, el que gana paga 3. Si uno valora en 4 y el otro en 3, entonces se paga $3.5 = 7/2$. Finalmente, en caso ambos valoren en 4, el ganador paga 4. En este caso, la subasta sí es **eficiente**. Más aún, el beneficio esperado excede el beneficio de la subasta de segundo precio. Esto no es una contradicción con el teorema 4.2.9. En efecto, las valoraciones no son continuas.

Comparación: primera mejor vs segunda mejor:

- **Primera mejor (con información completa):**

$$\text{Ingreso} = 4(1 - p^2) + 3p^2 = \boxed{4 - p^2}.$$

- **Segunda mejor (óptima con incentivos):**

$$\text{Ingreso} = \begin{cases} \boxed{4(1 - p^2)} & \text{si } p \leq \frac{1}{4} \\ \boxed{4 - p} & \text{si } p \geq \frac{1}{4} \end{cases}$$

Interpretación de pérdidas sociales y rentas informativas

- Si $p < \frac{1}{4}$, hay pérdida social:

$$\text{Pérdida} = 3p^2 \quad (\text{el objeto no se asigna con probabilidad } p^2)$$

- Si $p > \frac{1}{4}$, el objeto siempre se asigna, pero se genera:

$$\text{Renta informativa} = \text{tipo alto paga menos de 4.}$$

La figura 4.4 compara el ingreso esperado del subastador bajo dos escenarios: el de *primera mejor* (curva roja), correspondiente al caso con información completa, y el de *segunda mejor* (curva azul), que representa el ingreso máximo compatible con incentivos cuando los tipos de los postores son privados. En el eje horizontal se encuentra p , la probabilidad de que un postor tenga valoración baja ($v = 3$), mientras que el eje vertical representa $\mathbb{E}[\text{Beneficios}]$, es decir, el ingreso esperado del subastador. En el caso de información completa, el subastador puede extraer toda la utilidad del postor con mayor valoración, asignando eficientemente el objeto. El ingreso esperado en este caso es (como vimos antes) Primera mejor = $4(1 - p^2) + 3p^2 = 4 - p^2$. Bajo información privada, el ingreso máximo se obtiene resolviendo un problema de diseño óptimo bajo restricciones de compatibilidad de incentivos (CI) y racionalidad individual (RI). El resultado es:

$$\text{Segunda mejor} = \begin{cases} 4(1 - p^2) & \text{si } p \leq \frac{1}{4}, \\ 4 - p & \text{si } p \geq \frac{1}{4}. \end{cases} \leq 4 - p^2.$$

El área sombreada en naranja representa la *pérdida social*, que ocurre cuando $p < \frac{1}{4}$: el objeto no se asigna si ambos postores tienen valoración baja, con probabilidad p^2 , lo que

implica una pérdida de valor social de $3p^2$. Por otro lado, el área azul rayada representa la *renta informativa*, que aparece cuando $p > \frac{1}{4}$: el subastador debe dejar una parte de la renta al tipo alto para mantener incentivos veraces, lo que impide extraer todo su excedente (por ejemplo, el tipo alto paga 3.5 en lugar de 4 cuando el rival tiene valor 3).

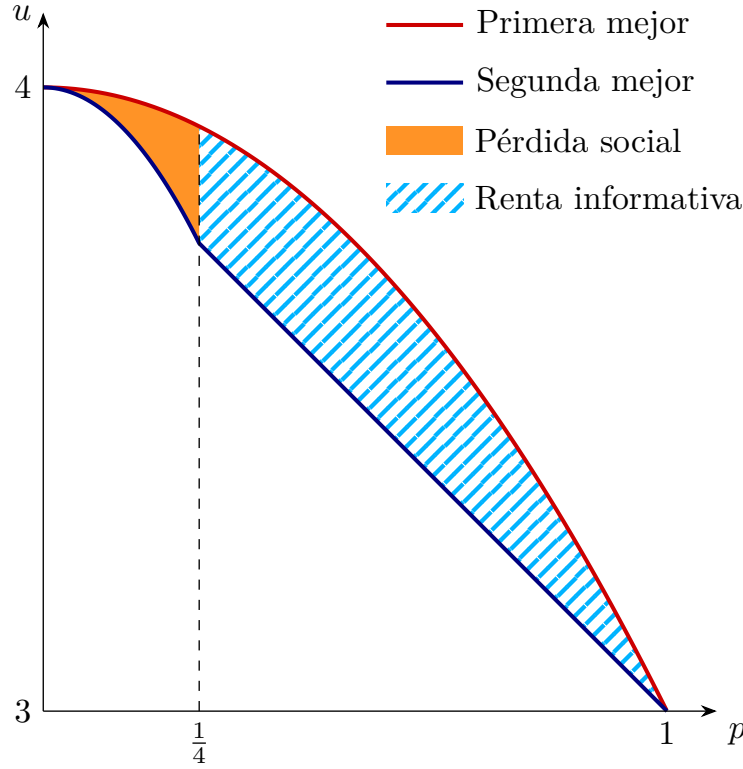


Figura 4.4. Ingresos esperados, pérdida social y renta informativa.

Observación 4.2.20. En el caso de una subasta de primer o segundo precio, el ingreso esperado del caso estudiado en el ejemplo 4.2.19 es (en ambos casos)

$$3 + (1 - p)^2.$$

Esto no es consecuencia del teorema de equivalencia del ingreso esperado pues las valoraciones no son continuas. En el equilibrio de revelación, el precio más alto ofrecido por un perdedor es 3, a menos que ambos agentes sean de tipo alto. En este último caso, la mayor oferta perdedora es 4. (Recordar que los empates se resuelven al azar). Entonces, el ingreso esperado del subastador (Alice, en [Binmore \(2007\)](#)) es:

$$4(1 - p)^2 + 3(1 - (1 - p)^2) = 3 + (1 - p)^2.$$

Este resultado es peor que el de la subasta óptima (segunda mejor), ya que $3 + (1 - p)^2 < 4 - p$ a menos que $p = 0$ o $p = 1$. Sin embargo, una subasta de Vickrey o una subasta

inglesa es mejor que ofrecer un precio fijo de “tómalo o déjalo” igual a 3, salvo cuando $p = 1$. También es mejor que ofrecer un precio fijo de 4 cuando se cumple:

$$3 + (1 - p)^2 > 4(1 - p^2).$$

Esto ocurre cuando $\frac{2}{5} < p \leq 1$. Con respecto al caso de una subasta de primer precio, los agentes de tipo bajo puján 3 y los de tipo alto aleatorizan según una distribución, digamos $G(b)$ con soporte incluido en $[3, 4]$. Para tener un equilibrio, y considerando que solo van a aleatorizar, se debe cumplir que

$$[p + (1 - p)G(b)](4 - b) = C, \quad C \text{ constante.}$$

Luego,

$$G_p(b) = \frac{C - p(4 - b)}{(1 - p)(4 - b)} = \frac{C}{(1 - p)(4 - b)} - \frac{p}{1 - p}.$$

Dado $G_p(3) = 0$, $C = p$. Por otro lado, para determinar $\bar{b} > 3$ tal que $G_p(\bar{b}) = 1$, hacemos

$$\frac{p}{1 - p} \left[\frac{1}{4 - \bar{b}} - 1 \right] = 1.$$

Se sigue que $\bar{b} = 4 - p$. Por lo tanto,

$$G_p(b) = \frac{p}{1 - p} \frac{b - 3}{4 - b}.$$

La densidad asociada es

$$g_p(b) = \frac{p}{1 - p} \frac{1}{(4 - b)^2}.$$

Como, cuando ambos son de tipo alto, $\mathbb{E}[\max\{b_1, b_2\}]$ viene dada por la integral sobre el soporte de $b \frac{d}{db} [G_p(b)]^2$, el retorno esperado del subastador es

$$3p^2 + 2p(1 - p) \int_3^{4-p} \frac{p}{1 - p} \frac{b}{(4 - b)^2} db + 2(1 - p)^2 \int_3^{4-p} \left[\frac{p}{1 - p} \frac{1}{(4 - b)^2} \right] \left[\frac{b - 3}{4 - b} \frac{p}{1 - p} \right] b db.$$

Esto es igual a

$$3p^2 + 2p(1 - p) \left[-\frac{p \ln p - 4p + 4}{p - 1} \right] + 2(1 - p)^2 (-1) \frac{p^2 \ln p - 3p^2 + 5p - 2}{(p - 1)^2}.$$

Simplificando, llegamos a

$$\begin{aligned} 3p^2 + 2p(p \ln p - 4p + 4) - 2p^2 \ln p + 6p^2 - 10p + 4 &= 3p^2 - 8p^2 + 8p + 6p^2 - 10p + 4 \\ &= p^2 - 2p + 4 \\ &= 3 + (1 - p)^2. \end{aligned}$$

4.3. Mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves

Siguiendo a [Milgrom \(2004\)](#), [Vickrey \(1961\)](#) analizó situaciones en las que los agentes compiten por comprar o vender un conjunto de bienes. Posteriormente, [Clarke \(1971\)](#), [Groves \(1973\)](#) estudiaron el problema de la elección pública, en el cual los agentes deciden si emprender un proyecto colectivo —como la construcción de un puente o una autopista— cuyo costo debe ser asumido por ellos. Este análisis generaliza el de Vickrey al permitir cualquier elección dentro de un conjunto finito, lo cual se asume para evitar complicaciones técnicas derivadas de conjuntos infinitos, como la existencia de máximos. Sea $N = \{0, 1, \dots, n\}$ el conjunto de participantes, donde el agente 0 es el operador del mecanismo, y sea X el conjunto finito de decisiones posibles, con $x \in X$ denotando una decisión. Un resultado es un par (x, p) , donde $p = (p_0, \dots, p_n)$ representa un vector de pagos, que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, en una subasta de primer precio con sobre cerrado, $x_i = 1$ si el agente i gana el objeto, y $p_i = b_i$ si ganó ofertando b_i , mientras que $p_j = 0$ para los demás postores. Se asume que cada participante i valora los resultados mediante $u_i(x, p, \theta_i) = v_i(x, \theta_i) - p_i$, es decir, el valor que le asigna a la decisión x , dado su tipo θ_i , menos el pago que realiza. Esta especificación cuasi-lineal permite compensaciones monetarias exactas y simplifica el análisis. Se define el rendimiento del mecanismo como una función que asigna a cada perfil de tipos una decisión y un vector de pagos. El objetivo del análisis VCG es lograr eficiencia, es decir, elegir x que maximice $\sum_{i \in N} v_i(x, \theta_i)$, sujeto a que la suma neta de pagos sea cero. En algunos contextos públicos, también se desea que $p_0 \equiv 0$, generando mecanismos de presupuesto balanceado, como en entornos regulatorios o dentro de la teoría de la firma. Los mecanismos VCG son mecanismos directos e incentivo-compatibles: cada agente reporta su tipo verdadero θ_i y la estrategia de reportar la verdad es una estrategia dominante. Así, se evita el cálculo estratégico complejo, ya que la mejor acción para cada agente es ser veraz, independientemente del comportamiento de los demás. Por ejemplo, como vimos antes, en la subasta de segundo precio, ofertar el valor propio es una estrategia (débilmente) dominante. El operador del mecanismo VCG usa los tipos reportados θ para calcular el valor total máximo $V(X, N, \theta) = \max_{x \in X} \sum_{j \in N} v_j(x, \theta_j)$ y la decisión óptima $\hat{x}(X, N, \theta) = \arg \max_{x \in X} \sum_{j \in N} v_j(x, \theta_j)$.

El mecanismo VCG elimina los incentivos para mentir imponiendo a cada participante el costo de cualquier distorsión que cause. El pago VCG para el participante i se define

de manera que su reporte no pueda afectar el bienestar total del resto de participantes, es decir, del conjunto $N \setminus \{i\}$. Nótese que $0 \in N \setminus \{i\}$, lo que significa que el diseñador del mecanismo (el agente 0) también está incluido en este conjunto, ya que su utilidad corresponde a los ingresos netos del mecanismo. Para derivar la fórmula del pago VCG, se introduce un *reporte nulo* o *reporte indiferente*, donde el agente i declara ser indiferente entre todas las decisiones y preocuparse únicamente por las transferencias monetarias. En este caso, el mecanismo VCG selecciona la decisión $\hat{x}(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i})$, y el valor total generado para los agentes distintos de i es $V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i})$. El diseñador podría además recibir un pago $h_i(\theta_{-i})$ por parte del agente i . Así, si i hace el reporte nulo, la utilidad total para los agentes en $N \setminus \{i\}$ es $V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i}) + h_i(\theta_{-i})$. El mecanismo se diseña para que esta misma utilidad se mantenga incluso si i reporta su tipo verdadero. Supongamos que el perfil reportado es $\hat{\theta}$, y que el pago del agente i es entonces $\hat{p}_i(X, N, \hat{\theta}) + h_i(\theta_{-i})$. Como la decisión $\hat{x}(X, N, \hat{\theta})$ depende del reporte de i , el bienestar del resto de los agentes es

$$\sum_{j \in N \setminus \{i\}} v_j(\hat{x}(X, N, \hat{\theta}), \theta_j) + \hat{p}_i(X, N, \hat{\theta}) + h_i(\theta_{-i}).$$

Igualemos esto con el valor obtenido bajo el reporte nulo:

$$\sum_{j \in N \setminus \{i\}} v_j(\hat{x}(X, N, \hat{\theta}), \theta_j) + \hat{p}_i(X, N, \hat{\theta}) + h_i(\theta_{-i}) = V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i}) + h_i(\theta_{-i}).$$

Despejando, se obtiene la fórmula del pago adicional:

$$\hat{p}_i(X, N, \hat{\theta}) = V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i}) - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} v_j(\hat{x}(X, N, \hat{\theta}), \theta_j). \quad (4.5)$$

Esta expresión implica que si el reporte de i modifica la decisión final, entonces su pago compensa exactamente la pérdida de bienestar que impone al resto de participantes.

Si i no es *pivotal* (es decir, si su reporte no cambia la decisión), entonces $\hat{p}_i = 0$. El *mecanismo pivotal* es aquel en que $h_i(\theta_{-i}) = 0$ para todo i , y solo los agentes pivotaes hacen pagos (nótese que $\hat{p}_i \geq 0$, pues $V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i})$ es el máximo de $\sum_{j \in N \setminus \{i\}} v_j(x, \theta_j)$ sobre $x \in X$). Vickrey introdujo esta versión en el contexto de bienes divisibles, y en una subasta, los perdedores no hacen ni reciben pagos.

Milgrom (2004) verifica que las reglas del mecanismo VCG aseguran que reportar verazmente siempre es una estrategia óptima para cada participante, independientemente

de los reportes de los demás. Además, demuestra que reportar la verdad es a menudo una estrategia dominante, es decir, la única estrategia que es siempre óptima. Sin embargo, reconoce que existen circunstancias en las que, aunque reportar la verdad sea óptimo bajo el mecanismo VCG, no constituye una estrategia dominante. Por ejemplo, si dos agentes consideran compartir el alquiler de un bote que cuesta \$200, donde uno valora el bote en \$300 o \$0 (y solo puede reportar uno de esos valores) y el otro lo valora en algún monto entre \$0 y \$150 (y puede reportar cualquier valor en ese intervalo), entonces el mecanismo pivotal indica que el bote se alquile solo si el primer agente reporta \$300, en cuyo caso paga \$200 menos el valor reportado por el segundo agente, mientras que el segundo siempre paga \$0 y su reporte no influye en la decisión. Por lo tanto, cualquier reporte del segundo agente es óptimo, y también lo es cualquier reporte de \$200 o más del primero cuando su valoración es al menos \$200. Este tipo de ejemplos contruidos pueden generar situaciones donde algunas declaraciones falsas son irrelevantes, pero en contextos más generales, se espera que reportar la verdad sea una estrategia dominante.

Milgrom formaliza estas afirmaciones con las siguientes definiciones. Reportar la verdad es una estrategia siempre óptima si se cumple:

(i) para todo θ_i y todo θ_{-i} ,

$$\theta_i \in \arg \max_{\theta'_i \in \Theta_i} \{v_i(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_i) - \hat{p}_i(X, N, \theta'_i, \theta_{-i})\}.$$

Es una estrategia dominante si además se cumple:

(ii) para todo $\theta'_i \neq \theta_i$, existe algún θ_{-i} tal que

$$\theta'_i \notin \arg \max_{\theta_i \in \Theta_i} \{v_i(\hat{x}(X, N, \tilde{\theta}_i, \theta_{-i}), \theta_i) - \hat{p}_i(X, N, \tilde{\theta}_i, \theta_{-i})\}.$$

Para evitar ejemplos artificiales como el del bote, Milgrom impone la siguiente condición: *Todos los reportes son potencialmente pivotaes*, es decir, para todo $i \in N$, todo $\theta_i \in \Theta_i$ y todo $\theta'_i \in \Theta_i \setminus \{\theta_i\}$, existe $\theta_{-i} \in \Theta_{-i}$ tal que

$$\sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) < V(X, N, \theta),$$

donde $\theta = (\theta_i, \theta_{-i})$. Esta condición garantiza que para cualquier reporte falso θ'_i , existe un perfil de tipos de los demás jugadores tal que el resultado inducido por θ'_i es ineficiente. En este caso, el jugador no puede asegurar que mentir sea inocuo.

Teorema 4.3.1. En cualquier mecanismo VCG, reportar la verdad es una estrategia siempre óptima. Si todos los reportes son potencialmente pivotaes, entonces reportar la verdad es una estrategia dominante.

Prueba. Fijado un perfil $\theta = (\theta_i, \theta_{-i})$ de tipos verdaderos, si el jugador i reporta θ'_i , se elige la decisión $\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i})$ y su utilidad es

$$\begin{aligned} \Pi_i(\theta'_i \mid \theta) &= v_i(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_i) - \hat{p}_i(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}) \\ &= v_i(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_i) - V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i}) + \sum_{j \in N \setminus \{i\}} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) \\ &= \sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) - V(X, N \setminus \{i\}, \theta_{-i}). \end{aligned}$$

Entonces, la ganancia neta por desviarse es

$$\begin{aligned} \Pi_i(\theta'_i \mid \theta) - \Pi_i(\theta_i \mid \theta) &= \sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) - \sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta_i, \theta_{-i}), \theta_j) \\ &= \sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) - V(X, N, \theta) \leq 0. \end{aligned}$$

Esto demuestra que reportar la verdad es siempre óptimo.

Ahora, si todos los reportes son potencialmente pivotaes, entonces para todo $\theta'_i \neq \theta_i$ existe θ_{-i} tal que

$$\sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta'_i, \theta_{-i}), \theta_j) < V(X, N, \theta) = \sum_{j \in N} v_j(\hat{x}(X, N, \theta_i, \theta_{-i}), \theta_j),$$

lo cual implica que

$$\Pi_i(\theta'_i \mid \theta) < \Pi_i(\theta_i \mid \theta).$$

Por lo tanto, reportar la verdad es una estrategia dominante. $\square$

El ejemplo más conocido del mecanismo pivotal es la *subasta de segundo precio*. En el modelo de valores privados, la valoración del postor i depende solo de si gana el bien: $v_i(x, \theta_i) = \theta_i$ si $x_i = 1$ y $v_i(x, \theta_i) = 0$ si $x_i = 0$. Los postores que pierden no son pivotaes, por lo que no pagan nada. Según la ecuación (4.5), el ganador paga la diferencia entre el valor total máximo sin su participación, $\max_{j \neq i} \theta_j$, y el valor que los demás obtienen cuando él gana (que es 0), resultando en un pago igual a la segunda mayor oferta. Por ello, este mecanismo se denomina *subasta de segundo precio*. Vickrey

introdujo esta subasta como modelo de subastas ascendentes. Plataformas como eBay implementan este formato usando un sistema de *puja automática*, donde cada postor declara un precio máximo secreto. Si todos usaran este sistema, el bien se asignaría al postor con mayor oferta máxima y pagaría aproximadamente la segunda mayor, lo que coincide con la subasta de Vickrey. Así, desde el punto de vista estratégico, la subasta inglesa con proxy y la subasta de segundo precio son equivalentes.

Teorema 4.3.2. Supóngase que para cada i , el espacio de tipos satisface $\Theta_i = [0, 1]$ (o, más generalmente, que Θ_i es conexo por trayectorias suaves), y que para cada resultado x , la función $v_i(x, \theta_i)$ es diferenciable respecto a su segundo argumento. Entonces, cualquier mecanismo directo que sea eficiente y en el que reportar la verdad sea siempre óptimo (compatibilidad de incentivos en estrategias dominantes) debe ser un mecanismo VCG.

Esta versión del teorema 4.3.2 fue demostrada por primera vez por [Holmstrom \(1979\)](#), generalizando el trabajo previo de [Green and Laffont \(1977\)](#), quienes habían empleado suposiciones más restrictivas sobre el espacio de tipos.

A pesar de sus ventajas teóricas, la subasta de Vickrey presenta una serie de desventajas significativas que limitan su aplicabilidad en contextos reales. Estas desventajas pueden agruparse en tres categorías principales: prácticas, estructurales (relacionadas con la falta de monotonía en los pagos) y estratégicas (vinculadas a incentivos ex ante para fusiones e inversión).

Capítulo 5

Juegos extensivos

5.1. Introducción

En este capítulo presentamos los juegos en su representación extensiva. A diferencia de los juegos estratégicos, esta representación no asume que los jugadores eligen su plan de acción una sola vez. Un juego extensivo es una descripción explícita de la estructura secuencial de los problemas de decisión que enfrentan los jugadores en un entorno estratégico. Por este motivo, la representación extensiva es especialmente útil cuando el juego es dinámico, ya que los jugadores toman decisiones en distintos periodos de tiempo.

Definición 5.1.1. Un juego extensivo tiene *información perfecta* si, en cada punto de decisión, los jugadores conocen con exactitud todo lo que ha ocurrido previamente en el juego.¹

Para poder definir formalmente un juego extensivo con información perfecta, debemos definir algunos conceptos fundamentales.

Definición 5.1.2. Definimos el conjunto de posibles historias H como el conjunto de todas las posibles secuencias de acciones tomadas. H puede entenderse como un árbol. La historia inicial es $\emptyset \in H$ y se dice que una historia h es terminal si

¹En el modelo básico no hay incertidumbre exógena: la naturaleza no juega (más adelante se incorporan movimientos de la naturaleza). Nótese que un juego con información incompleta puede interpretarse como un juego con información imperfecta en el que la naturaleza elige inicialmente los tipos.

- $h = (a^1, \dots, a^K)$ y no hay a^{K+1} tal que $(a^1, \dots, a^K, a^{K+1}) \in H$ (es decir, es una rama completa),
- o bien h es infinita.

El conjunto de historias terminales (finitas o infinitas) se denota Z y se asume que los individuos tienen preferencias sobre Z .

Definición 5.1.3. Definimos la función jugador $P : H \setminus Z \rightarrow N$ como aquella que asigna un jugador a cada historia no terminal: $P(h)$ es quién juega después de la historia $h \in H \setminus Z$.

Observación 5.1.4. La raíz del árbol es $\emptyset$ y luego:

- El jugador $P(\emptyset)$ decide una acción $a^1 \in A(\emptyset)$,
- cada acción posible a^1 es una historia,
- después de la historia $a^1 \in A(\emptyset)$, el jugador $P(a^1)$ decide una acción $a^2 \in A(a^1)$,
- (a^1, a^2) es una historia, y así sucesivamente.

Aquí $A(h) = \{a : (h, a) \in H\}$ denota el conjunto de acciones disponibles después de la historia no terminal h .

Ejemplo 5.1.5 (El juego del ultimátum). Considere la siguiente situación: Dos personas deben dividir un pastel y hay tres formas de hacerlo:

1. $(1/10, 9/10)$: la segunda persona toma casi todo,
2. $(1/2, 1/2)$: cada persona toma la mitad,
3. $(9/10, 1/10)$: la primera persona toma casi todo.

En este juego, la primera persona propone una división, y la segunda persona, o bien acepta la división y en dicho caso proceden a dividir el pastel, o bien el jugador dos rechaza la propuesta y ambos reciben cero (el pastel se destruye). El árbol del juego se muestra en la figura 5.1.

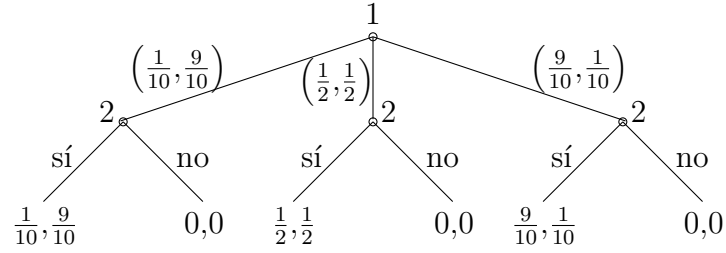


Figura 5.1. El juego del ultimátum con tres divisiones posibles; los pagos se escriben (u_1, u_2) .

En este caso,

► **Jugadores:** $N = \{1, 2\}$

► **Historias:**

$$\begin{aligned}
 H = \{ & \emptyset, \\
 & (1/10, 9/10), (1/2, 1/2), (9/10, 1/10), \\
 & ((1/10, 9/10), \text{sí}), ((1/10, 9/10), \text{no}), \\
 & ((1/2, 1/2), \text{sí}), ((1/2, 1/2), \text{no}), \\
 & ((9/10, 1/10), \text{sí}), ((9/10, 1/10), \text{no}) \}
 \end{aligned}$$

► **Función jugador:**

$$P(h) = \begin{cases} 1 & \text{si } h = \emptyset \\ 2 & \text{si } h \in \{(1/10, 9/10), (1/2, 1/2), (9/10, 1/10)\} \end{cases}$$

► **Pagos:** Los pagos dependen del nodo alcanzado y de la decisión del jugador 2.

En forma de funciones $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$:

$$u_1(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } z = ((1/2, 1/2), \text{sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((1/2, 1/2), \text{no}) \\ \frac{1}{10} & \text{si } z = ((1/10, 9/10), \text{sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((1/10, 9/10), \text{no}) \\ \frac{9}{10} & \text{si } z = ((9/10, 1/10), \text{sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((9/10, 1/10), \text{no}) \end{cases}$$

$$u_2(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } z = ((1/2, 1/2), \text{ sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((1/2, 1/2), \text{ no}) \\ \frac{9}{10} & \text{si } z = ((1/10, 9/10), \text{ sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((1/10, 9/10), \text{ no}) \\ \frac{1}{10} & \text{si } z = ((9/10, 1/10), \text{ sí}) \\ 0 & \text{si } z = ((9/10, 1/10), \text{ no}) \end{cases}$$

Definición 5.1.6. Un **juego extensivo con información perfecta** consiste en:

- Un conjunto finito de jugadores $N = \{1, \dots, n\}$,
- un conjunto H de secuencias (historias) con las siguientes propiedades:
 - $\emptyset \in H$ (historia inicial),
 - si $(a^k)_{k=1, \dots, K} \in H$ y $L < K$, entonces $(a^k)_{k=1, \dots, L} \in H$,
 - si $(a^k)_{k=1, 2, \dots}$ es una secuencia infinita tal que $(a^k)_{k=1, \dots, K} \in H$ para todo K , entonces $(a^k)_{k=1, 2, \dots} \in H$.
- un conjunto $Z \subset H$ de historias terminales: $h \in Z$ si h es una secuencia infinita o bien si $h = (a^k)_{k=1, \dots, K}$ es una secuencia finita tal que no existe a^{K+1} con $(a^k)_{k=1, \dots, K+1} \in H$,
- una función jugador $P : H \setminus Z \rightarrow N$ que asigna a cada historia no terminal un jugador,
- una función de pagos $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$ para cada $i \in N$.

Denotamos este juego por $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$.

Definición 5.1.7. Una **estrategia** del jugador $i \in N$ en el juego $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ es una función s_i que asigna una acción $s_i(h) \in A(h)$ a cada historia no terminal $h \in H \setminus Z$ tal que $P(h) = i$:

$$s_i : \{h \in H \setminus Z : P(h) = i\} \rightarrow \bigcup_h A(h), \quad s_i(h) \in A(h).$$

El conjunto de estrategias del jugador i se denota S_i , y $S = \prod_{i \in N} S_i$.

Observación 5.1.8. La estrategia es un plan de acción completo que incluye cómo actuar bajo cualquier circunstancia posible que el jugador pueda encontrar, incluso aquellas que están excluidas por la propia estrategia del jugador.

Observación 5.1.9. Dado un perfil de estrategias $s = (s_i)$, el resultado del perfil es la historia terminal $O(s)$ inducida por el perfil.

Ejemplo 5.1.10. Consideremos nuevamente el juego del ultimátum, cuyo árbol se reproduce en la figura 5.2.

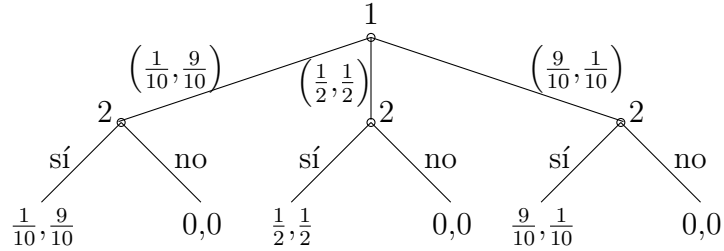


Figura 5.2. El juego del ultimátum: estrategias de los jugadores.

Las estrategias del jugador 1 son:

$$\{(1/10, 9/10), (1/2, 1/2), (9/10, 1/10)\}$$

O sea, 3 estrategias, mientras que el jugador 2 tiene $2^3 = 8$ estrategias:

$$s_2 = (s_2(1/10, 9/10), s_2(1/2, 1/2), s_2(9/10, 1/10)) \in \{\text{sí}, \text{no}\}^3.$$

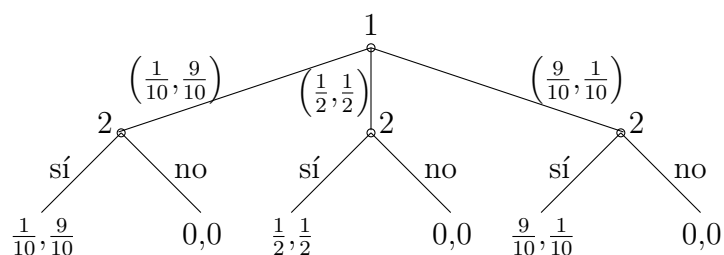
Por ejemplo, una estrategia es (sí, sí, sí).

Definición 5.1.11. Un equilibrio de Nash (EN) de un juego extensivo $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ es un perfil de estrategias $s^* \in S$ tal que para cada jugador $i \in N$:

$$u_i(O(s_i^*, s_{-i}^*)) \geq u_i(O(s_i, s_{-i}^*)), \quad \forall s_i \in S_i.$$

El sendero de equilibrio es el resultado $O(s^*)$ inducido por estrategias de equilibrio.

Ejemplo 5.1.12. Consideremos otra vez el juego del ultimátum, cuyo árbol se reproduce en la figura 5.3.

**Figura 5.3.** El juego del ultimátum: equilibrios de Nash.

Son equilibrios de Nash:

- $s_1 = (1/10, 9/10)$, $s_2 = (\text{sí}, \text{no}, \text{no})$
- $s_1 = (1/2, 1/2)$, $s_2 \in \{(\text{sí}, \text{sí}, \text{no}), (\text{no}, \text{sí}, \text{no})\}$
- $s_1 = (9/10, 1/10)$, $s_2 \in \{(\text{sí}, \text{sí}, \text{sí}), (\text{no}, \text{sí}, \text{sí}), (\text{no}, \text{no}, \text{sí}), (\text{sí}, \text{no}, \text{sí})\}$

En forma estratégica:

		Jugador 1		
		(0.1, 0.9)	(0.5, 0.5)	(0.9, 0.1)
Jugador 2	NNN	0, 0	0, 0	0, 0
	SNN	0.1, 0.9	0, 0	0, 0
	SSN	0.1, 0.9	0.5, 0.5	0, 0
	NSN	0, 0	0.5, 0.5	0, 0
	NNS	0, 0	0, 0	0.9, 0.1
	SNS	0.1, 0.9	0, 0	0.9, 0.1
	NSS	0, 0	0.5, 0.5	0.9, 0.1
	SSS	0.1, 0.9	0.5, 0.5	0.9, 0.1

Cuadro 5.1. Matriz estratégica: el jugador 1 elige columnas y el jugador 2, filas; los pagos se escriben (u_1, u_2) .

- La mayoría de los equilibrios de Nash del juego no son *creíbles*, ya que presuponen que los jugadores llevarán a cabo amenazas que no resultan racionales una vez que llegue el momento de ejecutarlas.
- Solo el perfil $(s_1, s_2) = ((9/10, 1/10), (\text{sí}, \text{sí}, \text{sí}))$ constituye un equilibrio de Nash *creíble*, en el sentido de que las acciones en cada nodo son óptimas dadas las creencias y elecciones del otro jugador.
- Otros equilibrios, como $(s_1, s_2) = ((1/10, 9/10), (\text{sí}, \text{no}, \text{no}))$, dependen de amenazas poco creíbles. Por ejemplo, el jugador 2 amenaza: “ofrécame $(1/10, 9/10)$ o no recibirás nada”. Esta amenaza es inverosímil porque el jugador 2 preferiría aceptar una oferta que le otorga algún pago antes que obtener cero.
- El problema es que el concepto de equilibrio de Nash, basado en la forma estratégica, no considera la racionalidad secuencial: los jugadores no pueden ajustar sus decisiones después de observar lo que ha ocurrido.
- Surge entonces la necesidad de *refinar* el concepto de equilibrio de Nash para descartar aquellos sostenidos por amenazas no creíbles.
- Una solución natural en juegos extensivos con información perfecta es el *equilibrio perfecto en subjuegos* (EPS), que exige que las estrategias constituyan un equilibrio de Nash en cada posible subjuego.

Definición 5.1.13. Para eliminar amenazas no creíbles en juegos extensivos, es fundamental considerar no solo el equilibrio global del juego, sino también el comportamiento racional en cada etapa intermedia. Para ello, introducimos el concepto de *subjuego*. Sea $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ un juego extensivo con información perfecta. Un *subjuego* que sigue a una historia no terminal $h \in H \setminus Z$, que denotamos $\Gamma(h)$, es el juego extensivo:

$$\langle N, H|_h, P|_h, (u_i|_h) \rangle,$$

donde:

- $H|_h = \{h' \in H : (h, h') \in H\}$ es el conjunto de secuencias que continúan la historia h ;

- $P|_h(h') = P(h, h')$, para cada $h' \in H|_h$ tal que $(h, h') \notin Z$, asigna el jugador que mueve en la historia (h, h') ;
- $u_i|_h(h') = u_i(h, h')$, para cada h' tal que $(h, h') \in Z$, denota la función de pagos en el subjuego, heredada del juego original.

Los juegos extensivos con información perfecta presentan una *estructura recursiva*: tras cada decisión, se inicia un nuevo juego cuya estructura es idéntica a la del juego original pero restringida a las continuaciones posibles desde ese punto. Es decir, cada historia no terminal define un subjuego que debe ser considerado como una unidad estratégica en sí misma. Este enfoque permitirá definir más adelante el concepto de *equilibrio perfecto en subjuegos*, que exige que las estrategias formen un equilibrio de Nash no solo en el juego completo, sino también en cada uno de sus subjuegos.

Ejemplo 5.1.14. Consideremos de nuevo el juego del ultimátum, reproducido en la figura 5.4.

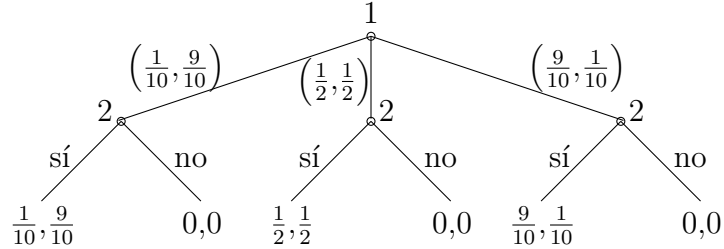


Figura 5.4. El juego del ultimátum: el juego completo es el subjuego que sigue a $\emptyset$.

Hay cuatro subjuegos, que son las continuaciones de las historias $\emptyset$ (el juego completo), $(\frac{1}{10}, \frac{9}{10})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y $(\frac{9}{10}, \frac{1}{10})$. Los tres subjuegos propios, que siguen a cada una de las ofertas, se muestran en la figura 5.5.

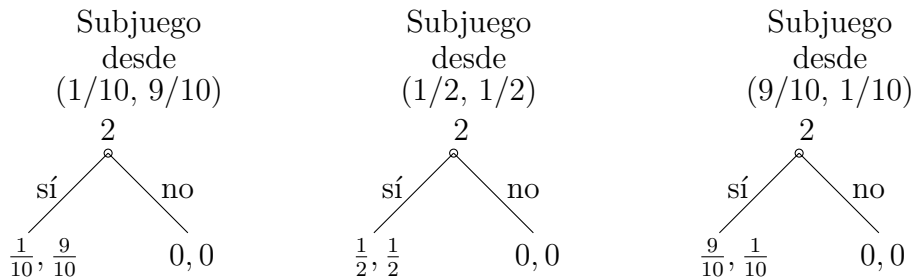


Figura 5.5. Subjuegos desde $(1/10, 9/10)$, $(1/2, 1/2)$ y $(9/10, 1/10)$.

5.2. Equilibrio perfecto en subjuegos

Definición 5.2.1 (Equilibrio perfecto en subjuegos). Sea $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ un juego extensivo con información perfecta.

- Dado un perfil de estrategias $s = (s_i)_{i \in N}$, definimos la *estrategia inducida* por s_i en una historia no terminal $h \in H \setminus Z$ como la restricción $s_i|_h$ sobre el subjuego que sigue a h , donde:

$$s_i|_h(h') := s_i(h, h') \quad \text{para todo } h' \in H|_h \text{ tal que } P|_h(h') = i.$$

Denotamos por $O_h(s|_h)$ la historia terminal (del juego original) que se alcanza cuando, a partir de h , los jugadores siguen $s|_h$.

- Un perfil de estrategias $s^* = (s_i^*)_{i \in N}$ es un **equilibrio perfecto en subjuegos** si para toda historia no terminal $h \in H \setminus Z$, el perfil inducido $s^*|_h$ constituye un equilibrio de Nash del subjuego que comienza en h . Es decir, s^* es tal que, para todo jugador $i \in N$ y toda historia no terminal $h \in H \setminus Z$ para la cual $P(h) = i$, se cumple que:

$$u_i \left(O_h(s_i^*|_h, s_{-i}^*|_h) \right) \geq u_i \left(O_h(s_i, s_{-i}^*|_h) \right)$$

para toda estrategia s_i del jugador i en el subjuego $\Gamma(h)$.

- Como el juego completo es en sí mismo un subjuego que sigue a la historia vacía $\emptyset$, todo equilibrio perfecto en subjuegos es también un equilibrio de Nash:

$$\{\text{equilibrios perfectos en subjuegos}\} \subset \{\text{equilibrios de Nash}\}.$$

- Por tanto, el equilibrio perfecto en subjuegos actúa como un refinamiento del concepto de equilibrio de Nash, eliminando aquellos perfiles sostenidos por amenazas no creíbles.

Observación 5.2.2. En los juegos extensivos, los jugadores toman decisiones a lo largo del tiempo, y no todas las decisiones se toman al inicio. En este contexto, el equilibrio de Nash tradicional puede fallar porque:

- Solo exige que nadie quiera desviarse al principio del juego.

- No garantiza que las amenazas sean racionales si realmente llegamos a ciertos puntos del juego.

Ejemplo 5.2.3. En el juego del ultimátum, el EPS $s_1 = (9/10, 1/10)$, $s_2 = (\text{sí}, \text{sí}, \text{sí})$ se muestra en la figura 5.6, y las decisiones del jugador 2 en cada subjuego propio, en la figura 5.7.

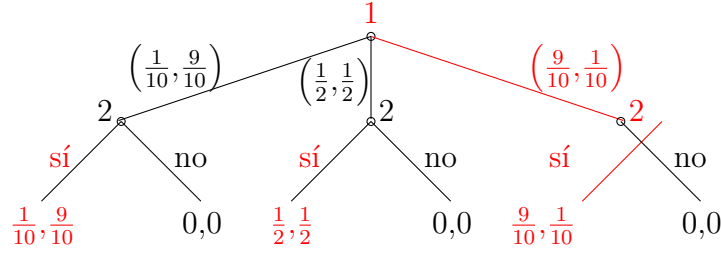


Figura 5.6. Equilibrio perfecto en subjuegos: $s_1 = (9/10, 1/10)$ y $s_2 = (\text{sí}, \text{sí}, \text{sí})$.

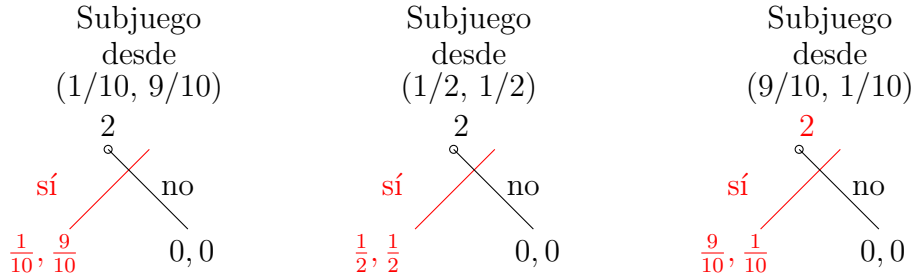


Figura 5.7. Subjuegos con decisiones racionales: el jugador 2 elige “sí” en todos.

Lema 5.2.4 (Principio de una sola desviación). Sea $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ un juego extensivo con información perfecta y horizonte finito. Un perfil de estrategias s^* es un equilibrio perfecto en subjuegos si y solo si, para todo jugador $i \in N$ y toda historia no terminal $h \in H \setminus Z$ tal que $P(h) = i$, se cumple que:

$$u_i \left(O_h(s_i^*|_h, s_{-i}^*|_h) \right) \geq u_i \left(O_h(s_i, s_{-i}^*|_h) \right)$$

para toda estrategia s_i en el subjuego que sigue a h que difiere de $s_i^*|_h$ únicamente en la acción especificada en h (la primera decisión del jugador i en ese subjuego).

Prueba. Supongamos primero que s^* es un equilibrio perfecto en subjuegos del juego extensivo con horizonte finito $\Gamma = \langle N, H, P, (u_i) \rangle$. Entonces, por definición, para todo jugador i y toda historia no terminal $h \in H \setminus Z$ tal que $P(h) = i$, se cumple que

$$u_i \left(O_h(s_i^*|_h, s_{-i}^*|_h) \right) \geq u_i \left(O_h(s_i, s_{-i}^*|_h) \right)$$

para toda estrategia s_i en el subjuego $\Gamma(h)$, incluyendo aquellas que difieren de $s_i^*|_h$ únicamente en la acción inicial en h . Por tanto, la condición del lema se cumple. Ahora supongamos que s^* no es un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, existe un jugador $i \in N$ y una historia no terminal $h' \in H \setminus Z$ con $P(h') = i$ tal que existe una estrategia s_i en el subjuego $\Gamma(h')$ que constituye una desviación rentable:

$$u_i \left(O_{h'}(s_i, s_{-i}^*|_{h'}) \right) > u_i \left(O_{h'}(s_i^*|_{h'}, s_{-i}^*|_{h'}) \right).$$

Podemos suponer que s_i coincide con $s_i^*|_{h'}$ en toda historia que no esté en el sendero inducido por $(s_i, s_{-i}^*|_{h'})$, pues cambiarla allí no altera el resultado. Dado que el juego tiene horizonte finito, ese sendero es finito, de modo que s_i difiere de $s_i^*|_{h'}$ en un número finito de historias. Entre todas esas desviaciones rentables para i en $\Gamma(h')$, elijamos una estrategia s_i que minimice el número de historias h en las que $s_i(h) \neq s_i^*|_{h'}(h)$; tal estrategia existe porque ese número es un entero no negativo. Sea h^* la historia más larga (más profunda) en $\Gamma(h')$ tal que $s_i(h^*) \neq s_i^*|_{h'}(h^*)$. Sea $\Gamma(h^*)$ el subjuego que comienza en h^* . Como s_i y $s_i^*|_{h'}$ coinciden después de h^* , entonces $s_i|_{h^*}$ difiere de $s_i^*|_{h^*}$ únicamente en la acción prescrita en h^* . Además, $s_i|_{h^*}$ también es una desviación rentable en el subjuego $\Gamma(h^*)$; de lo contrario, se podría construir una desviación rentable en $\Gamma(h')$ que difiera en menos historias que s_i , contradiciendo la minimalidad de nuestra elección. Por tanto, hemos encontrado una desviación rentable en un subjuego $\Gamma(h^*)$ que difiere de s^* únicamente en la primera acción prescrita en h^* . Esto contradice la condición del lema. Concluimos que s^* es un equilibrio perfecto en subjuegos si y solo si no existe ninguna desviación rentable que difiera de $s_i^*|_h$ únicamente en la primera acción de algún subjuego $\Gamma(h)$. $\square$

Observación 5.2.5. La idea central de esta parte de la demostración es seleccionar, entre todas las desviaciones rentables que podría hacer un jugador en un determinado subjuego, aquella que difiera de su estrategia original en la menor cantidad de puntos posibles del árbol (es decir, en el menor número de historias). Como el juego tiene horizonte finito, este número es necesariamente finito y se puede minimizar. Al hacer esto, garantizamos que existe una última historia h^* (la más profunda) en la que la estrategia desviada difiere de la original. Como, por construcción, ambas estrategias coinciden en todas las historias posteriores a h^* , la desviación en el subjuego que comienza en h^* afecta únicamente la primera acción prescrita en ese nodo. Si dicha desviación sigue siendo rentable, entonces se ha encontrado una desviación que cambia

solo una decisión: justamente lo que el lema prohíbe si s^* fuera un equilibrio perfecto en subjuegos. Este argumento muestra que, si alguna desviación rentable existe, entonces necesariamente existe una desviación rentable que difiere del equilibrio solo en una acción. Por lo tanto, para verificar que un perfil es un equilibrio perfecto en subjuegos, basta con comprobar que no existen desviaciones rentables que cambien únicamente una decisión en cada nodo. Por ejemplo, si queremos ver que $LLLL$ es un EPS, entonces basta compararlo con $LRLL$, $RLLL$, $LLLR$ y $LLRL$, pero no con $RLRL$ o $RRRR$. La hipótesis de horizonte finito puede reemplazarse por la de preferencias *continuas en el infinito* (por ejemplo, pagos por periodo acotados y descontados con $\delta \in (0,1)$); sin alguna condición de este tipo, el principio puede fallar en juegos con horizonte infinito.

Teorema 5.2.6 (Kuhn). Todo juego extensivo finito (es decir, con un conjunto finito de historias H) con información perfecta tiene un equilibrio perfecto en subjuegos.

Prueba. Por inducción hacia atrás y el principio de una sola desviación (lema 5.2.4); los detalles se dan en la prueba de la proposición 5.2.7. La finitud es necesaria y no basta el horizonte finito: si el único jugador elige $x \in [0,1)$ y recibe x , el juego tiene horizonte 1 pero ninguna estrategia es óptima. $\square$

Proposición 5.2.7. Todo juego extensivo finito con información perfecta admite un equilibrio perfecto en subjuegos.

Prueba. Construiremos recursivamente una función R que asocia a cada historia $h \in H$ una historia terminal $R(h) \in Z$: $R(h)$ será el resultado que se obtiene si, a partir de h , los jugadores siguen el perfil de estrategias que se va construyendo.

Paso base: si la longitud del subjuego $\Gamma(h)$ es cero, es decir, si h ya es una historia terminal ($h \in Z$), definimos $R(h) = h$. No hay decisiones que tomar en este caso.

Paso inductivo: supongamos que $R(h)$ está definido para toda historia h tal que la longitud del subjuego $\ell(\Gamma(h)) \leq k$, para algún $k \geq 0$. Ahora, consideremos una historia h^* tal que $\ell(\Gamma(h^*)) = k+1$, es decir, el subjuego $\Gamma(h^*)$ tiene una decisión adicional antes de llegar a los terminales. Sea $i = P(h^*)$ el jugador que toma la decisión en el nodo h^* . El conjunto de acciones disponibles es $A(h^*)$. Para cada acción $a \in A(h^*)$, el subjuego $\Gamma(h^*a)$ que sigue a la historia h^*a (la extensión de h^* con a) tiene longitud a lo sumo k ,

por lo que, por hipótesis de inducción, $R(h^*a)$ ya está definido. Entonces, definimos la acción $s_i(h^*) \in A(h^*)$ como aquella que maximiza la preferencia del jugador i entre los resultados posibles:

$$s_i(h^*) \in \arg \max_{a \in A(h^*)} R(h^*a) \quad \text{según } \succeq_i.$$

Es decir, el jugador i escoge en h^* la acción que lo lleva al resultado terminal más preferido entre todas las opciones disponibles, suponiendo que luego todos siguen las recomendaciones del perfil de equilibrio. Luego, definimos:

$$R(h^*) = R(h^*s_i(h^*)),$$

es decir, el resultado asociado a h^* es el resultado del camino que se sigue si en h^* el jugador i elige su mejor respuesta y a partir de allí se siguen las estrategias ya definidas inductivamente.

Aplicando esta construcción recursiva desde las hojas hasta la raíz del árbol del juego, definimos completamente una función R y un perfil de estrategias s .

Por el principio de una sola desviación (lema 5.2.4), esta construcción garantiza que el perfil s así definido es un equilibrio perfecto en subjuegos, ya que en cada nodo se elige la mejor acción considerando que se seguirá racionalmente en lo sucesivo. $\square$

Teorema 5.2.8 (Zermelo). Si las reglas garantizan que toda partida termina tras un número finito de jugadas, el ajedrez es un juego finito con información perfecta y, por el teorema 5.2.6, tiene un equilibrio perfecto en subjuegos. En consecuencia, o bien las blancas pueden forzar la victoria, o bien las negras pueden forzarla, o bien cada jugador puede asegurarse al menos tablas.

Observación 5.2.9. Claude Shannon estimó en alrededor de 10^{120} el número de partidas posibles. El ajedrez está determinado: hay una solución óptima en términos de resultado, aunque no sepamos cuál es (todavía), matemáticamente existe.

Ejemplo 5.2.10 (La paradoja de la cadena de almacenes). Consideremos una cadena de almacenes que tiene instalaciones en las ciudades $1, \dots, K$. En cada ciudad k , hay un posible entrante, identificado como el jugador k . Al inicio de cada periodo $k \in \{1, \dots, K\}$, el jugador k decide si desea ingresar al mercado o permanecer fuera. Tras esta decisión, la cadena de almacenes responde eligiendo si desea luchar contra el

entrante o cooperar con él. Esta respuesta se observa antes de que el siguiente jugador $k + 1$ tome su decisión de entrada. En cuanto a las preferencias, la cadena de almacenes prefiere que un posible entrante se mantenga fuera del mercado antes que cooperar con él, y prefiere cooperar antes que entrar en conflicto. Por su parte, cada posible entrante prefiere cooperar con la cadena antes que mantenerse fuera, y prefiere mantenerse fuera antes que enfrentar una lucha directa. La figura 5.8 muestra el juego en la ciudad k y el cuadro 5.2, su forma normal; los pagos se escriben (jugador k , cadena).

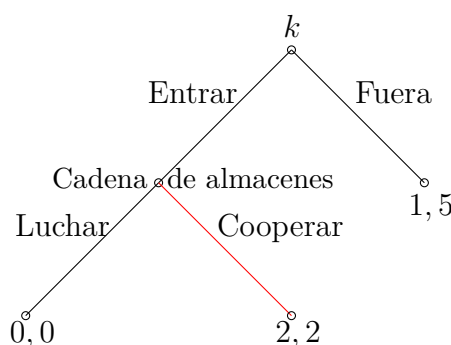


Figura 5.8. Subjuego representativo en la ciudad k ; pagos (jugador k , cadena).

Cuadro 5.2. Forma normal del juego en la ciudad k ; pagos (jugador k , cadena).

		Cadena de almacenes	
		Luchar	Cooperar
Jugador k	Entrar	0, 0	2, 2
	Fuera	1, 5	1, 5

Ambos perfiles resaltados en el cuadro 5.2 son equilibrios de Nash, pero (Fuera, Luchar) se sostiene en una amenaza no creíble. En el equilibrio perfecto en subjugos², cada posible competidor decide entrar al mercado porque anticipa que la cadena de almacenes cooperará, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado; su sendero se resalta en la figura 5.9.

²La unicidad ocurre cuando no hay empates en preferencias.

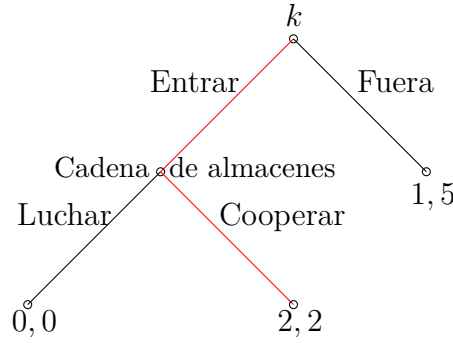


Figura 5.9. Subjuego representativo en la ciudad k con sendero de equilibrio resaltado.

Esta lógica corresponde a un *comportamiento prospectivo*, consistente con el razonamiento por *inducción hacia atrás*, donde cada jugador mira hacia adelante y razona desde el futuro hacia el presente. Sin embargo, uno podría cuestionar esta conclusión preguntando: ¿qué debería hacer un posible entrante si observa que, en el pasado, la cadena de almacenes ha luchado contra otros entrantes? ¿No sería razonable adoptar un *comportamiento retrospectivo*, es decir, aprender del pasado y anticipar que la cadena también podría luchar en el futuro? Este razonamiento corresponde a una *inducción hacia adelante*, en la que los jugadores forman creencias a partir de la conducta observada. Para capturar formalmente esta idea de aprendizaje histórico y ajuste de expectativas, es necesario introducir la noción de [reputación](#). Modelar la reputación dentro de un juego requiere extender la estructura del juego extensivo para incluir *información imperfecta*, donde los jugadores ya no observan directamente todas las acciones pasadas, sino actualizan creencias sobre el tipo o comportamiento de los demás a lo largo del tiempo.

Observación 5.2.11. El conjunto de historias del juego de la cadena de almacenes con múltiples ciudades se define como

$$H = \left(\bigcup_{k=0}^K Q^k \right) \cup \left(\bigcup_{k=0}^{K-1} Q^k \times \{\text{Entrar}\} \right),$$

donde $Q = \{\text{Fuera}, (\text{Entrar}, C), (\text{Entrar}, L)\}$ representa los posibles resultados en cada ciudad. La primera parte del conjunto, $\bigcup_{k=0}^K Q^k$, corresponde a las historias completas: secuencias de k decisiones pasadas, donde cada decisión incluye tanto la acción del competidor (entrar o no) como la respuesta de la cadena (cooperar o luchar si hubo entrada). Por ejemplo, un elemento de Q^2 podría ser $(\text{Fuera}, (\text{Entrar}, C))$,

que representa una historia en la cual el primer jugador eligió no entrar y el segundo sí entró, y fue tratado cooperativamente por la cadena. La segunda parte del conjunto, $\bigcup_{k=0}^{K-1} Q^k \times \{\text{Entrar}\}$, representa las historias incompletas: aquellas en las que ya han ocurrido k etapas completas, y en la etapa $k + 1$ el jugador eligió Entrar, pero aún se espera la respuesta de la cadena. Por ejemplo, el elemento $(\text{Fuera}, \text{Entrar}) \in Q^1 \times \{\text{Entrar}\}$ describe una historia en la que el primer jugador eligió Fuera, y el segundo acaba de decidir entrar, aunque la cadena aún no ha respondido. Esta unión garantiza que el conjunto H contiene todos los nodos del árbol del juego: tanto aquellos en los que debe actuar un nuevo competidor (después de historias completas), como aquellos en los que debe actuar la cadena (después de una decisión de entrada).

Las historias terminales son las de Q^K . Por otro lado, la función jugador $P(h)$ asigna a cada historia no terminal el jugador que debe tomar una decisión en ese punto del juego. Formalmente, se define como:

$$P(h) = \begin{cases} k + 1 & \text{si } h \in Q^k, 0 \leq k \leq K - 1, \\ \text{CS} & \text{si } h \in Q^k \times \{\text{Entrar}\}, 0 \leq k \leq K - 1, \end{cases}$$

Esto quiere decir que si la historia actual h contiene k decisiones completas previas (es decir, pertenece a Q^k), entonces le corresponde jugar al siguiente competidor, el jugador $k + 1$. En cambio, si la historia termina con una decisión de entrada Entrar del jugador $k + 1$, pero aún no se ha observado la respuesta de la cadena de almacenes, entonces el turno es de la cadena (CS). Así, la función P refleja con precisión la estructura secuencial del juego: primero decide el competidor, y si entra, luego responde la cadena.

La función jugador $P(h)$ indica quién debe tomar una decisión en cada historia h del juego. Si $h \in Q^k$, es decir, si la historia contiene k decisiones completas (cada competidor ya decidió si entrar o no, y la cadena ya respondió en cada caso), entonces le corresponde jugar al siguiente competidor, el jugador $k + 1$. Por ejemplo, si $h = (\text{Fuera}, (\text{Entrar}, C)) \in Q^2$, entonces es el turno del jugador 3. En cambio, si $h \in Q^k \times \{\text{Entrar}\}$, significa que el jugador $k + 1$ decidió entrar, pero la cadena aún no ha respondido; por tanto, en ese caso $P(h) = \text{CS}$ y le corresponde jugar a la cadena de almacenes.

Ejemplo 5.2.12 (El juego del ciempiés). Debido a [Rosenthal \(1981\)](#); véase la figura 5.10, donde en cada nodo el jugador indicado elige continuar (C) o detenerse (S).

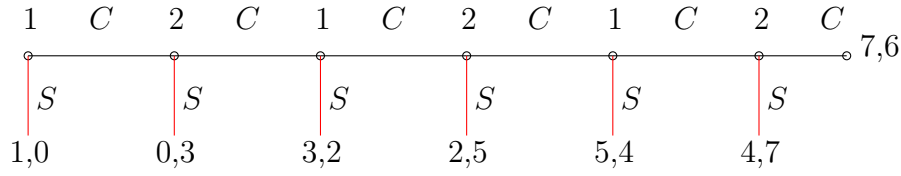


Figura 5.10. Juego del ciempiés (*centipede game*) con las acciones del equilibrio perfecto en subjuegos resaltadas.

Desde una perspectiva teórica, el juego del ciempiés admite un único equilibrio perfecto en subjuegos (EPS), en el que ambos jugadores eligen detenerse (S) en cada nodo en que les toca jugar; en particular, el jugador 1 se detiene en su primer turno. Formalmente, las historias del juego están dadas por secuencias $C(t) = (C, \dots, C)$ de longitud t para $0 \leq t \leq T$, y secuencias $S(t) = (C, \dots, C, S)$ con $t - 1$ repeticiones de C seguidas por una única salida S , para $1 \leq t \leq T$. Con T par (en la figura 5.10, $T = 6$), la función jugador está definida como $P(C(t)) = 1$ si t es par y $t \leq T - 2$, y $P(C(t)) = 2$ si t es impar. En este contexto, cada jugador prefiere salir lo más tarde posible, siempre que sea él quien lo haga, y el jugador activo en t prefiere $S(t + 3) \succ S(t + 1) \succ S(t + 2)$ para $t \leq T - 3$.

En este modelo, el EPS predice que cada jugador elige salir en cuanto le corresponde actuar, con lo cual el juego termina inmediatamente. Lo notable es que este resultado coincide con el de cualquier equilibrio de Nash del juego. De hecho, si asumimos que algún jugador sale en un periodo $t \geq 2$, entonces su oponente habría tenido un incentivo para salir en $t - 1$, obteniendo un mejor resultado. Por tanto, todo equilibrio de Nash debe implicar que el jugador 1 salga en el primer periodo y que el jugador 2 esté dispuesto a salir en el segundo. Sin embargo, esto contradice la experiencia experimental.

Este contraste entre teoría y observación refleja una tensión central del concepto de equilibrio perfecto en subjuegos: se asume que los jugadores mantienen creencias según las cuales el otro se detendrá en la siguiente oportunidad, incluso si ha continuado varias veces antes. Esta hipótesis de racionalidad estricta no resulta intuitiva cuando se han observado múltiples actos de cooperación. En contextos reales, ambos jugadores podrían actualizar sus creencias sobre la disposición del otro a seguir, sobre todo después de largas secuencias cooperativas. Así, como en el juego de la cadena de almacenes, el EPS impone una rigidez en las expectativas que no siempre se ajusta a la conducta humana.

Observación 5.2.13. En el juego del ciempiés de la figura 5.10, los equilibrios de Nash en estrategias puras son los perfiles con $s_1 = (S, *, *)$ y $s_2 = (S, *, *)$, donde $*$ denota cualquier acción ($4 \times 4 = 16$ perfiles). Todos inducen el mismo resultado: el jugador 1 se detiene en el primer nodo.

5.3. Duopolio de Stackelberg

Consideremos un mercado con dos empresas que producen un bien homogéneo. La demanda inversa está dada por

$$p(Q) = \begin{cases} \alpha - Q & \text{si } Q \leq \alpha, \\ 0 & \text{si } Q \geq \alpha, \end{cases}$$

donde $Q = q_1 + q_2$. Cada empresa enfrenta costos lineales $C_i(q_i) = cq_i$, con $0 < c < \alpha$. La empresa 1 es el *líder* (mueve primero) y la empresa 2 es el *seguidor*. Dada esta formulación, tenemos que:

- $H = \{\emptyset\} \cup \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_+^2$, siendo $Z = \mathbb{R}_+^2$.
- $P(\emptyset) = 1$.
- $P(q_1) = 2$ para todo $q_1 \in \mathbb{R}_+$.

Luego, el juego se resuelve por inducción hacia atrás. Dado q_1 , la empresa 2 elige q_2 para maximizar su beneficio:

$$\max_{q_2 \geq 0} u_2(q_1, q_2) = q_2(\alpha - q_1 - q_2) - cq_2.$$

La condición de primer orden provee (vamos a asumir unicidad)

$$\alpha - q_1 - 2q_2 - c = 0 \quad \Rightarrow \quad q_2 = \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1),$$

siempre que $q_1 \leq \alpha - c$. Así, la mejor respuesta³ del seguidor es:

$$B_2(q_1) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\alpha - c - q_1) & \text{si } q_1 \leq \alpha - c, \\ 0 & \text{si } q_1 > \alpha - c. \end{cases}$$

³Las estrategias de 2 son funciones $s_2 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, mientras que para 1, es escoger el $q_1 \in \mathbb{R}_+$.

El líder anticipa esto y elige q_1 para maximizar su beneficio:

$$u_1(q_1) = q_1 \cdot (\alpha - q_1 - B_2(q_1)) - cq_1 = \frac{1}{2}q_1(\alpha - c - q_1) \quad \text{si } q_1 \leq \alpha - c.$$

(Si $q_1 > \alpha - c$, entonces $B_2(q_1) = 0$ y $u_1(q_1) = q_1(\alpha - c - q_1) < 0$, por lo que esas cantidades no son óptimas.) La solución de primer orden da:

$$q_1^* = \frac{1}{2}(\alpha - c), \quad q_2^* = B_2(q_1^*) = \frac{1}{4}(\alpha - c).$$

El EPS es el perfil (q_1^*, B_2) , en el que la estrategia del seguidor es toda la función B_2 ; su resultado es (q_1^*, q_2^*) . Las ganancias en el equilibrio son:

$$\pi_1^* = \frac{1}{8}(\alpha - c)^2, \quad \pi_2^* = \frac{1}{16}(\alpha - c)^2.$$

En contraste, en el equilibrio de Nash de Cournot, donde $q_1 = B_1(q_2)$ y $q_2 = B_2(q_1)$ (decisiones simultáneas), ambas empresas eligen $q_1 = q_2 = \frac{1}{3}(\alpha - c)$, y obtienen:

$$\pi_1 = \pi_2 = \frac{1}{9}(\alpha - c)^2.$$

En conclusión, en Stackelberg, el líder se beneficia al moverse primero (mayor producción y ganancia), el seguidor queda peor, y los consumidores se benefician con un menor precio, pues $Q_S = \frac{3}{4}(\alpha - c) > Q_C = \frac{2}{3}(\alpha - c)$. Esto es intuitivo pues el líder podría escoger la cantidad en Cournot, y como no lo hace, debe ser porque mejora. La figura 5.11 representa el árbol de este juego: cada acción es un punto de un continuo de cantidades.

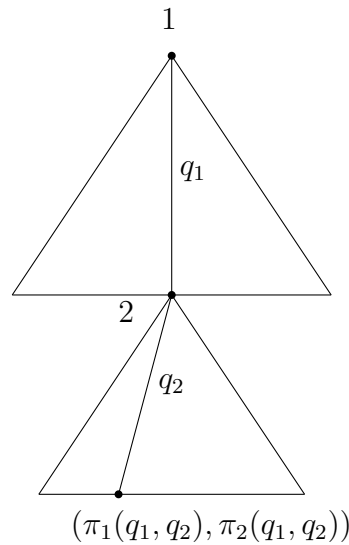


Figura 5.11. Árbol del duopolio de Stackelberg: el líder elige $q_1 \in \mathbb{R}_+$ y el seguidor, tras observarla, elige $q_2 \in \mathbb{R}_+$.

5.4. Movimientos simultáneos

Definición 5.4.1. Un juego extensivo con información perfecta con movimientos simultáneos se especifica mediante los siguientes elementos:

- Un conjunto N de **jugadores**.
- Un conjunto H de secuencias o **historias**, con las siguientes propiedades:
 - $\emptyset \in H$ (la **historia inicial**).
 - Si $(a^k)_{k=1,\dots,K} \in H$ y $L < K$, entonces $(a^k)_{k=1,\dots,L} \in H$.
 - Si $(a^k)_{k=1,\dots}$ es una secuencia infinita tal que $(a^k)_{k=1,\dots,K} \in H$ para todo K , entonces $(a^k)_{k=1,\dots} \in H$.
- Un subconjunto $Z \subset H$ de **historias terminales**, tal que $h \in Z$ si:
 - h es una secuencia infinita, o
 - $h = (a^k)_{k=1,\dots,K}$ es una secuencia finita y no existe a^{K+1} tal que $(a^k)_{k=1,\dots,K+1} \in H$.
- Una **correspondencia jugador** $P : H \setminus Z \rightrightarrows N$ que asigna a cada historia no terminal un **conjunto no vacío de jugadores**, tal que existe una colección de conjuntos $\{A_i(h)\}_{i \in P(h)}$ donde:

$$A(h) = \{a : (h, a) \in H\} = \prod_{i \in P(h)} A_i(h) \quad .$$

Las historias que siguen a h se generan mediante ese producto.

- Una **función de pagos** $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$ para cada jugador $i \in N$.

Observación 5.4.2. En este contexto:

- Una **historia** es una secuencia finita (o infinita) de vectores (la dimensión depende de $|P(h)|$) de acciones:

$$h = (a^1, a^2, \dots, a^{k-1}),$$

donde cada a^ℓ es un vector cuyas componentes corresponden a las acciones elegidas por los jugadores que tomaron decisiones en la etapa ℓ . En particular, el vector a^k es elegido por los jugadores en $P(h)$, es decir, quienes juegan justo después de la historia $h = (a^1, \dots, a^{k-1})$.

- En cada etapa k , los jugadores que deben actuar lo hacen simultáneamente, eligiendo acciones que se agrupan en un vector $a^k = (a_i^k)_{i \in P(h)}$.
- Para cada historia no terminal h , el conjunto de acciones disponibles para un jugador $i \in P(h)$ es denotado por $A_i(h)$.
- Desde una historia h , los jugadores en $P(h)$ eligen simultáneamente una acción en sus respectivos conjuntos $A_i(h)$. Se asume que todos observan completamente la historia h antes de actuar (información perfecta).
- El conjunto total de acciones posibles desde h es:

$$A(h) = \{a : (h, a) \in H\} = \prod_{i \in P(h)} A_i(h),$$

lo cual representa todas las combinaciones conjuntas de acciones factibles por los jugadores activos en ese punto.

- Una **estrategia** para el jugador i es una función s_i que asigna una acción $s_i(h) \in A_i(h)$ a cada historia no terminal h en la que $i \in P(h)$. Esto representa un plan completo de contingencia que le indica al jugador qué hacer en cada nodo donde le corresponde tomar una decisión.
- Esta estructura permite modelar juegos con múltiples decisiones simultáneas y en distintas etapas del tiempo. A menudo se los llama **juegos multi-etapa**, donde todas las historias de la misma longitud pertenecen a una misma *etapa temporal*. En la etapa k , los jugadores observan la historia acumulada $h = (a^1, \dots, a^{k-1})$ y deciden en consecuencia.

El resultado o historia inducida por un perfil de estrategias s se denota $O(s)$. Luego, un equilibrio de Nash es, como antes, un perfil de estrategias s^* tal que para todo $i \in N$ y toda estrategia $s_i \in S_i$ de i : $u_i(O(s^*)) \geq u_i(O(s_i, s_{-i}^*))$. Aquí, $O(s^*)$ es el sendero de equilibrio asociado al equilibrio de Nash s^* .

Definición 5.4.3. Un equilibrio perfecto en subjuegos es un perfil de estrategias s^* tal que para cada historia no terminal $h \in H \setminus Z$, el perfil inducido $s^*|_h$ es un equilibrio de Nash en el subjuego que le sigue a h .

5.5. Acciones aleatorias en juegos extensivos

Definición 5.5.1. Una estrategia mixta de un jugador $i \in N$ en un juego extensivo

$$\langle N, H, P, (u_i) \rangle$$

es una distribución de probabilidades $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ sobre el conjunto S_i de estrategias puras.

Definición 5.5.2. Una estrategia de comportamiento de un jugador i es una colección $(\beta_i(h))_{h:i \in P(h)}$ de distribuciones de probabilidad independientes, donde $\beta_i(h) \in \Delta(A_i(h))$ es una distribución de probabilidades sobre $A_i(h)$.

Observación 5.5.3. Una **estrategia de comportamiento** para el jugador $i \in N$ es una colección

$$(\beta_i(h))_{h:i \in P(h)},$$

donde cada $\beta_i(h)$ es una distribución de probabilidad sobre el conjunto de acciones disponibles $A_i(h)$ en la historia h . Es decir, en lugar de seleccionar una estrategia completa al inicio del juego, el jugador toma decisiones aleatorias *localmente*, en cada historia donde debe actuar. Las decisiones son independientes entre sí: el jugador lanza un dado diferente en cada historia h , de acuerdo a la distribución $\beta_i(h)$. Esta estructura permite una representación más flexible de la aleatoriedad.

Interpretación:

- En una estrategia *mixta*, el jugador elige aleatoriamente una estrategia pura al comienzo del juego y luego la sigue sin cambiarla. Por ejemplo, en Stackelberg, una estrategia mixta para 1 es una distribución de probabilidades sobre $\mathbb{R}_+$, mientras que para 2 es una distribución sobre el espacio de funciones $\{f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+\}$.
- En una estrategia *de comportamiento*, el jugador elige aleatoriamente una acción en cada uno de los nodos donde le corresponde jugar, incluso si ya ha tomado decisiones anteriormente.

Observación 5.5.4. Dado un perfil de estrategias mixtas σ (o de comportamiento β), el resultado $O(\sigma)$ (o $O(\beta)$) es la lotería sobre historias terminales inducida por el perfil. En este caso, $u_i(O(\sigma))$ denota la utilidad esperada $\mathbb{E}[u_i(z)]$ cuando $z \in Z$ se distribuye según $O(\sigma)$.

Definición 5.5.5. Una estrategia mixta σ_i es **equivalente en resultados** a una estrategia de comportamiento β_i si para cada perfil de estrategias puras s_{-i} de los otros jugadores, ambas inducen el mismo resultado: $O(\sigma_i, s_{-i}) = O(\beta_i, s_{-i})$ (loterías sobre historias terminales).

Ejemplo 5.5.6. Considere la siguiente situación, representada en la figura 5.12: el jugador 1 elige U o D , luego el jugador 2 elige A o B si $h = U$ y C o D si $h = D$.

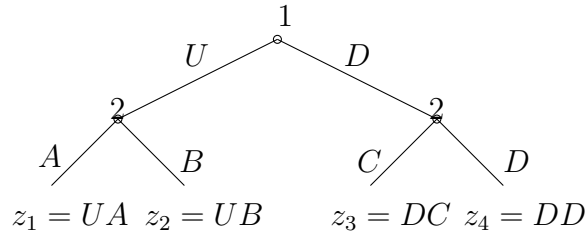


Figura 5.12. Juego extensivo: el jugador 1 elige U o D , luego el jugador 2 responde según la historia.

Entonces hay cuatro hojas o historias terminales:

$$z_1 = UA, \quad z_2 = UB, \quad z_3 = DC, \quad z_4 = DD.$$

Una **estrategia pura** del jugador 2 consiste en seleccionar una acción en cada subárbol donde debe jugar. Por ejemplo, una estrategia pura podría ser:

“Elegir A si U , y C si D ”.

Ahora consideremos dos **estrategias mixtas** del jugador 2 (ordenando sus estrategias puras como AC, AD, BC, BD , donde la primera letra es la acción tras U y la segunda, la acción tras D):

► La estrategia

$$\sigma_2 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

consiste en elegir aleatoriamente una de las cuatro estrategias puras posibles (una para cada combinación de decisiones en U y D) con igual probabilidad.

► La estrategia

$$\sigma'_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2} \right)$$

consiste en elegir con probabilidad $1/2$ la estrategia pura “ A si U , C si D ” y con probabilidad $1/2$ la estrategia “ B si U , D si D ”.

Estas dos estrategias mixtas inducen la misma **estrategia de comportamiento**, porque generan la misma probabilidad sobre las acciones en cada nodo:

- En el nodo $h = U$, el jugador 2 elige A con probabilidad $1/2$.
- En el nodo $h = D$, el jugador 2 elige C con probabilidad $1/2$.

Definición 5.5.7. Un **equilibrio de Nash en estrategias mixtas** en un juego extensivo es un perfil de estrategias mixtas σ^* tal que para todos los jugadores i y para cada estrategia $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ posible para i :

$$u_i(O(\sigma^*)) \geq u_i(O(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)).$$

Definición 5.5.8. Un **equilibrio de Nash en estrategias de comportamiento** es un perfil de estrategias de comportamiento $\beta^* = (\beta_i^*)_{i \in N}$ tal que para todo jugador $i \in N$, y para toda estrategia de comportamiento alternativa β_i , se cumple:

$$u_i(O(\beta^*)) \geq u_i(O(\beta_i, \beta_{-i}^*)).$$

Observación 5.5.9. En aplicaciones prácticas, es común referirse a “estrategias mixtas” incluso cuando en realidad se utilizan *estrategias de comportamiento*. Esto ocurre porque, en juegos extensivos finitos con *recuerdo perfecto* (en particular, con información perfecta), ambas son equivalentes en términos de los resultados que inducen: toda estrategia mixta tiene una estrategia de comportamiento equivalente en resultados, y viceversa (otro teorema de Kuhn, distinto del teorema 5.2.6). Sin recuerdo perfecto, esta equivalencia puede fallar. Dado que las estrategias de comportamiento definen decisiones aleatorias *localmente* en cada nodo, su estructura recursiva permite definir naturalmente un **equilibrio perfecto en subjuegos**. Sin embargo, cuando se introduce aleatoriedad en el árbol, es importante especificar si:

- La *distribución de probabilidad* utilizada por un jugador forma parte de la historia, o
- Solamente se observa la *acción realizada*, sin conocimiento de si fue elegida de forma determinista o aleatoria.

Esta distinción es crucial, ya que afecta cómo se definen los subjuegos. Si el azar forma parte de la historia, cada realización lleva a un subjuego diferente. Si no, múltiples

realizaciones pueden confluir en un mismo nodo informacional. Por ello, en juegos extensivos con aleatoriedad, se debe dejar claro cómo se modela la evolución del juego y qué información es observable.

Ejemplo 5.5.10. Supongamos un juego de un solo jugador. En el nodo inicial, el jugador lanza una moneda para decidir entre dos acciones: A o B .

- Si sale *cara*, elige la acción A .
- Si sale *cruz*, elige la acción B .

Ahora comparemos dos formas de modelar el juego:

El azar es parte de la historia. En este caso, la historia incluye no solo la acción elegida, sino también la realización del azar. Las historias posibles son:

$$\emptyset \rightarrow \text{moneda} = \text{cara} \rightarrow A, \quad \emptyset \rightarrow \text{moneda} = \text{cruz} \rightarrow B.$$

Cada camino incluye información explícita sobre la realización aleatoria. Si un segundo jugador observa esta historia, puede condicionar su decisión a si salió *cara* o *cruz*, incluso si la acción observada es la misma.

Solo se observa la acción (el azar no está en la historia). En este caso, la historia simplemente registra la acción tomada, sin revelar si fue elegida de forma determinista o aleatoria. Las historias posibles son:

$$\emptyset \rightarrow A, \quad \emptyset \rightarrow B.$$

El jugador observa solamente A o B , sin saber si proviene de una decisión estratégica o de un sorteo. Esto implica que solo hay dos historias terminales, A y B , sin historias intermedias que registren el resultado de la moneda y, por tanto, hay menos subjuegos.

Observación 5.5.11. En un juego extensivo, una **estrategia** va más allá del concepto informal de “plan de acción” que se ejecuta según lo que efectivamente ocurra en el juego. En cambio, debe especificar **acciones en todos los nodos donde el jugador podría llegar a tomar decisiones**, incluso si esas historias no ocurren bajo su propio plan. **Ejemplo:**

- $P(\emptyset) = 1$, $A_1(\emptyset) = \{A, B\}$.
- Si el jugador 1 elige A , entonces $P(A) = 2$, $A_2(A) = \{C, D\}$.
- Si el jugador 2 elige C , entonces $P(AC) = 1$ y $A_1(AC) = \{E, F\}$.
- Pagos:

$$u(B) = (2, 1), \quad u(AD) = (0, 1), \quad u(ACE) = (0, 0), \quad u(ACF) = (1, 2).$$

El árbol correspondiente se muestra en la figura 5.13.

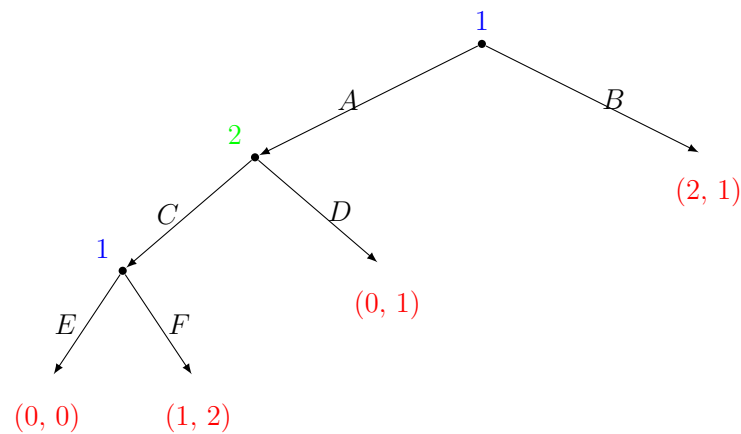


Figura 5.13. Árbol del juego extensivo con decisiones de los jugadores y pagos terminales.

Incluso si el jugador 1 planea jugar B desde el inicio, su estrategia debe especificar qué haría si, contra lo previsto, llega al nodo AC . Este nodo no está en el *sendero de equilibrio* si B es su elección, pero es necesario completar la estrategia para que el juego esté bien definido y se puedan aplicar conceptos como el equilibrio perfecto en subjuegos. Por ende, lo que importa no es solo lo que hace el jugador 1, sino lo que *crea* el jugador 2 que haría el jugador 1 en escenarios contrafactuales. Estas creencias afectan la racionalidad de las respuestas incluso fuera del camino previsto. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿por qué las creencias de los jugadores sobre acciones fuera del *sendero de equilibrio* deberían ser correctas? Este es precisamente uno de los motivos que da lugar a refinamientos del equilibrio de Nash, como el equilibrio perfecto en subjuegos, que exige consistencia racional incluso en nodos que no se alcanzan con probabilidad positiva.

Observación 5.5.12 (Juegos extensivos con incertidumbre exógena). En muchas situaciones estratégicas, los jugadores enfrentan incertidumbre que no proviene de las decisiones de otros jugadores, sino de factores externos. Para modelar esta **incertidumbre exógena**, se introduce en el juego la posibilidad de que ciertos nodos estén controlados por la naturaleza (también llamada “chance”). Un **juego extensivo con información perfecta y movimientos de la naturaleza** se define como una tupla $\langle N, H, P, f_c, (u_i) \rangle$, donde:

- N es el conjunto finito de jugadores.
- H es el conjunto de historias, como en el modelo estándar.
- $P : H \setminus Z \rightarrow N \cup \{c\}$ es la función jugador, que asigna a cada historia no terminal quién decide a continuación. Si $P(h) = c$, entonces quien elige es la naturaleza.
- Para cada historia h tal que $P(h) = c$, se asigna una medida de probabilidad $f_c(\cdot \mid h)$ sobre el conjunto de acciones disponibles $A(h)$. Es decir, $f_c(a \mid h)$ representa la probabilidad de que la naturaleza elija la acción a luego de la historia h . Estas probabilidades se asumen independientes entre distintos nodos de la naturaleza.
- Para cada jugador $i \in N$, la preferencia $\succeq_i$ se define sobre loterías (distribuciones de probabilidad) sobre las historias terminales y se representa mediante la utilidad esperada de una función $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$.

La noción de estrategia para cada jugador sigue siendo la misma: una estrategia especifica qué acción tomar en cada historia no terminal donde el jugador está llamado a actuar. El resultado de un perfil de estrategias es ahora una lotería sobre historias terminales, inducida tanto por las decisiones estratégicas como por los movimientos aleatorios de la naturaleza. Finalmente, el equilibrio perfecto en subjuegos se define tal como en el modelo sin incertidumbre exógena: cada estrategia debe ser óptima no solo globalmente, sino también en cada subjuego (incluso después de las jugadas de la naturaleza).

Observación 5.5.13 (Creencias en juegos extensivos). En un juego extensivo, los jugadores toman decisiones en distintos puntos del árbol de juego, (en las historias no terminales). En estos puntos, un jugador debe preguntarse:

“¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué decisiones tomaron los demás?”

Esto lleva a la noción de creencia condicional, que refleja la interpretación que un jugador tiene sobre el camino recorrido hasta ese punto.

Definición 5.5.14. Una **creencia** del jugador i , denotada μ_i , es una función que asigna a cada historia no terminal $h \in H \setminus Z$ tal que $i \in P(h)$, una distribución de probabilidad sobre los eventos pasados o sobre las estrategias de los otros jugadores, consistente con lo que el jugador cree que ha ocurrido hasta llegar a h . Informalmente, $\mu_i(h)$ representa la *creencia condicional* del jugador i en el nodo h : qué acciones tomaron los demás para que el juego haya llegado hasta allí.

Con base en estas creencias, el jugador elige su mejor acción.

- En un **equilibrio de Nash**, las creencias suelen ser implícitas: cada jugador actúa de forma óptima dado el perfil completo.
- En un **equilibrio perfecto en subjuegos**, las creencias se asumen correctas en *todos los nodos*, incluso los que no se alcanzan en equilibrio.
- En un **equilibrio auto-confirmado**, las creencias solo deben ser correctas en *los nodos que efectivamente ocurren*; fuera de ellos, pueden ser incorrectas (supersticiones racionales). En el juego del ciempiés, puede observarse el perfil $(s_1, s_2) = (SSS, CCC)$ en el laboratorio, pues el jugador 1 nunca le da la oportunidad al jugador 2 de mostrar que es cooperativo.

Ejemplo 5.5.15 (Juego del ultimátum y aprendizaje). Consideremos el juego del ultimátum donde el jugador 1 debe proponer una fracción $x \in [0, 1]$ de una suma total para quedarse, y el jugador 2 puede aceptar (A) o rechazar (R). Si acepta, los pagos son $(x, 1 - x)$; si rechaza, ambos jugadores reciben cero. El equilibrio perfecto en subjuegos (EPS) predice que el jugador 1 propone quedarse con $x = 1$ y el jugador 2 acepta. Esto se debe a que, ante una oferta de $x = 1$, el jugador 2 es indiferente entre aceptar (recibe 0) y rechazar (también recibe 0), por lo que aceptar es igualmente una mejor respuesta. A su vez, en todo EPS el jugador 2 acepta cualquier oferta $x < 1$, pues $1 - x > 0$; si además acepta $x = 1$, la mejor respuesta de 1 es $x = 1$. Sin embargo, si el jugador 2 decidiera rechazar $x = 1$, el pago de 1 sería x para $x < 1$ y 0 en $x = 1$: habría una

discontinuidad justo en $x = 1$ y el jugador 1 no tendría una mejor respuesta, pues para cualquier $x < 1$, la oferta $x + \varepsilon$ con $0 < \varepsilon < 1 - x$ le daría un mejor pago que x , pero al llegar a 1 la utilidad cae a cero. Por tanto, el único EPS es aquel en que el jugador 2 acepta toda oferta $x \in [0,1]$ y el jugador 1 propone $x = 1$. El árbol del juego se muestra en la figura 5.14.

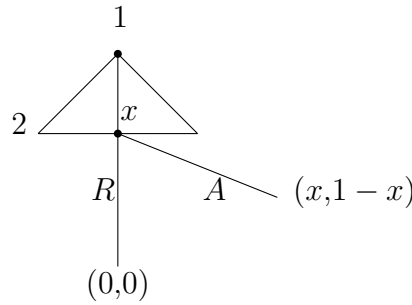


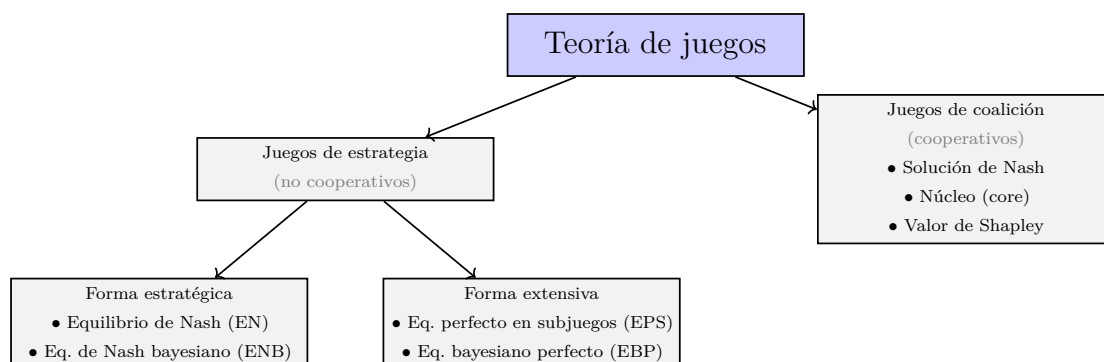
Figura 5.14. El juego del ultimátum con un continuo de ofertas $x \in [0,1]$.

Sin embargo, los experimentos en laboratorio muestran que el jugador 1 suele ofrecer cerca de 0.5, y que ofertas muy bajas suelen ser rechazadas. Esto contradice la predicción del EPS y sugiere que los jugadores actúan influenciados por factores psicológicos o sociales. [Fudenberg and Levine \(1997\)](#) demuestran que esta desviación se debe principalmente a que los jugadores tienen *creencias equivocadas* sobre las probabilidades de que el otro rechace por rencor. Es decir, el jugador 1 teme que el jugador 2 se comporte de manera vengativa, incluso si eso le causa una pérdida, y por tanto ofrece más de lo estrictamente necesario. Por ende, el temor al rencor puede tener un mayor peso en la formación de estrategias que el rencor mismo. Más aún, en [Henrich \(2000\)](#), se encuentra que los Machiguenga del Amazonas peruano se comportan de forma significativamente distinta a los sujetos de sociedades industrializadas en el juego del ultimátum: hacen ofertas más bajas y rara vez rechazan ofertas.

Capítulo 6

Negociación

El análisis de la negociación se sitúa en la intersección entre los juegos de estrategia y los juegos coalicionales. Por un lado, los modelos estratégicos destacan el papel de las decisiones individuales, donde cada jugador selecciona un plan de acción anticipando las posibles respuestas de los demás. En este contexto, conceptos como el equilibrio de Nash (EN), el equilibrio perfecto en subjuegos (EPS) y el equilibrio de Nash bayesiano (ENB) permiten incorporar elementos como la revisión de estrategias y la información privada. Por otro lado, el enfoque coalicional o cooperativo introduce la posibilidad de que los jugadores formen alianzas, enfocándose en cómo deben distribuirse los beneficios de la cooperación para garantizar tanto la estabilidad interna de las coaliciones (a través de principios como la eficiencia, equidad y poder de negociación) como su estabilidad externa (frente a desviaciones individuales o de subgrupos). En este capítulo, abordamos modelos de negociación que integran elementos de ambas perspectivas, resaltando cómo los resultados dependen críticamente de las reglas del juego, la información disponible y el poder de las partes para comprometerse o desvincularse de acuerdos.



La negociación ha sido desde hace mucho tiempo un tema central en las ciencias sociales, debido a su presencia transversal en múltiples contextos donde intervienen conflictos de interés, toma de decisiones conjunta y acuerdos entre partes. Las aplicaciones son diversas: desde el regateo en mercados sin precios fijos, hasta negociaciones internacionales sobre comercio, migración o disputas territoriales. Incluso dentro de un hogar, surgen procesos de negociación implícitos sobre quién asume ciertas tareas o responsabilidades. No obstante, en sus orígenes, la teoría económica evitaba tratar directamente estos procesos. En lugar de analizar cómo se llegaba a un acuerdo, se limitaba a estudiar las condiciones de equilibrio una vez que la negociación se había resuelto. Un ejemplo temprano de interés por formalizar estos procesos se debe a Edgeworth, quien propuso ver el equilibrio competitivo como el resultado límite de una serie de procesos de negociación entre agentes.

El análisis formal y sistemático de la negociación comienza con John Nash, quien en su influyente artículo publicado en *Econometrica* en 1950, propone un enfoque axiomático del problema (Nash, 1950a). En este enfoque, típicamente asociado a la teoría de juegos cooperativos, Nash busca caracterizar una solución para problemas de negociación mediante un conjunto de principios normativos o axiomas. La llamada solución de negociación de Nash se construye a partir de tres postulados fundamentales: eficiencia (la solución debe pertenecer a la frontera de Pareto), simetría (los jugadores idénticos deben recibir resultados idénticos) y la independencia de alternativas irrelevantes (la solución no debe depender de opciones no elegidas si estas no afectan la elección racional). Un axioma adicional que se considera, aunque no es explícitamente mencionado en (Nash, 1950a), es que las preferencias son de tipo vNM.

Una observación importante es que esta solución axiomática de Nash no está directamente relacionada con el concepto de equilibrio de Nash que desarrolló en el mismo año, salvo por el hecho de haber sido propuestos por el mismo autor. Reconociendo esta brecha, Nash planteó una pregunta crucial: ¿existe un juego no cooperativo cuya solución en equilibrio coincida con la solución de negociación que él propuso en su marco cooperativo? Esta inquietud, conocida como el programa de Nash, motiva el desarrollo posterior del enfoque estratégico de la negociación. Décadas después, este programa fue formalmente resuelto por Ariel Rubinstein, quien modeló la negociación como un juego

dinámico de ofertas alternadas, mostrando que, bajo ciertas condiciones, su solución coincide con la solución de negociación de Nash.

6.1. La solución de Nash

Consideremos la siguiente situación:

- Dos jugadores con preferencias sobre loterías a las von Neumann-Morgenstern.
- Un conjunto de posibles *acuerdos* $A = \{a', a'', a''', \dots\}$.
- Cada acuerdo genera pagos a los jugadores $(u_1(a), u_2(a)) \in \mathbb{R}^2$, $a \in A$.
- Los jugadores pueden ponerse de acuerdo en loterías: el conjunto de posibles pagos es un conjunto convexo y compacto de $\mathbb{R}^2$.
- Uno de los puntos de dicho conjunto es $(u_1(d), u_2(d))$ que corresponde a los pagos del desacuerdo: $d \in A$.
- Dado que trabajamos con preferencias sobre loterías a la vNM, podemos renormalizar:

$$(u'_1(a), u'_2(a)) = (u_1(a) - u_1(d), u_2(a) - u_2(d))$$

de forma que el desacuerdo es el punto $(0, 0)$. Ver la figura 6.1.

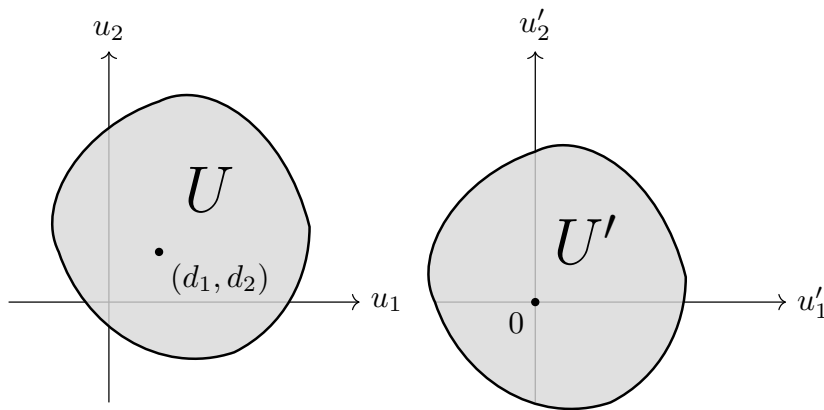


Figura 6.1. Normalización.

Definición 6.1.1 (Concepto de solución). Dado el conjunto de problemas de negociación

$$\mathcal{U} = \{U \subset \mathbb{R}^2 : U \text{ es compacto y convexo, } 0 \in U, \text{ y existe } u \in U \text{ con } u_1, u_2 > 0\}$$

definimos el concepto de solución como la asignación

$$F : \mathcal{U} \rightrightarrows \mathbb{R}^2$$

tal que $F(U) \subseteq U$. $F(U)$ se interpreta como una predicción o recomendación.

Ejemplo 6.1.2 (Solución igualitarista o Rawlsiana).

$$R(U) = \arg \max_{u \in U} \min\{u_1, u_2\}.$$

El máximo existe porque U es compacto, y es único cuando la frontera de Pareto de U es estrictamente decreciente; en general puede no serlo (por ejemplo, si $U = \text{conv}\{(0,0), (1,0), (1,2)\}$, todo $(1, u_2)$ con $u_2 \in [1, 2]$ lo alcanza) y se requiere una selección (por ejemplo, el criterio lexicográfico *leximin*).

Ejemplo 6.1.3 (Solución utilitarista o de Bentham).

$$B(U) = \arg \max_{u \in U} (u_1 + u_2).$$

La unicidad no está garantizada. Para ello se requiere selección. Por ejemplo, selección igualitarista $R(B(U))$.

Ejemplo 6.1.4 (Solución de Nash).

$$N(U) = \arg \max_{u \in U, u \geq 0} u_1 u_2.$$

La restricción $u \geq 0$ (es decir, pagos al menos iguales a los del desacuerdo) es necesaria: si U contiene puntos con $u_1 < 0$ y $u_2 < 0$, el producto $u_1 u_2$ también es positivo en ellos.

La pregunta que naturalmente surge es: ¿cuál solución deberíamos considerar como la mejor predicción del acuerdo entre las partes? La figura 6.2 compara las tres soluciones anteriores para un mismo conjunto U .

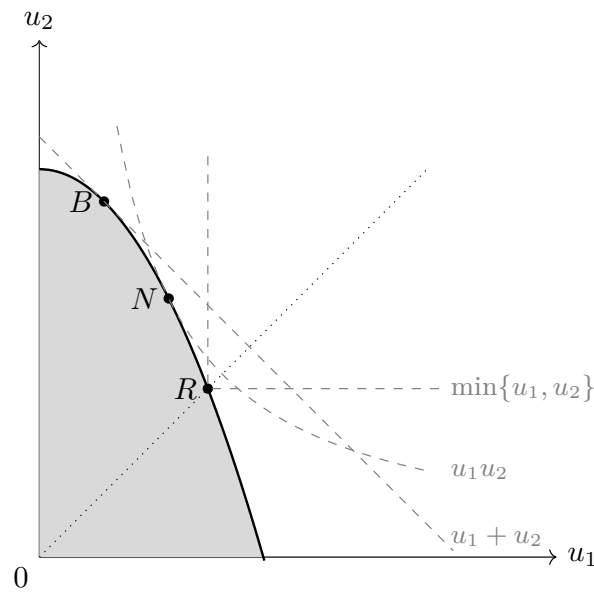


Figura 6.2. Conceptos de solución: Nash, Bentham y Rawls.

Para responderla, se han propuesto criterios normativos que toda solución razonable debería cumplir. Estos criterios pueden formalizarse mediante axiomas que una correspondencia de solución F debe satisfacer. En su artículo clásico, [Nash \(1950a\)](#) identificó cuatro axiomas fundamentales:

- ▶ **Eficiencia:** exige que el acuerdo alcanzado no sea dominado por otro disponible para ambas partes, capturando así la idea de **óptimo de Pareto**.
- ▶ **Simetría:** establece que si los agentes se encuentran en una situación simétrica, entonces deben recibir un tratamiento equivalente, lo cual refleja el principio de **anonimidad**.
- ▶ **Independencia de alternativas irrelevantes:** si desaparecen opciones que no iban a ser elegidas, la solución no debería cambiar siempre que el punto de desacuerdo se mantenga.
- ▶ **Independencia de escala:** solo importan las preferencias (de tipo vNM) sobre loterías, de modo que las transformaciones afines crecientes de las funciones de utilidad no deben alterar la solución. Con estos cuatro axiomas, Nash logró caracterizar de manera única su famosa solución de negociación.

Definición 6.1.5 (Eficiencia). Si existe $u \in U$ tal que $u > u'$ (es decir, $u_1 > u'_1$ y $u_2 > u'_2$), entonces $F(U) \neq u'$. Véase la figura 6.3.

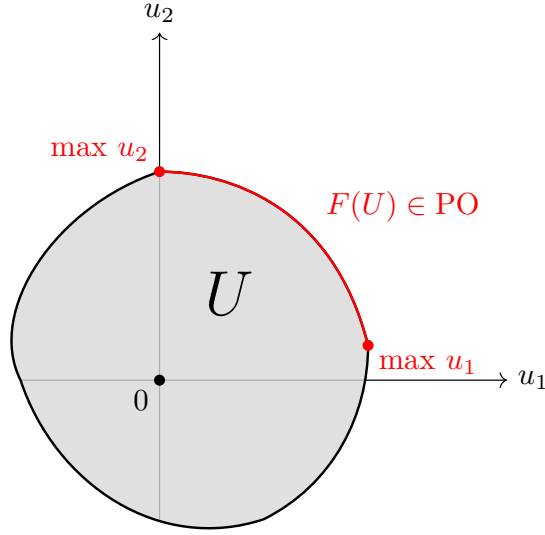


Figura 6.3. Eficiencia.

Definición 6.1.6 (Simetría). Si $(v, u) \in U$ para todo $(u, v) \in U$, entonces $F(U) = (u, u)$ para algún $(u, u) \in U$. Véase la figura 6.4.

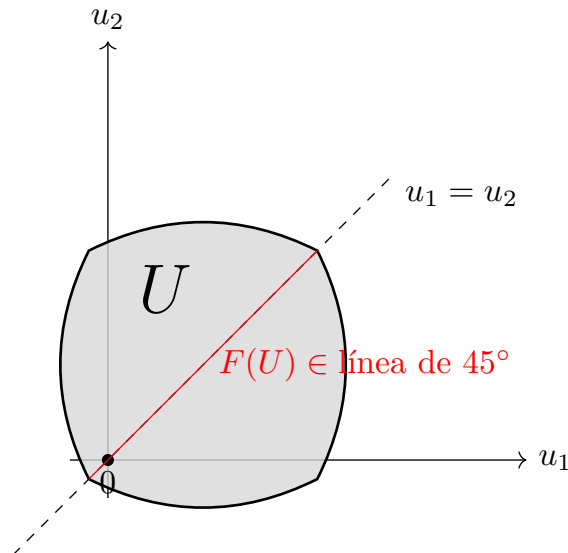


Figura 6.4. Simetría.

Definición 6.1.7 (Independencia de alternativas irrelevantes). Si $U, U' \in \mathcal{U}$, entonces $F(U) \in U' \subset U \implies F(U') = F(U)$. Véase la figura 6.5.

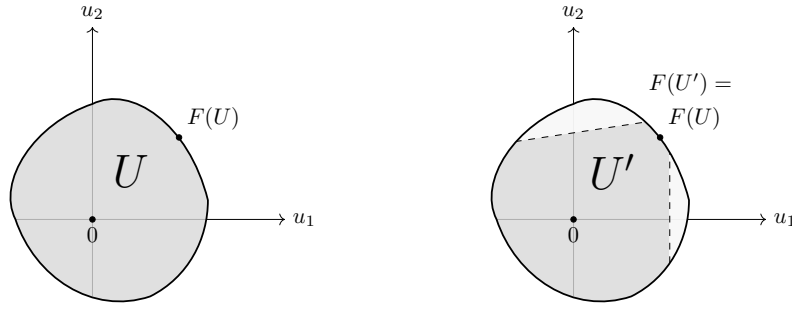


Figura 6.5. Independencia de alternativas irrelevantes.

Definición 6.1.8 (Independencia de escala). Si $(u_1, u_2) \in U \iff (\alpha u_1, \beta u_2) \in U'$ para $\alpha, \beta > 0$, entonces $F(U) = (u_1^*, u_2^*) \iff F(U') = (\alpha u_1^*, \beta u_2^*)$. Como el desacuerdo está normalizado en 0, esto equivale a pedir que la solución sea invariante frente a transformaciones afines crecientes $u_i \mapsto \alpha_i u_i + \gamma_i$ ($\alpha_i > 0$) de las utilidades, aplicadas también al punto de desacuerdo. Véase la figura 6.6.

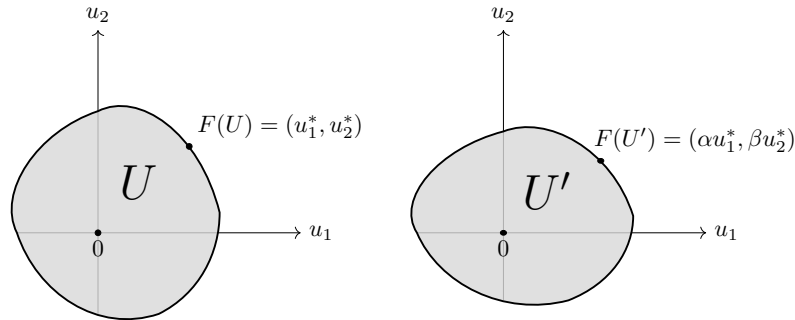


Figura 6.6. Independencia de escala.

Teorema 6.1.9 (Teorema de negociación de Nash). Existe una única asignación (que resulta ser una función)

$$F : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } F(U) \in U$$

que satisface los axiomas de eficiencia, simetría, independencia de alternativas irrelevantes e independencia de escala, y es la solución de negociación de Nash.

Prueba. Es sencillo notar que la solución de Nash cumple los cuatro axiomas. Además, también es fácil ver que Bentham y Rawls no cumplen los axiomas (independencia de escala). Ahora bien, el trabajo consiste en demostrar que para cualquier conjunto la solución es solo la de Nash. Para ello, consideremos un conjunto factible de utilidades

$U \in \mathcal{U}$ con punto de desacuerdo en 0, y supongamos que la solución de Nash es $N(U) = (\hat{u}_1, \hat{u}_2)$, con $\hat{u}_1, \hat{u}_2 > 0$ (pues existe $u \in U$ con $u_1 u_2 > 0$). En U , la recta tangente a la curva de nivel $u_1 u_2 = \hat{u}_1 \hat{u}_2$ en $N(U)$, de pendiente $-\hat{u}_2/\hat{u}_1$, soporta a U en ese punto (figura 6.7).

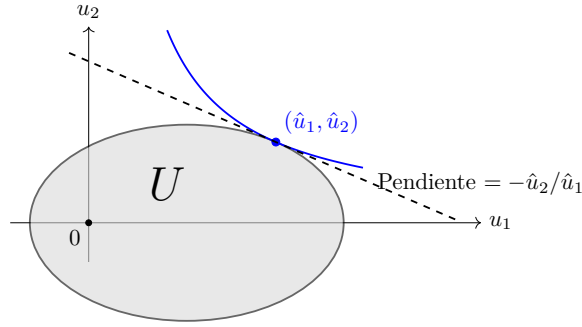


Figura 6.7. Solución de Nash en U : pendiente $= -\hat{u}_2/\hat{u}_1$.

Aplicando el axioma de independencia de escala, transformamos el conjunto U en un nuevo conjunto U' mediante la transformación coordenada:

$$(u_1, u_2) \in U \iff \left(\frac{u_1}{\hat{u}_1}, \frac{u_2}{\hat{u}_2} \right) \in U'.$$

Por construcción, el punto correspondiente a $N(U)$ en U' es $(1,1)$, y como la solución de Nash maximiza el producto $u_1 \cdot u_2$, la recta $u_1 + u_2 = 2$, de pendiente -1 y tangente a la curva $u_1 u_2 = 1$ en $(1,1)$, soporta a U' en ese punto: por convexidad de U' , se tiene $U' \subseteq \{u : u_1 + u_2 \leq 2\}$. A continuación, construimos un conjunto U'' que es un cuadrado simétrico respecto de la recta de 45° , conteniendo a U' y con uno de sus lados sobre la recta $u_1 + u_2 = 2$, de modo que $(1,1)$ está en su frontera (figura 6.8).

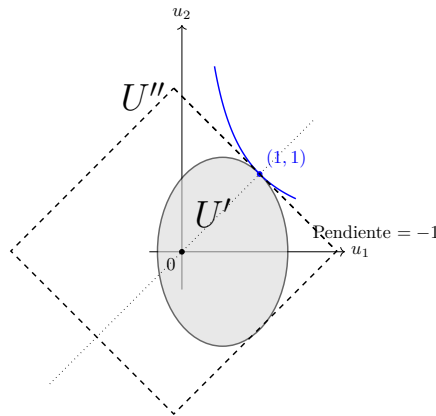


Figura 6.8. Transformación $U' \rightarrow U'' = \square$.

Por simetría y eficiencia, se tiene que $F(U'') = (1,1)$. Luego, por independencia de alternativas irrelevantes, como $U' \subseteq U''$ y $F(U'') = (1,1) \in U'$, se sigue que $F(U') = (1,1)$. Finalmente, revirtiendo el escalamiento inicial y usando nuevamente el axioma de independencia de escala, se concluye que $F(U) = (\hat{u}_1, \hat{u}_2) = N(U)$. Así, toda función F que satisfaga los cuatro axiomas coincide necesariamente con la solución de Nash en cualquier conjunto U , lo que demuestra la unicidad. $\square$

Ejemplo 6.1.10. Basado en [Nash \(1950a\)](#). José y Lucía pueden intercambiar los bienes del cuadro 6.1, que indica la utilidad que cada bien reporta a cada uno.

<i>Bienes de José</i>			<i>Bienes de Lucía</i>		
Bien	José	Lucía	Bien	José	Lucía
libro	2	4	lapicero	10	1
soga	2	2	juguete	4	1
pelota	2	1	cuchillo	6	2
bate	2	2	gorro	2	2
caja	4	1			

Cuadro 6.1. Utilidad de cada bien para José y para Lucía.

Sea X el conjunto de posibilidades de utilidades netas para ambos (utilidades netas significa que se descuenta la utilidad que ya poseen inicialmente, 12 José y 6 Lucía). Recordemos que la *envolvente convexa* de un conjunto $X \subseteq \mathbb{R}^n$, denotada por $\text{conv}(X)$, es el conjunto de todas las combinaciones convexas de puntos en X , es decir:

$$\text{conv}(X) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i : x_i \in X, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, k \in \mathbb{N} \right\}.$$

En este contexto, $\text{conv}(X)$ representa todas las combinaciones factibles de utilidades que José y Lucía pueden alcanzar mediante intercambios o promedios entre combinaciones discretas, y permite identificar la frontera eficiente de Pareto sobre la cual se ubican las soluciones de negociación. La figura 6.9 muestra el conjunto X .

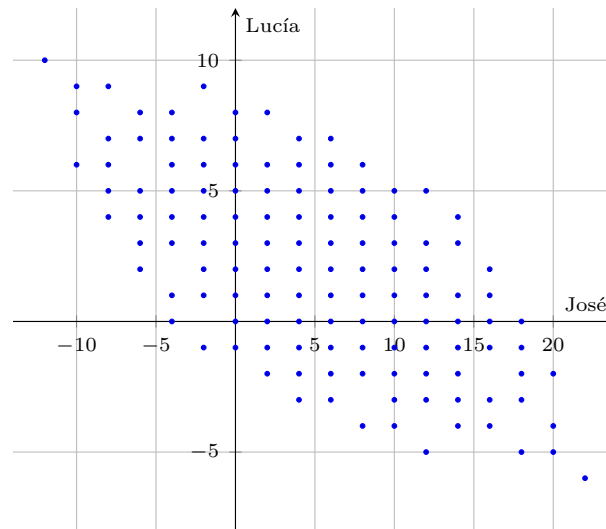


Figura 6.9. Posibilidades de utilidad neta.

Usando el concepto de solución de Nash, se resuelve el problema de intercambio eficiente entre José y Lucía maximizando el producto de sus ganancias respecto al punto de desacuerdo. En este caso, la solución consiste en encontrar el punto dentro de la envolvente convexa de combinaciones posibles que maximiza el producto $\text{Ganancia José} \times \text{Ganancia Lucía}$ (con ambas ganancias no negativas). Como resultado, se alcanza un valor óptimo de $12 \times 5 = 60$, correspondiente al intercambio en el cual José entrega a Lucía el libro, la sogá, la pelota y el bate, y Lucía entrega a José el lapicero, el juguete y el cuchillo (figura 6.10). Esta asignación constituye el acuerdo mutuamente beneficioso según la solución de negociación de Nash.

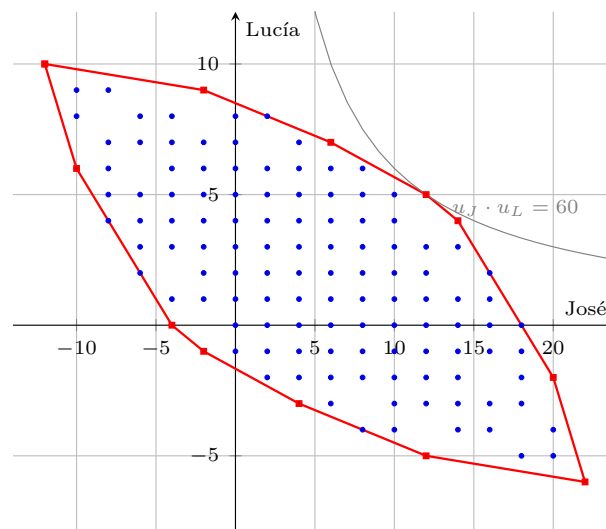


Figura 6.10. Envolvente convexa y solución de Nash.

¿Y si consideramos la solución de Bentham? Véase la figura 6.11.

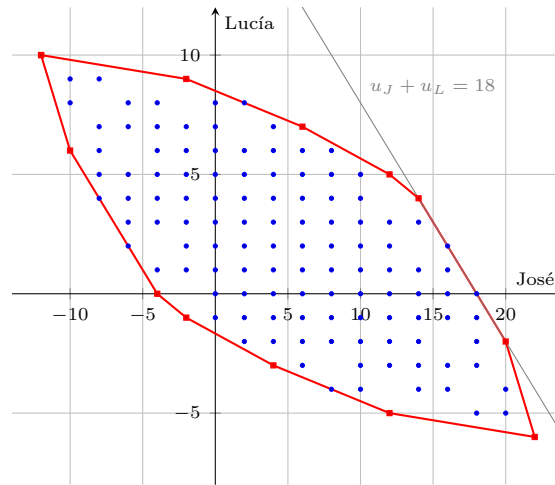


Figura 6.11. Envolverte convexa y solución de Bentham.

La solución utilitarista de Bentham consiste en maximizar la suma total de las ganancias de utilidad de ambas personas como resultado del intercambio. En este caso, el objetivo es maximizar $u_J + u_L$. Se evalúa cada bien y se asigna a quien le otorga mayor utilidad. Por ejemplo, el **libro** proporciona una utilidad de $4 > 2$ a Lucía, por lo que debe transferirse desde José hacia ella. De igual forma, el **lapicero**, el **juguete** y el **cuchillo** tienen mayor valor para José que para Lucía, por lo que deben transferirse en la otra dirección. Hay bienes con igual utilidad para ambos (**soga**, **bate**, **gorro**), los cuales pueden asignarse arbitrariamente sin afectar el total agregado, y por ello hay varias soluciones. Con estas decisiones, la ganancia total alcanza su valor máximo posible, $(4 - 2) + (10 - 1) + (4 - 1) + (6 - 2) = 18$ (por ejemplo, en el punto $(14, 4)$), siendo esta la asignación utilitarista eficiente según Bentham.

Introducir dinero en el modelo permite convertir las ganancias de los agentes en una unidad común y transferible, haciendo que las utilidades sean comparables y que sea posible redistribuir el valor generado por el intercambio. Al incorporar dinero, el conjunto factible deja de ser discreto y pasa a ser convexo, ya que cualquier distribución del excedente total es alcanzable mediante transferencias monetarias. Por ejemplo, si la ganancia total por intercambiar bienes es 18, entonces cualquier combinación (u_1, u_2) tal que $u_1 + u_2 = 18$ con $u_1, u_2 \geq 0$ es factible:

$$U = \{(u_1, u_2) : u_1 + u_2 \leq 18, u_1, u_2 \geq 0\}.$$

Esto permite separar la eficiencia (maximizar el total de ganancias) de la equidad (cómo repartirlas), lo que da sentido a soluciones como la de Nash, que en este caso propone la distribución igualitaria del excedente, $(9, 9)$, sin sacrificar eficiencia.

Observación 6.1.11. Roth (1977) demuestra que el axioma de eficiencia de Nash puede reemplazarse por el axioma más débil de racionalidad individual (IR), que simplemente exige $F(U) > (0, 0)$. Con simetría, independencia de alternativas irrelevantes e independencia de escala, Roth prueba que esta combinación caracteriza de manera equivalente la *solución de Nash*.

Por otro lado, la solución de negociación de Nash no satisface el axioma de *monotonicidad* (individual), que exige que si se amplía el conjunto factible ($U \subseteq U'$) sin cambiar el máximo que puede alcanzar uno de los jugadores, digamos j , entonces el otro jugador i no debería resultar perjudicado: $F_i(U') \geq F_i(U)$. Reemplazando la independencia de alternativas irrelevantes por esta *monotonicidad*, se obtiene la *solución de Kalai–Smorodinsky* (Kalai and Smorodinsky, 1975) que consiste en escoger el punto maximal de U sobre el segmento que une el punto de desacuerdo (el origen) con el punto ideal $(u_1^{\max}, u_2^{\max})$, donde $u_i^{\max} = \max\{u_i : u \in U, u \geq 0\}$ es el máximo pago que puede obtener el jugador i (ver la figura 6.12).

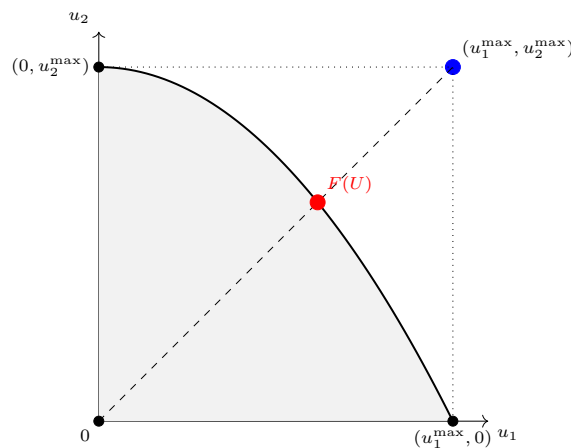


Figura 6.12. Solución de Kalai–Smorodinsky.

La solución de negociación de Nash proporciona una caracterización elegante basada en axiomas normativos, como eficiencia, simetría e independencia de alternativas irrelevantes. Sin embargo, esta formulación es esencialmente estática y no explica cómo los agentes podrían llegar efectivamente a ese resultado. Para abordar esta limitación,

el enfoque estratégico propuesto por [Rubinstein \(1982\)](#) modela la negociación como un proceso dinámico de ofertas alternadas en el tiempo. Este modelo permite derivar la solución de negociación como el equilibrio de un juego extensivo, incorporando de manera explícita la impaciencia de los jugadores y las estrategias individuales. Así, se conecta el resultado de Nash con un proceso de interacción realista y secuencial entre partes racionales.

6.2. Modelo de negociación de Rubinstein

En el modelo de [Rubinstein \(1982\)](#), dos jugadores alternan propuestas, y cada uno puede aceptar o rechazar la propuesta del otro. Si se llega a un acuerdo, el juego termina; si no, continúa al siguiente periodo, con la utilidad de los jugadores descontada por factores δ_1 y δ_2 respectivamente, donde $\delta_i \in (0, 1)$ representa la impaciencia del jugador i . El modelo es un modelo de negociación estratégico con información completa y horizonte de tiempo infinito.

Formalmente, sean $N = \{1, 2\}$ los dos jugadores. El conjunto factible de acuerdos que se considera es de la forma:

$$U = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}_+^2 : u_2 \leq g(u_1)\},$$

donde $g : [0, b_1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ es una función continua, cóncava, estrictamente decreciente, tal que $g(0) = b_2 > 0$ y $g(b_1) = 0$. Los puntos $(b_1, 0)$ y $(0, b_2)$ representan las utilidades máximas posibles para cada jugador si tuvieran poder absoluto para imponer su preferencia.

Observación 6.2.1. Los supuestos son más fuertes que los originales hechos por Nash.

Luego,

■ las posibles historias son:

1. $\emptyset$ (historia inicial) o $(u^0, R, u^1, R, \dots, u^t, R)$ donde $u^s \in U$ y R significa rechazo (historias donde le toca a un jugador hacer una propuesta)
2. $(u^0, R, u^1, R, \dots, u^t)$ (historias donde le toca a un jugador contestar una propuesta)

3. $(u^0, R, u^1, R, \dots, u^t, A)$ (historias terminales donde se acepta la propuesta u^t en el período t)
4. $(u^0, R, u^1, R, \dots)$ (historias terminales donde nunca se acepta una propuesta)

■ función jugador

- si h es tipo (1) y h es vacía o t es impar, $P(h) = 1$ y $A(h) = U$
- si h es tipo (1) y t es cero o par, $P(h) = 2$ y $A(h) = U$
- si h es tipo (2) y t es impar, $P(h) = 1$ y $A(h) = \{A, R\}$
- si h es tipo (2) y t es cero o par, $P(h) = 2$ y $A(h) = \{A, R\}$.

Cada jugador i tiene un factor de descuento $\delta_i \in (0, 1)$. Si h es de tipo (3), $u_1(h) = \delta_1^t u_1^t$ y $u_2(h) = \delta_2^t u_2^t$. Así, los individuos descuentan el futuro de manera exponencial. Si h es de tipo (4), $u_1(h) = u_2(h) = 0$. La figura 6.13 muestra los dos primeros periodos del árbol del juego.

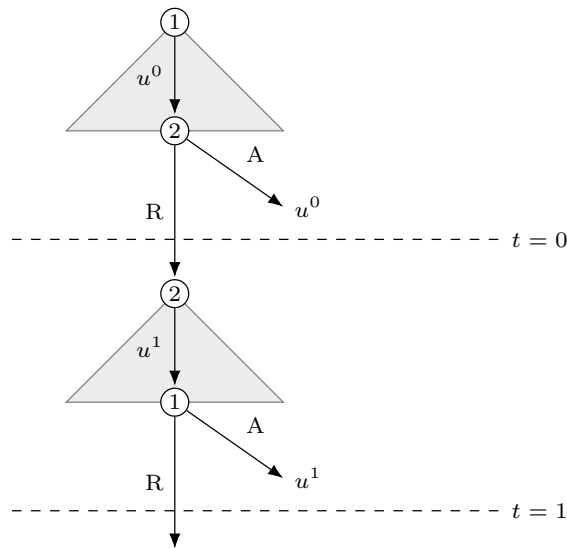


Figura 6.13. Árbol del juego.

Rubinstein demostró que, bajo este entorno, existe un único equilibrio perfecto en subjuegos (EPS), que además es en estrategias puras y estacionarias, y que dicho equilibrio conduce a un acuerdo inmediato en el primer periodo. Consideremos a continuación $\delta_i = \delta \in (0, 1)$.

Sean $u^* = (u_1^*, u_2^*)$ y $v^* = (v_1^*, v_2^*)$ dos propuestas de reparto tales que:

- $u_2^* = g(u_1^*)$ y $v_2^* = g(v_1^*)$ (ambos puntos se encuentran sobre la frontera del conjunto factible U),
- $v_1^* = \delta u_1^*$, y $u_2^* = \delta v_2^*$.

Estas condiciones reflejan que si el jugador 1 propone u^* , el jugador 2 es indiferente entre aceptar o rechazar y hacer la contraoferta v^* , y viceversa. Para que estas propuestas constituyan un equilibrio perfecto en subjuegos, debe cumplirse que las estrategias de ambos jugadores sean mutuamente óptimas dados los descuentos intertemporales. Sustituyendo las condiciones anteriores, se deduce que u_1^* debe satisfacer la ecuación:

$$f(u_1^*) \equiv g(u_1^*) - \delta g(\delta u_1^*) = 0.$$

Para analizar la existencia y unicidad de soluciones, observamos lo siguiente:

- $f(0) = g(0) - \delta g(0) = (1 - \delta)b_2 > 0$, ya que $g(0) = b_2 > 0$ y $\delta \in (0, 1)$;
- $f(b_1) = g(b_1) - \delta g(\delta b_1) = 0 - \delta g(\delta b_1) < 0$, pues $g(b_1) = 0$ y g es positiva en el intervalo $(0, b_1)$;
- Como g es una función cóncava y continua en el intervalo $[0, b_1]$, se concluye (véase [Folland \(1999\)](#)) que g es diferenciable en casi todo punto de su dominio. Por tanto, f también es diferenciable casi en todo punto. De este modo, podemos escribir: $f'(x) = g'(x) - \delta^2 g'(\delta x) \leq (1 - \delta^2)g'(\delta x) < 0$, donde la desigualdad se deduce del hecho que g es cóncava y estrictamente decreciente y $\delta \in (0, 1)$: $g'(x) \leq g'(\delta x) < 0$ y $\delta^2 < 1$. Finalmente, al ser $f' < 0$ en casi todo punto y f absolutamente continua en el compacto $[0, b_1]$, por el teorema fundamental del cálculo, f es estrictamente decreciente:

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(s)ds < 0, \quad y > x.$$

Así, la ecuación $f(u_1^*) = 0$ admite una única solución en $(0, b_1)$.

Teorema 6.2.2. En el modelo de negociación de Rubinstein hay un único equilibrio perfecto en los subjuegos. Sea x la solución de

$$g(x) = \delta g(\delta x).$$

En todo equilibrio perfecto en los subjuegos, el jugador 1 siempre propone $(x, g(x))$ y acepta cualquier propuesta $u \in U$ tal que $u_1 \geq \delta x$; el jugador 2 siempre propone

$(\delta x, g(\delta x))$ y acepta cualquier propuesta $u \in U$ tal que $u_2 \geq g(x)$ (en particular, cualquier $(x', g(x'))$ con $x' \leq x$).

Antes de la prueba, nótese que, como $g(x) = \delta g(\delta x)$, se tiene $x g(x) = \delta x g(\delta x)$: las propuestas de equilibrio $u^* = (x, g(x))$ y $v^* = (\delta x, g(\delta x))$ están en la misma curva de nivel del producto de Nash $u_1 u_2 = K$ (figura 6.14). Cuando $\delta \rightarrow 1$, ambas propuestas convergen al punto de la frontera que maximiza $u_1 u_2$, es decir, a la solución de negociación de Nash (figura 6.15).

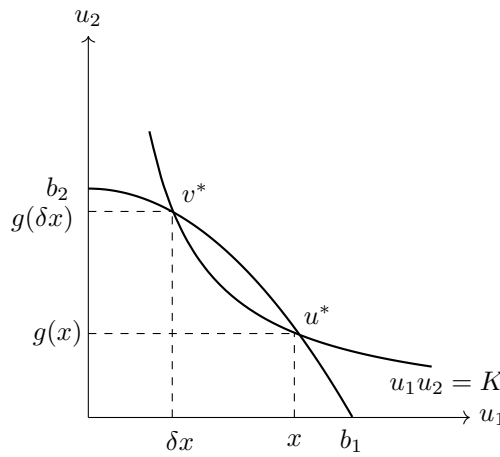


Figura 6.14. Las propuestas están en la misma curva de nivel del producto de Nash.

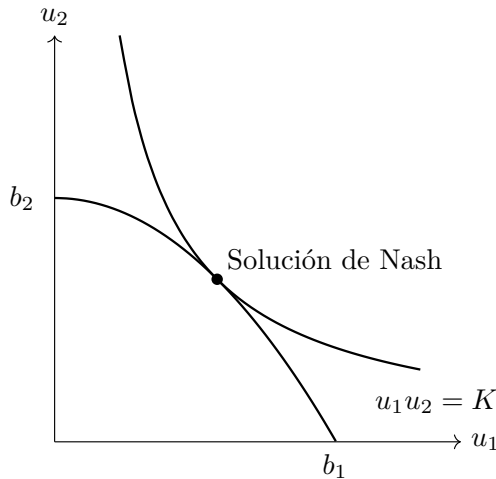


Figura 6.15. $\delta \rightarrow 1$: las propuestas convergen a la solución de Nash.

Prueba. Sea M el mayor pago (medido en unidades del período 2) que el jugador 1 puede obtener en un EPS del subjuego que inicia en el período 2. En tal caso, en el

período 1 el jugador 1 aceptará cualquier oferta que le proporcione más de δM , por lo que el jugador 2 puede asegurarse (en unidades del período 1) al menos $g(\delta M)$. Esto implica que, en el período 0, el jugador 2 no aceptará menos de $\delta g(\delta M)$, y por lo tanto el jugador 1 podrá obtener como máximo $g^{-1}(\delta g(\delta M))$. Dado que los juegos que empiezan en los períodos 0 y 2 son idénticos, se requiere que $M \leq g^{-1}(\delta g(\delta M))$, lo que implica que $g(M) \geq \delta g(\delta M)$, es decir, $f(M) \geq 0$ y, como f es estrictamente decreciente con $f(x) = 0$, $M \leq x$. De manera análoga, si se define m como el menor pago que el jugador 1 puede obtener en un EPS del subjuego que inicia en el período 2, entonces en el período 1 el jugador 1 no aceptará menos de δm , y el jugador 2 no podrá recibir más de $g(\delta m)$. Esto implica que en el período 0 el jugador 2 aceptará cualquier oferta que le dé más de $\delta g(\delta m)$, por lo que el jugador 1 podrá obtener al menos $g^{-1}(\delta g(\delta m))$. Nuevamente, por estacionariedad, se debe cumplir que $m \geq g^{-1}(\delta g(\delta m))$, es decir, $g(m) \leq \delta g(\delta m)$, o sea $f(m) \leq 0$ y $m \geq x$. Como $m \leq M$, concluimos que $M = m = x$: en todo EPS el jugador 1 obtiene x y el jugador 2 obtiene $g(x)$, lo que determina las estrategias del enunciado. $\square$

A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo para una forma específica de $g(\cdot)$.

Ejemplo 6.2.3 (Reparto lineal de una tarta). Supóngase que $g(x_1) = 1 - x_1$, es decir, el jugador 2 recibe lo que el jugador 1 no recibe. La condición de unicidad del EPS se escribe como $x = g^{-1}(\delta g(\delta x)) = 1 - \delta(1 - \delta x)$, de donde se obtiene:

$$\begin{aligned} x &= 1 - \delta + \delta^2 x \\ x(1 - \delta^2) &= 1 - \delta \\ x &= \frac{1 - \delta}{1 - \delta^2} = \frac{1}{1 + \delta} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el jugador 1 recibe $\frac{1}{1+\delta}$ y el jugador 2 recibe $g(x) = \frac{\delta}{1+\delta}$. Conforme $\delta \rightarrow 1$, ambos jugadores convergen a un reparto equitativo de la tarta: $(1/2, 1/2)$.

Observación 6.2.4. Este equilibrio tiene varias propiedades destacadas: (i) es eficiente, pues se alcanza acuerdo inmediato y en la frontera de Pareto; (ii) las estrategias son estacionarias, es decir, no dependen del período; (iii) si el juego es simétrico, el jugador que hace la primera oferta (jugador 1) tiene ventaja, pero esta ventaja se desvanece conforme $\delta \rightarrow 1$, y se cumple que $x/g(x) \rightarrow 1$; (iv) en el caso lineal, esto implica convergencia al reparto equitativo $(1/2, 1/2)$.

Observación 6.2.5. De forma general, podemos definir las preferencias de los individuos sobre $(X \times T) \cup \{D\}$, donde X es el conjunto de acuerdos, $T = \mathbb{Z}_+$, (x, t) denota el acuerdo x alcanzado en el período t y D es el desacuerdo perpetuo. La relación de preferencias $\succeq_i$ satisface lo siguiente:

- $(x, t) \succeq_i D$ para todo $(x, t) \in X \times T$.
- El tiempo es valioso: $(x, t) \succeq_i (x, t+1)$ para todo $t \in T$ y para cualquier acuerdo $x \in X$, con preferencia estricta si $(x, 0) \succ_i D$.
- Las preferencias son estacionarias: $(x, t) \succeq_i (y, t+1)$ si y solo si $(x, 0) \succeq_i (y, 1)$, y $(x, t) \succeq_i (y, t)$ si y solo si $(x, 0) \succeq_i (y, 0)$.
- Continuidad: si $x_n \in X$ e $y_n \in X$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y $\{x_n\}$ converge a $x \in X$ e $\{y_n\}$ converge a $y \in X$, y $(x_n, t) \succeq_i (y_n, s)$ para todo n , entonces $(x, t) \succeq_i (y, s)$.

Estos supuestos implican que para cualquier $\delta \in (0, 1)$ existe $u_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $\succeq_i$ queda representada sobre $X \times T$ por $\delta^t u_i(x)$ en el sentido que

$$(x, t) \succeq_i (y, s) \Leftrightarrow \delta^t u_i(x) \geq \delta^s u_i(y).$$

Esto se demuestra en (Fishburn and Rubinstein, 1982).

Observación 6.2.6. Si $\delta^t u_i(x)$ representa $\succeq_i$ (con $u_i \geq 0$), entonces para todo $\varepsilon \in (0, 1)$, la función $\varepsilon^t v_i(x)$ con $v_i(x) = (u_i(x))^{(\ln \varepsilon)/(\ln \delta)}$ también representa $\succeq_i$. En efecto, sea

$$\alpha = \frac{\ln \varepsilon}{\ln \delta} > 0.$$

Luego,

$$\varepsilon = \delta^\alpha \implies \varepsilon^t v_i(x) = (\delta^t)^\alpha (u_i(x))^\alpha = \left(\delta^t u_i(x) \right)^\alpha.$$

Así, como $z \mapsto z^\alpha$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_+$ para $\alpha > 0$, concluimos.

Observación 6.2.7. Si $\delta^t u_i(\cdot)$ y $\varepsilon^t v_i(\cdot)$ representan dos relaciones de preferencias y $\delta > \varepsilon$, no podemos decir que la primera relación es más *paciente* que la segunda, salvo que $v_i = u_i$.

Ejemplo 6.2.8. Consideramos un juego de dividir la torta en el que cada jugador i tiene preferencias representadas por la función $\delta_i^t x_i$, con $\delta_i \in (0, 1)$. Ahora no imponemos

que los δ_i sean iguales. A partir del sistema de ecuaciones que debemos tener en el equilibrio (donde u^* es la oferta que hace J1 y v^* la que hace J2):

$$\begin{cases} u_2^* &= g(u_1^*) \\ v_2^* &= g(v_1^*) \\ v_1^* &= \delta_1 u_1^* \\ u_2^* &= \delta_2 v_2^* \end{cases}$$

con $g(x) = 1 - x$. Se sigue que

$$\frac{u_2^*}{\delta_2} = v_2^* = g(\delta_1 u_1^*)$$

$$u_2^* = \delta_2 g(\delta_1 u_1^*)$$

$$g(u_1^*) - \delta_2 g(\delta_1 u_1^*) = 0$$

$$1 - u_1^* - \delta_2(1 - \delta_1 u_1^*) = 0$$

$$1 - u_1^* - \delta_2 + \delta_2 \delta_1 u_1^* = 0$$

$$u_1^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Capítulo 7

Juegos repetidos

Para este capítulo, seguimos fundamentalmente a [Mailath and Samuelson \(2006\)](#) y [Osborne \(2003\)](#). Los juegos repetidos examinan la lógica de las interacciones de largo plazo. Los jugadores toman en cuenta efectos de su conducta actual sobre la conducta futura de los otros jugadores. Así, temas como la cooperación, la vergüenza, las amenazas o la reputación son de interés en estos juegos. En particular, los juegos repetidos son un caso especial de los juegos extensivos con información completa y jugadas simultáneas.

7.1. Conceptos fundamentales

Definición 7.1.1 (Juego infinitamente repetido). Sea $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego estratégico (el juego de cada etapa), y sea $A = \prod_{i \in N} A_i$. Un juego infinitamente repetido de G es un juego extensivo con información perfecta y jugadas simultáneas $\langle N, H, P, (u_i) \rangle$ en el que

- ▶ las historias no terminales: $H \setminus Z = \bigcup_{t=0}^{\infty} A^t$ (todas las sucesiones finitas de perfiles de acción), donde $A^0 = \{\emptyset\}$ contiene solo la historia inicial,
- ▶ la función jugador: $P(h) = N$ para todo $h \in H \setminus Z$,
- ▶ historias terminales: $Z = A^{\infty}$,

► función de pagos: para $h = (a^0, a^1, \dots) \in Z$,

$$U_i(h) = (1 - \delta) \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i(a^t), \quad \delta \in (0, 1).$$

Definición 7.1.2. Una estrategia pura del jugador i es una función

$$s_i : H \setminus Z \rightarrow A_i$$

donde H es el conjunto de historias, Z las historias terminales y A_i el espacio de acciones de i .

Observación 7.1.3. Por lo general, o bien el conjunto A_i es finito y se consideran estrategias de conducta (distribuciones de probabilidad sobre A_i)¹, o bien A_i es un conjunto convexo y compacto de $\mathbb{R}^k$. En el último caso, se asume que las funciones de pago u_i son continuas y cuasicóncavas.

Definición 7.1.4. Una estrategia de conducta del jugador i es una función

$$\sigma_i : H \setminus Z \rightarrow \Delta(A_i).$$

Siguiendo la convención de [Mailath and Samuelson \(2006\)](#), en este capítulo σ_i denota siempre una estrategia de conducta (en su notación, $\sigma_i : H \rightarrow \Delta(A_i)$, donde H es el conjunto de historias finitas); una estrategia pura es el caso particular en que $\sigma_i(h)$ es degenerada para toda historia h . Un perfil de estrategias es $\sigma = (\sigma_i)_{i \in N}$.

En algunas ocasiones, se introduce una *lotería pública*, que sirve para hacer que todos los pagos de la envolvente convexa de $u(A)$ sean factibles.

Observación 7.1.5. En algunas ocasiones se escribe

$$U_i(\sigma) = U_i(h) = (1 - \delta) \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i(a^t),$$

donde $h = (a^0, a^1, \dots)$ es la historia inducida por el perfil de estrategias σ (si σ involucra aleatorización, $U_i(\sigma)$ es el valor esperado de $U_i(h)$).

Definición 7.1.6. Un perfil de estrategias σ es un equilibrio de Nash (EN) si para todo i y toda estrategia σ'_i

$$U_i(\sigma) \geq U_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}).$$

¹Notar que esto es distinto a estrategias mixtas.

Definición 7.1.7. Un perfil σ es un equilibrio perfecto en los subjuegos (EPS) si para toda $h \in H \setminus Z$, $\sigma|_h$ es un equilibrio de Nash del juego repetido.

Observación 7.1.8. En un juego repetido, todo subjuego es idéntico al juego repetido original.

7.2. Autómatas y enfoque recursivo

Ejemplo 7.2.1. Consideremos el dilema del prisionero repetido:

		jugador 2	
		<i>cooperar</i>	<i>desertar</i>
jugador 1	<i>cooperar</i>	3,3	0,4
	<i>desertar</i>	4,0	1,1

Podemos considerar en este contexto, lo que llamamos **estrategia sombría**: *cooperar en el primer período, y en cada período siempre que los dos jugadores hayan cooperado hasta entonces. Desertar en cualquier otra circunstancia.*

Entonces, si $-i$ juega la estrategia sombría, e i también, entonces el pago es

$$\begin{aligned}
 (1 - \delta) \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t (3) &= (1 - \delta) 3 + (1 - \delta) \sum_{t=1}^{\infty} \delta^t (3) \\
 &= (1 - \delta) 3 + (1 - \delta) \delta \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t 3 \\
 &= (1 - \delta) 3 + \delta 3 = 3.
 \end{aligned}$$

Ahora bien, si i se desvía, el pago del periodo es 4, y en cada periodo futuro a lo más 1, pues el otro jugador deserta y, por como se definió la estrategia, lo óptimo es desertar siempre a continuación. De este modo, el pago del desvío es

$$(1 - \delta) 4 + \delta (1) = 4 - 3\delta.$$

Por lo tanto, para

$$3 \geq 4 - 3\delta \Leftrightarrow \delta \geq \frac{1}{3},$$

la estrategia sombría es un equilibrio perfecto: ¡la cooperación es posible en el sendero de equilibrio!²

Observación 7.2.2. Podemos pensar en:

$$\begin{aligned} (1 - \delta)3 + 3\delta &\geq 4(1 - \delta) + 1(\delta) \\ \Leftrightarrow \\ \underbrace{\delta(3 - 1)}_{\text{Castigo.}} &\geq \underbrace{(1 - \delta)(4 - 3)}_{\text{Beneficio del crimen.}} \end{aligned}$$

Observación 7.2.3 (Estrategias como autómatas finitos). Un perfil de estrategias (puras) en un juego repetido puede representarse como un autómata finito $(\Omega, \omega^0, f, \tau)$, donde:

- Ω es el conjunto finito de *estados*, que resume las historias no terminales del juego $H \setminus Z$;³
- $\omega^0 \in \Omega$ es el *estado inicial*;
- $f : \Omega \rightarrow A$ es la *función de recomendación*, que indica qué jugada se realiza en cada estado;
- $\tau : \Omega \times A \rightarrow \Omega$ es la *función de transición*, que determina cómo evoluciona el estado según las acciones observadas y el estado.

Primero, extendemos el dominio de la función de transición de $\Omega \times A$ a $\Omega \times (H \setminus Z)$ como sigue (de forma recursiva, con $\tau(\omega, \emptyset) = \omega$):

$$\begin{aligned} h^t &= (a^0, \dots, a^{t-1}) \\ h^{t-1} &= (a^0, \dots, a^{t-2}) \\ \tau(\omega, h^t) &= \tau(\tau(\omega, h^{t-1}), a^{t-1}). \end{aligned}$$

²Si el juego se repite solo finitas veces, como el juego de etapa tiene un único EN, el único EPS es jugar el EN en cada periodo por inducción hacia atrás.

³El conjunto Ω induce una partición de $H \setminus Z$, agrupando las historias que tienen la misma estrategia de continuación.

Con esta definición, el perfil de estrategias σ puede describirse como sigue:

$$\begin{aligned}\sigma(\emptyset) &= f(\omega^0) \\ \sigma(h^t) &= f(\tau(\omega^0, h^t)).\end{aligned}$$

Definición 7.2.4 (Estado accesible). Un estado $\omega' \in \Omega$ es accesible desde otro estado $\omega \in \Omega$ si existe una secuencia de perfiles de acción tal que partiendo de ω se llega a ω' . Formalmente, existe h^t tal que $\omega' = \tau(\omega, h^t) = \tau(\tau(\omega, h^{t-1}), a^{t-1})$.

Definición 7.2.5 (Perfil de continuación). Cuando un perfil de estrategias σ es descrito por un autómata $(\Omega, \omega^0, f, \tau)$, el perfil de estrategia de continuación luego de la historia h^t , $\sigma|_{h^t}$ es descrito por el autómata que se obtiene usando $\tau(\omega^0, h^t)$ como estado inicial. Esto es:

$$(\Omega, \tau(\omega^0, h^t), f, \tau).$$

Ejemplo 7.2.6 (Dilema del prisionero usando autómata: estrategia). El perfil de estrategias sombrías (*grim trigger*) puede representarse (figura 7.1) con:

- $\Omega = \{\omega_0, \omega_1\}$, donde ω_0 es el estado de cooperación y ω_1 el estado de castigo eterno, esto es una partición por como se ha definido;
- $f(\omega_0) = (C, C)$, $f(\omega_1) = (D, D)$;
- función de transición:

$$\tau(\omega, a) = \begin{cases} \omega_0, & \text{si } \omega = \omega_0 \text{ y } a = (C, C), \\ \omega_1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

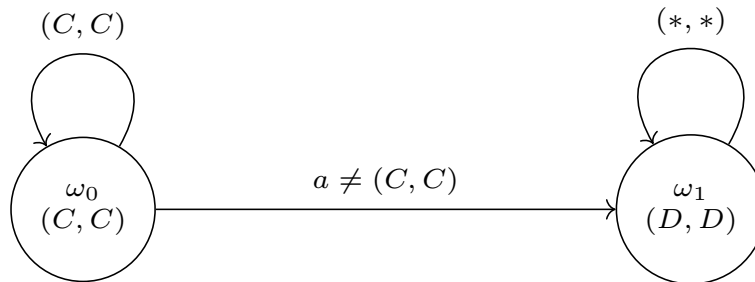


Figura 7.1. Perfil de estrategias sombrías como autómata.

Este tipo de representación permite verificar si un perfil de estrategias es un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS), al asegurar que no existen desvíos unilaterales rentables desde ningún estado $\omega \in \Omega$. Además, facilita la visualización mediante diagramas de estados y transiciones.

Ejemplo 7.2.7 (Dilema del prisionero usando autómatas: función valor). Con relación al perfil de estrategias sombrías, el valor de cada estado (figura 7.1) viene dado por

$$\begin{aligned} V(\omega_0) &= (1 - \delta)3 + \delta V(\omega_0) \implies V(\omega_0) = 3 \\ V(\omega_1) &= (1 - \delta)1 + \delta V(\omega_1) \implies V(\omega_1) = 1. \end{aligned}$$

Luego, no hay desviaciones unilaterales ventajosas en ω_0 si

$$(1 - \delta)(4) + \delta V(\omega_1) \leq V(\omega_0) \Leftrightarrow (1 - \delta)(4) + \delta(1) \leq 3 \Leftrightarrow \delta \geq 1/3.$$

Análogamente, para ω_1 :

$$(1 - \delta)0 + \delta V(\omega_1) \leq V(\omega_1) \implies 0 \leq 1.$$

Así, el perfil de estrategias sombría es un EPS si y solo si $\delta \geq 1/3$.

Ejemplo 7.2.8 (Cournot repetido). Se tienen n empresas que escogen cantidades (las acciones) $a_i \in [0, \bar{q}]$, donde $\bar{q} \leq 1$. La función de demanda inversa viene dada por

$$P(Q) = \max \{1 - Q, 0\}, \quad Q = \sum_{j=1}^n a_j,$$

con costo marginal $c < 1$ y beneficios

$$u_i(a) = \pi_i(a) = a_i \left(\max \left\{ 1 - \sum_{j=1}^n a_j, 0 \right\} - c \right).$$

Ahora bien, bajo colusión,

$$\max_Q \{Q(1 - Q - c)\}$$

provee

$$\begin{aligned} a_i &= \frac{1 - c}{2n} \\ u_i &= \frac{(1 - c)^2}{4n}. \end{aligned}$$

En efecto, la CPO provee

$$\begin{aligned} 1 - 2Q^* - c &= 0 \\ Q^* &= \frac{1-c}{2} \\ a_i &= \frac{Q^*}{n} = \frac{1-c}{2n}. \end{aligned}$$

Por otro lado, el equilibrio de Nash del juego en una etapa (Cournot) es (ver la subsección 3.1.1)

$$\begin{aligned} a_i &= \frac{1-c}{n+1} \\ u_i &= \frac{(1-c)^2}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$

En este caso, la estrategia sombría corresponde a coludir en todos los periodos, i.e. producir $(1-c)/2n$ si todos han hecho eso en cada período pasado, y si no, producir la cantidad de Cournot $(1-c)/(n+1)$ (figura 7.2).

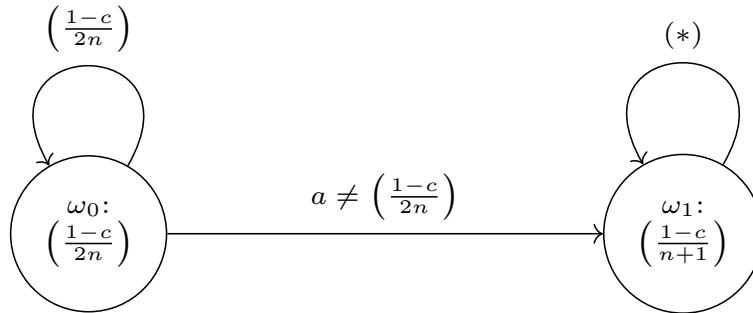


Figura 7.2. Perfil de estrategias sombrías en Cournot como autómata.

La pregunta natural es: ¿es la estrategia sombría un equilibrio perfecto si δ está suficientemente cerca de 1? Veamos. Si los otros jugadores juegan colusión e i se desvía, produce

$$a_i^* \in \arg \max \left\{ a_i \left(1 - \frac{(n-1)(1-c)}{2n} - c - a_i \right) \right\}.$$

Se obtiene fácilmente aplicando CPO

$$a_i^* = \frac{(n+1)(1-c)}{4n}.$$

Por lo tanto, el pago de la desviación óptima es menor o igual al pago de la colusión si:

$$(1-\delta) \underbrace{\left(\frac{(n+1)(1-c)}{4n} \right)^2}_{u_i\left(\frac{(n+1)(1-c)}{4n}, \frac{1-c}{2n}\right)} + \delta \frac{(1-c)^2}{(n+1)^2} \leq \frac{(1-c)^2}{4n}. \quad (7.1)$$

Por lo tanto, de (7.1) concluimos que si

$$\delta \geq \bar{\delta}(n) = \frac{1 - \frac{4n}{(n+1)^2}}{1 - \left(\frac{4n}{(n+1)^2}\right)^2} = \frac{1}{1 + \frac{4n}{(n+1)^2}} = \frac{(n+1)^2}{n^2 + 6n + 1},$$

entonces la colusión es un equilibrio (por ejemplo, $\bar{\delta}(2) = 9/17$).

Observación 7.2.9. No es inmediato que haya competencia con varios competidores, aunque el número de competidores hace la colusión más difícil ($\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\delta}(n) = 1$).

Ejemplo 7.2.10 (Bertrand repetido). Consideramos n empresas que deciden en precios $a_i \in [0, \infty)$. La demanda es $\max\{1 - \min_i a_i, 0\}$, repartida en partes iguales entre las empresas que cobran el precio mínimo, y el costo marginal de cada empresa es $c < 1$. Bajo colusión, todas cobran un mismo precio p y debemos resolver

$$\max_p \left\{ \underbrace{\sum_i \frac{1}{n} (1-p)(p-c)}_{(1-p)(p-c)} \right\} \rightarrow \max_p (1-p)(p-c).$$

La CPO provee que se debe cobrar $p = \frac{1+c}{2}$. Por ende, cada empresa vende:

$$q_i^* = \frac{1-p}{n} = \frac{1-c}{2n}$$

y obtiene beneficios iguales a

$$u_i^* = \frac{(1-c)^2}{4n}.$$

Por otro lado, en el equilibrio de Nash,

- $a_i \geq c$ para todo i , con igualdad para al menos dos competidores,
- $u_i = 0$.

La estrategia sombría en este caso es vender al precio $(1+c)/2$ si todos han hecho eso en cada período anterior, y si no, a precio c . Para encontrar el $\delta > 0$ tal que la estrategia sombría es preferida, analizamos el desvío. En este caso, es vender a precio $p = (1+c)/2 - \varepsilon$ (ε arbitrariamente chico), y quedarse con todo el mercado. En dicho caso, los pagos por la desviación son

$$(1-\delta) \frac{(1-c)^2}{4} + \delta(0).$$

Así,

$$(1 - \delta) \frac{(1 - c)^2}{4} + \delta(0) \leq \frac{(1 - c)^2}{4n}. \quad (7.2)$$

(7.2) ocurre si y solo si

$$\delta \geq \tilde{\delta}(n) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Observación 7.2.11. Para $n > 2$, $\tilde{\delta}(n) > \bar{\delta}(n)$:⁴ por lo tanto, para $n \geq 3$, la colusión es más fácil en competencia a la Cournot que a la Bertrand (para $n = 2$ ocurre lo contrario: $\tilde{\delta}(2) = 1/2 < 9/17 = \bar{\delta}(2)$).

Lema 7.2.12. Si a^* es un equilibrio de Nash del juego G , entonces σ^* , dada por $\sigma_i^*(h) = a_i^*$ para toda $h \in H \setminus Z$ y para todo i , es un equilibrio perfecto en los subjuegos del juego G repetido infinitas veces, G^∞ .

Prueba. Desviarse en un período no puede beneficiar en ese período pues a^* es un equilibrio de Nash del juego G , y no puede beneficiar en períodos siguientes pues las estrategias de los demás son independientes de la historia. $\square$

Teorema 7.2.13 (Teorema folk con reversión al equilibrio de Nash). Sea a un perfil de acciones tal que $u_i(a) > u_i(a^*)$ para todo $i \in N$, para algún equilibrio estático de Nash a^* . Entonces existe $\underline{\delta} \in (0, 1)$ tal que para todo $\delta > \underline{\delta}$ existe un equilibrio perfecto en los subjuegos del juego repetido de G con sendero de equilibrio $a^t = a$ para todo t .

Prueba. Sea $a^* = (a_1^*, \dots, a_n^*)$ un equilibrio de Nash del juego estático G con pagos $e = (e_1, \dots, e_n)$ y sea $a = (a_1, \dots, a_n)$ un perfil de acciones tal que $u_i(a) = x_i > e_i$ para todo jugador i . Supongamos que el perfil de estrategias se representa mediante un autómata finito de dos estados:

⁴ Tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{n-1}{n} &\geq \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2 + 4n} \\ ((n+1)^2 + 4n)(n-1) &\geq n(n+1)^2 \\ (n^2 + 6n + 1)(n-1) &\geq (n+1)^2 n \\ n^3 + 6n^2 + n - n^2 - 6n - 1 &\geq n^3 + 2n^2 + n \\ 5n^2 - 5n - 1 &\geq 2n^2 + n \\ 3n^2 - 6n &\geq 1 \\ 3n(n-2) &\geq 1. \end{aligned}$$

- ω_0 : estado de cooperación, donde se juega $f(\omega_0) = a$;
- ω_1 : estado de castigo, donde se juega $f(\omega_1) = a^*$.

La transición $\tau : \Omega \times A \rightarrow \Omega$ está definida por:

$$\tau(\omega, a') = \begin{cases} \omega_0, & \text{si } \omega = \omega_0 \text{ y } a' = a, \\ \omega_1, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Esta estrategia sombría juega a en el primer periodo. Si en todos los periodos anteriores se jugó a , se continúa en ω_0 y se juega a nuevamente. Si en algún periodo se observa un desvío (es decir, $a' \neq a$), se transita a ω_1 y se juega a^* para siempre. Sea $d_i = \max_{a'_i \in A_i} u_i(a'_i, a_{-i}) \geq x_i$ el pago que obtiene el jugador i por desviarse unilateralmente en un periodo en ω_0 . Si el jugador i desvía, obtiene d_i en el primer periodo, y a partir del siguiente se juega a^* indefinidamente, con valor presente δe_i . Así, el valor total de desviarse es:

$$U_i^{\text{desvío}} = (1 - \delta)d_i + \delta e_i.$$

Si en cambio sigue la cooperación:

$$U_i^{\text{cooperación}} = x_i.$$

Para que no sea rentable desviarse, se requiere:

$$x_i \geq (1 - \delta)d_i + \delta e_i.$$

Despejando δ (nótese que $d_i \geq x_i > e_i$):

$$\delta \geq \frac{d_i - x_i}{d_i - e_i}.$$

Definiendo

$$\underline{\delta} := \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{d_i - x_i}{d_i - e_i} \right\} < 1,$$

se tiene que para todo $\delta > \underline{\delta}$, ningún jugador tiene incentivos a desviarse en el estado ω_0 . En el estado ω_1 se juega a^* para siempre, independientemente de la historia, lo cual es un EPS del juego continuación por el lema anterior; en particular, no hay desviaciones de una sola vez ventajosas en ω_1 . Por el principio de una sola desviación (teorema 7.3.11), el perfil es un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS). $\square$

Ejemplo 7.2.14 (El dilema del prisionero revisitado). La paciencia de los jugadores es una condición necesaria, pero no suficiente, para sostener la cooperación en juegos repetidos. En particular, existen perfiles no Pareto eficientes ni simétricos que pueden sostenerse como equilibrio perfecto en subjuegos si los jugadores son suficientemente pacientes. Considérese la *estrategia sombría par*, definida de la siguiente manera:

- En el primer periodo, y en todos los periodos pares, ambos jugadores ejercen esfuerzo (juegan C).
- En los periodos impares, ambos jugadores eligen ocio (juegan D).
- Si en cualquier periodo el resultado no es el prescrito (es decir, algún jugador desvía), se entra a un estado de castigo permanente consistente en jugar el equilibrio de Nash estático a^* .

En los periodos impares, no hay incentivos a desviarse, ya que el plan prescribe D para ambos jugadores. El análisis relevante se centra en los periodos pares, donde un jugador podría obtener un pago mayor mediante una desviación unilateral.

Valor de seguir la estrategia: en los periodos pares se recibe un pago de 3 y en los impares un pago de 1. El valor presente de este flujo es:

$$\begin{aligned}
 U_i^{\text{seguir}} &= (1 - \delta) (3 + \delta \cdot 1 + \delta^2 \cdot 3 + \delta^3 \cdot 1 + \dots) \\
 &= (1 - \delta) \left[3 \sum_{k=0}^{\infty} \delta^{2k} + \delta \sum_{k=0}^{\infty} \delta^{2k} \right] \\
 &= (1 - \delta) \left[3 \frac{1}{1 - \delta^2} + \frac{\delta}{1 - \delta^2} \right] \\
 &= \frac{3 + \delta}{1 + \delta}.
 \end{aligned}$$

Valor de desviarse en un periodo par: si un jugador desvía en un periodo par, recibe un pago de 4 ese periodo, y luego se entra a castigo permanente con pago 1:

$$U_i^{\text{desviar}} = 4(1 - \delta) + \delta \cdot 1 = 4 - 3\delta.$$

Condición de incentivo: se requiere:

$$\frac{3 + \delta}{1 + \delta} \geq 4 - 3\delta.$$

Multiplicando ambos lados por $1 + \delta$:

$$3 + \delta \geq (4 - 3\delta)(1 + \delta) = 4 + \delta - 3\delta^2,$$

lo que implica:

$$3 + \delta - (4 + \delta - 3\delta^2) \geq 0 \Rightarrow 3\delta^2 \geq 1 \Rightarrow \delta \geq \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Por tanto, la estrategia sombría par constituye un equilibrio perfecto en subjuegos siempre que:

$$\delta \geq \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Este ejemplo demuestra que la cooperación parcial o alternada también puede sostenerse en equilibrio bajo amenazas creíbles de castigo, incluso si no se alcanza el óptimo de Pareto simétrico. El perfil puede representarse mediante el autómata de la figura 7.3.

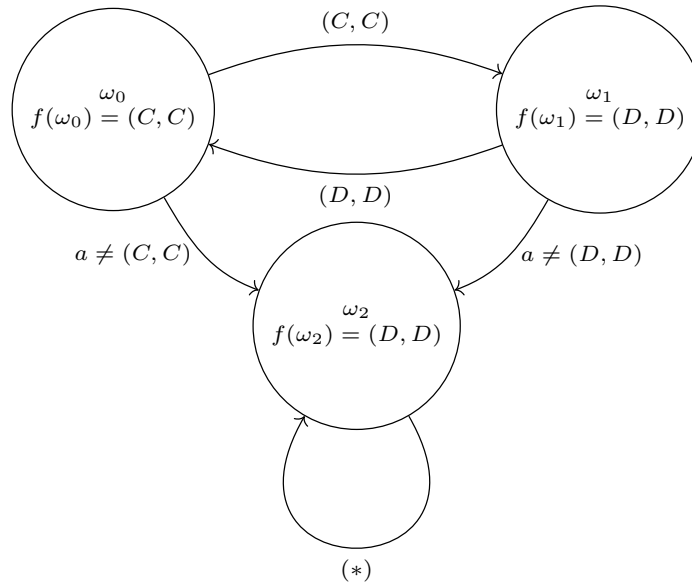


Figura 7.3. Perfil de estrategias sombrías pares como autómata.

Desde el enfoque del autómata:

$$V(\omega_0) = (1 - \delta)(3) + \delta V(\omega_1)$$

$$V(\omega_1) = (1 - \delta)(1) + \delta V(\omega_0)$$

$$V(\omega_0) = \frac{3 + \delta}{1 + \delta}$$

$$V(\omega_1) = \frac{1 + 3\delta}{1 + \delta}$$

$$V(\omega_2) = 1.$$

Luego, analizamos desviaciones:

$$V(\omega_0) \geq (1 - \delta)(4) + \delta V(\omega_2) \implies \delta \geq 1/\sqrt{3}$$

$$V(\omega_1) \geq (1 - \delta)(0) + \delta V(\omega_2) \text{ siempre se cumple para } \delta \leq 1$$

$$V(\omega_2) \geq (1 - \delta)(0) + \delta V(\omega_2) \text{ siempre se cumple.}$$

Ejemplo 7.2.15 (Tit-for-tat (ojo por ojo)). Considere la siguiente situación: se empieza cooperando, y luego cooperar si el otro jugador coopera en el período anterior, y desertar si el otro jugador desertó en el período anterior. ¿Es tit-for-tat EPS? Consideremos primero los pagos:

		jugador 2	
		<i>cooperar</i>	<i>desertar</i>
jugador 1	<i>cooperar</i>	3, 3	-1, 4
	<i>desertar</i>	4, -1	1, 1

- Sean $a_i \in \{C, D\}$.
- Sea V la función valor para J1 (si bien no tenemos la simetría perfecta, los jugadores son intercambiables).
- Denotamos $\{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3\} = \{\omega_{CC}, \omega_{DD}, \omega_{CD}, \omega_{DC}\}$.
- $\omega_0 = \omega_{CC}$.
- Luego,

$$f(\omega_{a_1 a_2}) = (a_1, a_2)$$

y, para todo estado ω y todo perfil $(a'_1, a'_2) \in A$,

$$\tau(\omega, (a'_1, a'_2)) = \omega_{a'_2 a'_1},$$

pues cada jugador repite en el período siguiente la acción que eligió su rival. El autómata correspondiente se muestra en la figura 7.4.

► Así,

$$\begin{cases} V(\omega_{CC}) = 3 \\ V(\omega_{DD}) = 1 \\ V(\omega_{CD}) = (1 - \delta)(-1) + \delta V(\omega_{DC}) \\ V(\omega_{DC}) = 4(1 - \delta) + \delta V(\omega_{CD}). \end{cases}$$

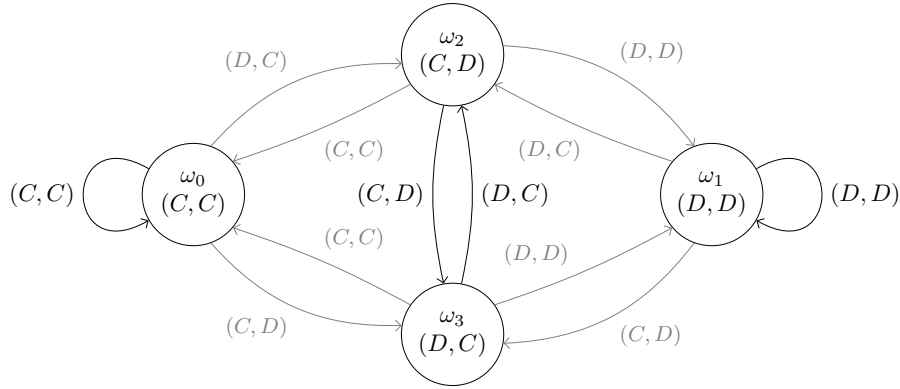


Figura 7.4. Perfil tit-for-tat como autómata (se omiten las transiciones debidas a desviaciones simultáneas de ambos jugadores).

Resolvemos el sistema lineal:

$$\begin{bmatrix} V(\omega_{CC}) \\ V(\omega_{DD}) \\ V(\omega_{CD}) \\ V(\omega_{DC}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\delta \\ 0 & 0 & -\delta & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ \delta - 1 \\ 4(1 - \delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ \frac{4\delta - 1}{1 + \delta} \\ \frac{4 - \delta}{1 + \delta} \end{bmatrix}.$$

Evaluamos ahora si hay desvíos rentables en los distintos estados del autómata.

Caso 1: En ω_{CC} se prescribe cooperación. Para que esta sea óptima, debe cumplirse:

$$V(\omega_{CC}) \geq \underbrace{(1 - \delta) \cdot 4 + \delta V(\omega_{CD})}_{=V(\omega_{DC})} = 4(1 - \delta) + \delta \cdot \frac{4\delta - 1}{1 + \delta}.$$

Sustituimos $V(\omega_{CC}) = 3$, y resolvemos:

$$3 \geq 4(1 - \delta) + \frac{\delta(4\delta - 1)}{1 + \delta}.$$

Esto es equivalente a:

$$\delta \geq \frac{1}{4}.$$

Caso 2: En ω_{CD} se prescribe que el jugador 1 coopere mientras el jugador 2 deserta. Para que esta respuesta sea óptima, se requiere que

$$V(\omega_{CD}) \geq \underbrace{(1 - \delta) \cdot 1 + \delta \cdot 1}_{=V(\omega_{DD})} = 1.$$

Sustituyendo:

$$\frac{4\delta - 1}{1 + \delta} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \delta \geq \frac{2}{3}.$$

Caso 3: En ω_{DC} , para evitar desviaciones debemos tener

$$V(\omega_{DC}) \geq \underbrace{(1 - \delta) \cdot 3 + \delta \cdot 3}_{=V(\omega_{CC})} = 3.$$

Sustituyendo:

$$\frac{4 - \delta}{1 + \delta} \geq 3 \quad \Rightarrow \quad \delta \leq \frac{1}{4}.$$

Con los casos 1-3 llegamos a que no existe ningún valor de $\delta \in (0, 1)$ que satisfaga simultáneamente:

$$\delta \geq \frac{1}{4}, \quad \delta \geq \frac{2}{3}, \quad \delta \leq \frac{1}{4}.$$

En particular, la última condición contradice las anteriores. Por lo tanto, tit-for-tat no es un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS), ya que no es un equilibrio en todos los estados alcanzables por la estrategia. Sin embargo, puede ser un equilibrio de Nash del juego repetido si $\delta \geq \frac{1}{3}$, como se mostró en un análisis separado.

Ejemplo 7.2.16 (Tit-for-tat (otros pagos)). Consideremos ahora los siguientes pagos:

		jugador 2	
		cooperar	desertar
jugador 1	cooperar	3,3	0,4
	desertar	4,0	1,1

Del análisis en el ejemplo 7.2.15 (con el mismo autómata de la figura 7.4 y $\omega_0 = \omega_{CC}$, $\omega_1 = \omega_{DD}$, $\omega_2 = \omega_{CD}$, $\omega_3 = \omega_{DC}$), deducimos que se tienen los siguientes valores de estado simétricos:

$$V(\omega_0) = (1 - \delta)(3) + \delta V(\omega_0) \implies V(\omega_0) = 3$$

$$V(\omega_1) = (1 - \delta)(1) + \delta V(\omega_1) \implies V(\omega_1) = 1$$

y los siguientes valores de estados antisimétricos

$$V_1(\omega_2) = (1 - \delta)(0) + \delta V_1(\omega_3)$$

$$V_2(\omega_2) = (1 - \delta)(4) + \delta V_2(\omega_3)$$

$$V_1(\omega_3) = (1 - \delta)(4) + \delta V_1(\omega_2)$$

$$V_2(\omega_3) = (1 - \delta)(0) + \delta V_2(\omega_2).$$

Por lo tanto, se deduce que

$$V_1(\omega_2) = \frac{4\delta}{1 + \delta} \quad V_1(\omega_3) = \frac{4}{1 + \delta}$$

$$V_2(\omega_2) = \frac{4}{1 + \delta} \quad V_2(\omega_3) = \frac{4\delta}{1 + \delta}.$$

Las desviaciones relevantes (dado que los jugadores son inter-cambiables) son:

$$V(\omega_0) \geq (1 - \delta)(4) + \delta V_1(\omega_2)$$

$$V(\omega_1) \geq (1 - \delta)(0) + \delta V_1(\omega_3)$$

$$V_1(\omega_3) \geq (1 - \delta)(3) + \delta V(\omega_0)$$

$$V_1(\omega_2) \geq (1 - \delta)(1) + \delta V(\omega_1).$$

Entonces,

$$3 \geq (1 - \delta)(4) + \delta \frac{4\delta}{1 + \delta} \implies \delta \geq 1/3$$

$$1 \geq \delta \frac{4}{1 + \delta} \implies \delta \leq 1/3$$

$$\frac{4}{1 + \delta} \geq 3 \implies \delta \leq 1/3$$

$$\frac{4\delta}{1 + \delta} \geq 1 \implies \delta \geq 1/3.$$

De este modo, tit-for-tat es un equilibrio perfecto si y solo si $\delta = 1/3$.

7.3. Enfoque del minmax

El rombo de la figura 7.5 constituye el conjunto factible del dilema del prisionero del ejemplo 7.2.6 (mediante secuencias de acciones cuando el factor de descuento se acerca a uno, o mediante una lotería pública para un factor de descuento fijo).

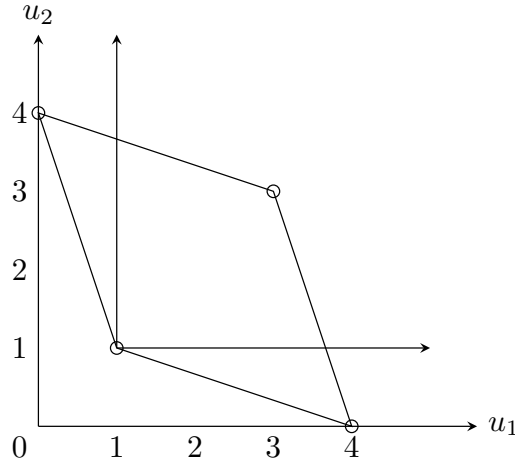


Figura 7.5. Conjunto factible.

El área sobre $(1, 1)$ es el área **individualmente racional**, pues $(1, 1)$ es el **minimax**, donde cada jugador hace lo mejor posible si el otro minimiza los pagos del primero. Véase el anexo B. En un equilibrio de Nash, los jugadores no pueden obtener menos que el minimax. De modo converso, cuando $\delta \rightarrow 1$, todo pago factible estrictamente por encima de $(1, 1)$ puede alcanzarse como pago en equilibrio perfecto (por el teorema folk; en el dilema del prisionero basta la reversión al EN estático, pues (D, D) es a la vez el EN y el perfil minimax).

Definición 7.3.1. El **pago minimax** del jugador i en el juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es el pago mínimo que los demás jugadores, aleatorizando de forma independiente, pueden imponerle:

$$\underline{v}_i \equiv \min_{\alpha_{-i} \in \prod_{j \neq i} \Delta(A_j)} \max_{a_i \in A_i} u_i(a_i, \alpha_{-i}). \quad (7.3)$$

Siempre se cumple $\underline{v}_i \geq \max_{\alpha_i \in \Delta(A_i)} \min_{a_{-i} \in A_{-i}} u_i(\alpha_i, a_{-i})$ (el pago maxmin). Si $n = 2$ (o si se permite que los jugadores $-i$ correlacionen sus acciones, es decir, $\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})$), el teorema minimax garantiza la igualdad:

$$\underline{v}_i = \max_{\alpha_i \in \Delta(A_i)} \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}).$$

Para $n > 2$, con aleatorización independiente, la desigualdad puede ser estricta.

Observación 7.3.2. La igualdad minimax (para $n = 2$) se demuestra usando el teorema de separación de conjuntos convexos en el anexo B. Alternativamente, puede obtenerse a partir de la existencia de equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Consideremos el juego de suma cero entre i y su rival $-i$ (con estrategias mixtas $\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})$), en el que i recibe u_i y $-i$ recibe $-u_i$, y sean $\bar{v}_i = \min_{\alpha_{-i}} \max_{\alpha_i} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$ y $\underline{w}_i = \max_{\alpha_i} \min_{\alpha_{-i}} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$. Primero, para todo α'_i y todo α'_{-i} ,

$$\min_{\alpha_{-i}} u_i(\alpha'_i, \alpha_{-i}) \leq u_i(\alpha'_i, \alpha'_{-i}) \leq \max_{\alpha_i} u_i(\alpha_i, \alpha'_{-i}),$$

de modo que $\underline{w}_i \leq \bar{v}_i$. Luego, supongamos que $(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*)$ es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas de este juego. Entonces,

$$\begin{aligned} u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) &= \max_{\alpha_i} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}^*) \\ -u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) &= \max_{\alpha_{-i}} \{-u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i})\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) = \min_{\alpha_{-i}} u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}).$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned} \min_{\alpha_{-i}} \max_{\alpha_i} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) &\leq \max_{\alpha_i} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}^*) = u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) \\ u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) &= \min_{\alpha_{-i}} u_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}) \leq \max_{\alpha_i} \min_{\alpha_{-i}} u_i(\alpha_i, \alpha_{-i}). \end{aligned}$$

Por lo tanto $\bar{v}_i \leq \underline{w}_i$, con lo cual concluimos.

Definición 7.3.3. Un perfil de pagos w en G es **individualmente racional** si $w_i \geq \underline{v}_i$ para todo $i \in N$ (estrictamente si $w_i > \underline{v}_i$ para todo $i \in N$). Si $a \in A$ es tal que $u(a)$ es individualmente racional, decimos que a es un resultado individualmente racional de G .

Observación 7.3.4. Si $\hat{\alpha}_{-i}$ resuelve el problema de minimización (7.3), entonces es el peor castigo que los demás jugadores pueden infligir al jugador i en G .

Lema 7.3.5. Todo perfil de pagos correspondiente a un equilibrio de Nash de un juego repetido de G es individualmente racional en G .

Prueba. Si w es un perfil de pagos que no es individualmente racional, entonces existe i tal que $w_i < \underline{v}_i$. Sea σ'_i la estrategia dada por una mejor respuesta estática (pura)

luego de cada historia, $\sigma'_i(h) \in B_i(\sigma_{-i}(h))$. Como $\max_{a_i \in A_i} u_i(a_i, \sigma_{-i}(h)) \geq \underline{v}_i$ para toda historia h (pues $\sigma_{-i}(h)$ es un perfil de estrategias mixtas independientes de los demás), para todo perfil σ_{-i} de estrategias de los demás, σ'_i garantiza un pago esperado en cada periodo, y por tanto un pago total, mayor o igual a $\underline{v}_i$. Entonces w no puede ser un pago de equilibrio de Nash pues i gana desviándose a σ'_i . $\square$

Observación 7.3.6. A fortiori, todo perfil de pagos de equilibrio perfecto en los subjuegos es individualmente racional.

Teorema 7.3.7 (Teorema folk para el equilibrio de Nash). Supongamos que existe una lotería pública y sea w un pago factible ($w \in \text{conv}(u(A))$) y estrictamente individualmente racional de G . Existe un $\underline{\delta} \in (0, 1)$ tal que w es un perfil de pagos de Nash del juego repetido de G para cualquier descuento $\delta \geq \underline{\delta}$.

Prueba. Dado que w es factible, existe una lotería pública sobre perfiles de acciones $a \in A$ tal que $\mathbb{E}[u(a)] = w$. Consideremos una estrategia en la que todos los jugadores siguen esa lotería en cada periodo. Si algún jugador i se desvía, los demás juegan a partir del siguiente periodo, para siempre, el perfil minmax $\hat{a}_{-i}$ que resuelve (7.3), de modo que i no obtiene más que su valor minimax $\underline{v}_i$ en cada periodo. El valor de cooperar para el jugador i es $V_i^{\text{coop}} = w_i$ antes del sorteo y, una vez sorteado el perfil a , $(1 - \delta)u_i(a) + \delta w_i$. Si i se desvía, recibe como mucho $(1 - \delta)d_i + \delta \cdot \underline{v}_i$, donde d_i es su pago máximo posible en el juego de etapa. Para que no convenga desviarse se requiere, para todo perfil a en el soporte de la lotería:

$$(1 - \delta)u_i(a) + \delta w_i \geq (1 - \delta)d_i + \delta \cdot \underline{v}_i.$$

Como $w_i > \underline{v}_i$, esta desigualdad se satisface para todo δ suficientemente cercano a 1. Así, existe $\underline{\delta} \in (0, 1)$ tal que para todo $\delta \geq \underline{\delta}$, ningún jugador tiene incentivos a desviarse, y el perfil de pagos w es sostenible como equilibrio de Nash. $\square$

Observación 7.3.8. En el dilema del prisionero todo pago factible y estrictamente individualmente racional es un pago de Nash para un juego repetido con δ suficientemente grande. Más aún, en este caso no hace falta que sea estrictamente racional: en el dilema del prisionero, el pago minimax de cada quien se alcanza en un mismo perfil, que es un equilibrio estático de Nash; esto permite un resultado muy fuerte.

Observación 7.3.9 (Equilibrios perfectos en los subjuegos mediante códigos penales). Todo resultado de un equilibrio perfecto en los subjuegos (EPS) puede ser implementado mediante estrategias que castigan a quien se desvía con el peor EPS disponible para ese jugador. Estas estrategias funcionan de la siguiente manera:

- Si un jugador i se desvía del plan de equilibrio, los demás jugadores responden ejecutando el peor EPS posible contra i desde ese momento en adelante.
- Si durante el castigo, otro jugador deja de castigar a i , entonces este nuevo jugador pasa a ser castigado con su propio castigo correspondiente (el peor EPS contra él).
- Si el jugador originalmente castigado vuelve a desviarse durante el castigo, el castigo se reinicia desde cero.
- Estos castigos dependen únicamente de la identidad del último jugador que se desvió, no de la historia completa del juego.

El conjunto de castigos preestablecidos para cada jugador se denomina **código penal**. Este código especifica qué castigo aplicar a cada jugador en caso de desviación y permite implementar perfiles de pago como EPS en juegos repetidos con monitoreo perfecto.

Definición 7.3.10 (Desviación de una sola vez). Una desviación de una sola vez para el jugador i respecto de una estrategia σ_i es una estrategia $\hat{\sigma}_i$ tal que existe una única historia finita $\tilde{h}$ en la que $\hat{\sigma}_i(\tilde{h}) \neq \sigma_i(\tilde{h})$, y $\hat{\sigma}_i(h) = \sigma_i(h)$ para toda otra historia $h \neq \tilde{h}$. Dado un perfil fijo σ_{-i} para los demás jugadores, la desviación de una sola vez $\hat{\sigma}_i$ es ventajosa si:

$$U_i(\hat{\sigma}_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}) > U_i(\sigma_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}).$$

Teorema 7.3.11 (Principio de una sola desviación). Un perfil de estrategias σ es un equilibrio perfecto en los subjuegos (EPS) si y solo si no existe ninguna desviación ventajosa de una sola vez para ningún jugador en ninguna historia.

Prueba. ($\Rightarrow$) Supongamos que σ es un equilibrio perfecto en los subjuegos. Entonces, por definición, para toda historia $\tilde{h}$ y todo jugador i , la estrategia σ_i debe ser óptima en el juego a partir de $\tilde{h}$ dado σ_{-i} . Por tanto, cualquier desviación, incluida una desviación de una sola vez, no puede mejorar el pago de i en el subjuego iniciado en $\tilde{h}$.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que no existen desviaciones ventajosas de una sola vez, pero que σ *no* es un equilibrio perfecto en los subjuegos. Entonces, existe alguna historia $\tilde{h}$ y algún jugador i tal que existe una estrategia $\tilde{\sigma}_i$ con:

$$U_i(\tilde{\sigma}_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}) > U_i(\sigma_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}).$$

Como los pagos son descontados (y los pagos de etapa son acotados), existe un entero T suficientemente grande tal que seguir $\tilde{\sigma}_i$ por T periodos después de $\tilde{h}$, y luego volver a σ_i , proporciona un pago estrictamente mayor que seguir σ_i desde $\tilde{h}$. Formalmente, definimos la estrategia:

$$\hat{\sigma}_i^{(T)}(h) = \begin{cases} \tilde{\sigma}_i(h), & \text{si } h \text{ ocurre en los primeros } T \text{ periodos tras } \tilde{h}, \\ \sigma_i(h), & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

con $U_i(\hat{\sigma}_i^{(T)}|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}) > U_i(\sigma_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}})$. Procedemos por inducción hacia atrás. En cada historia h del último de esos T periodos, $\hat{\sigma}_i^{(T)}|_h$ difiere de $\sigma_i|_h$ solo en h , es decir, es una desviación de una sola vez; como ninguna es ventajosa, reemplazar $\hat{\sigma}_i^{(T)}(h)$ por $\sigma_i(h)$ en esas historias no reduce el pago de i . Repitiendo el argumento en los periodos anteriores, hasta $\tilde{h}$, se obtiene

$$U_i(\sigma_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}) \geq U_i(\hat{\sigma}_i^{(T)}|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}) > U_i(\sigma_i|_{\tilde{h}}, \sigma_{-i}|_{\tilde{h}}),$$

una contradicción. Por lo tanto, σ debe ser un equilibrio perfecto en los subjuegos. $\square$

7.4. Perfiles de estrategias como autómatas

En esta sección establecemos de forma general el enfoque de perfiles de estrategias utilizando autómatas finitos. Como vimos en los ejemplos 7.2.6, 7.2.7, 7.2.14 y 7.2.16, este enfoque permite representar de manera estructurada estrategias en juegos repetidos, facilitando el estudio de sus propiedades de equilibrio.

Definición 7.4.1. Un **autómata en estrategias mixtas** es una tupla $(\Omega, \omega^0, f, \tau)$ compuesta por los siguientes elementos:

- un conjunto finito de *estados* Ω ,

- un estado *inicial* $\omega^0 \in \Omega$,
- una *función de recomendación* $f : \Omega \rightarrow \prod_{i \in N} \Delta(A_i)$, que asigna a cada estado un perfil mixto de acciones,
- una *función de transición* $\tau : \Omega \times A \rightarrow \Omega$, que indica el estado siguiente dado el estado actual y el perfil de acciones jugado.

Si $f(\omega)$ es una lotería degenerada (es decir, un perfil puro de acciones), denotamos directamente por $f(\omega)$ el perfil. Si no es degenerada, usamos $f^\omega(a)$ para indicar la probabilidad asignada al perfil $a \in A$, cumpliendo que $\sum_{a \in A} f^\omega(a) = 1$.

Definición 7.4.2. El perfil de estrategias inducido por el autómata $(\Omega, \omega^0, f, \tau)$ es un equilibrio perfecto en los subjuegos si, para todo estado ω accesible desde ω^0 , el autómata $(\Omega, \omega, f, \tau)$ constituye un equilibrio de Nash del juego repetido.

Observación 7.4.3. Usando el *principio de una sola desviación*, basta verificar que en cada estado accesible ω las recomendaciones $f(\omega)$ son mejores respuestas, considerando como pago de continuación $V_i(\tau(\omega, a))$ en caso de que se juegue a en dicho estado.

Definición 7.4.4. La **función valor** del jugador i en un estado ω es:

- En estrategias puras:

$$V_i(\omega) = (1 - \delta) \cdot u_i(f(\omega)) + \delta \cdot V_i(\tau(\omega, f(\omega))).$$

- En estrategias mixtas:

$$V_i(\omega) = (1 - \delta) \sum_{a \in A} u_i(a) f^\omega(a) + \delta \sum_{a \in A} V_i(\tau(\omega, a)) f^\omega(a).$$

Proposición 7.4.5. Un perfil de estrategias inducido por un autómata es:

- un equilibrio de Nash solo si para todo ω en la senda de equilibrio, seguir $f(\omega)$ es una mejor respuesta dado el valor futuro $V_i(\tau(\omega, a))$ (esta condición es necesaria pero no suficiente, pues el principio de una sola desviación no se aplica al equilibrio de Nash: en el ejemplo 7.2.15, con $\delta \in [1/4, 1/3)$, no hay desviaciones de una sola vez ventajosas en ω_{CC} y, sin embargo, tit-for-tat no es un EN);
- un equilibrio perfecto en los subjuegos si y solo si esto ocurre para todo ω accesible desde ω^0 .

7.5. Aplicaciones

En esta sección vamos a estudiar las aplicaciones de los juegos repetidos. Se sigue el capítulo 6 de [Mailath and Samuelson \(2006\)](#).

7.5.1. Guerra de precios de Rotemberg-Saloner

Consideramos un mercado con n firmas que producen un bien homogéneo. En cada periodo, juegan un juego extensivo repetido donde la naturaleza escoge primero un estado $s \in S$ y se les revela a las firmas. Los estados son independientes y la probabilidad de sortear el estado s es $q(s)$.

Luego de observar los estados, las firmas escogen simultáneamente precios $p_1, \dots, p_n$ (con costo marginal nulo). Así, la cantidad demandada es

$$s - \min_{1 \leq i \leq n} p_i.$$

En todo equilibrio de Nash del juego estático el precio mínimo es $p = 0$ y los beneficios son nulos (por ejemplo, cada firma fija $p = 0$). En contraste, fijar el precio monopolístico $p = s/2$, que resulta de maximizar $(s - p)p$, provee un beneficio de $(s/2)^2$. Así, es más lucrativo coludir cuando la demanda es alta, pero también, es más lucrativo desviarse.

Asumimos que el factor de descuento δ es el mismo para todas las firmas. Vamos a considerar el equilibrio más colusivo, en el que las firmas fijan $p(s) \leq s/2$. Si denotamos v^* el valor del pago esperado de dicha estrategia:

$$v^* = \frac{1}{n} \sum_{\hat{s} \in S} p(\hat{s})(\hat{s} - p(\hat{s}))q(\hat{s}), \quad (7.4)$$

entonces una condición necesaria y suficiente para que el perfil de estrategias sea un equilibrio es

$$\frac{1}{n}(1 - \delta)p(s)(s - p(s)) + \delta v^* \geq (1 - \delta)p(s)(s - p(s)), \quad \forall s \in S. \quad (7.5)$$

La ecuación (7.5) asegura que la firma prefiere el precio $p(s)$ que desviarse a un precio infinitesimalmente menor (se toma el supremo del lado derecho).

Nos interesa entonces $p(s)$ que maximiza v^* sujeto a (7.4) y (7.5). Para δ suficientemente grande, se maximiza en $p(s) = s/2$. Esto sale de las CPO. ¿Qué sucede si δ no es tan alto? Podemos re-escribir (7.5) como sigue:

$$\frac{n\delta v^*}{(n-1)(1-\delta)} \geq p(s)(s - p(s)). \quad (7.6)$$

Viendo a la ecuación (7.6) con igualdad como una ecuación cuadrática en p : como el beneficio monopolístico $s^2/4$ aumenta conforme s aumenta, si δ no es suficientemente alto existe $\bar{s} < \max_{s \in S} s$ tal que para $s > \bar{s}$ la restricción (7.6) no se cumple en $p = s/2$, y $p(s)$ es la menor raíz de

$$sp(s) - p(s)^2 - \frac{n\delta v^*}{(n-1)(1-\delta)} = 0,$$

es decir, $p(s) = \frac{1}{2} \left(s - \sqrt{s^2 - 4K} \right)$, con $K = \frac{n\delta v^*}{(n-1)(1-\delta)}$. Y, en caso $s \leq \bar{s}$, entonces $p(s) = s/2$. Como la menor raíz disminuye conforme s aumenta, se sigue que para $s > \bar{s}$, $p(s)$ es decreciente en s , dando una colusión contra-cíclica para *estados altos*.

Observación 7.5.1. La raíz mayor es mayor a $s/2$, el precio de monopolio, y no es sostenible.

Los shocks de demanda se suponen independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.) a lo largo del tiempo. Esta independencia implica que las trayectorias futuras del equilibrio son independientes del valor actual del shock de demanda, lo cual simplifica la restricción de incentivos. No obstante, este supuesto entra en tensión con la interpretación del modelo como una descripción de guerras de precios en expansiones económicas o cambios en las políticas de precios a lo largo del ciclo económico. Es más realista suponer que los shocks de demanda exhiben cierta persistencia. Si esta persistencia es lo suficientemente fuerte, la colusión puede dejar de ser contracíclica. Aunque sigue siendo especialmente rentable desviarse del acuerdo colusivo cuando la demanda es alta, en ese caso también lo son los beneficios de continuar con la colusión, haciendo más costosa la desviación. Para ilustrarlo, se presenta un ejemplo con dos empresas. La demanda puede ser alta ($s = 2$) o baja ($s = 1$), y el factor de descuento es $\delta = 11/20$.

- Con demanda baja, el precio colusivo es $1/2$ y cada firma gana $1/8$.
- Con demanda alta, el precio colusivo es 1 , y cada firma gana $1/2$.

En un equilibrio colusivo con shocks independientes y equiprobables:

- En estado de baja demanda, se fija precio $1/2$.
- En estado de alta demanda, se fija un precio $\tilde{p}$ tal que se satisface la restricción de incentivos:

$$\sup_{p < \tilde{p}} (1 - \delta)p(2 - p) \leq (1 - \delta) \cdot \frac{1}{2}\tilde{p}(2 - \tilde{p}) + \delta \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\tilde{p}(2 - \tilde{p}) \right)$$

Resolviendo esta desigualdad se obtiene $\tilde{p} = 0.22$.

Esto implica que la colusión es (nuevamente) contracíclica: los precios son más bajos en el estado de alta demanda, ya que los incentivos a desviarse son mayores y solo se pueden disuadir haciendo que la colusión sea menos rentable. Ahora bien, si el estado sigue un proceso de Markov:

- El estado en t es igual al de $t - 1$ con probabilidad $1 - \varphi$, y cambia con probabilidad φ .
- Cuando φ es pequeño (alta persistencia), los valores de continuación se estabilizan en:
 - $1/8$ si la demanda es baja,
 - $1/2$ si la demanda es alta.

Las restricciones de incentivo se vuelven:

$$\sup_{p < 1/2} (1 - \delta)p(1 - p) \leq 1/8, \quad \sup_{p < 1} (1 - \delta)p(2 - p) \leq 1/2.$$

Estas se satisfacen si y solo si $\delta \geq 1/2$. Como $\delta = 11/20$, existe un $\varphi^* > 0$ tal que, si $\varphi \leq \varphi^*$, existe un equilibrio en el que se fija el precio monopolístico miope en cada periodo. Así, con shocks persistentes, la colusión puede volverse procíclica, ya que los precios y beneficios son más altos cuando la demanda es alta. Los juegos repetidos permiten estudiar patrones de colusión a lo largo del ciclo económico, pero los resultados dependen críticamente de la naturaleza del mismo.

7.5.2. Consistencia temporal: modelo de Stanley Fischer

En este modelo, inspirado en Stanley Fischer ([Fischer, 1980](#)), se analiza el problema de la consistencia temporal de las políticas fiscales en un entorno con dos tipos de agentes: un gobierno benevolente y un continuo de consumidores/inversores anónimos y pequeños. Este continuo se comporta como un agente miope que juega siempre su mejor respuesta, lo cual es equivalente a tener un jugador 2 *miope* en un juego repetido.

- Cada consumidor posee una unidad del bien de consumo que puede destinar a consumo c o a inversión en capital $1 - c$. El capital rinde $R(1 - c)$, donde $R > 1$.
- El gobierno impone un impuesto t , recauda $tR(1 - c)$ y produce $G = \gamma tR(1 - c)$ unidades del bien público, con $R - 1 < \gamma < R$.
- La utilidad del consumidor viene dada por:

$$u(c, t) = c + (1 - t)R(1 - c) + 2\sqrt{G} = c + (1 - t)R(1 - c) + 2\sqrt{\gamma tR(1 - c)}.$$

Aunque el gobierno es benevolente, se genera un conflicto con los consumidores debido a su comportamiento miope. En equilibrio de Nash, los consumidores anticipan impuestos altos y consumen todo ($c = 1$), lo cual impide la inversión y la provisión eficiente de bienes públicos. En efecto, cada consumidor maximiza

$$c + (1 - t)R(1 - c),$$

Entonces, la mejor respuesta es

$$c = \begin{cases} 0, & \text{si } t < \frac{R-1}{R} \\ 1, & \text{si } t > \frac{R-1}{R} \\ [0, 1] & \text{si } t = \frac{R-1}{R} \end{cases}.$$

Cada consumidor escoge c . Luego, la mejor respuesta del gobierno es escoger t tal que maximiza $u(c, t)$. Aplicando CPO se obtiene

$$t = \min \left\{ \frac{\gamma}{R(1 - c)}, 1 \right\}.$$

Ambas curvas de mejor respuesta se muestran en la figura 7.6.

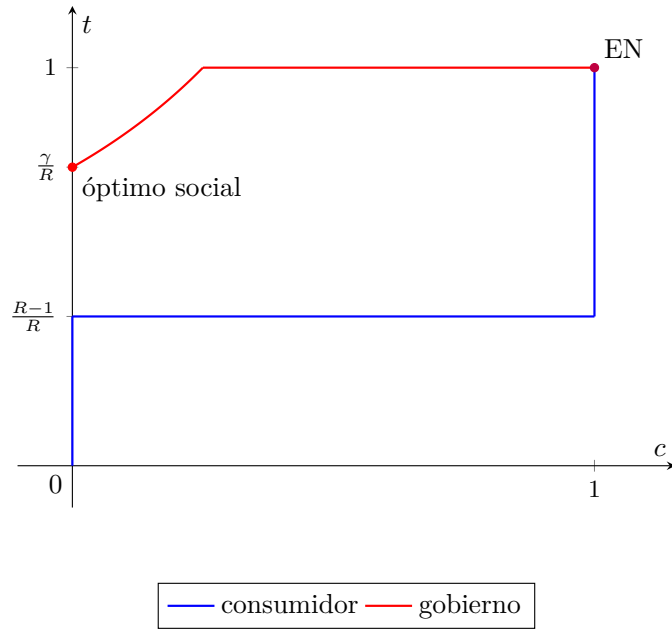


Figura 7.6. Curvas de mejor respuesta del consumidor y del gobierno. El equilibrio de Nash es $(c = 1, t = 1)$, mientras que el óptimo social es $(c = 0, t = \gamma/R)$.

Óptimos y restricciones:

- El **óptimo social** se alcanza en $c = 0$ y $t = \gamma/R$, pero este punto no es un equilibrio porque el consumidor no está jugando una mejor respuesta.
- El **óptimo restringido**, sujeto a racionalidad del consumidor, es $c = 0$ y $t^* = (R - 1)/R$, ya que este es el valor máximo de t compatible con que el consumidor quiera invertir todo.

Para implementar el óptimo restringido, el gobierno necesita un mecanismo de compromiso creíble. Este se introduce mediante un juego infinitamente repetido.

Estrategia dinámica con reputación:

- Se define un juego repetido con estados ω_L (cooperación) y ω_H (castigo).
- Recomendaciones:

$$f(\omega_L) = (0, t^*)$$

$$f(\omega_H) = (1, 1).$$

- Transición de estados:

$$\tau(\omega, (c, t)) = \begin{cases} \omega_L & \text{si } \omega = \omega_L \text{ y } t = t^* \\ \omega_H & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- Valores de continuación:

$$V(\omega_L) = 1 + 2\sqrt{\gamma(R-1)}$$

$$V(\omega_H) = 1.$$

- La desviación más atractiva para el gobierno es $t = \gamma/R$, que da $u(0, \gamma/R) = \gamma + R$. No nos fijamos en desviaciones de los consumidores pues son un continuo.
- La estrategia es sostenible si:

$$(1 - \delta)(\gamma + R) + \delta \cdot 1 \leq 1 + 2\sqrt{\gamma(R-1)}.$$

- Esto se cumple si:

$$\delta \geq \tilde{\delta} \equiv 1 - \frac{2\sqrt{\gamma(R-1)}}{\gamma + R - 1}.$$

- Como $\tilde{\delta} \in (0, 1)$ (por la desigualdad entre medias aritmética y geométrica, $\gamma + R - 1 > 2\sqrt{\gamma(R-1)}$ pues $\gamma \neq R - 1$), existe un margen para que la reputación discipline al gobierno.

La figura 7.7 muestra el autómata correspondiente.

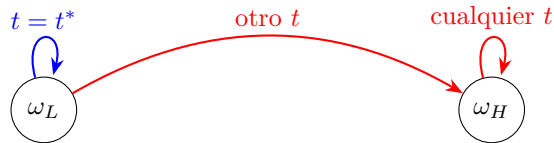


Figura 7.7. Autómata que sostiene un plan sostenible con reputación.

Proposición 7.5.2. Existe un valor $\bar{\delta} \in (0, 1)$ tal que, para todo $\delta \in [\bar{\delta}, 1)$, el perfil de estrategias $(\Omega, \omega_L, f, \tau)$ representado en la figura 7.7 constituye un equilibrio perfecto en subjuegos del juego repetido, en el que se implementa la asignación eficiente restringida en todos los periodos.

Prueba. Dado $c = 0$, la desviación más rentable por parte del gobierno consiste en aplicar la tasa impositiva óptima de corto plazo $t = \gamma/R$. El incremento de utilidad derivado de esta desviación es:

$$\underbrace{\left[R \left(1 - \frac{\gamma}{R} \right) + 2\gamma \right]}_{u(c=0, \gamma/R)} - \underbrace{\left[R \left(1 - \frac{R-1}{R} \right) + 2\sqrt{\gamma(R-1)} \right]}_{u(c=0, t=(R-1)/R)} \equiv \Delta > 0.$$

La estrategia presentada en la figura 7.7 es un equilibrio si la ganancia presente por desviarse no supera la pérdida futura de valor de continuación, es decir, si se cumple:

$$(1 - \delta)\Delta \leq \delta(\bar{v}_1 - v_1),$$

donde $\bar{v}_1 = V(\omega_L) = 1 + 2\sqrt{\gamma(R-1)}$ es el valor del plan para el gobierno y $v_1 = V(\omega_H) = 1$ es su valor minmax (con $c = 1$ su pago es 1 para todo t). Esta desigualdad equivale a $\delta \geq \tilde{\delta}$ y, en particular, se cumple para todo δ suficientemente cercano a 1. En ω_H no hay desviaciones ventajosas, pues $(c, t) = (1, 1)$ es un equilibrio de Nash del juego de etapa. $\square$

- Siguiendo a Chari y Kehoe, los *planes sostenibles* son autómatas que resuelven problemas de inconsistencia temporal.
- En entornos más complejos (como modelos con decisiones intertemporales o deuda soberana), ya no se trata de juegos repetidos con estructura fija, sino de juegos dinámicos.
- A pesar de esto, la intuición permanece: el gobierno (jugador paciente) enfrenta un continuo de consumidores (miopes), lo cual permite sostener resultados eficientes mediante reputación o mecanismos dinámicos.

7.5.3. Reparto de riesgos

Esta sección se basa en el trabajo de Kocherlakota (1996) y Ligon et al. (2002), también analizado en Ljungqvist and Sargent (2004) (capítulos 19 y 20) y Mailath and Samuelson (2006) (capítulo 6). Condicionando en el consumo agregado, el nivel de consumo individual está positivamente correlacionado con el nivel actual y pasado del ingreso, la gente consume más cuando gana más, y cuando ha ganado más en el

pasado. Esto suena natural, los ricos consumen más que los pobres, pero el consumo de tanto ricos como pobres es sensitivo al ingreso pasado y presente. Es natural suponer que tanto ricos y pobres son adversos al riesgo. Pero entonces, ¿Por qué no se aseguran completamente contra fluctuaciones del ingreso? Dos posibles respuestas son:

- Monitoreo imperfecto: puede ser difícil asegurar un agente contra choques de ingresos si solo este observa los choques.
- Compromiso imperfecto: los agentes pueden *renegar* del contrato si no les conviene cumplirlo.

El modelo es el siguiente:

- Dos agentes, 1 y 2, viven períodos $t = 0, 1, \dots$
- En cada período, las dotaciones son $e(1) = (\bar{y}, \underline{y})$ o $e(2) = (\underline{y}, \bar{y})$ con $\bar{y} = 1 - \underline{y} \in (1/2, 1)$. Ambos estados $s \in \{1, 2\}$ son igualmente probables.
- Después de observar $e(i)$, los consumidores efectúan transferencias no negativas al otro y consumen $c_1(i), c_2(i)$, evaluando de acuerdo a una función estrictamente cóncava y estrictamente creciente $u(\cdot)$ y factor de descuento δ .
- Una historia ex ante en período t es una secuencia de dotaciones y consumos previos

$$h^t = ((e^0, c_1^0, c_2^0), \dots, (e^{t-1}, c_1^{t-1}, c_2^{t-1})).$$

- Una historia ex post en el período t es una historia ex ante junto con la dotación del período: $\tilde{h}^t = (h^t, e^t)$.
- Una estrategia es $\sigma_i : \tilde{\mathcal{H}} \rightarrow [0, y_i]$ especificando la transferencia al otro agente, donde y_i es la dotación actual de i y $\tilde{\mathcal{H}} = \bigcup_t \tilde{H}^t$, siendo $\tilde{H}^t$ el conjunto de historias ex post en el período t .

Definición 7.5.3. Un perfil de estrategias exhibe un seguro completo si todos los períodos el agente 1 consume c y el agente 2 consume $1 - c$.

La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo es el seguro completo simétrico $c = 1/2$ sostenible como un equilibrio perfecto en los subjuegos?

Observación 7.5.4. En autarquía (minmax),

$$\underline{v} = \frac{1}{2}u(\underline{y}) + \frac{1}{2}u(\bar{y}). \quad (7.7)$$

Esto cumple el rol de la *amenaza*.

De este modo, según (7.7), la compatibilidad de incentivos del agente con dotación alta impone (véase la figura 7.8)

$$u(1/2) \geq (1 - \delta)u(\bar{y}) + \delta \underline{v}$$

O sea,

$$\delta \geq \delta^* = 2 \left(\frac{u(\bar{y}) - u(1/2)}{u(\bar{y}) - u(\underline{y})} \right) \in (0, 1),$$

donde $\delta^* < 1$ por la concavidad estricta de u : $u(1/2) > \frac{1}{2}u(\underline{y}) + \frac{1}{2}u(\bar{y}) = \underline{v}$.

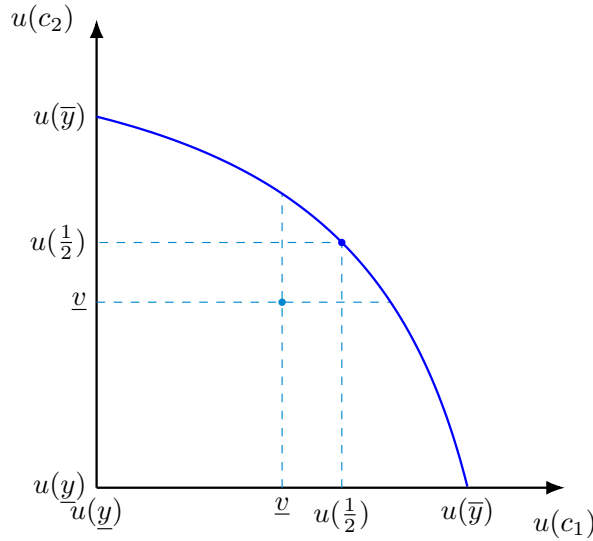


Figura 7.8. Seguro completo.

Ahora supongamos que $\delta < \delta^*$, de modo que el seguro completo es imposible. ¿Será factible un seguro parcial? Considere $(\bar{y} - \varepsilon, \underline{y} + \varepsilon)$ en estado $e(1)$ y $(\underline{y} + \varepsilon, \bar{y} - \varepsilon)$ en $e(2)$, con $0 < \varepsilon < (\bar{y} - \underline{y})/2$. En este caso, la compatibilidad de incentivos provee

$$(1 - \delta)u(\bar{y}) + \delta \underline{v} \leq (1 - \delta)u(\bar{y} - \varepsilon) + \delta \left(\frac{u(\bar{y} - \varepsilon) + u(\underline{y} + \varepsilon)}{2} \right).$$

En este caso,

$$\delta \geq \delta(\varepsilon) = 2 \left(\frac{u(\bar{y}) - u(\bar{y} - \varepsilon)}{u(\bar{y}) - u(\bar{y} - \varepsilon) + u(\underline{y} + \varepsilon) - u(\underline{y})} \right).$$

Notar que $\delta(\varepsilon)$ es creciente en ε y $\delta(0) \equiv \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \delta(\varepsilon) = \frac{2}{1 + \frac{u'(\underline{y})}{u'(\bar{y})}} < \delta^* = \delta\left(\frac{\bar{y}-\underline{y}}{2}\right)$. $\delta \geq \delta(\varepsilon)$ implica que la asignación parcialmente asegurada es sostenible como equilibrio perfecto en los subjuegos. Así, incluso si $2/(1 + u'(\underline{y})/u'(\bar{y})) < \delta < \delta^*$, existe un seguro parcial simétrico compatible con incentivos: $(\bar{y} - \varepsilon^*, \underline{y} + \varepsilon^*)$ en el estado 1, $(\underline{y} + \varepsilon^*, \bar{y} - \varepsilon^*)$ en el estado 2, con ε^* tal que $\delta(\varepsilon^*) = \delta$. De hecho, podemos escribir el pago del mejor equilibrio perfecto simétrico (figura 7.9) como

$$U(\hat{\sigma}) = (1/2)\bar{u} + (1/2)\underline{u},$$

donde

$$\bar{u} = (1 - \delta)u(\bar{y} - \varepsilon^*) + \delta U(\hat{\sigma})$$

$$\underline{u} = (1 - \delta)u(\underline{y} + \varepsilon^*) + \delta U(\hat{\sigma}).$$

Como la restricción de incentivos se cumple con igualdad en ε^* , $\bar{u} = (1 - \delta)u(\bar{y}) + \delta \underline{v} > u(1/2)$ (pues $\delta < \delta^*$), mientras que $\underline{v} < U(\hat{\sigma}) < u(1/2)$. En el límite, cuando $\delta \downarrow \delta(0)$, se requiere que $\varepsilon \downarrow 0$, lo que implica que la asignación converge al perfil sin seguro $(\bar{y}, \underline{y})$, con utilidad promedio convergiendo a $\underline{v}$.

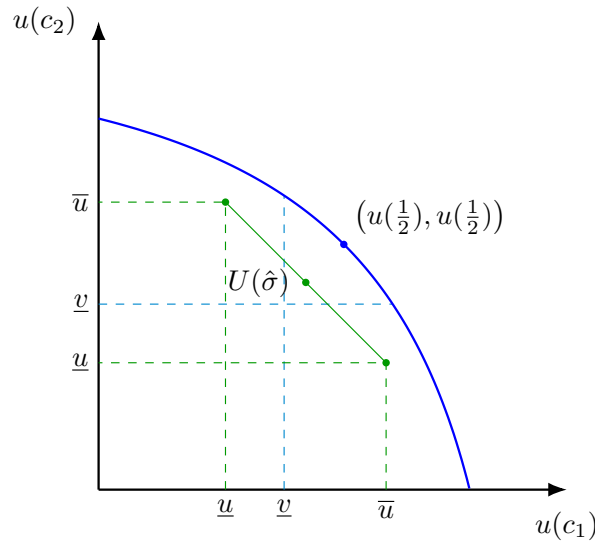


Figura 7.9. Seguro parcial.

Observación 7.5.5. Supongamos ahora que hay tres estados: $e(1)$ y $e(2)$ como antes, y un nuevo estado $e(m)$ con distribución $e(m) = (1/2, 1/2)$. El valor de minimax bajo autarquía es

$$\underline{v} = \frac{1}{3} \left(u(\bar{y}) + u(\underline{y}) + u(1/2) \right).$$

Con seguro completo, no hay transferencias en $e(m)$, y en los estados $e(i)$ el agente i transfiere

$$\varepsilon = \frac{\bar{y} - \underline{y}}{2}$$

al otro agente. Supongamos que los agentes no son suficientemente pacientes para sostener el seguro completo, pero sí pueden sostener un seguro parcial. Definimos:

$$\bar{u} \equiv (1 - \delta)u(\bar{y} - \varepsilon) + \delta \cdot \frac{1}{3} \left(u(\bar{y} - \varepsilon) + u(\underline{y} + \varepsilon) + u(1/2) \right).$$

Como antes, la condición de compatibilidad de incentivos es:

$$\bar{u} = (1 - \delta)u(\bar{y}) + \delta \underline{v},$$

la cual permite encontrar el mejor valor posible de ε consistente con incentivos.

Pero ahora podemos mejorar este esquema utilizando la historia pasada. Definimos una historia como de *categoría i* si el último estado distinto de $e(m)$ fue $e(i)$, es decir, el agente i fue el último en realizar transferencias. En una historia de categoría i , en el estado neutral $e(m)$ se asigna consumo diferenciado: el agente i consume $1/2 + \zeta$ y el otro agente $1/2 - \zeta$, con $\zeta > 0$ suficientemente pequeño para no violar las restricciones de incentivos. Este ajuste incrementa el valor de continuación del agente i en el estado $e(i)$, y por tanto, su disposición a transferir al otro agente. Así, el agente que recibe ingreso alto en un período no solo tiene consumo alto en ese período, sino que también espera mayor consumo en el futuro, fortaleciendo la sostenibilidad del seguro parcial dinámico.

Capítulo 8

Juegos extensivos con información imperfecta

8.1. Introducción

En este capítulo se estudian los juegos extensivos con información imperfecta (acción oculta). Las referencias principales son los capítulos 11 y 12 de [Osborne and Rubinstein \(1994\)](#) y los capítulos 8 y 9 de [Fudenberg and Tirole \(1991\)](#).

Definición 8.1.1 (Juego extensivo con información imperfecta). Un juego extensivo con información imperfecta $\langle N, H, P, f_c, (\mathcal{I}_i), (u_i) \rangle$ consta de:

- $N = \{1, \dots, n\}$ el conjunto de jugadores,
- H secuencias o historias, $Z \subset H$ las historias terminales,
- función de jugador $P : H \setminus Z \rightrightarrows N \cup \{c\}$, (aunque podemos acomodar el juego siempre de forma que $P : H \setminus Z \rightarrow N \cup \{c\}$) asignando a cada historia no terminal un conjunto de jugadores, donde $P(h) \ni c$ significa que la Naturaleza juega (azar),
- una función $f_c(\cdot \mid h)$ de probabilidad sobre $A(h)$ para cada h tal que $P(h) = c$,
- una partición de información $\mathcal{I}_i$ de $\{h \in H : P(h) = i\}$ tal que $A(h) = A(h')$ si h y h' están en el mismo elemento de la partición $I_i \in \mathcal{I}_i$,
- función de pagos $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$.

Observación 8.1.2. Las historias en el mismo conjunto de información $I_i \in \mathcal{I}_i$ son indistinguibles para el jugador i . No significa necesariamente que no haya podido observar toda la secuencia de historias. De manera más general, podemos decir, en términos de medibilidad, que la σ -álgebra es la misma (similar a las filtraciones con los procesos estocásticos (Gall, 2022)).

Ahora bien, si el jugador i llega a una historia $h \in I_i$, sabe que está en una historia contenida en I_i pero no sabe cuál. La condición

$$h \in I_i \text{ y } h' \in I_i \Rightarrow A(h) = A(h')$$

refleja la idea de que el jugador no puede identificar la historia solo observando sus acciones disponibles.

Observación 8.1.3. Los juegos extensivos con información perfecta son un caso especial en el que los elementos de $\mathcal{I}_i$ son los conjuntos unitarios (*singletons*) $\{h\}$ para todos los h tales que $P(h) = i$.

Ejemplo 8.1.4. Consideremos el juego de la figura 8.1, en el que la línea discontinua une las dos historias del conjunto de información $\{LA, LB\}$ del jugador 1:

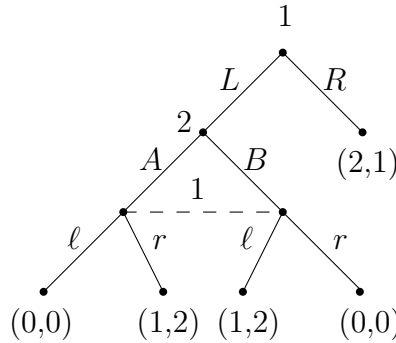


Figura 8.1. Juego extensivo con información imperfecta: el jugador 1 no observa si 2 eligió A o B .

Entonces, las particiones de información son:

$$\mathcal{I}_1 = \{\{\emptyset\}, \{LA, LB\}\}, \quad \mathcal{I}_2 = \{\{L\}\}.$$

Definición 8.1.5 (Estrategia). Una estrategia para el jugador $i \in N$ en un juego extensivo $\langle N, H, P, f_c, (\mathcal{I}_i), (u_i) \rangle$ es una función que asigna una acción en $A(I_i)$ para cada $I_i \in \mathcal{I}_i$.

Definición 8.1.6 (Estrategia de comportamiento). Una estrategia de comportamiento para el jugador $i \in N$ en un juego extensivo $\langle N, H, P, f_c, (\mathcal{I}_i), (u_i) \rangle$ es una colección $(\beta_i(I_i))_{I_i \in \mathcal{I}_i}$ de distribuciones independientes donde $\beta_i(I_i)$ tiene soporte en $A(I_i)$.

Ejemplo 8.1.7. En el ejemplo 8.1.4, una estrategia para 1 es $s_1 \in \{L, R\} \times \{\ell, r\}$, una estrategia pura para 2 es $s_2 \in \{A, B\}$.

Ejemplo 8.1.8. Una estrategia de comportamiento para 1 es $\beta_1 = (\mathbb{P}(L), \mathbb{P}(\ell)) \in [0, 1]^2$, una estrategia de comportamiento para 2 es $\beta_2 = \mathbb{P}(A) \in [0, 1]$.

Definición 8.1.9 (Equilibrio de Nash). Un equilibrio de Nash (EN) es un perfil β^* de estrategias de comportamiento tal que para todo $i \in N$,

$$u_i(O(\beta_i^*, \beta_{-i}^*)) \geq u_i(O(\beta_i, \beta_{-i}^*))$$

para cualquier estrategia de comportamiento β_i del jugador i , donde $u_i(O(\beta))$ denota el pago esperado de i bajo la distribución $O(\beta)$ sobre historias terminales inducida por β .

Ejemplo 8.1.10. En el ejemplo 8.1.4, estos son todos los equilibrios de Nash en estrategias de comportamiento: $\beta_1 = (0, p)$, $\beta_2 = q$ para todo $p \in [0, 1]$, $q \in [0, 1]$. Sin embargo, muchos son increíbles; por ejemplo, si el jugador 1 elige L y $q < 1/2$, entonces la mejor respuesta del jugador 1 es $p = 1$... podemos imponer perfección en subjuegos.

Ejemplo 8.1.11. En el ejemplo 8.1.4, el único subjuego propio es el que comienza después de L (figura 8.2):

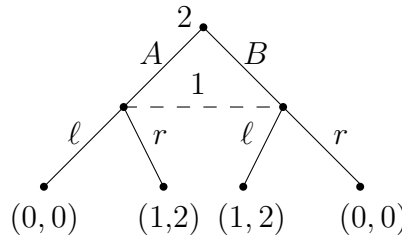


Figura 8.2. Subjuego que comienza después de la historia L .

Esto es equivalente a un juego simultáneo entre 1 y 2; los equilibrios de Nash en estrategias puras del subjuego son (A, r) y (B, ℓ) , y hay un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, $p = q = 1/2$.

Ejemplo 8.1.12 (Juego del ultimátum revisitado). Con probabilidad q , la jugadora 2 es “rencorosa” y no aceptará menos de $1/2$, mientras que con probabilidad $1 - q$, la jugadora 2 es “normal” y acepta 0 o más. El jugador 1 propone quedarse con $x \in [0,1]$ sin conocer el tipo de 2, como se muestra en la figura 8.3.

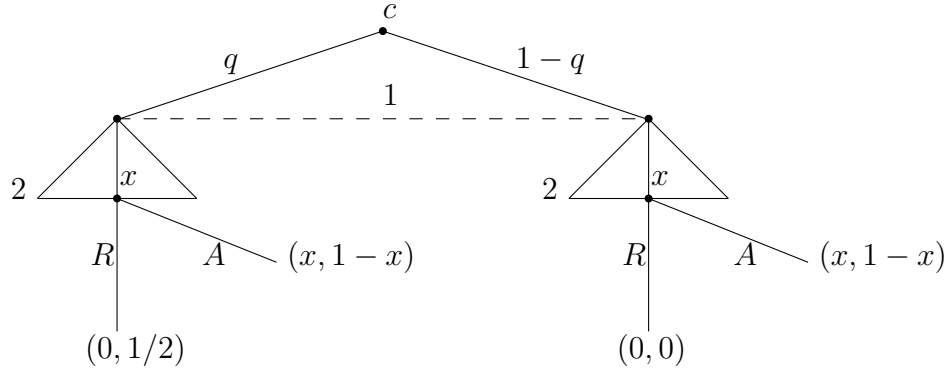


Figura 8.3. Juego del ultimátum con una jugadora 2 rencorosa (probabilidad q) o normal (probabilidad $1 - q$).

Los subjuegos son el juego original y los que comienzan después de que la Naturaleza realice su tirada y $J1$ escoja x (pues $J2$ conoce entonces toda la historia), uno para cada tipo de $J2$ y cada oferta x . En el último movimiento, $J2$ de tipo rencoroso acepta la oferta x si y solo si $x \leq \frac{1}{2}$, mientras que $J2$ normal acepta cualquier $x \in [0, 1]$. En concreto, de acuerdo con las reglas de la inducción hacia atrás, el jugador 1 elegirá

$$x^* = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si } q > \frac{1}{2}, \\ 1, & \text{si } q < \frac{1}{2}, \\ \left\{ \frac{1}{2}, 1 \right\}, & \text{si } q = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

El pago esperado del jugador 1 viene dado por (varía con q), x para $x \in [0, 1/2]$ y $(1 - q)x$ para $x > 1/2$ hasta $x = 1$. Si $q > \frac{1}{2}$, el jugador 1 ofrece $x = \frac{1}{2}$ y la jugadora 2 (sea normal o rencorosa) acepta. Si $q < \frac{1}{2}$, el jugador 1 ofrece $x = 1$; la jugadora normal acepta, pero la rencorosa rechaza. Finalmente, los pagos en equilibrio (valor esperado) son

$$(u_1, u_2) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), & \text{si } q > \frac{1}{2}, \\ \left(1 - q, \frac{q}{2} \right), & \text{si } q < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

La figura 8.4 muestra el pago esperado del jugador 1 como función de x para $q = 0.2$.

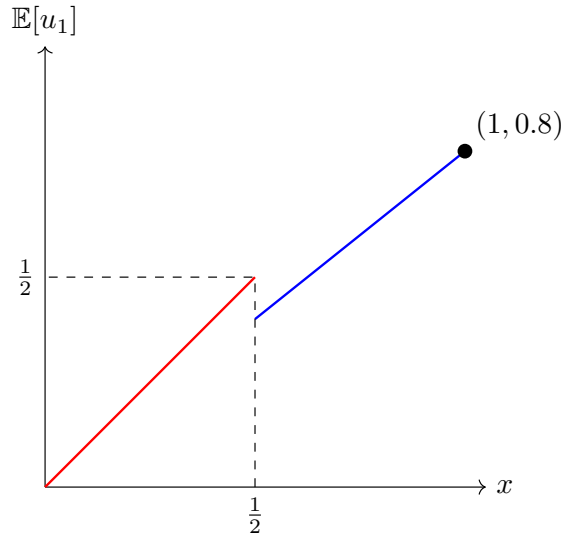


Figura 8.4. Pago esperado del jugador 1 en función de x , con $q = 0.2$.

Observación 8.1.13 (La perfección en subjuegos puede no ser suficiente). La perfección en los subjuegos no siempre es suficiente para predecir en juegos extensivos de información imperfecta; por ejemplo, consideremos el juego de la figura 8.5:

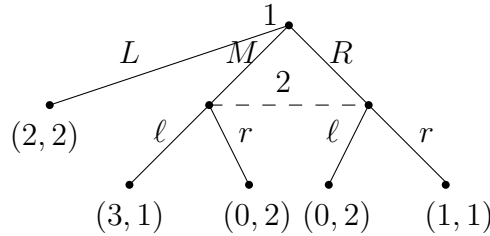


Figura 8.5. Juego sin subjuegos propios en el que el jugador 2 no distingue entre M y R .

(L, r) es un equilibrio de Nash ... al no haber subjuegos propios, es un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS), ... pero si el jugador 2 se encuentra en el conjunto de información $\{M, R\}$, necesita formar expectativas después de un evento de probabilidad cero. En el juego entre 1 (que elige entre M y R) y 2 (que elige entre ℓ y r) no hay un EN en estrategias (de comportamiento) puras.

8.2. Equilibrio secuencial

Definición 8.2.1 (Equilibrio secuencial, [Kreps and Wilson \(1982b\)](#)). Sea $G = \langle N, H, P, f_c, (\mathcal{I}_i), (u_i) \rangle$ un juego extensivo finito, en el que cada conjunto de información

contiene un número finito de historias y hay recuerdo perfecto¹. Una **evaluación** (*assessment*) es un par (β, μ) tal que:

- $\beta = (\beta_i)_{i \in N}$ es un perfil de estrategias de comportamiento (behavioral strategies).
- μ es un *sistema de creencias*, es decir, una función que asigna a cada conjunto de información I una medida de probabilidad $\mu(I)$ sobre las historias en I .

La evaluación (β, μ) es un **equilibrio secuencial** si se cumplen:

1. **Racionalidad secuencial** (definición 8.2.2): Para cada jugador i y cada conjunto de información $I_i \in \mathcal{I}_i$, la estrategia β_i maximiza la utilidad esperada de i dada la distribución de resultados $O(\beta, \mu \mid I_i)$.
2. **Consistencia**: Existe una sucesión $(\beta^k, \mu^k)_{k \geq 1}$ que converge a (β, μ) tal que cada β^k es completamente mixto ($\beta_j^k(I_j)(a) > 0$ para todo $j \in N$, $I_j \in \mathcal{I}_j$ y $a \in A(I_j)$) y cada μ^k se deriva de β^k mediante la regla de Bayes.

Definición 8.2.2 (Racionalidad secuencial). En el juego extensivo con recuerdo perfecto $\Gamma = \langle N, H, P, f_c, (\mathcal{I}_i), (u_i) \rangle$, sea (β, μ) una evaluación. Denotemos por $O(\beta, \mu \mid I)$ la distribución sobre historias terminales condicionada a que el juego haya llegado al conjunto de información I (y a que, desde allí, se juegue β). Sea $h^* = (a_1, \dots, a_K)$ una historia terminal y $h_{1:k} = (a_1, \dots, a_k)$ su subhistoria de longitud k . Si ninguna subhistoria de h^* está en I , entonces $O(\beta, \mu \mid I)(h^*) = 0$; si $h = h_{1:L} \in I$ es la subhistoria de h^* en I (con $L < K$), entonces

$$O(\beta, \mu \mid I)(h^*) = \mu(I)(h) \prod_{k=L}^{K-1} \beta_{P(h_{1:k})}(a_{k+1} \mid h_{1:k}).$$

- El caso 0 indica que la historia terminal h^* es incompatible con I , por lo que su probabilidad condicionada es cero.
- En caso contrario, $h = (a_1, \dots, a_L)$ es la subhistoria exacta en I que precede a las acciones posteriores (por el recuerdo perfecto, a lo sumo una subhistoria de h^* pertenece a I).

¹Ningún jugador olvida la información que tuvo ni las acciones que escogió: si $h, h' \in I_i$, la sucesión de conjuntos de información de i visitados y de acciones de i elegidas a lo largo de h coincide con la de h' .

- El factor $\mu(I)(h)$ representa la creencia de que el juego se encuentre en la historia h dentro de I .
- La productoria $\prod_{k=L}^{K-1} \beta_{P(h_{1:k})}(a_{k+1} \mid h_{1:k})$ multiplica las probabilidades de cada acción a_{k+1} según las estrategias de comportamiento, que aleatorizan de manera independiente en cada conjunto de información. Se descompone en:
 - β : la estrategia de comportamiento (behavioral strategy) del jugador; $\beta_j(\cdot \mid h_{1:k})$ es la distribución $\beta_j(I_j)$ en el conjunto de información I_j que contiene a $h_{1:k}$ (si $P(h_{1:k}) = c$, se usa $f_c(\cdot \mid h_{1:k})$).
 - $P(h_{1:k})$: el jugador que toma la decisión en el nodo de información que sigue a la historia parcial $h_{1:k}$.
 - a_{k+1} : la acción elegida en ese nodo.
 - la barra “|” indica condicionamiento, es decir, dado que la historia hasta ese punto es exactamente $h_{1:k}$.
 - Cada término en la productoria es la probabilidad que ese jugador asigna a la acción a_{k+1} en el contexto de la historia $h_{1:k}$.
- En conjunto, la expresión cuantifica la probabilidad de alcanzar h^* partiendo de I : primero se selecciona h con probabilidad $\mu(I)(h)$, luego se realiza la secuencia de acciones hasta h^* .

Decimos que la evaluación (β, μ) es secuencialmente racional si, para cada jugador i y cada conjunto de información $I_i \in \mathcal{I}_i$, la estrategia β_i maximiza su utilidad esperada condicionada a I_i entre todas las estrategias de comportamiento β'_i de i :

$$\beta_i \in \arg \max_{\beta'_i} \left\{ \sum_{h^* \in Z} u_i(h^*) O((\beta'_i, \beta_{-i}), \mu \mid I_i)(h^*) \right\}.$$

Ejemplo 8.2.3. Considérese el juego de la observación 8.1.13, y las estrategias para los jugadores:

- Jugador 1 elige L con probabilidad $1 - 2\varepsilon$, M con ε y R con ε (con $\varepsilon > 0$ pequeño).
- Jugador 2, en su conjunto de información $\{M, R\}$, adopta la estrategia pura r (para que β^ε sea completamente mixto, puede jugar ℓ con probabilidad ε ; esto no afecta las creencias).

Definamos el sistema de creencias μ_ε en el conjunto de información del jugador 2 por

$$\mu_\varepsilon(M) = \frac{\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(R)} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \varepsilon} = \frac{1}{2} \quad \mu_\varepsilon(R) = \frac{1}{2}.$$

Al tomar el límite $\varepsilon \rightarrow 0$, la evaluación $(\beta^\varepsilon, \mu_\varepsilon)$ converge a:

- $\beta^0 = (\mathbb{P}(L) = 1, \mathbb{P}(M) = 0, \mathbb{P}(R) = 0; r)$,
- $\mu^0(M) = \mu^0(R) = \frac{1}{2}$.

Demostremos que (β^0, μ^0) es un equilibrio secuencial:

1. **Consistencia:** Por construcción μ_ε se obtiene aplicando la regla de Bayes² a β^ε y, en el límite $\varepsilon \rightarrow 0$, converge a μ^0 .
2. **Racionalidad secuencial:**

- En el nodo inicial, dado que 2 juega r , L da al jugador 1 un pago de 2, mientras que M da 0 y R da 1; por lo tanto, L es óptimo.
- En el conjunto de información del jugador 2, con $\mu^0(M) = \mu^0(R) = 1/2$, jugar r da utilidad esperada

$$\frac{1}{2} u_2(r \mid M) + \frac{1}{2} u_2(r \mid R) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2},$$

mientras que jugar ℓ da $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$. El jugador 2 es indiferente, de modo que r es óptima (débilmente). En general, r es secuencialmente racional si y solo si $\mu(M) \geq 1/2$.

Por lo tanto, (β^0, μ^0) es un equilibrio secuencial del juego.

Observación 8.2.4. Se tiene la siguiente inclusión (con las definiciones que hemos adoptado):

Equilibrio de Nash $\supseteq$ Equilibrio perfecto en subjuegos $\supseteq$ Equilibrios secuenciales,

en el sentido de que si (β, μ) es un equilibrio secuencial, entonces β es un EPS.

²El sistema de creencias μ en un juego extensivo con recuerdo perfecto es estructuralmente consistente si, para cada conjunto de información I , existe un perfil de estrategias β tal que I se alcanza con probabilidad positiva bajo β y $\mu(I)$ se deriva de β mediante la regla de Bayes.

8.3. Juegos extensivos con información incompleta

Definición 8.3.1 (Juego bayesiano extensivo). Un juego bayesiano extensivo con acciones observables pero información incompleta es

- un juego en forma extensiva $\langle N, H, P \rangle$,
- un conjunto de tipos Θ_i para cada jugador,
- una distribución p sobre los perfiles de tipos $\prod_{i \in N} \Theta_i = \Theta$,
- una función de pagos $u_i(\theta, h)$, $\theta \in \Theta$, para cada jugador que depende de la historia y del perfil de tipos realizado.

El azar (c) determina el perfil de tipos, cada jugador aprende su tipo en privado, cada jugador observa todas las jugadas anteriores (excepto la acción inicial de la suerte) y actualiza creencias sobre los tipos de los otros jugadores, partiendo de $p(\theta_{-i} \mid \theta_i)$.

Ejemplo 8.3.2. En el juego del ultimátum del ejemplo 8.1.12, se tiene:

- $\Theta_1 = \{\text{normal}\}$,
- $\Theta_2 = \{\text{normal}, \text{rencorosa}\}$.

Definición 8.3.3 (Equilibrio bayesiano perfecto, [Harris and Townsend \(1981\)](#)). Un equilibrio bayesiano perfecto (EBP) en un juego con acciones observables es una evaluación $(\beta, \mu) = ((\beta_i(\theta_i))_{i \in N}, (\mu_i(h))_{i \in N, h \in H})$ que asigna a cada jugador una estrategia (de comportamiento) para cada uno de sus tipos y creencias sobre los tipos de otros jugadores para cada historia observable, tales que

- las estrategias son óptimas para cada tipo dadas las creencias (racionalidad secuencial),
- las creencias iniciales son correctas ($\mu(\emptyset) = p$),
- las creencias sobre el tipo de cada jugador j están determinadas solo por las acciones de j ,
- las creencias se actualizan con la regla de Bayes siempre que sea posible.

Observación 8.3.4. En un juego bayesiano con acciones observables, cada equilibrio secuencial es un EBP.

Observación 8.3.5. Creencias fuera del equilibrio:

- Ausencia de restricciones bayesianas fuera de ruta: Cuando, bajo el perfil de estrategias de equilibrio, un conjunto de información I se alcanza con probabilidad cero, la regla de Bayes no define $\mu(I)$. Por tanto, el EBP no impone ninguna restricción sobre $\mu(I)$ en esos I : el jugador puede *creer cualquier cosa* acerca del nodo en I , siempre que esas creencias sean coherentes con la regla de Bayes en los nodos que sí tienen probabilidad positiva.
- Elección de peores creencias para sostener el equilibrio: Para evitar que un jugador quiera desviarse, asignamos en cada información fuera de ruta las creencias $\mu(I)$ que hagan más costosa o inútil cualquier desviación. Estas *peores creencias* minimizan la valoración esperada de cualquier acción distinta a la estrategia de equilibrio, quitando incentivos a desviarse.

8.3.1. Juegos de señalización

Un juego de señalización es un juego bayesiano con acciones observables en el cual hay varios tipos del jugador 1 (el emisor) y un solo tipo del jugador 2 (el receptor). El juego consiste en que el jugador 1 observa su tipo $\theta_1 \in \Theta_1$, elige una acción m o “mensaje”, el jugador 2 recibe el mensaje (aunque no observa θ_1) y elige una acción $a \in A_2$. La recompensa o pago de cada jugador depende de θ_1 , el mensaje m y la acción a . A continuación una definición general para el caso de juegos de señalización con dos jugadores.

Definición 8.3.6 (EBP en juegos de señalización). Un equilibrio bayesiano perfecto en un juego de señalización es un perfil de estrategias $(s_1(\theta), s_2(a_1))$, en conjunto con unas creencias $\mu_2(\theta | a_1)$, tal que:³

1. La estrategia del jugador 1 resuelve dada la estrategia del jugador 2:

$$s_1(\theta) \in \arg \max_{a_1 \in A_1} u_1(a_1, s_2(a_1), \theta), \forall \theta \in \Theta.$$

³ a_1 se interpreta como m .

2. El jugador 2 actualiza sus creencias según la regla de Bayes: si a_1 se juega con probabilidad positiva,

$$\mu_2(\theta \mid a_1) = \frac{\mathbb{P}(s_1(\theta) = a_1) p(\theta)}{\sum_{\theta' \in \Theta} \mathbb{P}(s_1(\theta') = a_1) p(\theta')};$$

si a_1 no se juega en equilibrio, $\mu_2(\cdot \mid a_1)$ puede ser cualquier distribución sobre Θ .

3. Finalmente, la estrategia del jugador 2 es óptima dadas sus creencias:

$$s_2(a_1) \in \arg \max_{a_2 \in A_2} \left\{ \sum_{\theta \in \Theta} u_2(a_1, a_2, \theta) \mu_2(\theta \mid a_1) \right\}, \quad \forall a_1 \in A_1.$$

En este contexto, el artículo seminal [Spence \(1973\)](#) es clave al introducir este tipo de juegos para resolver interrogantes al nivel del mercado laboral. Por ejemplo, ¿por qué contratan a doctores en física en Wall Street? Consideremos la siguiente situación:

- El trabajador (emisor) conoce su talento θ_1 pero el empleador (receptor) no.
- El empleador paga al trabajador el valor esperado de θ_1 ; y por ejemplo, tiene una función de pagos $-(w - \theta_1)^2$. O sea, tras observar e , resuelve

$$\max_{w \geq 0} - \int_{\Theta} (w - \theta)^2 f(\theta \mid e) d\theta.$$

Esto conlleva a $w(e) = \mathbb{E}[\theta \mid e]$.

- El mensaje del trabajador es el nivel educativo e y la recompensa es $w - e/\theta$ (la educación es menos costosa para un trabajador talentoso).
- Se interpreta como: La educación en el modelo es inútil salvo como una señal costosa.
- El trabajador tiene un talento $\theta_1 = \theta^H$ o $\theta_1 = \theta^L < \theta^H$, con probabilidades p^H y $p^L = 1 - p^H$ respectivamente; estrategias puras $e(\theta^H) = e^H$ y $e(\theta^L) = e^L$.

Definición 8.3.7. Decimos que un equilibrio es [agrupador](#) si $e^H = e^L$. Decimos que un equilibrio es [separador](#) si $e^H \neq e^L$.

La pregunta inmediata es: ¿qué valores de e^H y e^L son consistentes con cada tipo de equilibrio?

1. Equilibrio agrupador: Ambos tipos eligen el mismo $e^H = e^L = e^*$ y el empleador paga $w^* = \mathbb{E}[\theta] = p^H\theta^H + p^L\theta^L$. Sea $w(e) = \mathbb{E}[\theta | e]$ el salario pagado por el empleador. Para evitar desviaciones, debemos tener

$$\underbrace{w^* - e^*/\theta^K}_{\text{Pago bajo agrupación.}} \geq \underbrace{\mathbb{E}[\theta | e] - e/\theta^K}_{\text{Desvío.}},$$

para $K = H, L$. Por ejemplo, podemos tener $\mathbb{E}[\theta | e] = \theta^L$ para $e \neq e^*$, o bien $\mathbb{E}[\theta | e] = \theta^L$ para $e < e^*$ y $\mathbb{E}[\theta | e] = p^H\theta^H + p^L\theta^L$ para todo $e \geq e^*$. Con estas creencias, la mejor desviación es $e = 0$, con pago $w(0) = \theta^L$. Luego, para el tipo bajo,

$$p^H\theta^H + p^L\theta^L - e^*/\theta^L \geq \theta^L \Leftrightarrow e^* \leq \theta^L p^H(\theta^H - \theta^L) = \hat{e}$$

(la condición del tipo alto, $e^* \leq \theta^H p^H(\theta^H - \theta^L)$, es más débil). Así, hay equilibrios agrupadores para todo $e^* \in [0, \hat{e}]$.

La figura 8.6 nos muestra $w(e)$ para las creencias donde se asegura monotonía. La curva azul representa una curva de indiferencia para el jugador de tipo bajo, que pasa por θ^L . La curva roja corresponde a una curva de indiferencia para el jugador de tipo alto que pasa por θ^L . El jugador de tipo bajo es indiferente en $\hat{e}$ entre educarse o no hacerlo. Respecto al de tipo alto, la curva roja interseca $w = \bar{\theta}$ en un $e > \hat{e}$ (lo cual es consistente con el hecho que estaría dispuesto a educarse más).

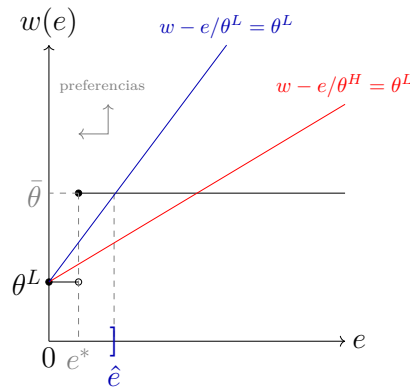


Figura 8.6. Equilibrio agrupador donde $\bar{\theta} = p^H\theta^H + p^L\theta^L$.

2. Equilibrio separador: si ambos tipos eligen niveles diferentes, debemos tener $e^L = 0$ (el tipo bajo es identificado y recibe θ^L , así que no le conviene educarse).

Entonces, $w(0) = \theta^L$ y $w(e^H) = \theta^H$; fuera de la senda de equilibrio podemos tomar, por ejemplo, $w(e) = \theta^L$ para $e < e^H$ y $w(e) = \theta^H$ para $e \geq e^H$. Para evitar desviaciones debemos tener

$$\begin{aligned}\theta^L &\geq \theta^H - e^H/\theta^L \\ \theta^H - e^H/\theta^H &\geq \theta^L.\end{aligned}$$

Definiendo $\underline{e} = \theta^L(\theta^H - \theta^L)$ y $\bar{e} = \theta^H(\theta^H - \theta^L)$, la condición de equilibrio es

$$\underline{e} \leq e^H \leq \bar{e}.$$

En la figura 8.7, la curva azul representa la curva de indiferencia del jugador de tipo bajo. El nivel de utilidad alcanzado es θ^L . En cuanto a las curvas rojas, corresponden a las del jugador de tipo alto. En la punteada, es indiferente entre $e = 0$ y $e = \bar{e}$. Para $\underline{e} \leq e^H < \bar{e}$, el jugador de tipo alto mejora.

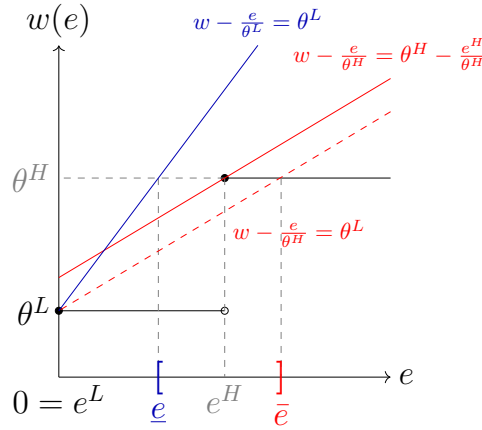


Figura 8.7. Equilibrio separador.

Observación 8.3.8. En un EBP, las creencias fuera de la ruta no están restringidas por la regla de Bayes. El criterio intuitivo de Cho y Kreps (una “prueba de comunicación”) exige que una desviación no se atribuya a un tipo para el cual dicha desviación no puede ser rentable, cualquiera sea la respuesta del receptor, sino a los tipos que sí podrían beneficiarse de ella. Al aplicar este criterio a los equilibrios agrupadores eliminamos cualquier equilibrio en que ambos tipos elijan el mismo nivel de señal e^* , pues existe una desviación que sería rentable solo para el tipo alto cuando se le atribuye a él. Entre los posibles equilibrios separadores—con $e^L = 0$ y cualquier $e^H \in [\underline{e}, \bar{e}]$ —solo permanece el más barato, aquel que satisface

$$\theta^H - \frac{e^H}{\theta^L} = \theta^L \implies e^H = \theta^L(\theta^H - \theta^L),$$

ya que si $e^H > \underline{e}$, cualquier $e \in (\underline{e}, e^H)$ no es rentable para el tipo bajo aunque se le pague θ^H , de modo que debe atribuirse al tipo alto, y este preferiría desviarse a dicho e . En $e^H = \underline{e}$ el tipo bajo queda justo indiferente y no existe tal desviación; por tanto, ningún otro nivel de e^H supera el test de comunicación.

Observación 8.3.9. En un equilibrio agrupador todos los tipos eligen el mismo nivel de educación e^* , de modo que el empleador paga siempre $w^* = p^H \theta^H + p^L \theta^L$. El mejor equilibrio agrupador, desde el punto de vista del bienestar agregado, es aquel que minimiza el coste total de señal sin inducir incentivos a desviarse, es decir

$$e^* = 0$$

(mientras que $\hat{e} = \theta^L p^H (\theta^H - \theta^L)$ es el nivel agrupador más costoso). En un equilibrio separador los tipos eligen señales distintas ($e^L = 0$ y e^H), de modo que el salario es θ^L al uno y θ^H al otro. El equilibrio separador que maximiza el bienestar neto—producción menos costes de educación—se obtiene al elegir

$$e^H = \theta^L (\theta^H - \theta^L),$$

que es el mínimo e^H que satisface la restricción de no desviación del tipo bajo. Si la educación sólo sirve como señal (no aumenta la productividad real), entonces todo el coste de e es un desperdicio de recursos. Ni el mejor equilibrio agrupador ni el mejor separador mejoran la producción agregada; por tanto, la educación en este modelo es un mal necesario solo para disipar la asimetría de información.

8.3.2. Paradoja de la cadena comercial

El análisis en esta subsección es similar a las variaciones de [Kreps and Wilson \(1982a\)](#) y [Milgrom and Roberts \(1982\)](#) sobre la paradoja de la cadena de Selten. El modelo en cuestión puede modelarse como un juego bayesiano extensivo con jugadas observables: $\langle \Gamma, (\Theta_i), (p_i), (u_i) \rangle$. La idea central es la existencia de diferentes tipos de cadenas comerciales y la incertidumbre es sobre la función de pagos de la cadena (permite que gane o pierda reputación). También se introducen distintos tipos de competidores potenciales.

- Una cadena comercial (jugador 0) tiene sucursales en las ciudades $k = K, \dots, 1$ (numeradas de atrás hacia adelante).

- En cada ciudad k hay un competidor comercial, el jugador k .
- Al inicio de cada periodo $k \in \{K, \dots, 1\}$, el potencial competidor k decide si entra a competir o se queda fuera.
- Luego de que el competidor k decide si entra o no, la cadena comercial decide si lucha o coopera con el competidor.
- La cadena comercial decide antes de que el competidor siguiente $k - 1$ decida a su vez si entrar o no.

La figura 8.8 muestra el juego de etapa en la ciudad k , con los pagos (de la cadena normal y del competidor k) que se definen más abajo.

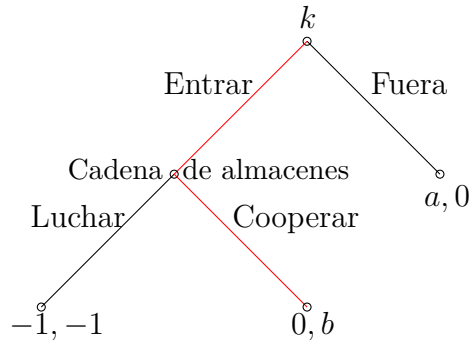


Figura 8.8. Juego de etapa en la ciudad k (pagos: cadena normal, competidor k); en rojo, la senda del EPS del juego de etapa con información completa.

Tenemos que $h_k \in H_k = \{F, DL, DC\}$ (fuera; dentro y la cadena lucha; dentro y la cadena coopera) y las historias públicas al final de cada periodo son $h \in \{\emptyset\} \cup H_K \cup (H_K \times H_{K-1}) \cup \dots \cup (H_K \times \dots \times H_1)$.

- Los tipos de la cadena comercial: $\Theta_0 = \{N, D\}$ (“normal” o “dura”).
- La cadena normal prefiere que el competidor quede fuera a cooperar, y cooperar a luchar; la cadena dura prefiere luchar a cooperar siempre.
- Hay una creencia previa: $\mathbb{P}(\theta_0 = N) = 1 - p = 1 - p_K$.
- El objetivo es construir un equilibrio en el que si algún periodo $k > 1$ se observa que hay entrada y cooperación, $p_{k'} = 0$ para todo $k' < k$.

Consideramos los siguientes pagos:

- Para la cadena comercial:

$$u_0(h \mid N) = \sum_{k=1}^K U(h_k),$$

donde

$$U(h_k) = \begin{cases} a & \text{si } h_k = F \\ 0 & \text{si } h_k = DC \\ -1 & \text{si } h_k = DL \end{cases}$$

- Respecto al competidor en ciudad k :

$$u_k(h \mid N) = \begin{cases} 0 & \text{si } h_k = F \\ b & \text{si } h_k = DC \\ -1 & \text{si } h_k = DL \end{cases}$$

- Para coincidir con la descripción del modelo, debemos tener $a > 0$ y $b > 0$; además supondremos $a > 1$ (lo que se usa más abajo). Por otro lado, el tipo duro de cadena siempre lucha y el tipo duro de competidor siempre entra.

El EBP se va a encontrar por inducción hacia atrás.

La reputación de una cadena al inicio del período k es la probabilidad con la que los competidores creen que es dura: $p_k = \mathbb{P}(\theta_0 = D \mid h_K, \dots, h_{k+1})$. Luego, en el periodo 1, la cadena normal coopera siempre, de modo que el competidor no entra si

$$(1 - p_1)b + p_1(-1) < 0 \Leftrightarrow p_1 > \frac{b}{b+1} = \bar{p}.$$

En el periodo 2, para la cadena normal:

- $p_2 > \bar{p}$: lucha si hay entrada pues $-1 + a > 0$; en el periodo 2 la firma competidora no entra.
- $p_2 < \bar{p}$: no puede luchar en equilibrio con probabilidad 1 (pues sin cambio en las creencias, habría entrada en el periodo 1 y luchar le daría $-1 < 0$) ni con probabilidad cero (pues luchar llevaría a $p_1 = 1$ y a un pago $-1 + a > 0$, que compensa la pérdida en el periodo 2).

- Se sigue que si $p_2 < \bar{p}$, la cadena normal lucha con probabilidad positiva x en el periodo 2, que hace indiferente al entrante en el periodo 1, y el competidor en el periodo 1 entra con probabilidad y que hace indiferente a la cadena normal.
- Por la regla de Bayes:

$$p_1(L) = \frac{\mathbb{P}(\text{Lucha} \mid \text{Dura}) \mathbb{P}(\text{Dura})}{\mathbb{P}(\text{Lucha})} = \frac{1 \cdot p_2}{p_2 + (1 - p_2)x} = \bar{p} \implies x = \frac{p_2}{(1 - p_2)b}.$$

- La probabilidad total de que la cadena luche es

$$1 \cdot p_2 + (1 - p_2)x = \frac{p_2(b + 1)}{b} = \frac{p_2}{\bar{p}}.$$

- El competidor normal no entra si $-p_2/\bar{p} + (1 - p_2/\bar{p})b < 0$, o equivalentemente $p_2 > \bar{p}^2$, y entra si $p_2 < \bar{p}^2$.

La figura 8.9 ilustra la senda de equilibrio de la reputación que se obtiene al extender este razonamiento a todos los periodos.

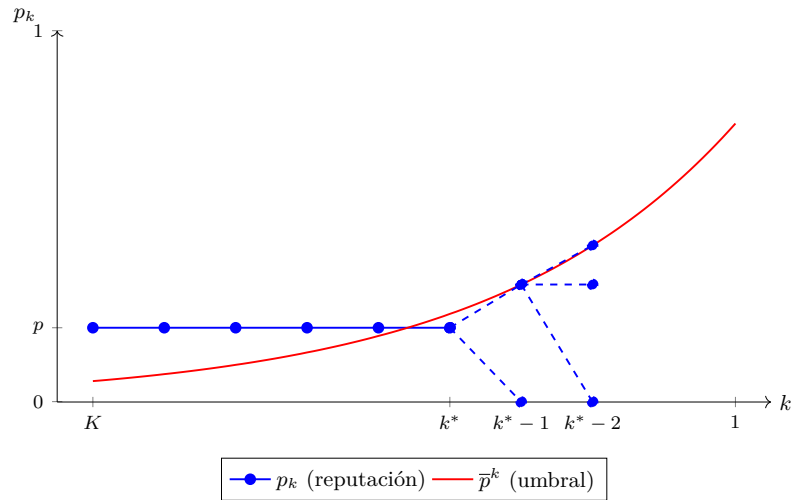


Figura 8.9. Reputación de la cadena, p_k , frente al umbral $\bar{p}^k$.

El procedimiento/análisis es similar en el periodo 3: si $p_3 > \bar{p}^2$, la cadena normal lucha con probabilidad 1 en el periodo 3 y el competidor queda fuera. Si $p_3 < \bar{p}^2$, entonces la cadena normal lucha con probabilidad positiva de modo que $p_2(L) = \bar{p}^2$, etc. (por inducción, en el periodo k el competidor normal queda fuera si $p_k > \bar{p}^k$ y entra si $p_k < \bar{p}^k$). De manera más general, en la senda de equilibrio, el competidor queda fuera en todo periodo desde K hasta $k^* + 1$, donde k^* es el mayor k tal que $p < \bar{p}^k$. En

los primeros $K - k^*$ periodos, la cadena normal obtiene un pago a por periodo, y en equilibrio $p_k = p$ (la reputación no cambia en esos periodos). En los últimos k^* periodos, el competidor entra con probabilidad positiva y la normal se acomoda con probabilidad positiva. Si pelea, su reputación aumenta, y si acomoda cae a cero.

En la figura 8.9, la línea continua azul representa la reputación de la cadena en la senda de equilibrio hasta el período k^* , las líneas de trazos diferentes sendas de la reputación con probabilidad positiva, y la curva roja el umbral $\bar{p}^k$. Conforme $K \rightarrow \infty$, el pago promedio de la cadena normal converge a a para p fijo. La reputación es un sustituto de la habilidad de comprometerse.

Ejemplo 8.3.10 (Valor de la firma). Un importante resultado en finanzas es el Teorema de Modigliani-Miller ([Modigliani and Miller, 1958](#)), el cual sostiene que el valor de una empresa es independiente de su estructura financiera. Es decir, no importa si se financia con deuda o con capital propio: su valor será el mismo. Sin embargo, este teorema descansa sobre supuestos fuertes: (1) no hay impuestos, (2) no existen costos de quiebra y (3) todos los agentes poseen la misma información.

Cuando se relaja el supuesto (3) y se introduce *información asimétrica*, el teorema puede dejar de cumplirse. [Ross \(1977\)](#) desarrolla un modelo en el cual el gerente de la empresa conoce el verdadero potencial de ingresos, pero los inversionistas no. En este contexto, la *deuda* puede funcionar como una señal del tipo de la firma.

Supongamos que los ingresos $x \sim \mathcal{U}(0, k)$, donde k es conocido solo por el gerente. La firma escoge un nivel observable de deuda D , y si los ingresos no alcanzan para cubrirla ($x < D$), incurre en un costo de quiebra L . El objetivo del gerente es maximizar

$$u(D) = (1 - \gamma)V_0(D) + \gamma \cdot \mathbb{E}[V_1(D)],$$

donde V_0 es el valor percibido en el momento inicial, y V_1 el valor esperado en el futuro. Así,

$$\begin{aligned} u(D) &= (1 - \gamma)V_0(D) + \gamma \left(\int_D^k \frac{x}{k} dx + \int_0^D (x - L) \frac{1}{k} dx \right) \\ &= (1 - \gamma)V_0(D) + \gamma \left(\frac{1}{2k}(k^2 - D^2) + \frac{1}{2k}(D^2) - \frac{L}{k}D \right) \\ &= (1 - \gamma)V_0(D) + \gamma \left(\frac{k}{2} - \frac{D \cdot L}{k} \right). \end{aligned}$$

Se supone que hay dos tipos de empresas:

$$k^G > k^B,$$

y que el tipo k^G (empresa buena) tiene menor costo esperado de quiebra, por lo que puede soportar más deuda. La idea central es que si el tipo k^G elige una deuda positiva $D^G > 0$ mientras que el tipo k^B elige $D^B = 0$, los inversionistas podrán inferir correctamente el tipo a partir del nivel de deuda observado. En tal caso, se dice que existe un equilibrio separador.

Para que este equilibrio sea creíble, se deben cumplir dos condiciones de incentivos:

- El tipo k^B no debe querer imitar al tipo k^G :

$$(1 - \gamma) \cdot \frac{k^G}{2} + \gamma \left(\frac{k^B}{2} - \frac{D^G \cdot L}{k^B} \right) < \frac{k^B}{2}.$$

- El tipo k^G debe preferir emitir deuda y no ser confundido con el tipo k^B (con $D = 0$ no incurre en costo esperado de quiebra):

$$(1 - \gamma) \cdot \frac{k^G}{2} + \gamma \left(\frac{k^G}{2} - \frac{D^G \cdot L}{k^G} \right) > (1 - \gamma) \cdot \frac{k^B}{2} + \gamma \cdot \frac{k^G}{2}.$$

Estas condiciones generan una cota inferior y superior para D^G , es decir, existe un rango de deuda que solo los tipos buenos pueden utilizar como señal creíble de su tipo:

$$D^G \in \left(\frac{(1 - \gamma)(k^G - k^B)}{2L\gamma} \cdot k^B, \frac{(1 - \gamma)(k^G - k^B)}{2L\gamma} \cdot k^G \right).$$

Este resultado ilustra cómo, en presencia de información asimétrica y costos de quiebra, el endeudamiento puede ser una herramienta estratégica para transmitir información privada sobre el valor de la firma.

8.4. Conclusiones

Para introducir información imperfecta en juegos extensivos, incorporamos el concepto de *conjuntos de información*. Estos representan situaciones en las que un jugador debe tomar una decisión sin saber con certeza en qué nodo específico se encuentra dentro del juego, es decir, enfrenta incertidumbre sobre el historial exacto que

lo condujo a ese punto. Esta estructura permite modelar juegos en los que los jugadores no observan completamente las acciones pasadas de los demás o desconocen ciertos estados del mundo relevantes para la interacción.

El análisis de este tipo de juegos requiere incorporar de forma explícita cómo evolucionan las creencias de los jugadores sobre aquello que no observan. Conceptos como el *equilibrio secuencial* o el *equilibrio bayesiano perfecto (EBP)* abordan esta dimensión al exigir consistencia entre las estrategias y las creencias: las creencias deben actualizarse mediante la regla de Bayes en los conjuntos de información que se alcanzan con probabilidad positiva, y las estrategias deben ser óptimas dado ese sistema de creencias.

Los juegos extensivos con información imperfecta permiten representar de forma rigurosa situaciones estratégicas con *información asimétrica*, es decir, cuando un jugador conoce su tipo o características privadas mejor que los demás. Dos aplicaciones centrales de estas herramientas son los modelos de señalización y los modelos de construcción de reputación.

En el contexto del mercado laboral, por ejemplo, los trabajadores conocen su propia productividad, pero las firmas no. A través de decisiones observables como el nivel de educación, los trabajadores pueden intentar transmitir señales creíbles de su tipo. Este es el núcleo del modelo de señalización de Spence, donde la educación no necesariamente incrementa la productividad, pero sirve como mecanismo de filtrado si es más costosa para los trabajadores de baja productividad.

Por otro lado, los modelos de reputación capturan escenarios dinámicos en los que una parte con información privada toma acciones observables con el objetivo de influir en la percepción de los demás. Un ejemplo clásico es el de una empresa establecida que enfrenta la amenaza de entrada de competidores ocasionales. Si esta empresa puede ser de tipo “dura” o “normal”, y entra en una guerra de precios al observar la entrada, podría convencer a futuros entrantes de que es dura, desincentivando así la entrada en períodos posteriores.

Ambos fenómenos —señalización y reputación— muestran que los jugadores actúan no sólo por los pagos inmediatos, sino también por el valor estratégico de la información que generan sus acciones. Las decisiones presentes afectan las creencias futuras de

los demás y, por tanto, su comportamiento posterior. Este tipo de razonamiento intertemporal es esencial para entender dinámicas estratégicas en entornos económicos reales.

Una pregunta natural que surge a partir de este análisis es: ¿qué otros fenómenos en economía o ciencias sociales pueden modelarse con las herramientas de juegos extensivos con información imperfecta? Algunos ejemplos incluyen: países que escalan conflictos para señalar determinación a sus adversarios, deudores que pagan a tiempo para mantener su acceso al crédito, elecciones ([Martinelli and Matsui, 2002](#)) o plataformas digitales en las que vendedores nuevos sacrifican ganancias iniciales para construir una reputación. Estos escenarios, entre otros, muestran la potencia del enfoque bayesiano en contextos dinámicos y estratégicos.

Anexo A

Teoría de la utilidad esperada

La teoría de la utilidad esperada que vamos a exponer en este anexo es la que desarrollaron John von Neumann y Oskar Morgenstern en 1944. Más adelante, Savage introdujo las probabilidades subjetivas en [Savage \(1954\)](#). La teoría de Savage ha tenido su propio desarrollo en la literatura ([Echenique and Saito, 2015](#)), y básicamente trata las probabilidades subjetivas. La teoría de la utilidad esperada también se vio beneficiada del trabajo de los célebres matemáticos John Milnor (medalla Fields, 1962) e Israel Herstein ([Herstein and Milnor, 1953](#)). La notación y demostraciones a continuación están basadas en el capítulo 6 de [Mas-Colell et al. \(1995\)](#).

A.1. Preliminares

En teoría de la decisión, consideramos un *espacio de consecuencias* $X = \{x_1, \dots, x_N\}$, que representa los posibles resultados de una decisión. Un ejemplo histórico es el desembarco de los Aliados en Normandía, donde la elección de la ubicación fue una lotería estratégica, y el general Patton utilizó un ejército fantasma en Dover para engañar a los alemanes.

Las *loterías* se representan como distribuciones de probabilidad sobre X , es decir, elementos del simplex

$$L = (p_1, \dots, p_N) \in \Delta^{N-1} = \left\{ p \in \mathbb{R}^N : \sum_{n=1}^N p_n = 1, p_n \geq 0 \right\}.$$

Más generalmente, se consideran *loterías compuestas*, donde una lotería se elige aleatoriamente de entre varias posibles:

$$(L_1, \dots, L_K; \alpha_1, \dots, \alpha_K) \in (\Delta^{N-1})^K \times \Delta^{K-1}.$$

Cuando $N = 3$, el *simplex* $\Delta^2 \subset \mathbb{R}^3$ puede visualizarse como un triángulo equilátero en el plano. Sus *caras* incluyen los *vértices* (0-células), las *aristas* (1-células) y su interior, que es una 2-célula. Ver la figura A.1 (casos $N = 2$ y $N = 3$).

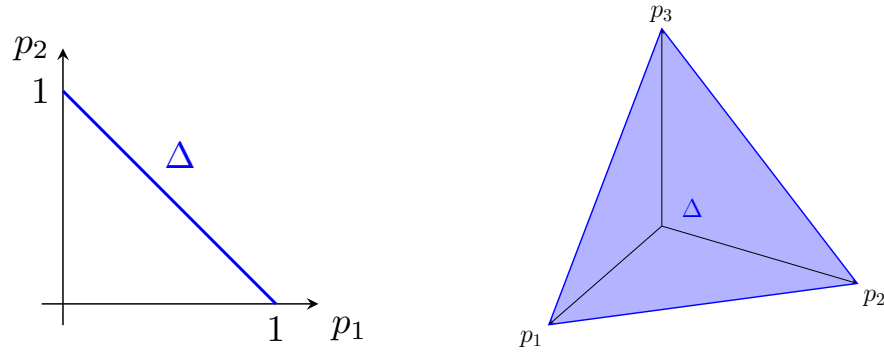


Figura A.1. Simplex Δ^1 en $\mathbb{R}^2$ ($N = 2$, izquierda) y simplex Δ^2 en $\mathbb{R}^3$ ($N = 3$, derecha).

Geoméricamente, si el triángulo tiene altura uno, cada punto $L \in \Delta^2$ tiene coordenadas p_n que pueden interpretarse como la distancia ortogonal de L al lado opuesto al vértice n (figura A.2). Este hecho motiva el uso de una representación *baricéntrica* en el triángulo de probabilidades.

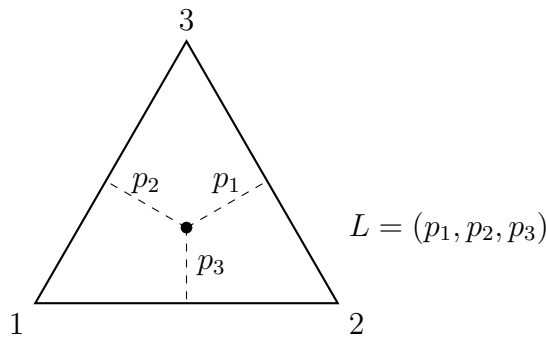


Figura A.2. Representación del simplex de dimensión 2 en coordenadas baricéntricas.

Matemáticamente, si $L_k = (p_1^k, \dots, p_N^k)$ para cada k , la lotería compuesta $(L_1, \dots, L_K; \alpha_1, \dots, \alpha_K)$ se identifica con la *lotería reducida*

$$L = \sum_{k=1}^K \alpha_k L_k, \quad \text{es decir,} \quad p_n = \sum_{k=1}^K \alpha_k p_n^k.$$

Esto implica que solo los resultados finales importan, no los medios por los cuales se alcanzan. Sin embargo, este supuesto plantea un dilema: si fuese cierto en todos los contextos, en la toma de decisiones con encuestas podríamos inferir preferencias directamente de los resultados observados, lo cual no siempre es adecuado.

Denotamos por $\mathcal{L} = \Delta(X)$ el espacio de todas las loterías sobre X . Una preferencia $\succeq$ sobre $\mathcal{L}$ es *racional* si es completa y transitiva.

Definición A.1.1 (Continuidad). Una preferencia $\succeq$ sobre $\mathcal{L}$ es continua si y solamente si para cualesquiera $L, L', L'' \in \mathcal{L}$, los conjuntos

$$\begin{aligned} \{\alpha \in [0, 1] : \alpha L + (1 - \alpha)L' \succeq L''\} &\subset [0, 1] \\ \{\alpha \in [0, 1] : L'' \succeq \alpha L + (1 - \alpha)L'\} &\subset [0, 1] \end{aligned}$$

son cerrados en $[0, 1]$ con la topología usual de $\mathbb{R}$ inducida sobre el intervalo $[0, 1]$.

Las preferencias sobre $\mathcal{L}$ son entonces continuas si alteraciones pequeñas en las probabilidades no invierten una preferencia estricta.

Definición A.1.2 (Independencia). $\succeq$ sobre $\mathcal{L}$ cumple el axioma de independencia si $\forall L, L', L'' \in \mathcal{L}$ y $\alpha \in (0, 1)$ se tiene que

$$L \succeq L' \Leftrightarrow \alpha L + (1 - \alpha)L'' \succeq \alpha L' + (1 - \alpha)L''.$$

Definición A.1.3 (Utilidad esperada). $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene forma de utilidad esperada si existe $(u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$ tal que $\forall L = (p_1, \dots, p_N) \in \mathcal{L}$

$$U(L) = \sum_{n=1}^N p_n u_n.$$

A U se le conoce como función de utilidad esperada de von Neumann-Morgenstern.

Proposición A.1.4. Una función de utilidad $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene una representación por utilidad esperada si y solamente si es lineal. Esto es,

$$U\left(\sum_{k=1}^K \alpha_k L_k\right) = \sum_{k=1}^K \alpha_k U(L_k),$$

para cualesquiera $L_1, \dots, L_K \in \mathcal{L}$ y $\alpha_k \geq 0$ tales que $\sum_{k=1}^K \alpha_k = 1$.

Prueba. Denotemos por $\delta^n = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ a la lotería que le asigna probabilidad 1 a la consecuencia x_n . Entonces, para cualquier $L \in \mathcal{L}$, $L = \sum_{n=1}^N p_n \delta^n$. Si U es lineal, definiendo $u_n = U(\delta^n)$,

$$U(L) = U\left(\sum_{n=1}^N p_n \delta^n\right) = \sum_{n=1}^N p_n U(\delta^n) = \sum_{n=1}^N p_n u_n.$$

Por el contrario, si U tiene la forma de una función de utilidad esperada, dadas las loterías $L_k = (p_1^k, \dots, p_N^k)$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_K$ con $\sum_{k=1}^K \alpha_k = 1$ y $\alpha_k \geq 0$,

$$U\left(\sum_{k=1}^K \alpha_k L_k\right) = \sum_{n=1}^N u_n \left(\sum_{k=1}^K \alpha_k p_n^k\right) = \sum_{k=1}^K \alpha_k \left(\sum_{n=1}^N u_n p_n^k\right) = \sum_{k=1}^K \alpha_k U(L_k).$$

□

Proposición A.1.5 (Invariancia ante transformaciones afines positivas). Sea $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ una utilidad de von Neumann-Morgenstern para $\succeq$ definida sobre $\mathcal{L}$. Entonces, $\tilde{U}$ es otra función de utilidad de von Neumann-Morgenstern que representa $\succeq$ si y solo si existen $\beta > 0$ y $\gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\tilde{U}(L) = \beta U(L) + \gamma, \quad \forall L \in \mathcal{L}.$$

Prueba. Si $\tilde{U} = \beta U + \gamma$ con $\beta > 0$, entonces $\tilde{U}$ es una transformación estrictamente creciente de U , por lo que representa $\succeq$, y

$$\tilde{U}\left(\sum_{k=1}^K \alpha_k L_k\right) = \beta \sum_{k=1}^K \alpha_k U(L_k) + \gamma = \sum_{k=1}^K \alpha_k [\beta U(L_k) + \gamma] = \sum_{k=1}^K \alpha_k \tilde{U}(L_k).$$

De este modo, $\tilde{U}$ tiene una forma de utilidad esperada. Recíprocamente, sean $\tilde{U}$ y U con forma de utilidad esperada que representan $\succeq$. Sean $\bar{L}, \underline{L} \in \mathcal{L}$ tales que $\bar{L} \succeq L \succeq \underline{L}$ para toda $L \in \mathcal{L}$; su existencia viene asegurada por el hecho de que el simplex es compacto y U , al ser lineal, es continua. Si $\bar{L} \sim \underline{L}$, entonces U y $\tilde{U}$ son constantes y el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $\bar{L} \succ \underline{L}$. Dada $L \in \mathcal{L}$, sea $\lambda_L \in [0, 1]$ tal que $U(L) = \lambda_L U(\bar{L}) + (1 - \lambda_L) U(\underline{L})$, es decir,

$$\lambda_L = \frac{U(L) - U(\underline{L})}{U(\bar{L}) - U(\underline{L})}.$$

Como $\lambda_L U(\bar{L}) + (1 - \lambda_L) U(\underline{L}) = U(\lambda_L \bar{L} + (1 - \lambda_L) \underline{L})$ y U representa a $\succeq$, $L \sim \lambda_L \bar{L} + (1 - \lambda_L) \underline{L}$. Como $\tilde{U}$ también es lineal y representa a $\succeq$,

$$\tilde{U}(L) = \tilde{U}(\lambda_L \bar{L} + (1 - \lambda_L) \underline{L}) = \lambda_L (\tilde{U}(\bar{L}) - \tilde{U}(\underline{L})) + \tilde{U}(\underline{L}).$$

Usando la expresión para λ_L , se deduce que $\tilde{U}(L) = \beta U(L) + \gamma$ con

$$\beta = \frac{\tilde{U}(\bar{L}) - \tilde{U}(\underline{L})}{U(\bar{L}) - U(\underline{L})} > 0, \quad \gamma = \tilde{U}(\underline{L}) - \beta U(\underline{L}).$$

□

Ejemplo A.1.6. Considere el juego del ejemplo 2.3.5, en el que el jugador que gana el punto obtiene 1 y el otro 0. Aplicando la invariancia ante transformaciones afines positivas (proposición A.1.5) a los pagos de cada jugador por separado, el siguiente juego es equivalente al original

	Nadal: A Nadal: M	
Federer: A	(0, 0)	(500, -1)
Federer: M	(500, -1)	(0, 0)

Note que los pagos de Federer se multiplicaron por $\beta = 500$ y a los de Nadal se les sumó $\gamma = -1$.

A.2. Teorema de la utilidad esperada

El teorema que estamos a punto de demostrar nos dice que si un agente de decisión tiene preferencias sobre el espacio de loterías que satisfacen la propiedad de continuidad y el axioma de independencia, entonces su preferencia puede ser representada por una función de utilidad esperada U .

Teorema A.2.1 (Teorema de la utilidad esperada). Suponga que una preferencia racional $\succeq$ sobre $\mathcal{L}$ satisface la propiedad de continuidad y el axioma de independencia. Entonces, $\succeq$ admite una representación por función de utilidad esperada. Esto es, podemos asignar números reales $u_1, \dots, u_N$ de manera que para cualesquiera dos loterías $L, L' \in \mathcal{L}$ con $L = (p_1, \dots, p_N)$ y $L' = (p'_1, \dots, p'_N)$,

$$L \succeq L' \Leftrightarrow \sum_{n=1}^N p_n u_n \geq \sum_{n=1}^N p'_n u_n.$$

Prueba. La prueba se divide en varias etapas. Primero, tomamos $\bar{L}$ y $\underline{L}$ tales que $\bar{L} \succeq L \succeq \underline{L}$ para toda $L \in \mathcal{L}$ (con X finito, basta tomar las loterías degeneradas en la mejor y en la peor consecuencia). Si $\bar{L} \sim \underline{L}$, todas las loterías son indiferentes y el resultado es inmediato. Por ende, supongamos que $\bar{L} \succ \underline{L}$.

1. **Paso 1:** si $L \succ L'$ y $\alpha \in (0, 1)$, entonces $L \succ \alpha L + (1 - \alpha)L' \succ L'$. Esto es consecuencia del axioma de independencia:

$$L = \alpha L + (1 - \alpha)L \succ \alpha L + (1 - \alpha)L' \succ \alpha L' + (1 - \alpha)L' = L'.$$

2. **Paso 2:** sean $\alpha, \beta \in [0, 1]$. Entonces $\beta\bar{L} + (1 - \beta)\underline{L} \succ \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}$ si y solo si $\beta > \alpha$. Si $\beta > \alpha$, escribamos

$$\beta\bar{L} + (1 - \beta)\underline{L} = \gamma\bar{L} + (1 - \gamma)[\alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}],$$

con $\gamma = \frac{\beta - \alpha}{1 - \alpha} \in (0, 1]$. Sabemos que $\bar{L} \succ \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}$ por el paso 1. Por ende, aplicando de nuevo el paso 1,

$$\gamma\bar{L} + (1 - \gamma)(\alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}) \succ \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L},$$

es decir, $\beta\bar{L} + (1 - \beta)\underline{L} \succ \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}$. Para la conversas, supongamos que $\beta \leq \alpha$. Si son iguales, $\beta\bar{L} + (1 - \beta)\underline{L} \sim \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}$. Si $\beta < \alpha$, por los mismos argumentos, $\alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L} \succ \beta\bar{L} + (1 - \beta)\underline{L}$.

3. **Paso 3:** para toda $L \in \mathcal{L}$, existe un único $\alpha_L \in [0, 1]$ tal que $\alpha_L\bar{L} + (1 - \alpha_L)\underline{L} \sim L$. Para la existencia, los conjuntos $\{\alpha \in [0, 1] : \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L} \succeq L\}$ y $\{\alpha \in [0, 1] : L \succeq \alpha\bar{L} + (1 - \alpha)\underline{L}\}$ son cerrados (continuidad), no vacíos (contienen a 1 y a 0, respectivamente) y su unión es $[0, 1]$ (completitud); como $[0, 1]$ es conexo, se intersecan. La unicidad se sigue del paso 2.

4. **Paso 4:** la función $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a L el valor α_L representa a $\succeq$. En efecto, por el paso 3 y la transitividad, dadas $L, L' \in \mathcal{L}$,

$$L \succeq L' \Leftrightarrow \alpha_L\bar{L} + (1 - \alpha_L)\underline{L} \succeq \alpha_{L'}\bar{L} + (1 - \alpha_{L'})\underline{L}.$$

Así, por el paso 2, $L \succeq L'$ si y solo si $\alpha_L \geq \alpha_{L'}$.

5. **Paso 5:** la función de utilidad U que le asigna α_L a $L \in \mathcal{L}$ es lineal y, por la proposición A.1.4, tiene la forma de utilidad esperada. Queremos probar que

$$\forall L, L' \in \mathcal{L}, \beta \in [0, 1] : U(\beta L + (1 - \beta)L') = \beta U(L) + (1 - \beta)U(L').$$

Por definición, $L \sim U(L)\bar{L} + (1 - U(L))\underline{L}$ y $L' \sim U(L')\bar{L} + (1 - U(L'))\underline{L}$. Por ende, aplicando dos veces el axioma de independencia,

$$\begin{aligned} \beta L + (1 - \beta)L' &\sim \beta[U(L)\bar{L} + (1 - U(L))\underline{L}] + (1 - \beta)L' \\ &\sim \beta[U(L)\bar{L} + (1 - U(L))\underline{L}] + (1 - \beta)[U(L')\bar{L} + (1 - U(L'))\underline{L}]. \end{aligned}$$

Re-agrupando términos,

$$\beta L + (1 - \beta)L' \sim [\beta U(L) + (1 - \beta)U(L')]\bar{L} + (1 - \beta U(L) - (1 - \beta)U(L'))\underline{L}.$$

Por la unicidad del paso 3, concluimos que

$$U(\beta L + (1 - \beta)L') = \beta U(L) + (1 - \beta)U(L').$$

□

El teorema A.2.1 nos permite concluir que las curvas de indiferencia en el simplex son las intersecciones del simplex con los hiperplanos paralelos $\{L : \sum_{n=1}^N p_n u_n = c\}$, $c \in \mathbb{R}$; si $N = 3$, son rectas paralelas en el triángulo de probabilidades.

Una versión de la demostración del teorema A.2.1 se encuentra en [Herstein and Milnor \(1953\)](#), que extiende la secuencia de trabajos [von Neumann and Morgenstern \(1944\)](#); [Marschak \(1950\)](#); [Milnor \(1953\)](#); [Rubin \(1953\)](#). Esta secuencia responde a la necesidad de considerar espacios de consecuencias infinitos y supuestos menos fuertes desde la perspectiva económica. En [Herstein and Milnor \(1953\)](#) se establecen con detalle los pasos para obtener la representación de utilidad esperada, haciendo uso de argumentos básicos de topología general.

A.3. Argumento de separación

Estas notas quedarían incompletas sin presentar una prueba alternativa del teorema A.2.1, basada en uno de los resultados más notables del análisis convexo: el teorema de separación. Seguimos a [Gilboa \(2009\)](#) y presentamos la idea de la prueba.

Nuevamente vamos a considerar que X es un conjunto finito; la extensión al caso infinito pasa por elementos de análisis funcional. Identificamos $\mathcal{L}$ con el simplex en $\mathbb{R}^N$ y consideramos los conjuntos

$$A = \{L - L' \in \mathbb{R}^N : L, L' \in \mathcal{L}, L \succeq L'\}, \quad B = \{L - L' \in \mathbb{R}^N : L, L' \in \mathcal{L}, L' \succ L\}.$$

Si $L - L' = M - M'$, entonces $\frac{1}{2}L + \frac{1}{2}M' = \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}L'$ y, por el axioma de independencia,

$$L \succeq L' \Leftrightarrow \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}M' \succeq \frac{1}{2}L' + \frac{1}{2}M' \Leftrightarrow \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}L' \succeq \frac{1}{2}M' + \frac{1}{2}L' \Leftrightarrow M \succeq M'.$$

Por lo tanto, $L \succeq L'$ si y solo si $L - L' \in A$, y $L' \succ L$ si y solo si $L - L' \in B$, para cualesquiera $L, L' \in \mathcal{L}$; en particular, $A \cap B = \emptyset$ y, por completitud, $A \cup B = \{L - L' : L, L' \in \mathcal{L}\}$. Además, A y B son convexos, lo que es consecuencia del axioma de independencia. Supongamos que $L - L', L'' - L''' \in A$ y consideremos, para $\alpha \in [0, 1]$,

$$\alpha(L - L') + (1 - \alpha)(L'' - L''') = (\alpha L + (1 - \alpha)L'') - (\alpha L' + (1 - \alpha)L''').$$

Como $L \succeq L'$ y $L'' \succeq L'''$, por el axioma de independencia, aplicado dos veces, y la transitividad,

$$\alpha L + (1 - \alpha)L'' \succeq \alpha L' + (1 - \alpha)L'' \succeq \alpha L' + (1 - \alpha)L'''.$$

Así, $\alpha(L - L') + (1 - \alpha)(L'' - L''') \in A$. Por un mismo procedimiento, concluimos que B es convexo. Usando la continuidad de las preferencias, el teorema de separación garantiza la existencia de un funcional lineal $x \mapsto u \cdot x$, con $u = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$, que separa los conjuntos: $u \cdot x \geq 0$ para todo $x \in A$ y $u \cdot x < 0$ para todo $x \in B$. En consecuencia, $L \succeq L'$ si y solo si $u \cdot (L - L') \geq 0$, es decir, si y solo si $\sum_{n=1}^N p_n u_n \geq \sum_{n=1}^N p'_n u_n$. El funcional lineal $U(L) = u \cdot L$ es justamente la utilidad esperada del teorema A.2.1.

A.4. Paradoja de Allais

La paradoja de Allais muestra una inconsistencia en la teoría de la utilidad esperada. Se presentan dos pares de loterías sobre los premios (2 500 000; 500 000; 0):

- $L_1 = (0, 1, 0)$: recibir 500 000 con certeza.

- $L'_1 = (0.1, 0.89, 0.01)$: con 10 % de probabilidad recibir 2 500 000, con 89 % recibir 500 000, y con 1 % recibir 0.
- $L_2 = (0, 0.11, 0.89)$: con 11 % de probabilidad recibir 500 000, y con 89 % recibir 0.
- $L'_2 = (0.10, 0, 0.90)$: con 10 % de probabilidad recibir 2 500 000 y con 90 % recibir 0.

En la primera elección, la mayoría prefiere L_1 sobre L'_1 , lo que implica que

$$u_{500\,000} > 0.1u_{2\,500\,000} + 0.89u_{500\,000} + 0.01u_0.$$

Restando $0.89u_{500\,000}$ en ambos lados y sumando $0.89u_0$, se obtiene

$$0.11u_{500\,000} + 0.89u_0 > 0.1u_{2\,500\,000} + 0.9u_0,$$

es decir, $L_2 \succ L'_2$. Sin embargo, en la segunda elección, la mayoría elige L'_2 sobre L_2 , lo que contradice la relación anterior y muestra una violación del axioma de independencia: L_2 y L'_2 se obtienen de L_1 y L'_1 reemplazando, en ambas, una probabilidad común de 0.89 de recibir 500 000 por una de recibir 0.

La paradoja ha llevado a distintas interpretaciones y posibles soluciones. Como modelo descriptivo, la utilidad esperada no siempre predice las decisiones reales; desde el punto de vista normativo, en cambio, puede argumentarse que un individuo que reflexiona querría corregir estas elecciones. La violación se vuelve más evidente cuando una opción ofrece certeza (probabilidades cercanas a 0 o a 1), y puede explicarse por el arrepentimiento anticipado de perder una cantidad segura. Modelos como la teoría de prospectos o las teorías del arrepentimiento renuncian al axioma de independencia para explicar estas desviaciones.

A.5. Pagos monetarios y dominancia

Para esta sección, usamos los slides del profesor Federico Echenique (Berkeley) de utilidad esperada y riesgo.

Antes de Daniel Bernoulli, se pensaba que un prospecto riesgoso debía ser evaluado vía su valor esperado. En palabras de Bernoulli (1738):

De alguna manera, un hombre muy pobre obtiene un billete de lotería que, con igual probabilidad, le dará o bien nada o bien veinte mil ducados. ¿Evaluará este hombre su posibilidad de ganar en diez mil ducados? ¿No sería imprudente vender este billete de lotería por nueve mil ducados? A mí me parece que la respuesta es negativa. Por otro lado, me inclino a creer que un hombre rico cometería un error si se negara a comprar el billete de lotería por nueve mil ducados. . . . la determinación del valor de un objeto no debe basarse en su precio, sino en la utilidad que proporciona. El precio del objeto depende únicamente de la cosa en sí misma y es igual para todos; sin embargo, la utilidad depende de las circunstancias particulares de la persona que hace la estimación. Así, no cabe duda de que una ganancia de mil ducados es más significativa para un mendigo que para un hombre rico, aunque ambos ganen la misma cantidad.

Ejemplo A.5.1 (La paradoja de San Petersburgo). Propuesta por Nicolás Bernoulli, primo de Daniel Bernoulli: consideremos un juego en el que un casino lanza una moneda justa hasta que sale cara por primera vez. Si la primera cara aparece en el lanzamiento número n , el pago es de 2^n ducados (el pago se duplica por cada vez que aparece cruz). Sea T el lanzamiento en el que sale cara por primera vez y $Y = 2^T$ el pago. Como $\mathbb{P}(T = n) = 2^{-n}$,

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(T = n) \cdot 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \cdot 2^n \right) = \infty.$$

¿Pagaría uno una cantidad infinita por jugar el juego descrito en el ejemplo A.5.1? Ciertamente no. Daniel sugirió que la utilidad marginal era inversamente proporcional a la riqueza, $u'(x) = a/x$ con $a > 0$, de modo que

$$u(x) = C + \int_1^x \frac{a}{t} dt = C + a \ln x.$$

O, tomando una transformación afín positiva, $u(x) = \ln x$. Por ende, la *utilidad esperada* del juego viene dada por

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \ln(2^n) = \ln 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \ln 2 \cdot \frac{1/2}{(1 - 1/2)^2} = 2 \ln 2 = \ln 4,$$

donde usamos que $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x/(1-x)^2$ para $|x| < 1$ (lo que se obtiene derivando la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1/(1-x)$ y multiplicando por x). Así, ignorando la riqueza inicial, el juego equivale a recibir apenas 4 ducados con certeza.

Digresión sobre distribuciones y probabilidades. Sea $X = [a, b]$ y $\Delta(X)$ el conjunto de las medidas de probabilidad de Borel sobre X . Para cada $\mu \in \Delta(X)$, definimos $F_\mu : X \rightarrow \mathbb{R}$ por $F_\mu(t) = \mu(\{x \in X : x \leq t\})$, la función de distribución acumulada asociada con μ .

Proposición A.5.2. Cualquier función F_μ es no decreciente, continua por la derecha, no negativa y satisface $F_\mu(b) = 1$ (nótese que $F_\mu(a) = \mu(\{a\})$ puede ser positivo). Inversamente, para cualquier función F que cumple estas propiedades, existe una μ asociada. En efecto, si F satisface estas propiedades, definimos

$$X(t) = \inf\{x \in [a, b] : F(x) \geq t\} = F^{-1}(t), \quad t \in (0, 1].$$

Consideremos X como una variable aleatoria definida sobre $[0, 1]$ con la distribución uniforme. Entonces, la distribución de X tiene como función de distribución acumulada a F .

Cuando $\mu \in \Delta(X)$, escribimos $\mathbb{E}_\mu = \int_X x d\mu(x) = \int_X x dF_\mu(x)$ y, para $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{E}_\mu(g(x)) = \int_X g(x) d\mu(x)$.

Teorema A.5.3 (Desigualdad de Jensen). Sea $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible y acotada. Entonces, u es cóncava si y solo si

$$\int_X u(x) d\mu(x) \leq u\left(\int_X x d\mu(x)\right)$$

para cualquier $\mu \in \Delta(X)$.

Prueba. Sea $x^* = \mathbb{E}_\mu$. Si $x^* \in \{a, b\}$, μ es degenerada y no hay nada que probar. Si no, como u es cóncava, existe m en el superdiferencial $\partial u(x^*)$ de forma que $u(x) \leq u(x^*) + m(x - x^*)$ para todo $x \in X$. Integrando,

$$\int_X u(x) d\mu(x) \leq u(x^*) + m \int_X (x - x^*) d\mu(x) = u(x^*).$$

Sean ahora $x, y \in X$ y $\lambda \in (0, 1)$, y sea $\mu \in \Delta(X)$ la distribución que le asigna probabilidad λ a x y $1 - \lambda$ a y . Entonces, la desigualdad del enunciado es justamente la definición de concavidad de u : $\lambda u(x) + (1 - \lambda)u(y) \leq u(\lambda x + (1 - \lambda)y)$. $\square$

Loterías monetarias. Interprete $x \in X$ como un pago monetario y $\mu \in \Delta(X)$ como una lotería sobre los pagos monetarios. Asumamos que el agente escoge entre las loterías

en función de una función de utilidad $V : \Delta(X) \rightarrow \mathbb{R}$ con la forma de utilidad esperada. Esto es, existe $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible y acotada tal que

$$V(\mu) = \int_X u(x) d\mu(x) = \int_X u(x) dF_\mu(x).$$

La función u es conocida como función de utilidad de Bernoulli asociada a V (llamada también utilidad de von Neumann-Morgenstern). Como en la proposición A.1.5, la función de utilidad de Bernoulli es única salvo una transformación afín positiva: las preferencias representadas por V son las mismas que las representadas por $W(\mu) = \int_X (\gamma + \beta u(x)) d\mu(x)$, con $\beta > 0$ y $\gamma \in \mathbb{R}$.

Dominancia estocástica de primer orden. La dominancia estocástica de primer orden (FOSD, por sus siglas en inglés) es un orden parcial sobre las loterías basado en la idea de que más dinero es preferido a menos dinero. Considere el conjunto $\mathcal{U}_1 = \{u : X \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ monótona creciente}\}$ y definamos la relación binaria $\geq_1$ sobre $\Delta(X)$ por

$$\mu \geq_1 \nu \Leftrightarrow \int u d\mu \geq \int u d\nu, \forall u \in \mathcal{U}_1.$$

Como la función identidad es creciente, en particular $\mu \geq_1 \nu$ implica que $\mathbb{E}_\mu \geq \mathbb{E}_\nu$.

Teorema A.5.4. $\mu \geq_1 \nu$ si y solo si $F_\nu(x) \geq F_\mu(x)$ para todo $x \in X$.

Prueba. Para cada $x \in X$, la función

$$t \mapsto \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq x \\ 1, & \text{si } t > x \end{cases}$$

es monótona creciente y su integral respecto a μ es $1 - F_\mu(x)$. Entonces, $\mu \geq_1 \nu$ implica que $1 - F_\nu(x) \leq 1 - F_\mu(x)$. Así, $F_\nu(x) \geq F_\mu(x)$. Ahora supongamos que $F_\nu(x) \geq F_\mu(x)$ para todo $x \in X$ y definamos, para $t \in (0,1]$,

$$X(t) = \inf\{x \in [a, b] : F_\mu(x) \geq t\} \tag{A.1}$$

$$Y(t) = \inf\{x \in [a, b] : F_\nu(x) \geq t\}. \tag{A.2}$$

Ya sabemos que $X \sim F_\mu$ e $Y \sim F_\nu$. Por hipótesis, $\{x : F_\nu(x) \geq t\} \supseteq \{x : F_\mu(x) \geq t\}$, de modo que $X(t) \geq Y(t)$. Fijemos entonces $u \in \mathcal{U}_1$. Entonces,

$$\int u dF_\mu = \int_0^1 u(X(t)) dt \geq \int_0^1 u(Y(t)) dt = \int u dF_\nu.$$

□

Corolario A.5.5. $\mu \geq_1 \nu$ si y solo si existen tres variables aleatorias X, Y y Z , definidas en un mismo espacio de probabilidad, con $X \sim F_\mu$, $Y \sim F_\nu$ y $Z \geq 0$, tales que $X = Y + Z$.

Prueba. Si $\mu \geq_1 \nu$, consideremos X e Y como en (A.1) y (A.2) y definamos $Z = X - Y \geq 0$. Recíprocamente, si $X = Y + Z$ con $Z \geq 0$, entonces $u(X) \geq u(Y)$ para toda $u \in \mathcal{U}_1$ y, tomando esperanzas, $\int u d\mu \geq \int u d\nu$. $\square$

Aversión al riesgo. ¿Qué es la aversión al riesgo? ¿Prefiere 100 USD seguros o una lotería que paga 0 USD con probabilidad un medio y 200 USD con probabilidad un medio? La aversión al riesgo es preferir el pago seguro. Considere un agente con utilidad esperada V y utilidad de Bernoulli u . Decimos que el agente es averso al riesgo si para todo $\mu \in \Delta(X)$

$$\int_X u(x) d\mu(x) \leq u(\mathbb{E}_\mu).$$

Proposición A.5.6. Un agente con función de utilidad de Bernoulli u es averso al riesgo si y solo si u es cóncava.

Esto es consecuencia inmediata de la desigualdad de Jensen (teorema A.5.3). Definamos $\mathcal{U}_2 = \{u : X \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ cóncava}\}$ y la relación $\geq_2$ sobre $\Delta(X)$ por

$$\mu \geq_2 \nu \Leftrightarrow \int u d\mu \geq \int u d\nu, \forall u \in \mathcal{U}_2.$$

Como g es convexa si y solo si $-g$ es cóncava, $\mu \geq_2 \nu$ si y solo si $\mathbb{E}_\mu(g(x)) \leq \mathbb{E}_\nu(g(x))$ para toda g convexa. Como la función identidad es convexa y cóncava, $\mu \geq_2 \nu$ implica que $\mathbb{E}_\mu = \mathbb{E}_\nu$.

Teorema A.5.7. $\mu \geq_2 \nu$ si y solo si $\mathbb{E}_\mu = \mathbb{E}_\nu$ y

$$\int_a^x F_\nu(s) ds \geq \int_a^x F_\mu(s) ds$$

para todo $x \in X$.

Prueba. Para toda función de distribución F sobre $[a, b]$, por el teorema de Fubini,

$$\int_a^x F(t) dt = \int_a^x \int_{[a, b]} \mathbf{1}\{s \leq t\} dF(s) dt = \int_{[a, x]} (x - s) dF(s) = \int_a^b \max\{x - t, 0\} dF(t).$$

La función $t \mapsto \max\{x - t, 0\}$ es convexa por ser el máximo de dos funciones afines, y decreciente. Por ende, $t \mapsto -\max\{x - t, 0\}$ es cóncava. Así, $\mu \geq_2 \nu$ implica que $\int_a^b \max\{x - t, 0\} dF_\mu(t) \leq \int_a^b \max\{x - t, 0\} dF_\nu(t)$, es decir, $\int_a^x F_\mu(t) dt \leq \int_a^x F_\nu(t) dt$. La igualdad de las medias ya fue establecida. La converso se prueba usando que una función cóncava puede aproximarse por una combinación lineal de funciones de la forma $t \mapsto -\max\{x - t, 0\}$ (con coeficientes no negativos), de una constante y de la identidad. $\square$

Riesgo y dominancia estocástica de segundo orden

Teorema A.5.8. $\mu \geq_2 \nu$ si y solo si existen tres variables aleatorias X, Y, Z definidas en un mismo espacio de probabilidad tales que $X \sim F_\mu$, $Y \sim F_\nu$, $\mathbb{E}[Z | X] = 0$ e $Y = X + Z$.

Observación A.5.9. Hemos visto que la dominancia estocástica de primer orden es la respuesta cuando preguntamos en qué están de acuerdo todos los agentes que prefieren más dinero a menos. Entonces, ¿en qué están de acuerdo todos los agentes que 1) prefieren más dinero a menos y 2) son aversos al riesgo? La respuesta es la dominancia estocástica de segundo orden (SOSD).

Definición A.5.10 (Dominancia estocástica de segundo orden). Sea $\mathcal{U}_{12} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$. Definamos $\geq_{12}$ sobre $\Delta(X)$ por

$$\mu \geq_{12} \nu \Leftrightarrow \int u d\mu \geq \int u d\nu, \forall u \in \mathcal{U}_{12}.$$

Decimos que F_μ domina en segundo orden a F_ν si $\mu \geq_{12} \nu$.

Teorema A.5.11. $\mu \geq_{12} \nu$ si y solo si

$$\int_a^x F_\nu(s) ds \geq \int_a^x F_\mu(s) ds, \forall x \in X.$$

Prueba. Para cada $x \in X$, la función $t \mapsto -\max\{x - t, 0\} = \min\{t - x, 0\}$ es creciente y cóncava. Por la identidad de la prueba anterior, $\mu \geq_{12} \nu$ implica $\int_a^x F_\nu(s) ds - \int_a^x F_\mu(s) ds = \int \min\{t - x, 0\} dF_\mu(t) - \int \min\{t - x, 0\} dF_\nu(t) \geq 0$. Recíprocamente, supongamos por simplicidad que $u \in \mathcal{U}_{12}$ es de clase C^2 (el caso general se obtiene por aproximación) y sea $G(x) = \int_a^x [F_\nu(s) - F_\mu(s)] ds \geq 0$. Integrando por partes dos veces,

$$\int u dF_\mu - \int u dF_\nu = \int_a^b u'(x)[F_\nu(x) - F_\mu(x)] dx = u'(b)G(b) - \int_a^b u''(x)G(x) dx \geq 0,$$

pues $u' \geq 0$, $u'' \leq 0$ y $G \geq 0$. Así, toda función u creciente y cóncava prefiere F_μ sobre F_ν . $\square$

Teorema A.5.12. $\mu \geq_{12} \nu$ si y solo si existen tres variables aleatorias X, Y y Z definidas en un mismo espacio de probabilidad tales que $X \sim F_\mu$, $Y \sim F_\nu$, $\mathbb{E}[Z | X] \leq 0$ e $Y = X + Z$.

Apartado matemático. $\Delta(X)$ no es un espacio vectorial, pero puede ser incrustado en el espacio vectorial de medidas con signo. Entonces, para $i \in \{1, 2, 12\}$, $\mu \geq_i \nu$ si y solo si $\mu - \nu \in P_i$, donde $P_i = \{\lambda : \int u d\lambda \geq 0, \forall u \in \mathcal{U}_i\}$ es el cono convexo determinado por la colección de funcionales lineales $\lambda \mapsto \int u d\lambda$, $u \in \mathcal{U}_i$.

A.6. Riesgo

Desde ahora consideramos únicamente utilidades de Bernoulli que son continuas y estrictamente crecientes. Para un agente con función de utilidad de Bernoulli u , el número $c(\mu, u)$ es el equivalente cierto de la lotería μ si cumple que

$$\int u d\mu = u(c(\mu, u)).$$

Proposición A.6.1. Si u es estrictamente creciente y continua, $c(\mu, u)$ existe y es único.

En efecto, $\int u d\mu \in [u(a), u(b)]$, por lo que la existencia se sigue del teorema del valor intermedio, y la unicidad de que u es estrictamente creciente.

Proposición A.6.2. Un agente con función de utilidad de Bernoulli u es averso al riesgo si y solo si $c(\mu, u) \leq \mathbb{E}_\mu$ para toda lotería $\mu \in \Delta(X)$.

Prueba. Como u es estrictamente creciente,

$$c(\mu, u) \leq \mathbb{E}_\mu \Leftrightarrow u(c(\mu, u)) \leq u(\mathbb{E}_\mu) \Leftrightarrow \int u d\mu \leq u(\mathbb{E}_\mu).$$

$\square$

Definición A.6.3 (Prima de riesgo). La prima de riesgo de μ para u es

$$R(\mu, u) = \mathbb{E}_\mu - c(\mu, u).$$

Por lo tanto, $R(\mu, u) \geq 0$ para toda μ cuando u es averso al riesgo.

Cuando hay dos agentes, uno con utilidad de Bernoulli u y el otro con v , ¿qué significa que uno sea más averso al riesgo que el otro? Decimos que u es al menos tan averso al riesgo como v si, para toda $\mu \in \Delta(X)$ y todo $\theta \in X$, $\mathbb{E}_\mu u(x) \geq u(\theta)$ implica $\mathbb{E}_\mu v(x) \geq v(\theta)$: siempre que u prefiere una lotería a una cantidad segura, v también la prefiere.

Proposición A.6.4. u es al menos tan averso al riesgo como v si y solo si existe g estrictamente creciente y cóncava tal que $u = g \circ v$. O sea, u es una transformación cóncava de v .

Prueba. Sea g la función en cuestión y μ, θ tales que $\mathbb{E}_\mu u(x) \geq u(\theta)$. Entonces, $u = g \circ v$ implica que $\mathbb{E}_\mu g(v(x)) \geq g(v(\theta))$, o

$$g^{-1}(\mathbb{E}_\mu g(v(x))) \geq v(\theta).$$

Más aún, por la concavidad de g , $\mathbb{E}_\mu g(v(x)) \leq g(\mathbb{E}_\mu v(x))$, lo que implica que $g^{-1}(\mathbb{E}_\mu g(v(x))) \leq \mathbb{E}_\mu v(x)$. Por ende,

$$\mathbb{E}_\mu v(x) \geq g^{-1}(\mathbb{E}_\mu g(v(x))) \geq v(\theta).$$

Conversamente, sea $g : v(X) \rightarrow \mathbb{R}$ estrictamente creciente tal que $u = g \circ v$. Dicha g existe pues ambas son funciones estrictamente crecientes (por lo que son ordinalmente equivalentes). Note que $v(X)$ es un conjunto convexo. Supongamos que g no es cóncava. Existen $y, z \in v(X)$ y $\lambda \in [0, 1]$ tales que

$$g(\lambda z + (1 - \lambda)y) < \lambda g(z) + (1 - \lambda)g(y).$$

Sean $z = v(z')$ e $y = v(y')$ y considere la lotería μ que le asigna a z' probabilidad λ y a y' probabilidad $1 - \lambda$. Entonces,

$$g(\mathbb{E}_\mu v(x)) < \mathbb{E}_\mu g(v(x)) = \mathbb{E}_\mu u(x) = u(c(\mu, u)).$$

Por ende,

$$\mathbb{E}_\mu v(x) < g^{-1}(u(c(\mu, u))) = v(c(\mu, u)).$$

Una contradicción porque u está dispuesto a renunciar a la cantidad segura $c(\mu, u)$ por μ (de hecho, es indiferente entre ambos), mientras que v no está dispuesto a hacerlo. $\square$

Observación A.6.5. u es al menos tan averso al riesgo como v si y solo si para todo μ

$$c(\mu, u) \leq c(\mu, v).$$

Supongamos ahora que u y v son de clase C^2 , con $u', v' > 0$. Si u es al menos tan averso al riesgo como v , existe g cóncava y creciente tal que $u = g \circ v$. Por ende,

$$\begin{aligned} u'(x) &= g'(v(x))v'(x) \\ u''(x) &= g''(v(x))[v'(x)]^2 + g'(v(x))v''(x). \end{aligned}$$

Sabemos que $g' > 0$ y $g'' \leq 0$. Por ende,

$$-\frac{u''(x)}{u'(x)} = -\underbrace{\frac{g''(v(x))[v'(x)]^2}{g'(v(x))v'(x)}}_{\geq 0} - \frac{g'(v(x))v''(x)}{g'(v(x))v'(x)} \geq -\frac{v''(x)}{v'(x)}.$$

La magnitud

$$r_A(x, u) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}$$

es conocida como el coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Arrow-Pratt. Es una medida local de la curvatura de u , y la recíproca también es cierta: si $r_A(x, u) \geq r_A(x, v)$ para todo x , entonces u es al menos tan averso al riesgo como v .

Ejemplo A.6.6. $r_A(x, u)$ depende de x . Cuando es constante, igual a $\rho > 0$, define una utilidad en particular:

$$r_A(x, u) = -\frac{u''(x)}{u'(x)} = \rho \implies u(x) = C_1 - C_2 e^{-\rho x}, \quad C_2 > 0.$$

Esta función de utilidad se conoce como CARA (aversión absoluta al riesgo constante).

Recordemos la cita de Bernoulli. Daniel pensaba que el valor de una apuesta depende de la riqueza de una persona. Por ejemplo, una lotería 50-50 que otorga 20 000 ducados o nada tiene menos valor para una persona pobre que para una persona rica. Fijemos una función de utilidad $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continua y estrictamente creciente, y consideremos

la familia de utilidades $u_w(x) = u(w + x)$, que interpretamos como la utilidad de un agente con riqueza $w \in \mathbb{R}_+$. Un agente con utilidad u exhibe aversión (absoluta) al riesgo decreciente si u_w es al menos tan averso al riesgo como u_{w_0} cuando $w < w_0$; si u es de clase C^2 , por lo anterior, esto equivale a que $r_A(\cdot, u)$ sea decreciente.

Recordemos que consideramos $\Delta([a, b])$ y asumamos ahora que $a > 0$. Consideremos un riesgo multiplicativo relativo a la riqueza w (pensemos, por ejemplo, en una tasa de retorno) y definamos $\tilde{u}_w(x) = u(wx)$. Sea $w < w_0$ y supongamos que $\tilde{u}_w$ es al menos tan averso al riesgo como $\tilde{u}_{w_0}$. Entonces existe una función cóncava g tal que $u(wx) = g(u(w_0x))$ y, derivando dos veces como antes, se obtiene

$$-\frac{wu''(wx)}{u'(wx)} \geq -\frac{w_0u''(w_0x)}{u'(w_0x)}.$$

Multiplicando por $x > 0$, esto dice que $r_R(wx, u) \geq r_R(w_0x, u)$, donde

$$r_R(x, u) = -x \frac{u''(x)}{u'(x)}$$

es el coeficiente de aversión relativa al riesgo. De modo que cuando $r_R(x, u)$ es una función decreciente en x , u exhibe aversión relativa al riesgo decreciente. El caso límite en que $r_R(x, u) = \rho$ es constante da como resultado (fijando una normalización)

$$u(x) = \frac{x^{1-\rho}}{1-\rho} \quad (\rho \neq 1), \quad u(x) = \ln x \quad (\rho = 1),$$

que corresponde a la función de utilidad con aversión relativa al riesgo constante (CRRA).

Ejemplo A.6.7 (Demanda de seguro). Consideremos un agente con una función de utilidad de Bernoulli u diferenciable y estrictamente cóncava, y riqueza inicial w , que está considerando comprar un seguro contra incendios. Un incendio ocurre con probabilidad π y, en caso de ocurrir, la pérdida asociada es D . Cada unidad de seguro tiene un costo q y paga un dólar en caso de incendio. Si el agente compra una cantidad $\alpha \geq 0$ de seguro, su riqueza es $w - \alpha q$ si no ocurre un incendio y $w - D + \alpha - \alpha q$ si ocurre. El agente maximiza

$$\pi u(w - D + \alpha(1 - q)) + (1 - \pi)u(w - \alpha q),$$

y la condición de primer orden es

$$\pi(1 - q)u'(w - D + \alpha(1 - q)) - (1 - \pi)qu'(w - \alpha q) \leq 0,$$

con igualdad si $\alpha > 0$. Supongamos que el precio del seguro es $q = \pi$, es decir, el contrato es actuarialmente justo: el precio por unidad de cobertura es igual a la probabilidad de ocurrencia del evento asegurado. La riqueza esperada es entonces

$$\pi(w - D + \alpha(1 - \pi)) + (1 - \pi)(w - \alpha\pi) = w - \pi D$$

para todo α , y la condición de primer orden se reduce a $u'(w - D + \alpha(1 - \pi)) = u'(w - \alpha\pi)$ (en $\alpha = 0$ la derivada es $\pi(1 - \pi)[u'(w - D) - u'(w)] > 0$, por lo que la solución es interior). Como u' es estrictamente decreciente, la riqueza debe ser la misma en ambos estados, lo que ocurre si y solo si $\alpha = D$: la riqueza es $w - \pi D$ con certeza. Esto es consistente con la desigualdad de Jensen: todas las opciones tienen la misma riqueza esperada, y el agente averso al riesgo prefiere la que no tiene riesgo. Conclusión: cuando se le ofrece un seguro actuarialmente justo, un agente averso al riesgo siempre optará por asegurarse completamente.

A.7. Probabilidades subjetivas

En muchas decisiones reales, los agentes enfrentan incertidumbre sobre qué ocurrirá en el mundo, sin disponer de probabilidades objetivas. La teoría clásica de utilidad esperada, desarrollada por von Neumann y Morgenstern, presupone que el agente conoce una distribución de probabilidad objetiva sobre un conjunto de consecuencias: elige entre loterías $L = (p_1, \dots, p_N)$ sobre $X = \{x_1, \dots, x_N\}$ la que maximiza su utilidad esperada $\sum_n p_n u(x_n)$, donde $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de utilidad de Bernoulli. Sin embargo, en muchos contextos —como invertir en una startup, predecir un resultado electoral, o decidir si llevar un paraguas— no hay probabilidades objetivas conocidas, ni frecuencias observables, ni sorteos explícitos. Leonard Savage propuso un enfoque más general: el agente elige entre *actos*, definidos como funciones $f : S \rightarrow X$, donde S es un conjunto de estados del mundo y X es el conjunto de consecuencias. Por ejemplo, un acto puede ser *si llueve, voy al cine; si no llueve, salgo a correr*. El agente posee una relación de preferencia $\succeq$ sobre el conjunto de actos. Savage demostró que si esta relación satisface ciertos axiomas (completitud, transitividad, el principio de la cosa

segura, una condición de continuidad, etc.), entonces existen una función de utilidad $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ y una medida de probabilidad subjetiva P sobre S tales que

$$f \succeq g \iff \int_S u(f(s)) dP(s) \geq \int_S u(g(s)) dP(s).$$

Aquí, P no representa una probabilidad objetiva dada por el entorno, sino una medida subjetiva de creencia que se infiere de las decisiones del agente. Por ejemplo, si un agricultor prefiere sembrar arroz si llueve y maíz si no llueve a sembrar soya en ambos escenarios, esto permite deducir que su creencia subjetiva sobre la lluvia supera cierto umbral. Aunque S y el espacio muestral Ω de la teoría de la probabilidad pueden representar espacios similares, su rol es distinto: sobre Ω se define una medida de probabilidad objetiva $\mathbb{P}$, mientras que S carece de estructura probabilística exógena y la medida P se construye a partir del comportamiento del agente. Así, dos votantes que enfrentan una misma elección política pueden asignar probabilidades distintas a su resultado y tomar decisiones distintas, sin contradicción lógica. La gran contribución de Savage fue mostrar que, incluso sin estructura objetiva alguna, la coherencia en las preferencias del agente impone la existencia de una representación basada en utilidad esperada con probabilidades subjetivas.

En la literatura reciente, [Echenique and Saito \(2015\)](#) caracterizan, mediante un axioma de preferencia revelada (SARSEU) en la tradición de [Samuelson \(1938\)](#) y [Houthakker \(1950\)](#), cuándo las demandas observadas en un mercado de activos contingentes son consistentes con la utilidad esperada subjetiva con aversión al riesgo. Por su parte, [Chambers and Echenique \(2025\)](#) muestran que en teoría de la decisión *casi implica cerca*: si una preferencia satisface los axiomas clásicos salvo un error ε , existe una utilidad esperada a distancia acotada por un múltiplo de ε de una representación de las preferencias, lo que permite ver elecciones de tipo Allais ([Kahneman and Tversky, 1979](#)) como violaciones pequeñas del axioma de independencia.

Anexo B

Teorema min-max: derivación alternativa

En este anexo, vamos a seguir la clase impartida por el profesor Federico Echenique en la Pontificia Universidad Católica del Perú (6 de junio del 2024) ([Echenique, 2024](#)). Se ha adaptado la notación por consistencia. Consideremos un juego con dos personas y conjuntos de acciones A_1 y A_2 finitos

$$\Gamma = \langle \{1, 2\}, (A_1, A_2), (u_1, u_2) \rangle \quad (\text{B.1})$$

tal que

$$u_1 + u_2 = 0.$$

A este juego (B.1) se le conoce como juego de suma cero. Podemos interpretar la función de pago $u = u_1$ como el pago que le hace el jugador 2 al jugador 1. Como es usual, $u(\alpha_1, \alpha_2)$ denota el pago esperado cuando se juegan las estrategias mixtas $\alpha_1 \in \Delta(A_1)$ y $\alpha_2 \in \Delta(A_2)$.

Teorema B.1 (Min-max). Existe un perfil de estrategias (α_1^*, α_2^*) tal que

$$\max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1, \alpha_2) = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*) = \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2). \quad (\text{B.2})$$

Al número $v = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*)$ se le conoce como el valor del juego.

Más aún, como muestra la prueba, (α_1^*, α_2^*) puede elegirse de modo que

$$u(\alpha_1, \alpha_2^*) \leq u(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \leq u(\alpha_1^*, \alpha_2),$$

para todo $\alpha_1 \in \Delta(A_1)$ y $\alpha_2 \in \Delta(A_2)$. Esto significa que (α_1^*, α_2^*) es un punto silla de u . En particular, (α_1^*, α_2^*) es un equilibrio de Nash (en estrategias mixtas) de Γ .

Prueba. Primero,

$$\begin{aligned} u(\alpha_1, \alpha_2) &\leq \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2) \\ \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1, \alpha_2) &\leq \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2) \\ \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1, \alpha_2) &\leq \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto, tan solo debemos demostrar que

$$\min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2) \leq \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1, \alpha_2).$$

Sea $n_i = |A_i|$ y, para cada $\alpha_2 \in \Delta(A_2)$, considere $a_1 \mapsto u(a_1, \alpha_2)$ y el vector $\mathbf{u}(\alpha_2) \in \mathbb{R}^{n_1}$, donde las entradas de $\mathbf{u}(\alpha_2)$ son $u(a_1, \alpha_2)$.

Sea ahora

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{u}(\alpha_2) : \alpha_2 \in \Delta(A_2)\} \subset \mathbb{R}^{n_1}.$$

Note que $\mathcal{C}$ es compacto pues $\Delta(A_2)$ lo es y $\alpha_2 \mapsto \mathbf{u}(\alpha_2)$ es continua (es lineal), y, por otro lado, $\mathcal{C}$ también es convexo: dado $\lambda \in [0,1]$,

$$\lambda \mathbf{u}(\alpha_2^1) + (1 - \lambda) \mathbf{u}(\alpha_2^2) = \mathbf{u}(\lambda \alpha_2^1 + (1 - \lambda) \alpha_2^2).$$

Definamos ahora $m : \mathbb{R}^{n_1} \rightarrow \mathbb{R}$ como sigue:

$$m(x) = \max_{1 \leq i \leq n_1} \{x_i\}.$$

A partir de $m(\cdot)$, definamos también

$$\begin{aligned} v &= \inf \{m(x) : x \in \mathcal{C}\} \\ &= \inf \left\{ \max_{a_1 \in A_1} \{u(a_1, \alpha_2)\} : \alpha_2 \in \Delta(A_2) \right\}. \end{aligned}$$

Como $\mathcal{C}$ es compacto y m es continua, existe $\alpha_2^* \in \Delta(A_2)$ tal que

$$v = m(\mathbf{u}(\alpha_2^*)) = \max_{a_1 \in A_1} u(a_1, \alpha_2^*).$$

Note que $u(a_1, \alpha_2^*) \leq v$ para todo $a_1 \in A_1$. Por lo tanto, para todo $\alpha_1 \in \Delta(A_1)$,

$$u(\alpha_1, \alpha_2^*) = \alpha_1 \cdot \mathbf{u}(\alpha_2^*) \leq v. \tag{B.3}$$

Ahora, considere el conjunto

$$\mathcal{A} = \{x \in \mathbb{R}^{n_1} : x \ll v\mathbf{1}\}.$$

Por definición de v , $\mathcal{C} \cap \mathcal{A} = \emptyset$. Como $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ son convexos, no vacíos y disjuntos, por el Teorema de Separación, existe $p \in \mathbb{R}^{n_1}$ no nulo tal que

$$p \cdot x \leq p \cdot \mathbf{u}(\alpha_2), \quad \forall x \in \mathcal{A}, \quad \alpha_2 \in \Delta(A_2).$$

Como los vectores en $\mathcal{A}$ tienen entradas negativas arbitrariamente grandes en valor absoluto, debemos tener $p \geq 0$. Como además $p \neq 0$, $\sum_{i=1}^{n_1} p_i > 0$ y

$$\alpha_1^* = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^{n_1} p_i} \right) p \in \Delta(A_1).$$

Dado que α_1^* es un múltiplo positivo de p ,

$$\alpha_1^* \cdot x \leq \alpha_1^* \cdot \mathbf{u}(\alpha_2) = u(\alpha_1^*, \alpha_2), \quad \forall x \in \mathcal{A}, \quad \alpha_2 \in \Delta(A_2).$$

Note que $(v - \varepsilon)\mathbf{1} \in \mathcal{A}$, para todo $\varepsilon > 0$, se sigue que

$$\forall \alpha_2 \in \Delta(A_2) : \quad \alpha_1^* \cdot (v - \varepsilon)\mathbf{1} \leq \alpha_1^* \cdot \mathbf{u}(\alpha_2). \quad (\text{B.4})$$

Haciendo $\varepsilon \downarrow 0^+$,

$$v = \alpha_1^* \cdot v\mathbf{1} \leq \alpha_1^* \cdot \mathbf{u}(\alpha_2). \quad (\text{B.5})$$

Entonces, usando α_1^* en (B.3) y $\alpha_2 = \alpha_2^*$ en (B.5), $v = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*)$. Luego,

$$u(\alpha_1, \alpha_2^*) \leq v = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \leq u(\alpha_1^*, \alpha_2),$$

para todo $\alpha_1 \in \Delta(A_1)$ y $\alpha_2 \in \Delta(A_2)$. Por lo tanto, concluimos que

$$\begin{aligned} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1, \alpha_2) &\geq \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} u(\alpha_1^*, \alpha_2) = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \\ \min_{\alpha_2 \in \Delta(A_2)} \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2) &\leq \max_{\alpha_1 \in \Delta(A_1)} u(\alpha_1, \alpha_2^*) = u(\alpha_1^*, \alpha_2^*), \end{aligned}$$

lo que, junto con la desigualdad probada al inicio, demuestra (B.2). $\square$

El punto clave en esta demostración es el trabajo realizado por la estrategia óptima del jugador 1, α_1^* . Se comenzó analizando la función m , que asigna, para cada estrategia α_2 del jugador 2, el peor escenario posible en términos de utilidad. Una forma de interpretar m es imaginar que el jugador 1 se mueve en segundo lugar, después de

que el jugador 2 ha elegido α_2 , lo que determina un vector de utilidades $\mathbf{u}(\alpha_2)$. En este contexto, la estrategia óptima α_2^* del jugador 2 es aquella que maximiza su propio resultado bajo la suposición de que el jugador 1 se mueve después de él.

Sin embargo, al obtener la estrategia óptima α_1^* mediante el Teorema de Separación, podemos reformular esta idea. En lugar de considerar que el jugador 1 elige después, sustituimos esta perspectiva con la función de pago esperado $\alpha_2 \mapsto \alpha_1^* \cdot \mathbf{u}(\alpha_2)$. Las curvas de nivel de esta función corresponden a las líneas paralelas al hiperplano que separa los conjuntos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$. Dado que esta función se minimiza cuando $\alpha_2 = \alpha_2^*$, la elección de α_2^* sigue siendo óptima para el jugador 2, incluso cuando la estrategia del jugador 1 ya está fijada en α_1^* antes de su decisión.

En otras palabras, si el jugador 1 *se mueve primero* al fijar su estrategia en α_1^* , el jugador 2 sigue encontrando óptimo elegir α_2^* , lo que confirma la solidez del equilibrio.

Anexo C

Juegos en dos etapas

El artículo *Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes* ([Kreps and Scheinkman, 1983](#)) demuestra que para obtener el resultado competitivo de Bertrand (precio igual al costo marginal) no basta con asumir competencia en precios; también es necesario que la producción ocurra *después* de la realización de la demanda. Kreps y Scheinkman construyen un juego de dos etapas donde, primero, las empresas eligen simultáneamente cuánto producir (con compromiso vinculante), y luego compiten en precios al estilo de Bertrand, sabiendo cuánto produjo cada una. La demanda se asigna al productor con menor precio, sujeto a la restricción de no poder vender más de lo producido en la primera etapa.

Bajo supuestos estándar sobre la demanda y los costos (demanda cóncava y costo de capacidad convexo), el único resultado de equilibrio perfecto en subjuegos (EPS) de este juego coincide con el resultado de Cournot: las empresas escogen las cantidades de Cournot en la primera etapa y, en la segunda, compiten en precios bajo restricción de capacidad, lo cual induce el precio de Cournot. Si alguna empresa instala más capacidad, la competencia en precios se vuelve más agresiva y sus ingresos no aumentan, de modo que la capacidad adicional solo eleva sus costos. Así, la estructura secuencial del juego basta para reproducir el equilibrio de Cournot sin necesidad de un subastador walrasiano. Este resultado subraya que las predicciones de los modelos de oligopolio dependen no solo de las variables estratégicas (precio vs cantidad), sino también del contexto institucional (forma del juego, tiempos, información disponible): no es razonable debatir en abstracto si el modelo de Cournot o el de Bertrand es *correcto*.

Formulación del modelo. Dos empresas idénticas producen bienes perfectamente sustituibles y enfrentan una demanda agregada con función de precio inversa $P(x)$ (x es la cantidad total) y demanda directa $D(p) = P^{-1}(p)$. En la primera etapa, cada empresa elige simultáneamente su nivel de *capacidad* x_i , que representa la cantidad máxima que podrá producir más adelante a *costo marginal cero*. Instalar esta capacidad cuesta $b(x_i)$, con b convexa; este costo ya está hundido en la segunda etapa. Tras observar la capacidad del rival, ambas empresas eligen simultáneamente precios $p_i \in [0, P(0)]$. La asignación de demanda sigue una regla de racionamiento eficiente: los consumidores compran primero al productor con el precio más bajo hasta agotar su capacidad. Si $p_1 < p_2$, la empresa 1 vende $z_1 = \min\{x_1, D(p_1)\}$ unidades y obtiene beneficios netos de $p_1 z_1 - b(x_1)$; la empresa 2 vende lo que reste de la demanda hasta su capacidad, $z_2 = \min\{x_2, \max\{0, D(p_2) - x_1\}\}$, con beneficios $p_2 z_2 - b(x_2)$. Si ambas fijan el mismo precio p , se reparten la demanda en partes iguales y, si una no puede atender su mitad, el exceso pasa a la otra: para $j \neq i$,

$$z_i = \min \left\{ x_i, \frac{D(p)}{2} + \max \left\{ 0, \frac{D(p)}{2} - x_j \right\} \right\} = \min \left\{ x_i, \max \left\{ \frac{D(p)}{2}, D(p) - x_j \right\} \right\}.$$

Todo lo anterior es de conocimiento común. Se asume que: (i) $P(x)$ está definida en $[0, X]$, es estrictamente decreciente, cóncava y suave en $(0, X)$, con $P(0) > 0$ y $P(X) = 0$; (ii) $b(x)$ es dos veces diferenciable, convexa, con $b(0) = 0$ y $0 < b'(0) < P(0)$, de modo que producir algo es rentable pero no trivial.

Preliminares: competencia de Cournot. Supóngase que las dos empresas compiten al estilo Cournot con una función de costos $c(x)$ convexa, creciente y dos veces continuamente diferenciable. La mejor respuesta de Cournot es

$$r_c(y) = \arg \max_{x \in [0, X-y]} [xP(x+y) - c(x)],$$

que, cuando $r_c(y) > 0$, satisface la condición de primer orden $P(x+y) + xP'(x+y) = c'(x)$. Bajo las condiciones del modelo, se demuestra que:

1. $r_c(y)$ es continua y, donde $r_c(y) > 0$, es diferenciable y estrictamente decreciente, con $-1 < r'_c(y) < 0$.
2. La función $y + r_c(y)$ es estrictamente creciente.

3. Si $c' > d'$ para otra función de costos d , entonces $r_c(y) \leq r_d(y)$, con desigualdad estricta si $r_d(y) > 0$.
4. Si $y > r_c(y)$, entonces $r_c(r_c(y)) < y$ (y, análogamente, si $y < r_c(y)$, entonces $r_c(r_c(y)) > y$).

Estas propiedades garantizan la existencia y unicidad del equilibrio de Cournot, cuya cantidad (simétrica) denotamos $x^*(c)$. Con costos nulos, se denotan $r(y) := r_0(y)$, $x^* := x^*(0)$ y $R(y) := r(y)P(r(y) + y)$, el ingreso correspondiente a la respuesta óptima.

Subjuegos con restricción de capacidad. Supóngase que en la primera etapa se instalan capacidades (x_1, x_2) , de conocimiento común. El *subjuego con restricción de capacidad* resultante es una variante de la competencia de Bertrand con capacidad limitada (Edgeworth, 1897). Aunque sus pagos son discontinuos, los equilibrios existen (Levitan and Shubik, 1972; Dasgupta and Maskin, 1986a, b), y el hecho clave es que, para cada par (x_1, x_2) , el subjuego tiene ingresos esperados *únicos* en equilibrio. Sean $\bar{p}_i$ y $\underline{p}_i$ el supremo e ínfimo del soporte de precios usados por la firma i . En caso $\min_i x_i \geq D(0)$,¹ $\bar{p}_i = \underline{p}_i = 0$, y en caso $\min_i x_i = 0$, caemos en el caso del monopolio. Por lo tanto, desde ahora se analiza el caso $0 < \min_i x_i < D(0)$.

Lema C.1. Para todo i , se cumple $\underline{p}_i \geq P(x_1 + x_2)$.

Prueba. Si la firma i fija un precio $p \leq P(x_1 + x_2)$, entonces $D(p) \geq x_1 + x_2$ y, cualquiera sea el precio de su rival, vende exactamente su capacidad x_i , obteniendo $p \cdot x_i$. Así, bajar el precio por debajo de $P(x_1 + x_2)$ reduce los ingresos sin generar ventas adicionales. $\square$

Lema C.2. Si $\bar{p}_1 = \bar{p}_2$ y ambas firmas fijan ese precio con probabilidad positiva, entonces $\underline{p}_i = \bar{p}_i = P(x_1 + x_2)$ y $x_i \leq r(x_j)$ para $i = 1, 2, j \neq i$.

Lema C.3. Si $x_i \leq r(x_j)$ para $i = 1, 2, j \neq i$, entonces un equilibrio puro es que ambas empresas nombren $P(x_1 + x_2)$ con probabilidad uno; por los lemas C.2 y C.4, es el único equilibrio del subjuego.

¹Entonces estamos en un *Bertrand* clásico: ambas firmas pueden atender toda la demanda sin restricciones de capacidad. Por lo tanto, en equilibrio, la única posibilidad es que ambas bajen sus precios hasta el costo marginal, que en este modelo es 0.

En efecto, si la firma i sube su precio a $p > P(x_1 + x_2)$, vende la demanda residual $x = D(p) - x_j < x_i$ y obtiene $xP(x + x_j)$, función estrictamente cóncava de x con máximo en $r(x_j) \geq x_i$.

Lema C.4. Si $\bar{p}_1 > \bar{p}_2$, o si $\bar{p}_1 = \bar{p}_2$ pero la firma 2 no fija $\bar{p}_2$ con probabilidad positiva, entonces:

- (a) $\bar{p}_1 = P(r(x_2) + x_2)$ y el ingreso de la firma 1 es $R(x_2)$,
- (b) $x_1 > r(x_2)$,
- (c) $\underline{p}_1 = \underline{p}_2 =: \underline{p}$ y ninguna firma fija $\underline{p}$ con probabilidad positiva,
- (d) $x_1 \geq x_2$,
- (e) la firma 2 obtiene un ingreso entre $\frac{x_2}{x_1}R(x_2)$ y $R(x_2)$.

La intuición de (a) y (b) es que, en $\bar{p}_1$, la firma 1 es subcotizada con probabilidad uno y enfrenta la demanda residual $D(p) - x_2$, de modo que su mejor opción es vender $\min\{r(x_2), x_1\}$ unidades. Si $x_1 \leq r(x_2)$, esto ocurre en $p = P(x_1 + x_2)$ y, por el lema C.1, se estaría en el caso del lema C.2; luego $x_1 > r(x_2)$.

Lema C.5. Supóngase que $x_1 \geq x_2$ y que $x_1 > r(x_2)$. Entonces existe un equilibrio en estrategias mixtas en el subjuego correspondiente a (x_1, x_2) en el cual se cumplen todas las condiciones y conclusiones del lema C.4. En él, las firmas eligen precios según funciones de distribución T_1, T_2 estrictamente crecientes sobre un intervalo común $[\underline{p}, \bar{p}]$, continuas salvo por un átomo de la firma 1 en $\bar{p}$ cuando $x_1 > x_2$, y $T_1(p) \leq T_2(p)$ para todo p (con desigualdad estricta en algún intervalo si $x_1 > x_2$): la estrategia de la firma 1 domina estocásticamente a la de la firma 2.

En resumen, los ingresos de equilibrio de cada subjuego son únicos y dependen continuamente de (x_1, x_2) : si $x_i \leq r(x_j)$ para $i = 1, 2$, cada firma obtiene $x_i P(x_1 + x_2)$, como en Cournot; si $x_1 \geq x_2$ y $x_1 > r(x_2)$, la firma 1 obtiene $R(x_2)$, que no depende de x_1 , y la firma 2 obtiene $\underline{p} x_2$.

Proposición C.6 (Kreps and Scheinkman, 1983). En el juego de dos etapas descrito existe un único resultado de equilibrio perfecto en subjuegos, que corresponde al

resultado de Cournot: ambas firmas eligen capacidades $x_1 = x_2 = x^*(b)$, donde $x^*(b)$ es la cantidad de equilibrio en el juego de Cournot con función de costo b , y ambas nombran precios $p_1 = p_2 = P(2x^*(b))$ en la etapa de precios.

Idea de la prueba. El juego se reduce a uno en capacidades, en el que la firma i recibe su ingreso de equilibrio del subjuego (x_1, x_2) menos $b(x_i)$. Como $b'(x) \geq b'(0) > 0$, la propiedad 3 da $r_b(y) < r(y)$ cuando $r(y) > 0$; en particular, $x^*(b) = r_b(x^*(b)) < r(x^*(b))$. Fijemos $x_j = x^*(b)$. Si $x_i \leq r(x_j)$, la propiedad 4 da $r(x_i) \geq r(r(x_j)) > x_j$ y, por el lema C.3, la firma i obtiene su beneficio de Cournot con costo b , $x_i P(x_i + x_j) - b(x_i)$. Si $x_i > r(x_j)$, entonces $x_i > x_j$ y, por los lemas C.4 y C.5, obtiene $R(x_j) - b(x_i)$, que es estrictamente decreciente en x_i y coincide con el beneficio de Cournot en $x_i = r(x_j)$. Así, la mejor respuesta a $x^*(b)$ es $r_b(x^*(b)) = x^*(b)$, y el perfil en que ambas instalan $x^*(b)$ y luego nombran $P(2x^*(b))$, completado con los equilibrios de cada subjuego, es un EPS. La unicidad es más delicada, pues las firmas podrían aleatorizar sus capacidades; Kreps y Scheinkman la obtienen analizando los extremos de los soportes de las capacidades y usando el mismo hecho clave: cuando una firma tiene más capacidad que su rival y que $r(x_j)$, sus ingresos no dependen de su capacidad, de modo que reducirla solo ahorra costos. $\square$

Incluso si tanto la instalación de capacidad como la producción posterior son costosas (con costos convexos), el resultado de equilibrio continúa siendo el de Cournot, siempre que el costo de capacidad sea positivo en el margen, aunque sea pequeño en términos absolutos. Así, incluso en situaciones que parecen de tipo Bertrand (por ejemplo, cuando la mayoría de los costos se incurren después de conocer la demanda), el modelo predice un comportamiento compatible con Cournot. Los autores sugieren que la introducción de incertidumbre sobre la demanda podría modificar sustancialmente estos resultados.

Anexo D

Existencia de equilibrios de Nash en juegos discontinuos

Seguimos en este anexo a [Reny \(1999\)](#). Muchos juegos económicos relevantes poseen espacios de estrategias infinitos. Este es el caso, por ejemplo, en modelos clásicos como el de competencia a la Bertrand ([Bertrand, 1883](#)), localización a la Hotelling ([Hotelling, 1929](#)), o en subastas ([Milgrom and Weber, 1982](#)). En estos contextos, las funciones de pago suelen ser *discontinuas*, lo que invalida la aplicación directa de los teoremas clásicos de existencia de equilibrio, como los de [Nash \(1950b\)](#) o [Glicksberg \(1952\)](#). Construir directamente un equilibrio no siempre es viable: en ciertas subastas multiunitarias del tipo *paga lo que ofreces* (*pay-your-bid*), dicha construcción se vuelve intratable. El artículo [Reny \(1999\)](#) ofrece una *condición general de existencia de equilibrio de Nash en estrategias puras* para juegos con discontinuidades, que generaliza los teoremas de existencia de [Nash \(1950b\)](#); [Glicksberg \(1952\)](#); [Dasgupta and Maskin \(1986a\)](#); [Mertens \(1986\)](#); [Simon \(1987\)](#): la *seguridad por mejor respuesta* (*better-reply security*).

Informalmente, un juego es seguro por mejor respuesta si, para todo perfil a^* que *no* es un equilibrio de Nash y todo vector de pagos límite u^* que puede surgir de perfiles cercanos a a^* , *algún jugador i* puede garantizarse un pago superior a u_i^* mediante una desviación unilateral, incluso si los demás jugadores se desvían ligeramente de a^* : si un perfil no es un equilibrio, algún jugador tiene un incentivo *robusto* para desviarse. El resultado principal de [Reny \(1999\)](#) establece que si un juego posee espacios de estrategias *convexos y compactos*, sus funciones de pago son *cuasi cóncavas* respecto a

la estrategia del jugador y es seguro por mejor respuesta, entonces existe un *equilibrio de Nash en estrategias puras*. La seguridad por mejor respuesta está implicada por la combinación de dos nociones más fáciles de verificar:

- **Semicontinuidad superior recíproca** (*reciprocal upper semicontinuity*): Introducida por Simon (1987), se refiere a juegos donde, si la función de pago de un jugador presenta una caída brusca, otro jugador experimenta una ganancia abrupta.
- **Seguridad de pago** (*payoff security*): Para cada perfil a , incluso si los demás jugadores no juegan exactamente a_{-i} sino algo cercano, cada jugador tiene alguna estrategia que le permite garantizarse un pago cercano a $u_i(a)$.

Sea $N = \{1, \dots, n\}$ el conjunto de jugadores. Cada jugador $i \in N$ posee un conjunto de estrategias puras A_i , subconjunto no vacío y compacto de un espacio vectorial topológico, y una función de pago *acotada* $u_i : A \rightarrow \mathbb{R}$, donde $A = \prod_{i \in N} A_i$ representa el conjunto de perfiles de estrategias puras. Bajo estas condiciones, el juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ se llama un *juego compacto*. Los productos de conjuntos se dotan de la *topología producto*; en particular,¹ $A_{-i} = \prod_{j \neq i} A_j$ y, para todo $a \in A$, a_{-i} denota el perfil de estrategias de los jugadores distintos de i . El vector de funciones de pago se denota por $u : A \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $u(a) = (u_1(a), \dots, u_n(a))$, y su *gráfico* es el conjunto $\{(a, u(a)) : a \in A\} \subset A \times \mathbb{R}^n$. Finalmente, si cada conjunto A_i es convexo, y para cada jugador i y todo $a_{-i} \in A_{-i}$, la función $u_i(\cdot, a_{-i})$ es cuasi cóncava en A_i (es decir, los conjuntos $\{a_i \in A_i : u_i(a_i, a_{-i}) \geq t\}$ son convexos para todo $t \in \mathbb{R}$), entonces se dice que G es un *juego cuasi cóncavo*. Usaremos también las nociones de semicontinuidad superior e inferior.

Definición D.1 (Semicontinuidad superior). Sea $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre un espacio topológico Y (por ejemplo, un subconjunto de $\mathbb{R}^n$). Se dice que f es *semitcontinua superiormente* en un punto $y_0 \in Y$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe una vecindad abierta V de y_0 tal que:

$$f(y) \leq f(y_0) + \varepsilon \quad \text{para todo } y \in V.$$

¹En el artículo original, se usa la notación (X, x) y no (A, a) .

Si Y es un espacio métrico, esto equivale a $\limsup_{y \rightarrow y_0} f(y) \leq f(y_0)$. La figura D.1 muestra una función semicontinua superiormente que no es continua en $x = 0$.

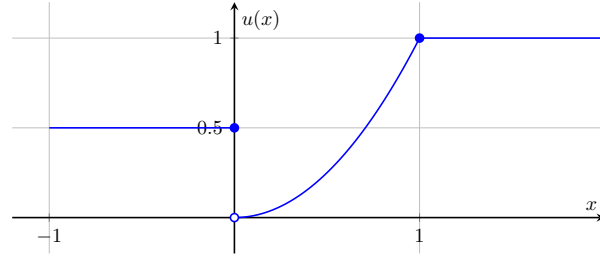


Figura D.1. Función semicontinua superiormente: en $x = 0$ el pago cae bruscamente hacia la derecha, pero $u(0) = 1/2 \geq \limsup_{x \rightarrow 0} u(x)$.

Definición D.2 (Semicontinuidad inferior). Sea $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre un espacio topológico Y . Se dice que f es *semicontinua inferiormente* en un punto $y_0 \in Y$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe una vecindad abierta V de y_0 tal que:

$$f(y) \geq f(y_0) - \varepsilon \quad \text{para todo } y \in V.$$

Si Y es un espacio métrico, esto equivale a $\liminf_{y \rightarrow y_0} f(y) \geq f(y_0)$. La figura D.2 muestra una función semicontinua inferiormente en $x = 0$.

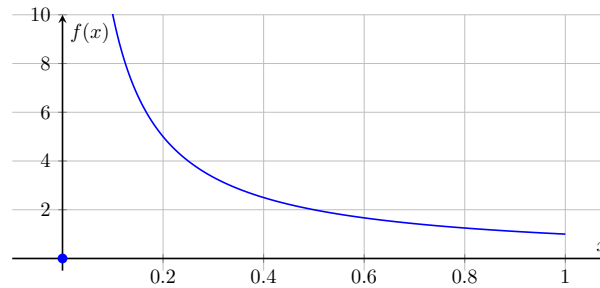


Figura D.2. Función semicontinua inferiormente en $x = 0$: $f(0) = 0 \leq \liminf_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, donde $f(x) = 1/x$ para $x > 0$.

Observación D.3. Una función es *semicontinua inferiormente* en un punto y_0 si, en una vecindad de ese punto, los valores de la función no caen bruscamente por debajo de $f(y_0)$: puede presentar aumentos abruptos, pero no disminuciones repentinas. De manera análoga, una función es *semicontinua superiormente* en y_0 si no puede elevarse bruscamente por encima de $f(y_0)$: se permiten caídas bruscas, pero no subidas inesperadas.

Definición D.4 (Asegurar un pago). Se dice que el jugador i puede *asegurar* un pago $\gamma \in \mathbb{R}$ en un perfil de estrategias $a \in A$ si existen una estrategia $\bar{a}_i \in A_i$ y una vecindad abierta U de a_{-i} en A_{-i} tales que $u_i(\bar{a}_i, a'_{-i}) \geq \gamma$ para todo $a'_{-i} \in U$. Es decir, el jugador i dispone de una estrategia que le garantiza al menos el pago γ , incluso si los demás jugadores se desvían ligeramente de a_{-i} .

La siguiente condición se formula en términos del cierre del gráfico de la función de pagos vectorial. En espacios métricos, un par (a^*, u^*) pertenece a dicho cierre si u^* es el límite de una sucesión de vectores de pago $u(a^k)$ generada por una sucesión de estrategias a^k que converge a a^* .

Definición D.5 (Seguridad por mejor respuesta). Un juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ se dice *seguro por mejor respuesta* si, para todo par (a^*, u^*) que pertenece al cierre del gráfico de la función de pagos vectorial y tal que a^* no constituye un equilibrio de Nash, existe algún jugador i que puede asegurar un pago estrictamente mayor que u_i^* en a^* .

Los juegos con funciones de pago continuas siempre satisfacen esta propiedad: en ellos $u^* = u(a^*)$, y una desviación rentable en a^* sigue siendo rentable frente a perfiles cercanos a a_{-i}^* . Muchos juegos económicos con pagos discontinuos, como la competencia a la Bertrand o las subastas de primer precio, también son seguros por mejor respuesta, aunque en ellos los pagos pueden no ser cuasi cóncavos, por lo cual el siguiente teorema no siempre resulta aplicable directamente; aun así, un corolario posterior garantiza la existencia de un equilibrio en estrategias mixtas.

Teorema D.6 (Reny, 1999). Si el juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es compacto, cuasi cóncavo y seguro por mejor respuesta, entonces posee un equilibrio de Nash en estrategias puras.

No se requiere que A sea un espacio de Hausdorff ni localmente convexo, a diferencia de muchos teoremas clásicos de punto fijo. Como verificar la seguridad por mejor respuesta no siempre es sencillo, se presentan dos condiciones que, en conjunto, la garantizan.

Definición D.7 (Seguridad de pago). Un juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ se considera *seguro en pagos* si, para todo perfil de estrategias $a \in A$ y todo $\varepsilon > 0$, cada jugador i puede asegurar un pago de al menos $u_i(a) - \varepsilon$ en a .

Definición D.8 (Semicontinuidad superior recíproca). Un juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es *semicontinuo superiormente de forma recíproca* si, para todo par (a, u^*) en la clausura del gráfico de la función de pagos vectorial, se cumple lo siguiente: si $u_i(a) \leq u_i^*$ para todo jugador i , entonces necesariamente $u_i(a) = u_i^*$ para todo i .

La semicontinuidad superior recíproca requiere que el pago de algún jugador aumente bruscamente siempre que el pago de otro jugador disminuya bruscamente. Esta propiedad generaliza la condición según la cual la suma de los pagos de todos los jugadores debe ser semicontinua superiormente.

Proposición D.9. Si el juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es semicontinuo superiormente de forma recíproca y seguro en pagos, entonces es seguro por mejor respuesta.

Prueba. Sea (a^*, u^*) un punto en la clausura del gráfico de la función de pagos vectorial, con a^* que no es un equilibrio. Por la semicontinuidad superior recíproca, o bien existe un jugador i con $u_i(a^*) > u_i^*$, o bien $u(a^*) = u^*$; en el segundo caso, como a^* no es un equilibrio, existen i y a_i con $u_i(a_i, a_{-i}^*) > u_i(a^*) = u_i^*$. En ambos casos existen un jugador i y una estrategia a_i (que puede coincidir con a_i^* en el primer caso) tales que $u_i(a_i, a_{-i}^*) > u_i^* + \varepsilon$ para algún $\varepsilon > 0$. Dado que el juego es seguro en pagos (aplicado en el perfil (a_i, a_{-i}^*)), el jugador i dispone de una estrategia $\bar{a}_i$ tal que

$$u_i(\bar{a}_i, a'_{-i}) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*) - \varepsilon > u_i^*$$

para todo a'_{-i} en una vecindad abierta de a_{-i}^* . Por lo tanto, el jugador i puede asegurar un pago estrictamente mayor que u_i^* en a^* . $\square$

El juego de competencia de precios con costos nulos es semicontinuo superiormente de forma recíproca, ya que la suma de los pagos de las firmas es continua, y es seguro en pagos, dado que cada firma puede garantizarse un pago casi tan alto como el actual reduciendo ligeramente su precio; por tanto, es seguro por mejor respuesta. En cambio, las subastas de primer precio son seguras en pagos, pero no semicontinuas superiormente de forma recíproca, aunque sí son seguras por mejor respuesta: la seguridad por mejor respuesta es más general que la combinación de las otras dos propiedades.

Corolario D.10. Si el juego $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ es compacto, cuasi cóncavo, semicontinuo superiormente de forma recíproca y seguro en pagos, entonces posee un equilibrio de Nash en estrategias puras.

Este resultado se deduce inmediatamente del teorema D.6 y la proposición D.9.

Corolario D.11. Sea $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego compacto, cuasi cóncavo y semicontinuo superiormente de forma recíproca. Si el pago de cada jugador es semicontinuo inferiormente respecto a las estrategias puras de los demás jugadores, entonces el juego posee un equilibrio de Nash en estrategias puras.

Prueba. Por el corolario D.10, basta verificar que el juego es seguro en pagos. Sea $a \in A$ y $\varepsilon > 0$. Dado que $u_i(a_i, \cdot)$ es semicontinua inferiormente en A_{-i} , el conjunto $\{a'_{-i} \in A_{-i} : u_i(a_i, a'_{-i}) > u_i(a) - \varepsilon\}$ es una vecindad abierta de a_{-i} ; así, el jugador i asegura $u_i(a) - \varepsilon$ en a con la estrategia a_i . $\square$

Esbozo de la prueba del teorema D.6. Para cada jugador i se define la regularización semicontinua inferior de su pago respecto de las estrategias de los demás,

$$\underline{u}_i(a_i, a_{-i}) := \sup_{U \ni a_{-i}} \inf_{a'_{-i} \in U} u_i(a_i, a'_{-i}),$$

donde el supremo se toma sobre todas las vecindades abiertas U de a_{-i} . Como u_i es acotada, $\underline{u}_i$ toma valores reales; además, $\underline{u}_i \leq u_i$ y $\underline{u}_i(a_i, \cdot)$ es semicontinua inferiormente en A_{-i} . Por construcción, el jugador i puede asegurar un pago estrictamente mayor que γ en a^* si y solo si $\sup_{a_i \in A_i} \underline{u}_i(a_i, a^*_{-i}) > \gamma$. Sea Γ la clausura del gráfico de u . La prueba tiene tres pasos.

(i) *Detección del equilibrio.* Por la seguridad por mejor respuesta, si $(a^*, u^*) \in \Gamma$ y

$$\sup_{a_i \in A_i} \underline{u}_i(a_i, a^*_{-i}) \leq u^*_i \quad \text{para todo } i \in N, \quad (\text{D.1})$$

entonces a^* es un equilibrio de Nash.

(ii) *Reducción a conjuntos finitos de desviaciones.* Para cada $a \in A$, sea $E(a) := \{(b, u^*) \in \Gamma : \underline{u}_i(a_i, b_{-i}) \leq u^*_i \text{ para todo } i \in N\}$. Todo punto de $\bigcap_{a \in A} E(a)$ satisface (D.1). Como A es compacto y u es acotada, Γ es compacto; como cada $\underline{u}_i(a_i, \cdot)$ es semicontinua inferiormente, cada $E(a)$ es cerrado. Basta, pues, probar que la familia $\{E(a)\}_{a \in A}$ tiene la propiedad de intersección finita.

(iii) *Juegos finitos aproximantes.* Sean $F = \{a^1, \dots, a^m\} \subset A$ y $A_i^0 := \{a_i^1, \dots, a_i^m\}$. La envolvente convexa $\text{co}(A_i^0)$ es de dimensión finita y en ella la topología euclidiana es al menos tan fina como la original, de modo que $\underline{u}_i(a_i, \cdot)$ sigue siendo semicontinua

inferiormente sobre el compacto métrico $\prod_{j \neq i} \text{co}(A_j^0)$. Allí puede aproximarse desde abajo por funciones continuas $u_i^k(a_i, \cdot) \leq \underline{u}_i(a_i, \cdot)$ tales que $\liminf_k u_i^k(a_i, b_{-i}^k) \geq \underline{u}_i(a_i, b_{-i})$ siempre que $b_{-i}^k \rightarrow b_{-i}$. Sea G_k el juego en que cada jugador elige $\alpha_i \in \Delta(A_i^0)$ y recibe $\sum_{a_i \in A_i^0} \alpha_i(a_i) u_i^k(a_i, \bar{a}_{-i})$, donde $\bar{a}_j := \sum_{a_j \in A_j^0} \alpha_j(a_j) a_j \in \text{co}(A_j^0)$ es el baricentro de α_j . Sus pagos son continuos y lineales en la estrategia propia, así que G_k tiene un equilibrio α^k , con baricentros $\bar{a}^k$. Toda acción en el soporte de α_i^k es mejor respuesta; luego, para todo $a'_i \in A_i^0$,

$$u_i^k(a'_i, \bar{a}_{-i}^k) \leq \min_{a_i \in \text{supp}(\alpha_i^k)} u_i^k(a_i, \bar{a}_{-i}^k) \leq \min_{a_i \in \text{supp}(\alpha_i^k)} u_i(a_i, \bar{a}_{-i}^k) \leq u_i(\bar{a}^k),$$

donde la última desigualdad usa la cuasi concavidad de $u_i(\cdot, \bar{a}_{-i}^k)$, pues $\bar{a}_{-i}^k$ es combinación convexa de los puntos del soporte. Pasando a una subsucesión, $\bar{a}^k \rightarrow \bar{a}$ y $u(\bar{a}^k) \rightarrow \bar{u}$, de modo que $(\bar{a}, \bar{u}) \in \Gamma$; tomando $\liminf$ se obtiene $\underline{u}_i(a'_i, \bar{a}_{-i}) \leq \bar{u}_i$ para todo $a'_i \in A_i^0$ y todo i , es decir, $(\bar{a}, \bar{u}) \in E(a^1) \cap \dots \cap E(a^m)$. $\square$

Ejemplo D.12. Considérese un *juego de temporización con ruido* (*noisy timing game*) de dos jugadores, de suma no nula, en el que cada jugador i elige un momento $a_i \in [0, 1]$ para actuar y puede percibir si el otro actuó antes, después o al mismo tiempo (como en un duelo, una carrera de I+D o la entrada a un mercado). Los pagos son

$$u_i(a_i, a_{-i}) = \begin{cases} \ell_i(a_i), & \text{si } a_i < a_{-i}, \\ \varphi_i(a_i), & \text{si } a_i = a_{-i}, \\ m_i(a_{-i}), & \text{si } a_i > a_{-i}, \end{cases}$$

donde ℓ_i y m_i son continuas en $[0, 1]$ y ℓ_i es no decreciente (actuar más tarde nunca da un pago menor cuando se actúa antes que el oponente). Supongamos, además: (i) $\varphi_i(a) \in \text{co}\{\ell_i(a), m_i(a)\}$ para todo $a \in [0, 1]$, es decir, el empate no da ventajas extremas; y (ii) $\text{sgn}(\ell_i(a) - \varphi_i(a)) = \text{sgn}(\varphi_{-i}(a) - m_{-i}(a))$ para todo a : si para el jugador i actuar antes es mejor que empatar, entonces para el otro jugador actuar después es peor que empatar (y viceversa). Entonces el juego es compacto (los pagos son acotados); por (i) y la monotonía de ℓ_i , cada $u_i(\cdot, a_{-i})$ es cuasi cóncava; por (ii), si al acercarse a un empate el pago de un jugador cae bruscamente, el del otro sube bruscamente, de modo que el juego es semicontinuo superiormente de forma recíproca; y por (i) y la continuidad de ℓ_i y m_i , es seguro en pagos (en un empate, cada jugador puede garantizarse casi $\varphi_i(a)$ actuando ligeramente antes o ligeramente después). Por el corolario D.10, existe al menos un equilibrio de Nash en estrategias puras.

Los resultados anteriores pueden fortalecerse cuando el juego posee suficiente simetría. Supongamos que todos los jugadores tienen el mismo conjunto de estrategias, $A_1 = \dots = A_n$, que en lo que sigue denotamos simplemente por A (de modo que los perfiles están en A^n). Si, además, $u_1(a', a, \dots, a) = u_2(a, a', a, \dots, a) = \dots = u_n(a, \dots, a, a')$ para todo $a, a' \in A$, se dice que el juego G es *cuasi-simétrico*.² La notación $u_i(y, \dots, a, \dots, y)$ representa la utilidad que obtiene el jugador i cuando elige a mientras los demás eligen y , y la *función de pagos diagonal* es $\nu(a) := u_1(a, \dots, a) = \dots = u_n(a, \dots, a)$. Un equilibrio de Nash $(a_1^*, \dots, a_n^*)$ es *simétrico* si $a_1^* = \dots = a_n^*$.

Definición D.13. Se dice que el jugador i puede *asegurar un pago de* $\gamma \in \mathbb{R}$ *sobre la diagonal* en $(a, \dots, a) \in A^n$ si existe un punto $\bar{a} \in A$ tal que $u_i(a', \dots, \bar{a}, \dots, a') \geq \gamma$ para todo a' perteneciente a una vecindad abierta de a .

Definición D.14. El juego G se denomina *diagonalmente seguro por mejor respuesta* si, para cada par $(a^*, u^*) \in A \times \mathbb{R}$ perteneciente a la clausura del gráfico de la función de pagos diagonal, y tal que $(a^*, \dots, a^*)$ no es un equilibrio de Nash, existe al menos un jugador i que puede asegurar un pago estrictamente mayor que u^* sobre la diagonal en $(a^*, \dots, a^*)$.

Definición D.15. El juego G se considera *diagonalmente cuasi cóncavo* si el conjunto A es convexo y, para cada jugador i , cualquier conjunto finito de puntos $a^1, \dots, a^m \in A$, y todo $\bar{a} \in \text{co}\{a^1, \dots, a^m\}$, se satisface

$$u_i(\bar{a}, \dots, \bar{a}) \geq \min_{1 \leq k \leq m} u_i(\bar{a}, \dots, a^k, \dots, \bar{a}).$$

Teorema D.16. Sea G un juego cuasi-simétrico, compacto, diagonalmente cuasi cóncavo y diagonalmente seguro por mejor respuesta. Entonces, dicho juego posee un equilibrio de Nash simétrico en estrategias puras.

La prueba sigue la lógica del teorema D.6, pero es más directa. Con $\underline{u}_1(a, y) := \sup_{U \ni y} \inf_{y' \in U} u_1(a, y', \dots, y')$ y $\bar{\nu}(y) := \inf_{U \ni y} \sup_{y' \in U} \nu(y')$, basta probar que los conjuntos cerrados $E(a) := \{y \in A : \underline{u}_1(a, y) \leq \bar{\nu}(y)\}$, $a \in A$, tienen

²A diferencia de un juego *simétrico*, cuyos pagos son invariantes ante cualquier permutación de los jugadores, la cuasi-simetría solo exige que los pagos coincidan cuando todos los rivales eligen una misma estrategia; con tres o más jugadores, no se impone nada sobre perfiles en los que los rivales eligen estrategias distintas.

intersección no vacía. La cuasi concavidad diagonal implica que $\text{co}\{a^1, \dots, a^m\} \subseteq E(a^1) \cup \dots \cup E(a^m)$ para todo conjunto finito $\{a^1, \dots, a^m\} \subset A$, y el lema de Knaster–Kuratowski–Mazurkiewicz (KKM) da entonces la propiedad de intersección finita.

Definición D.17. Se dice que el juego G es *diagonalmente seguro en pagos* si, para todo $a, y \in A$ y para todo $\varepsilon > 0$, cada jugador i puede asegurar un pago no menor que $u_i(y, \dots, a, \dots, y) - \varepsilon$ sobre la diagonal en $(y, \dots, y)$.

Proposición D.18. Si el juego cuasi-simétrico G es diagonalmente seguro en pagos, y si cada función $a \mapsto u_i(a, \dots, a)$ es semicontinua superiormente, entonces el juego es diagonalmente seguro por mejor respuesta.

Corolario D.19. Sea G un juego cuasi-simétrico, compacto, diagonalmente cuasi cóncavo y diagonalmente seguro en pagos. Si, además, cada función $u_i(a, \dots, a)$ es semicontinua superiormente como función de a en A , entonces el juego posee un equilibrio de Nash simétrico en estrategias puras.

Prueba. Se sigue de combinar el teorema D.16 y la proposición D.18. □

Concluimos con los resultados de [Reny \(1999\)](#) sobre la existencia de equilibrios en estrategias mixtas, que se derivan de los anteriores. Para calcular pagos esperados, se asume que cada u_i es acotada y medible y que cada A_i es compacto y de Hausdorff (un *juego compacto de Hausdorff*). Sea $\Delta(A_i)$ el conjunto de medidas de probabilidad regulares, numerablemente aditivas, sobre los subconjuntos de Borel de A_i ; $\Delta(A_i)$ es compacto en la topología débil* ([Aliprantis and Border, 2006](#)). Cada u_i se extiende a $M = \prod_{i \in N} \Delta(A_i)$ mediante $U_i(\alpha) := \int_A u_i(a) d\alpha$, donde la integral es respecto de la medida producto $\alpha_1 \times \dots \times \alpha_n$. Se denota $\overline{G} = \langle N, (\Delta(A_i)), (U_i) \rangle$ a esta *extensión mixta* de G , a la que se aplican directamente las definiciones anteriores. Aunque la semicontinuidad superior recíproca de $\overline{G}$ implica la de G , la seguridad por mejor respuesta (o en pagos) de $\overline{G}$ no implica ni es implicada por la de G .

Proposición D.20. Si la suma $\sum_{i \in N} u_i(a)$ es semicontinua superiormente en $a \in A$, entonces $\sum_{i \in N} U_i(\alpha)$ es semicontinua superiormente en $\alpha \in M$. En consecuencia, la extensión mixta $\overline{G}$ es semicontinua superiormente de forma recíproca.

La segunda afirmación se sigue de la primera: si (α, v) está en la clausura del gráfico de $U = (U_1, \dots, U_n)$ y $U_i(\alpha) \leq v_i$ para todo i , la semicontinuidad superior de la suma da $\sum_i v_i \leq \sum_i U_i(\alpha)$, de modo que $U(\alpha) = v$. Las implicancias en estrategias mixtas del teorema D.6 y de la proposición D.9 son las siguientes.

Corolario D.21. Sea $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ un juego compacto de Hausdorff. Entonces, G posee un equilibrio de Nash en estrategias mixtas si su extensión mixta $\bar{G}$ es segura por mejor respuesta. Además, $\bar{G}$ es segura por mejor respuesta si es simultáneamente semicontinua superiormente de forma recíproca y segura en pagos.

Este corolario generaliza los resultados clásicos de existencia de equilibrios en estrategias mixtas de Nash (1950b); Dasgupta and Maskin (1986a, b); Simon (1987), y permite probar la existencia de equilibrios en estrategias mixtas en diversos modelos económicos: competencia en precios a lo Bertrand con funciones de costo y demanda continuas arbitrarias, competencia en cantidades a lo Cournot con costos de producción fijos, modelos de selección adversa, entre otros.

Ejemplo D.22. Dos jugadores eligen un tiempo $t_1, t_2 \in [0, 1]$ para abandonar el juego. El jugador que abandona último gana, aunque condicionalmente a ganar, se prefiere abandonar antes. Si ambos jugadores abandonan al mismo tiempo, el premio se divide en partes iguales:

$$u_i(t_i, t_{-i}) = \begin{cases} -t_i, & \text{si } t_i < t_{-i}, \\ \frac{1}{2} - t_i, & \text{si } t_i = t_{-i}, \\ 1 - t_i, & \text{si } t_i > t_{-i}. \end{cases}$$

Este juego no posee un equilibrio en estrategias puras, y no es cuasi cóncavo ni siquiera a lo largo de la diagonal. Sin embargo, es compacto y métrico, y la suma de los pagos, $u_1 + u_2 = 1 - t_1 - t_2$, es continua, lo cual garantiza que su extensión mixta es semicontinua superiormente de forma recíproca. Además, dicha extensión es segura en pagos: aumentar ligeramente el tiempo elegido para abandonar disminuye como máximo ligeramente el pago, siempre que la estrategia mixta del oponente no varíe demasiado. Por el corolario D.21, este juego posee un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

Anexo E

Introducción al diseño de mecanismos

E.1. Introducción

En este anexo seguimos a [Mas-Colell et al. \(1995\)](#); [Bergara \(2023\)](#); [Tadelis and Segal \(2005\)](#), pero principalmente a [Börger \(2015\)](#). El diseño de mecanismos es la rama de la teoría de juegos que busca diseñar entornos estratégicos (juegos) tales que, cuando son jugados por agentes racionales, generen un resultado deseado por el diseñador del mecanismo. La metodología utilizada es la teoría de juegos bayesianos, donde los jugadores tienen tipos privados y el diseñador enfrenta un problema de información incompleta. Formalmente, un mecanismo puede representarse como un juego bayesiano de dos etapas: en la primera, el diseñador fija las reglas del juego (mecanismo); en la segunda, los jugadores observan sus tipos y eligen estrategias.

Un mecanismo se especifica como un juego

$$\Gamma = \langle N, (A_i), (\Theta_i), X, g, (u_i) \rangle,$$

donde $N = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de agentes, cada agente $i \in N$ tiene un tipo $\theta_i \in \Theta_i$ y un conjunto de acciones A_i , la regla de asignación $g : A \rightarrow X$ asigna a cada perfil de acciones $a \in A = \prod_{i \in N} A_i$ un resultado en X , y $u_i : X \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ es la función de pagos de i . Una estrategia de i es una función $s_i : \Theta_i \rightarrow A_i$; denotamos por S_i el conjunto de estrategias de i y $S = \prod_{i \in N} S_i$. Un perfil $s \in S$ induce el resultado $g(s(\theta)) \in X$, con

$s(\theta) = (s_1(\theta_1), \dots, s_n(\theta_n))$. Dado que los tipos son aleatorios, con distribución F sobre Θ , las estrategias se evalúan según su utilidad esperada, y el concepto de equilibrio básico es el equilibrio de Nash bayesiano (ENB); para una exposición formal remitimos al capítulo 4. En diseño de mecanismos se usan, además, dos conceptos más exigentes.

Definición E.1.1 (Equilibrio de Nash ex-post). Un perfil de estrategias $s \in S$ es un equilibrio de Nash ex-post en un mecanismo Γ si ningún jugador puede incrementar su utilidad ex-post desviándose unilateralmente, cualquiera sea el perfil de tipos. Es decir:

$$u_i(g(s(\theta)); \theta) \geq u_i(g(s'_i(\theta_i), s_{-i}(\theta_{-i})); \theta), \quad \forall i \in N, \forall s'_i \in S_i, \forall \theta \in \Theta.$$

Definición E.1.2 (Estrategia dominante). Supongamos valores privados: u_i depende de θ solo a través de θ_i . Una estrategia $s_i \in S_i$ es dominante si es débilmente óptima independientemente del comportamiento de los demás jugadores:

$$u_i(g(s_i(\theta_i), a_{-i}); \theta_i) \geq u_i(g(s'_i(\theta_i), a_{-i}); \theta_i), \quad \forall s'_i \in S_i, \forall a_{-i} \in A_{-i}, \forall \theta_i \in \Theta_i.$$

Un perfil $s \in S$ es un equilibrio en estrategias dominantes si todos los jugadores juegan estrategias dominantes.

Observación E.1.3. El objetivo del diseñador puede representarse mediante una correspondencia de elección social $f : \Theta \rightrightarrows X$: el diseño es exitoso si $g(s^*(\theta)) \in f(\theta)$ para todo θ y todo equilibrio s^* del mecanismo (implementación total), o parcialmente exitoso si esto se cumple para algún equilibrio s^* (implementación parcial). Alternativamente, el diseñador puede maximizar $\mathbb{E}_{\theta \sim F}[W(g(s^*(\theta)))]$ para una función de bienestar social $W : X \rightarrow \mathbb{R}$, o el ingreso esperado $\mathbb{E}_{\theta \sim F}[R(g(s^*(\theta)))]$.

Definición E.1.4 (Mecanismo directo). Un mecanismo es directo si el espacio de acciones coincide con el de tipos, es decir, $A_i = \Theta_i$ para todo $i \in N$. En un mecanismo directo, decir la verdad es la estrategia $s_i(\theta_i) = \theta_i$.

Definición E.1.5 (Compatibilidad de incentivos). Un mecanismo directo (con tipos independientes) es:

- *bayesiano-compatible según incentivos* si decir la verdad es un ENB:

$$\mathbb{E}_{\theta_{-i} \sim F_{-i}} [u_i(g(\theta_i, \theta_{-i}); \theta)] \geq \mathbb{E}_{\theta_{-i} \sim F_{-i}} [u_i(g(\theta'_i, \theta_{-i}); \theta)], \quad \forall i \in N, \forall \theta_i, \theta'_i \in \Theta_i;$$

- *ex-post compatible según incentivos* si decir la verdad es un equilibrio de Nash ex-post:

$$u_i(g(\theta_i, \theta_{-i}); \theta) \geq u_i(g(\theta'_i, \theta_{-i}); \theta), \quad \forall i \in N, \forall \theta \in \Theta, \forall \theta'_i \in \Theta_i;$$

- *dominante según incentivos* (con valores privados) si decir la verdad es una estrategia dominante:

$$u_i(g(\theta_i, \theta'_{-i}); \theta_i) \geq u_i(g(\theta'_i, \theta'_{-i}); \theta_i), \quad \forall i \in N, \forall \theta_i, \theta'_i \in \Theta_i, \forall \theta'_{-i} \in \Theta_{-i}.$$

Proposición E.1.6. En mecanismos directos, la compatibilidad de incentivos dominante implica la ex-post, y esta implica la bayesiana. Con valores privados, la compatibilidad de incentivos ex-post y la dominante son equivalentes.

Prueba. La primera implicación se obtiene tomando $\theta'_{-i} = \theta_{-i}$, y la segunda tomando esperanzas en θ_{-i} . Con valores privados, en la condición ex-post θ_{-i} solo entra a través de los reportes de los demás, que recorren todo Θ_{-i} , por lo que coincide con la dominante. $\square$

Teorema E.1.7 (Principio de revelación). Sea s^* un ENB de un mecanismo Γ . Entonces el mecanismo directo Γ^* con regla de asignación $g^*(\theta) = g(s^*(\theta))$ para todo $\theta \in \Theta$ es bayesiano-compatible según incentivos. En particular, Γ^* es equivalente a Γ : para cada θ , decir la verdad en Γ^* produce el mismo resultado que s^* en Γ . Lo mismo vale reemplazando el ENB por un equilibrio en estrategias dominantes (o de Nash ex-post) y la compatibilidad bayesiana por la dominante (o ex-post).

Prueba. Supongamos que decir la verdad no fuera un ENB de Γ^* : algún tipo θ_i preferiría reportar $\theta'_i \neq \theta_i$. Como $g^*(\theta'_i, \theta_{-i}) = g(s_i^*(\theta'_i), s_{-i}^*(\theta_{-i}))$, el mismo tipo θ_i preferiría, en el mecanismo original Γ , desviarse de s^* y jugar la acción $s_i^*(\theta'_i)$ que s^* prescribe para θ'_i . Luego s^* no sería un ENB de Γ , lo que contradice la hipótesis. El argumento para los otros conceptos de equilibrio es idéntico. $\square$

E.2. Screening

El principio de revelación nos permite restringir el análisis, sin pérdida de generalidad, a mecanismos directos en los que decir la verdad es una estrategia de equilibrio. Un

caso paradigmático es el modelo de *screening*, en el cual un principal diseña contratos o asignaciones para inducir a los agentes a autoseleccionarse de acuerdo con su tipo. Consideremos un entorno clásico de selección adversa, en el cual un vendedor diseña un mecanismo para ofrecer un bien a un comprador cuya valoración θ del bien es información privada. La utilidad de un comprador de tipo θ que recibe el bien con probabilidad q y paga una transferencia monetaria t es $\theta q - t$. Los tipos se distribuyen según una función de distribución F con densidad f y soporte $[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, donde $0 \leq \underline{\theta} < \bar{\theta}$, y $f(\theta) > 0$ para todo $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$.

La probabilidad de que la valoración del comprador sea mayor que un precio p es $1 - F(p)$, por lo que un vendedor que fija un precio único obtiene el ingreso esperado $p(1 - F(p))$. Veremos que ningún mecanismo supera al mejor precio único. Por el principio de revelación (teorema E.1.7), basta considerar mecanismos directos en los que el comprador reporta su tipo verdadero. Un mecanismo directo es un par de funciones (q, t) , donde $q : [\underline{\theta}, \bar{\theta}] \rightarrow [0, 1]$ es la probabilidad de que el bien sea asignado (es decir, comprado) y $t : [\underline{\theta}, \bar{\theta}] \rightarrow \mathbb{R}$ la transferencia o pago realizado por el comprador. Denotamos por $u(\theta) = \theta q(\theta) - t(\theta)$ la utilidad del tipo θ cuando dice la verdad.

Definición E.2.1. Un mecanismo directo (q, t) es *compatible según incentivos (IC)* si $\theta q(\theta) - t(\theta) \geq \theta q(\theta') - t(\theta')$ para todo θ, θ' , e *individualmente racional (IR)* si $u(\theta) \geq 0$ para todo θ .

Lema E.2.2. Si un mecanismo directo es IC, entonces q es no decreciente y u es no decreciente, convexa y lipschitziana (con constante 1). En particular, u es diferenciable en casi todo punto, y $u'(\theta) = q(\theta)$ en todo punto θ donde u es diferenciable.

Prueba. Por IC, $u(\theta) \geq \theta q(\theta') - t(\theta') = u(\theta') + (\theta - \theta')q(\theta')$ para todo θ, θ' . Intercambiando los papeles de θ y θ' , se obtiene

$$(\theta - \theta')q(\theta') \leq u(\theta) - u(\theta') \leq (\theta - \theta')q(\theta). \quad (\text{E.1})$$

Si $\theta > \theta'$, dividiendo por $\theta - \theta'$ se obtiene $q(\theta') \leq q(\theta)$: q es no decreciente. Como q toma valores en $[0, 1]$, (E.1) implica además $0 \leq u(\theta) - u(\theta') \leq \theta - \theta'$ para $\theta > \theta'$. Por otro lado, $u(\theta) = \max_{\theta'} \{\theta q(\theta') - t(\theta')\}$ es el máximo de funciones afines en θ , por lo que es convexa. Por ser lipschitziana, u es absolutamente continua y diferenciable en casi todo punto. Finalmente, si u es diferenciable en θ , dividiendo (E.1) por $\theta - \theta'$ y haciendo $\theta' \downarrow \theta$ se obtiene $u'(\theta) \geq q(\theta)$, y haciendo $\theta' \uparrow \theta$, $u'(\theta) \leq q(\theta)$. $\square$

Lema E.2.3 (Equivalencia de pagos). Si un mecanismo directo es IC, entonces para todo θ

$$u(\theta) = u(\underline{\theta}) + \int_{\underline{\theta}}^{\theta} q(x) dx,$$

o, equivalentemente (equivalencia del retorno),

$$t(\theta) = t(\underline{\theta}) + (\theta q(\theta) - \underline{\theta} q(\underline{\theta})) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} q(x) dx. \quad (\text{E.2})$$

Prueba. Por el lema E.2.2, u es absolutamente continua, por lo que es igual a la integral de su derivada (Royden and Fitzpatrick, 2010, cap. 6):

$$u(\theta) = u(\underline{\theta}) + \int_{\underline{\theta}}^{\theta} u'(x) dx,$$

donde $u'(x) = q(x)$ en casi todo punto. La segunda fórmula se obtiene sustituyendo $u(\theta) = \theta q(\theta) - t(\theta)$ y despejando $t(\theta)$. (Véase también el teorema de la envolvente del anexo F.) $\square$

Proposición E.2.4. Un mecanismo directo es IC si y solo si:

1. q es no decreciente.
2. Se verifica la equivalencia del retorno (E.2).

Prueba. La necesidad se sigue de los lemas E.2.2 y E.2.3. Para la suficiencia, debemos demostrar que ningún tipo θ prefiere hacerse pasar por otro tipo θ' . La condición (ii) equivale a $u(\theta) = u(\underline{\theta}) + \int_{\underline{\theta}}^{\theta} q(x) dx$, de modo que, para todo θ, θ' ,

$$u(\theta) - (\theta q(\theta') - t(\theta')) = u(\theta) - u(\theta') - (\theta - \theta')q(\theta') = \int_{\theta'}^{\theta} (q(x) - q(\theta')) dx \geq 0,$$

pues si $\theta > \theta'$ el integrando es no negativo por (i), y si $\theta < \theta'$ la integral es igual a $\int_{\theta}^{\theta'} (q(\theta') - q(x)) dx \geq 0$, nuevamente por (i). $\square$

Proposición E.2.5. Un mecanismo directo IC es IR si y solo si $u(\underline{\theta}) \geq 0$, es decir, $t(\underline{\theta}) \leq \underline{\theta} q(\underline{\theta})$.

Prueba. Por el lema E.2.2, u es no decreciente en θ para mecanismos IC. Por lo tanto, $u(\theta)$ es no negativa para todo θ si y solo si es no negativa para el menor valor de θ . $\square$

Lema E.2.6. El mecanismo que maximiza el ingreso esperado del vendedor entre todos los mecanismos IC e IR satisface $t(\underline{\theta}) = \underline{\theta} q(\underline{\theta})$.

Prueba. Si $t(\theta) < \theta q(\theta)$, el vendedor puede aumentar todos los pagos en una misma constante positiva pequeña: se preservan IC (proposición E.2.4) e IR (proposición E.2.5) y el ingreso aumenta. $\square$

Por el lema anterior y (E.2), $t(\theta) = \theta q(\theta) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} q(x) dx$. Intercambiando el orden de integración,

$$\int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} \int_{\underline{\theta}}^{\theta} q(x) dx f(\theta) d\theta = \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} q(x) \int_x^{\bar{\theta}} f(\theta) d\theta dx = \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} q(x)(1 - F(x)) dx,$$

por lo que el ingreso esperado del vendedor es

$$\int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} t(\theta) f(\theta) d\theta = \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} q(\theta) \psi(\theta) f(\theta) d\theta, \quad \psi(\theta) = \theta - \frac{1 - F(\theta)}{f(\theta)}. \quad (\text{E.3})$$

La función ψ se denomina *valoración virtual* del comprador; diremos que F es *regular* si ψ es estrictamente creciente. El vendedor elige entonces q en el conjunto $\mathcal{M}$ de funciones no decrecientes $q : [\underline{\theta}, \bar{\theta}] \rightarrow [0, 1]$ para maximizar (E.3). Vistas como elementos de $L^1([\underline{\theta}, \bar{\theta}])$, $\mathcal{M}$ es convexo y compacto (por el teorema de selección de Helly), y (E.3) es un funcional lineal, continuo si f es acotada. Por lo tanto, su máximo se alcanza en un punto extremo de $\mathcal{M}$, es decir, en un $q \in \mathcal{M}$ que no puede escribirse como $q = \frac{1}{2}(q' + q'')$ con $q' \neq q''$ en $\mathcal{M}$. Los puntos extremos de $\mathcal{M}$ son las funciones con $q(\theta) \in \{0, 1\}$ en casi todo punto, es decir, $q = \mathbb{1}_{[p, \bar{\theta}]}$ para algún $p \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$. Como $\frac{d}{d\theta} [-\theta(1 - F(\theta))] = \psi(\theta)f(\theta)$, para $q = \mathbb{1}_{[p, \bar{\theta}]}$ el ingreso (E.3) es $\int_p^{\bar{\theta}} \psi(\theta)f(\theta) d\theta = p(1 - F(p))$, el ingreso de vender a precio p . Por lo tanto:

Proposición E.2.7. El mecanismo óptimo que maximiza el valor esperado del vendedor es un precio único $p^* \in \arg \max_p p(1 - F(p))$: $q(\theta) = 1$ y $t(\theta) = p^*$ si $\theta > p^*$, y $q(\theta) = t(\theta) = 0$ si $\theta < p^*$.

E.3. Precios no lineales

En esta sección analizamos un entorno clásico de precios no lineales. A diferencia del problema de screening anterior, el bien es ahora divisible y la utilidad del comprador depende de la cantidad adquirida, lo que permite diseñar menús de precios más ricos. Un monopolista ofrece un bien infinitamente divisible (como azúcar o electricidad) a un comprador con tipo privado θ . Las características del modelo son:

- Costos lineales de producción: $C(q) = cq$, con $c > 0$; el vendedor es neutral al riesgo.
- La utilidad del comprador es $\theta v(q) - t$, con $v(0) = 0$, $v' > 0$, $v'' < 0$, y θ tiene densidad $f > 0$ en $\Theta = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$.
- Suponemos que $\bar{\theta}v'(0) > c$ para que exista demanda.

El mecanismo es un par de funciones (q, t) , donde $q(\theta) \geq 0$ es la cantidad asignada y $t(\theta)$ el pago que realiza un agente de tipo θ . Por el principio de revelación, se puede suponer que el comprador revela su tipo verdadero.

Proposición E.3.1. Un mecanismo directo (q, t) es IC si y solo si q es no decreciente y, para todo $\theta \in \Theta$,

$$t(\theta) = t(\underline{\theta}) + \theta v(q(\theta)) - \underline{\theta} v(q(\underline{\theta})) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} v(q(x)) dx.$$

Además, un mecanismo IC es IR si y solo si $t(\underline{\theta}) \leq \underline{\theta} v(q(\underline{\theta}))$, y en el mecanismo que maximiza el beneficio del vendedor esta desigualdad se cumple con igualdad, por lo que

$$t(\theta) = \theta v(q(\theta)) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} v(q(x)) dx.$$

Prueba. Es el análisis de la sección anterior con $v(q(\theta))$ en lugar de $q(\theta)$; como v es estrictamente creciente, $v \circ q$ es no decreciente si y solo si q lo es. $\square$

Intercambiando el orden de integración como en (E.3), el beneficio esperado del monopolista es

$$\int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} \left[\theta v(q(\theta)) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} v(q(x)) dx - cq(\theta) \right] f(\theta) d\theta = \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} [v(q(\theta)) \psi(\theta) - cq(\theta)] f(\theta) d\theta.$$

El vendedor busca entonces maximizar, para cada θ , el llamado *surplus virtual* $v(q)\psi(\theta) - cq^1$, lo que equivale a resolver un problema con información completa, pero sobre la valoración ajustada $\psi(\theta)$.

¹La diferencia $\theta - \psi(\theta) = \frac{1-F(\theta)}{f(\theta)}$ refleja la *renta de información*: aumentar la asignación del tipo θ genera excedente para una masa $f(\theta)$ de compradores, pero obliga a dejar más renta a todos los tipos superiores, de masa $1 - F(\theta)$, para que no imiten a θ . Por ello $\psi(\theta)$ crece con $F(\theta)$ y con la densidad $f(\theta)$. En el tipo más alto, $\psi(\bar{\theta}) = \bar{\theta}$: no hay distorsión en la cima.

Proposición E.3.2. Suponga que F es regular. Entonces, en el mecanismo óptimo, $q(\theta) = 0$ si $v'(0)\psi(\theta) \leq c$, y en caso contrario $q(\theta)$ resuelve la condición de primer orden $v'(q(\theta))\psi(\theta) = c$ (que, por la concavidad estricta de v , tiene a lo sumo una solución, y la tiene si, por ejemplo, $v'(q) \rightarrow 0$ cuando $q \rightarrow \infty$); el pago asociado es

$$t(\theta) = \theta v(q(\theta)) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta} v(q(x)) dx.$$

La regularidad garantiza que la solución punto a punto q sea no decreciente, de modo que el mecanismo es IC.

Ejemplo E.3.3. Supongamos $c = 1$, $v(q) = \sqrt{q}$ y que $\theta \sim U[0, 1]$. Entonces $\psi(\theta) = 2\theta - 1$. Para $\theta \leq 1/2$, $q(\theta) = 0$ y $t(\theta) = 0$. Si $\theta > 1/2$:

$$\frac{1}{2\sqrt{q}}(2\theta - 1) = 1 \Rightarrow q(\theta) = \left(\theta - \frac{1}{2}\right)^2,$$

y el pago correspondiente es

$$t(\theta) = \theta \left(\theta - \frac{1}{2}\right) - \int_{1/2}^{\theta} \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \frac{\theta^2}{2} - \frac{1}{8}.$$

También se puede expresar la política de precios de forma invertida:

$$\theta = \sqrt{q} + \frac{1}{2} \Rightarrow t(q) = \frac{q}{2} + \frac{\sqrt{q}}{2},$$

es decir, el monopolista ofrece la tarifa no lineal $t(q)$, con precio marginal $t'(q) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{q}}$ decreciente (descuentos por cantidad), y cada tipo elige su cantidad.

E.4. Subastas con un único bien

En esta sección estudiamos el diseño de mecanismos en un entorno bayesiano con múltiples agentes y valores privados: cada agente conoce su propia valoración del bien pero no la de los demás. Consideramos un conjunto finito de agentes $N = \{1, \dots, n\}$. Cada agente $i \in N$ tiene una valoración privada $\theta_i \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ sobre el bien; si recibe el bien con probabilidad q_i y paga una transferencia t_i al vendedor, su utilidad es $\theta_i q_i - t_i$. El vendedor es neutral al riesgo y recibe un ingreso total de $\sum_{i \in N} t_i$. Los tipos θ_i son independientes, con distribuciones F_i y densidades f_i estrictamente positivas en el soporte común $\Theta_i = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, con $\underline{\theta} \geq 0$; denotamos $f(\theta) = \prod_{i \in N} f_i(\theta_i)$ y $f_{-i}(\theta_{-i}) = \prod_{j \neq i} f_j(\theta_j)$.

Definición E.4.1. Un mecanismo directo (q, t) consiste en funciones $q : \Theta \rightarrow \{(q_1, \dots, q_n) \in [0, 1]^n : \sum_{i \in N} q_i \leq 1\}$ y $t_i : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$, para cada $i \in N$.

Los agentes reportan sus tipos de forma simultánea e independiente. El valor $q_i(\theta)$ representa la probabilidad de que el agente i reciba el bien cuando el vector de tipos reportado es θ , y $1 - \sum_{i \in N} q_i(\theta)$ es la probabilidad de que el bien no se asigne. Por el principio de revelación (teorema E.1.7), podemos restringirnos a mecanismos directos en los que decir la verdad es un ENB. Dado un tipo reportado θ_i , definimos la probabilidad esperada de recibir el bien y la transferencia esperada del agente i como

$$Q_i(\theta_i) = \int_{\Theta_{-i}} q_i(\theta_i, \theta_{-i}) f_{-i}(\theta_{-i}) d\theta_{-i}, \quad T_i(\theta_i) = \int_{\Theta_{-i}} t_i(\theta_i, \theta_{-i}) f_{-i}(\theta_{-i}) d\theta_{-i},$$

y su utilidad esperada como $U_i(\theta_i) = \theta_i Q_i(\theta_i) - T_i(\theta_i)$.

Definición E.4.2. Un mecanismo directo es compatible según incentivos (IC) si decir la verdad es un ENB, es decir, si $\theta_i Q_i(\theta_i) - T_i(\theta_i) \geq \theta_i Q_i(\theta'_i) - T_i(\theta'_i)$ para todo $i \in N$ y todo $\theta_i, \theta'_i \in \Theta_i$. Es individualmente racional (IR) si $U_i(\theta_i) \geq 0$ para todo $i \in N$ y todo $\theta_i \in \Theta_i$.

La condición IC del agente i depende del mecanismo solo a través de (Q_i, T_i) y tiene exactamente la forma del problema de screening, con (Q_i, T_i, U_i) en lugar de (q, t, u) . Por lo tanto, los lemas E.2.2 y E.2.3 y las proposiciones E.2.4 y E.2.5 se aplican sin cambios:

Proposición E.4.3. Un mecanismo directo (q, t) es IC si y solo si, para todo $i \in N$:

1. La función Q_i es no decreciente.
2. Se verifica la equivalencia del retorno:

$$T_i(\theta_i) = T_i(\underline{\theta}) + (\theta_i Q_i(\theta_i) - \underline{\theta} Q_i(\underline{\theta})) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx,$$

o, equivalentemente, $U_i(\theta_i) = U_i(\underline{\theta}) + \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx$ (equivalencia de pagos).

Un mecanismo IC es además IR si y solo si $T_i(\underline{\theta}) \leq \underline{\theta} Q_i(\underline{\theta})$ para todo $i \in N$.

Una consecuencia inmediata es la *equivalencia de ingresos*: dos mecanismos IC con la misma regla de asignación q y los mismos valores $U_i(\underline{\theta})$ generan los mismos pagos esperados $T_i(\theta_i)$ para cada tipo y, por tanto, el mismo ingreso esperado para el vendedor.

E.5. Maximización del retorno esperado

Queremos caracterizar el mecanismo directo que, bajo IC e IR, maximiza el retorno esperado del vendedor. Por el mismo argumento del lema E.2.6:

Lema E.5.1. Si un mecanismo directo IC e IR maximiza el retorno esperado del vendedor, entonces $T_i(\underline{\theta}) = \underline{\theta} Q_i(\underline{\theta})$ para todo $i \in N$: el vendedor no deja renta informativa a los tipos más bajos.

Por la proposición E.4.3, los pagos son entonces $T_i(\theta_i) = \theta_i Q_i(\theta_i) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx$, y, exactamente como en (E.3), el retorno esperado del vendedor por parte del agente i es

$$\int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} Q_i(\theta_i) \psi_i(\theta_i) f_i(\theta_i) d\theta_i, \quad \psi_i(\theta_i) = \theta_i - \frac{1 - F_i(\theta_i)}{f_i(\theta_i)},$$

donde ψ_i es la *valoración virtual* del agente i . Como $Q_i(\theta_i) = \int_{\Theta_{-i}} q_i(\theta_i, \theta_{-i}) f_{-i}(\theta_{-i}) d\theta_{-i}$, el retorno esperado total es

$$\sum_{i \in N} \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} Q_i(\theta_i) \psi_i(\theta_i) f_i(\theta_i) d\theta_i = \int_{\Theta} \sum_{i \in N} q_i(\theta) \psi_i(\theta_i) f(\theta) d\theta.$$

Ignorando por el momento la restricción de que Q_i sea no decreciente, este retorno se maximiza punto a punto asignando el bien al agente con la mayor valoración virtual, siempre que esta sea positiva:

$$q_i(\theta) = \begin{cases} 1, & \text{si } \psi_i(\theta_i) > 0 \text{ y } \psi_i(\theta_i) > \psi_j(\theta_j) \forall j \neq i, \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases} \quad (\text{E.4})$$

Si cada F_i es regular (ψ_i estrictamente creciente), los empates tienen probabilidad cero, pues las distribuciones son absolutamente continuas respecto a la medida de Lebesgue, y $q_i(\theta_i, \theta_{-i})$ es no decreciente en θ_i para cada θ_{-i} , de modo que Q_i es no decreciente y la asignación anterior es IC.

Proposición E.5.2 (Myerson, 1981). Suponga que cada distribución F_i es regular. Entonces, el mecanismo directo que maximiza el retorno esperado del vendedor entre todos los que son IC e IR tiene la regla de asignación (E.4) y los pagos

$$T_i(\theta_i) = \theta_i Q_i(\theta_i) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx.$$

Estos pagos se implementan, por ejemplo, si el ganador paga el menor tipo con el que habría ganado: $t_i(\theta) = q_i(\theta) r_i(\theta_{-i})$, con $r_i(\theta_{-i}) = \inf\{\theta'_i \in \Theta_i : \psi_i(\theta'_i) > \max\{0, \max_{j \neq i} \psi_j(\theta_j)\}\}$.

En el caso simétrico ($F_i = F$ regular para todo i), $\psi_i = \psi$ y el bien se asigna al agente con la mayor valoración, siempre que esta supere $r^* = \psi^{-1}(0)$, y el ganador paga el máximo entre r^* y la segunda mayor valoración: la subasta óptima es una subasta de segundo precio con precio de reserva r^* (por ejemplo, $r^* = 1/2$ si F es uniforme en $[0, 1]$).

Si, en cambio, el diseñador desea maximizar el *bienestar esperado total* $\mathbb{E}[\sum_{i \in N} q_i(\theta) \theta_i]$, se tiene:

Proposición E.5.3. Entre todos los mecanismos IC e IR, aquellos que maximizan el bienestar esperado asignan el bien al agente con la mayor valoración ($q_i(\theta) = 1$ si $\theta_i > \theta_j$ para todo $j \neq i$, y $q_i(\theta) = 0$ en caso contrario), con transferencias $T_i(\theta_i) = \theta_i Q_i(\theta_i) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx - U_i(\underline{\theta})$, donde $U_i(\underline{\theta}) \geq 0$. Por ejemplo, la subasta de segundo precio ($U_i(\underline{\theta}) = 0$).

Ejemplo E.5.4. Supongamos $n = 2$, $\Theta_1 = \Theta_2 = [0, 1]$, con $F_1(\theta_1) = \theta_1^2$ y $F_2(\theta_2) = 2\theta_2 - \theta_2^2$, de modo que $f_1(\theta_1) = 2\theta_1$ y $f_2(\theta_2) = 2(1 - \theta_2)$, positivas en $(0, 1)$. Como $1 - F_1(\theta_1) = 1 - \theta_1^2$ y $1 - F_2(\theta_2) = (1 - \theta_2)^2$,

$$\psi_1(\theta_1) = \theta_1 - \frac{1 - \theta_1^2}{2\theta_1} = \frac{3}{2}\theta_1 - \frac{1}{2\theta_1}, \quad \psi_2(\theta_2) = \theta_2 - \frac{1 - \theta_2}{2} = \frac{3}{2}\theta_2 - \frac{1}{2}.$$

Ambas son estrictamente crecientes ($\psi'_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2\theta_1^2}$, $\psi'_2 = \frac{3}{2}$), de modo que las dos distribuciones son regulares. Se tiene que:

$$\psi_1(\theta_1) < 0 \Leftrightarrow \theta_1 < \sqrt{1/3}, \quad \psi_2(\theta_2) < 0 \Leftrightarrow \theta_2 < 1/3,$$

y

$$\psi_1(\theta_1) > \psi_2(\theta_2) \Leftrightarrow \theta_2 < \theta_1 - \frac{1}{3\theta_1} + \frac{1}{3}.$$

Por la proposición E.5.2, con $\phi(\theta_1) = \theta_1 - \frac{1}{3\theta_1} + \frac{1}{3}$ (que vale $1/3$ en $\theta_1 = \sqrt{1/3}$), el bien no se asigna si $\theta_1 < \sqrt{1/3}$ y $\theta_2 < 1/3$; se asigna al agente 1 si $\theta_1 > \sqrt{1/3}$ y $\theta_2 < \phi(\theta_1)$; y al agente 2 si $\theta_2 > 1/3$ y $\theta_2 > \phi(\theta_1)$. Si gana, el agente 2 paga $\max\{1/3, \phi(\theta_1)\}$ y el agente 1 paga $\max\{\sqrt{1/3}, \psi_1^{-1}(\psi_2(\theta_2))\}$, con $\psi_1^{-1}(\psi_2(\theta_2)) = \frac{\theta_2}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\sqrt{(3\theta_2 - 1)^2 + 12}$. El mecanismo no es eficiente: como $\psi_2(\theta) - \psi_1(\theta) = \frac{1}{2\theta} - \frac{1}{2} > 0$ en $(0, 1)$, el vendedor favorece al agente 2, cuya distribución es estocásticamente menor ($F_2 \geq F_1$); por ejemplo, si $\theta_1 = 0.6$ y $\theta_2 = 0.5$, gana el agente 2, pues $\phi(0.6) \approx 0.378$.

Ejemplo E.5.5 (Bienes públicos). La teoría del diseño de mecanismos bayesianos se aplica también al problema de provisión de bienes públicos. Consideremos una comunidad con $n \geq 2$ agentes, $N = \{1, \dots, n\}$, que debe decidir si se provee un bien público no excluible, $g \in \{0, 1\}$, cuyo costo de producción es $c > 0$. Cada agente $i \in N$ tiene una valuación privada θ_i y realiza una transferencia t_i ; su utilidad es $\theta_i g - t_i$. Los tipos son independientes, $\theta_i \sim F_i$ con soporte $\Theta_i = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ y densidad $f_i(\theta_i) > 0$, y $\Theta = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]^n$. Un mecanismo directo está dado por una regla de decisión $q : \Theta \rightarrow \{0, 1\}$ y funciones de transferencia $t_i : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos $Q_i(\theta_i)$ (la probabilidad de que el bien se provea dado el tipo de i), T_i y U_i como en la sección anterior. Un mecanismo es *ex-post presupuesto balanceado* si $\sum_{i \in N} t_i(\theta) \geq cq(\theta)$ para todo $\theta \in \Theta$, y *ex-ante presupuesto balanceado* si $\int_{\Theta} \sum_{i \in N} t_i(\theta) f(\theta) d\theta \geq \int_{\Theta} cq(\theta) f(\theta) d\theta$.

Todo mecanismo directo ex-ante presupuesto balanceado tiene un mecanismo directo ex-post presupuesto balanceado equivalente, es decir, con la misma regla de decisión y las mismas transferencias esperadas $T_i(\theta_i)$ para todo $i \in N$ y $\theta_i \in \Theta_i$ (Börger, 2015).

Maximización del bienestar. La regla de decisión que maximiza el bienestar social $(\sum_{i \in N} \theta_i - c)q(\theta)$ (regla de primer mejor, o *first best*) es $q^*(\theta) = 1$ si $\sum_{i \in N} \theta_i \geq c$ y $q^*(\theta) = 0$ en caso contrario; con presupuesto balanceado, las transferencias deben cubrir el costo: $\sum_{i \in N} t_i^*(\theta) = cq^*(\theta)$.

Proposición E.5.6. Existe un mecanismo directo con regla de decisión q^* que es compatible según incentivos, individualmente racional y ex-ante presupuesto balanceado si y solo si $n\underline{\theta} \geq c$ o $n\bar{\theta} \leq c$.

Prueba. Si $n\underline{\theta} \geq c$, un mecanismo en el cual el bien público se produce siempre y cada agente paga c/n implementa q^* y es IC, IR y balanceado. Si $n\bar{\theta} \leq c$, lo mismo ocurre con un mecanismo en el cual el bien nunca se produce y ningún agente paga nada. Supongamos ahora que $n\underline{\theta} < c < n\bar{\theta}$. La prueba de la proposición E.4.3 se aplica sin cambios con q en lugar de q_i , por lo que en todo mecanismo IC con regla q^* ,

$$T_i(\theta_i) = \theta_i Q_i(\theta_i) - \int_{\underline{\theta}}^{\theta_i} Q_i(x) dx - U_i(\underline{\theta}),$$

donde Q_i está determinada por q^* y, por IR, $U_i(\underline{\theta}) \geq 0$. Luego, entre los mecanismos IC e IR con regla q^* , las transferencias esperadas son máximas cuando $U_i(\underline{\theta}) = 0$ para todo i ,

como en el mecanismo pivote definido a continuación (lema E.5.8). Por el lema E.5.9, ese mecanismo tiene un déficit presupuestario esperado, y por lo tanto todos lo tienen. $\square$

Definición E.5.7. Un *mecanismo pivote* es aquel definido por la regla de decisión q^* y el siguiente esquema de transferencias:

$$t_i(\theta) = \underline{\theta} q^*(\underline{\theta}, \theta_{-i}) + (q^*(\theta) - q^*(\underline{\theta}, \theta_{-i})) \left(c - \sum_{j \neq i} \theta_j \right).$$

Lema E.5.8. El mecanismo pivote es compatible según incentivos e individualmente racional, y $U_i(\underline{\theta}) = 0$ para todo $i \in N$.

Prueba. Fijemos θ_{-i} . Ignorando los términos que no dependen del reporte θ'_i del agente i , su utilidad al reportar θ'_i es

$$\theta_i q^*(\theta'_i, \theta_{-i}) - q^*(\theta'_i, \theta_{-i}) \left(c - \sum_{j \neq i} \theta_j \right) = q^*(\theta'_i, \theta_{-i}) \left(\sum_{j \in N} \theta_j - c \right),$$

es decir, el bienestar social si se toma la decisión $q^*(\theta'_i, \theta_{-i})$. Como q^* maximiza el bienestar social, la utilidad de i se maximiza reportando $\theta'_i = \theta_i$, cualesquiera sean los tipos de los demás; en particular, decir la verdad es un ENB. Para la racionalidad individual, la utilidad de un agente de tipo $\underline{\theta}$ es exactamente cero para todo θ_{-i} , y como U_i es no decreciente (lema E.2.2), $U_i(\theta_i) \geq 0$ para todo θ_i . $\square$

Lema E.5.9. Si $n\underline{\theta} < c < n\bar{\theta}$, el superávit presupuestario esperado ex-ante del mecanismo pivote es negativo.

Prueba. Mostraremos que el superávit ex-post es siempre no positivo y, con probabilidad positiva, estrictamente negativo. Si $q^*(\theta) = 0$, no hay costos ni pagos. Sea θ tal que $q^*(\theta) = 1$, sea $\mathcal{P} = \{i \in N : q^*(\underline{\theta}, \theta_{-i}) = 0\}$ el conjunto de agentes pivotes y $k = |\mathcal{P}|$. Los agentes no pivotes pagan $\underline{\theta}$ y cada pivote i paga $c - \sum_{j \neq i} \theta_j$. Si $k = 0$, los pagos totales son $n\underline{\theta} < c$. Si $k \geq 1$, el total de transferencias es

$$\begin{aligned} \sum_{i \in \mathcal{P}} \left(c - \sum_{j \neq i} \theta_j \right) + \sum_{i \notin \mathcal{P}} \underline{\theta} &= kc - (k-1) \sum_{j \in N} \theta_j - \sum_{i \notin \mathcal{P}} (\theta_i - \underline{\theta}) \\ &\leq c - \sum_{i \notin \mathcal{P}} (\theta_i - \underline{\theta}) \leq c, \end{aligned}$$

pues $\sum_{j \in N} \theta_j \geq c$ cuando $q^*(\theta) = 1$. El evento $\{q^*(\theta) = 1\}$ tiene probabilidad positiva (pues $c < n\bar{\theta}$), y condicionado a él, con probabilidad uno $\theta_i > \underline{\theta}$ para todo i y $\sum_{j \in N} \theta_j > c$;

entonces alguna de las desigualdades anteriores es estricta (la primera si $k \geq 2$; la segunda si $k = 1$, pues hay $n - 1 \geq 1$ agentes no pivotes). Por lo tanto, el superávit presupuestario esperado es negativo. $\square$

El mecanismo pivote es un caso particular de los mecanismos de Vickrey-Clarke-Groves (VCG), en los que la regla q^* es eficiente y $t_i(\theta) = q^*(\theta)(c - \sum_{j \neq i} \theta_j) + h_i(\theta_{-i})$: el primer término hace que i internalice el costo neto que la decisión impone a los demás, y el segundo no depende del reporte de i , por lo que puede ajustarse para cumplir restricciones presupuestarias o de participación.

Como el primer mejor no es alcanzable cuando $n\underline{\theta} < c < n\bar{\theta}$, el diseñador puede buscar el segundo mejor: maximizar la ganancia neta esperada $\int_{\Theta} q(\theta)(\sum_{i \in N} \theta_i - c) f(\theta) d\theta$ sujeto a IC (Q_i no decreciente), IR ($U_i(\underline{\theta}) \geq 0$) y la restricción presupuestaria esperada $\mathbb{E}[\sum_{i \in N} t_i(\theta) - cq(\theta)] \geq 0$, que por la equivalencia de pagos se escribe como

$$-\sum_{i \in N} U_i(\underline{\theta}) + \int_{\Theta} q(\theta) \left[\sum_{i \in N} \psi_i(\theta_i) - c \right] f(\theta) d\theta \geq 0.$$

En el óptimo, $U_i(\underline{\theta}) = 0$, y con un multiplicador $\lambda \geq 0$ el lagrangiano es

$$\mathcal{L}(q, \lambda) = (1 + \lambda) \int_{\Theta} q(\theta) \left[\sum_{i \in N} \left(\theta_i - \frac{\lambda}{1 + \lambda} \cdot \frac{1 - F_i(\theta_i)}{f_i(\theta_i)} \right) - c \right] f(\theta) d\theta.$$

Como el problema es lineal en q , basta maximizar el lagrangiano punto a punto: $q(\theta) = 1$ si $\sum_{i \in N} \theta_i > c + \frac{\lambda}{1 + \lambda} \sum_{i \in N} \frac{1 - F_i(\theta_i)}{f_i(\theta_i)}$, y $q(\theta) = 0$ en caso contrario. Como con $\lambda = 0$ esta regla sería q^* , que viola la restricción presupuestaria (lema E.5.9), $\lambda > 0$: el bien se provee con menor frecuencia que en el primer mejor. Bajo regularidad, $(\theta_i + \lambda \psi_i(\theta_i))/(1 + \lambda)$ es creciente en θ_i , por lo que Q_i es no decreciente (IC).

Anexo F

Teorema de la envolvente y equivalencia de pagos

El *teorema de la envolvente* desempeña un rol central en el análisis moderno del diseño de mecanismos, al permitir derivar condiciones sobre pagos e incentivos sin requerir suposiciones restrictivas como la condición de *single crossing*. [Milgrom \(2004\)](#) muestra que muchos de los resultados más relevantes sobre eficiencia e incentivo-compatibilidad se deducen directamente del teorema de la envolvente. Entre estos resultados destacan el *lema de Myerson* ([Myerson, 1981](#)), que caracteriza la utilidad esperada en equilibrio de Nash bayesiano (ENB) para mecanismos factibles y permite acotar el ingreso máximo alcanzable por cualquier subasta. Myerson demuestra, además, que, con valoraciones simétricas y distribuciones regulares, las subastas estándar con un precio de reserva adecuado alcanzan dicho ingreso óptimo. Por su parte, el *lema de Holmström* ([Holmstrom, 1979](#)) establece una fórmula de pagos que debe cumplirse en todo mecanismo eficiente con estrategias dominantes, y prueba que el único esquema de pagos compatible con esa estructura es el mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves, lo que permite caracterizar su unicidad. Ambos lemas son profundamente análogos a resultados clásicos de la teoría de la demanda, como los lemas de Hotelling y Shephard, ya que todos se derivan del mismo principio: el teorema de la envolvente. Estas equivalencias pueden formularse tanto en términos de derivadas como de integrales de las funciones de utilidad. En conjunto, este enfoque proporciona una base teórica unificada para analizar

mecanismos en entornos muy generales, ampliando el alcance del análisis económico más allá de modelos con condiciones estructurales fuertes.

El teorema de la envolvente proporciona condiciones bajo las cuales la función de valor de un problema de optimización paramétrico es diferenciable y su derivada puede expresarse como el valor marginal del óptimo. A diferencia de las versiones clásicas que requieren convexidad o diferenciabilidad estructural del conjunto de decisiones X , la versión en forma integral desarrollada por [Milgrom \(2004\)](#) y formalizada por [Milgrom and Segal \(2002\)](#) permite aplicarse a contextos como el diseño de mecanismos, donde los agentes eligen mensajes o estrategias de conjuntos no estructurados.

Consideremos una familia de problemas paramétricos indexados por $t \in [0, 1]$, con función objetivo $u : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Sean:

$$V(t) = \sup_{x \in X} u(x, t), \quad (\text{F.1})$$

$$X^*(t) = \{x \in X : u(x, t) = V(t)\}, \quad (\text{F.2})$$

donde $V(t)$ es la función de valor y $X^*(t)$ el conjunto de soluciones óptimas. Llamaremos $x^*(t)$ una *selección* de $X^*(t)$.

Teorema F.1 (Teorema de la envolvente en forma integral). Sea $u(x, t)$ tal que:

1. Para cada $x \in X$, la función $u(x, \cdot)$ es absolutamente continua y diferenciable en $[0, 1]$, con derivada $u_2(x, t) = \partial u(x, t) / \partial t$; en particular,

$$u(x, t'') - u(x, t') = \int_{t'}^{t''} u_2(x, s) ds \quad \text{para todo } t', t'' \in [0, 1],$$

2. Existe una función integrable $b : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que

$$|u_2(x, t)| \leq b(t) \quad \text{para todo } x \in X \text{ y casi todo } t \in [0, 1],$$

3. Para casi todo $t \in [0, 1]$, $X^*(t) \neq \emptyset$.

Entonces V es absolutamente continua y, para toda selección $x^*(t) \in X^*(t)$, se cumple:

$$V(t) = V(0) + \int_0^t u_2(x^*(s), s) ds. \quad (\text{F.3})$$

Prueba. Primero, V es finita: por la hipótesis (3), $V(t_0) = u(x^*(t_0), t_0) < \infty$ para algún t_0 , y por las hipótesis (1) y (2), $|u(x, t) - u(x, t_0)| \leq \int_0^1 b(s) ds$ para todo $x \in X$ y $t \in [0, 1]$. Definamos

$$B(t) = \int_0^t b(s) ds.$$

Entonces, para cualquier $t' < t'' \in [0, 1]$, se tiene:

$$\begin{aligned} |V(t'') - V(t')| &= \left| \sup_{x \in X} u(x, t'') - \sup_{x \in X} u(x, t') \right| \\ &\leq \sup_{x \in X} |u(x, t'') - u(x, t')| \\ &= \sup_{x \in X} \left| \int_{t'}^{t''} u_2(x, s) ds \right| \\ &\leq \int_{t'}^{t''} b(s) ds = B(t'') - B(t'). \end{aligned}$$

Como B es absolutamente continua (es la integral de una función integrable), dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para toda colección finita de intervalos disjuntos $\{[s_k, s'_k]\}_{k=1}^m \subset [0, 1]$ con $\sum_{k=1}^m (s'_k - s_k) < \delta$, se tiene $\sum_{k=1}^m (B(s'_k) - B(s_k)) < \varepsilon$ y, por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^m |V(s'_k) - V(s_k)| \leq \sum_{k=1}^m (B(s'_k) - B(s_k)) < \varepsilon.$$

Esto demuestra que V es absolutamente continua.

Luego, como V es absolutamente continua, es derivable en casi todo punto $t \in [0, 1]$. Fijemos un punto t en el que V es derivable y $X^*(t) \neq \emptyset$ (lo que ocurre para casi todo t), y sea $x^*(t) \in X^*(t)$, de modo que $V(t) = u(x^*(t), t)$. Tomando un punto cercano t' , se tiene:

$$V(t') = \sup_{x \in X} u(x, t') \geq u(x^*(t), t').$$

Entonces:

$$V(t') - V(t) \geq u(x^*(t), t') - u(x^*(t), t).$$

Dividiendo entre $t' - t > 0$ y tomando el límite cuando $t' \downarrow t$, por la diferenciabilidad de $u(x^*(t), \cdot)$ en t se obtiene:

$$V'(t) \geq u_2(x^*(t), t).$$

Análogamente, si $t' < t$, se tiene:

$$V(t) - V(t') \leq u(x^*(t), t) - u(x^*(t), t'),$$

y al dividir por $t - t'$ y tomar $t' \uparrow t$, se concluye:

$$V'(t) \leq u_2(x^*(t), t).$$

Por lo tanto, para casi todo t :

$$V'(t) = u_2(x^*(t), t).$$

Finalmente, como V es absolutamente continua, es igual a la integral de su derivada, y se concluye:

$$V(t) = V(0) + \int_0^t V'(s) ds = V(0) + \int_0^t u_2(x^*(s), s) ds.$$

□

Este resultado es aplicable a contextos de diseño de mecanismos donde el conjunto de estrategias (acciones) no depende del tipo, y la función $u(x, \theta)$ representa la utilidad del agente tipo θ por el resultado x . La ecuación (F.3) impone una restricción sobre las funciones de desempeño que pueden ser implementadas en espacios de tipos continuos como $[0, 1]$. Por ejemplo, en el problema de screening del anexo anterior, con parámetro $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ en lugar de t , $X = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ (el tipo reportado) y $u(x, \theta) = \theta q(x) - t(x)$, se tiene $u_2(x, \theta) = q(x) \in [0, 1]$, de modo que basta tomar $b \equiv 1$; si el mecanismo es IC, $x^*(\theta) = \theta$ es una selección de $X^*(\theta)$, y (F.3) se reduce a la equivalencia de pagos del lema E.2.3.

Anexo G

Responsabilidad electoral y democracia receptiva

En este anexo estudiamos el artículo [Martinelli and Duggan \(2020\)](#). El objetivo es, por un lado, ilustrar la aplicación de los teoremas de punto fijo en la búsqueda de equilibrios y, por otro, introducir un ejemplo de dinámica en juegos.

La pregunta de fondo es si las elecciones pueden disciplinar a los gobernantes cuando el votante no observa sus decisiones, sino solo un resultado ruidoso de ellas, y los políticos difieren en sus preferencias. En los modelos de responsabilidad electoral (*electoral accountability*), las elecciones cumplen dos funciones: *selección*, pues el votante intenta retener a los políticos más afines a él, y *sanción*, pues la amenaza de no ser reelegido induce al incumbente a elegir políticas más cercanas a las que prefiere el votante. Como el votante usa el resultado observado para inferir el tipo del incumbente, este tiene incentivos a parecer un buen tipo.

La democracia es *receptiva* en la medida en que las políticas de equilibrio se alejan de las preferidas por los políticos en la dirección que favorece al votante. El artículo estudia cómo depende esto del beneficio de ocupar el cargo, β : cuando β es grande, el votante se vuelve muy exigente y los políticos eligen políticas arbitrariamente altas, salvo ciertos tipos bajos que pueden *tomarlo con calma*.

Hay dos periodos y tres jugadores: un político incumbente, un retador y un votante representativo. La naturaleza selecciona los tipos de los políticos $j \in \Theta = \{1, \dots, n\}$

según la distribución a priori $p = (p_1, \dots, p_n) \in \Delta(\Theta)$. En el periodo 1, el incumbente elige una acción x_1 (no observable) y se observa el outcome $y_1 = x_1 + \varepsilon_1$, donde $\varepsilon_1 \sim F$, con densidad f . El votante actualiza sus creencias mediante la regla de Bayes y elige al ganador de la elección. En el periodo 2, el ganador escoge x_2 , se observa $y_2 = x_2 + \varepsilon_2$, con $\varepsilon_2 \sim F$, y el juego concluye. Un político de tipo j en el cargo recibe $w_j(x) + \beta$, donde w_j representa su interés como hacedor de política y $\beta \geq 0$ es el beneficio de ocupar el cargo; el outcome y genera una utilidad $u(y)$ al votante y al político que no esté en el cargo. Los pagos totales son la suma de los dos periodos. Se supone:

- Cada w_j es de clase C^2 con un único maximizador $\hat{x}_j$ (por ejemplo, $w_j(x) = -|x - \hat{x}_j|^r$ con $r > 1$). Para todo $j < n$, $w'_j(x) < w'_{j+1}(x)$ para todo x y $w_j(\hat{x}_j) \leq w_{j+1}(\hat{x}_{j+1})$; además, $w'_1(0) \geq 0$ y $w'_n(x) < 0$ para x grande. Así, $0 \leq \hat{x}_1 < \dots < \hat{x}_n$, y los tipos más altos están más dispuestos a elegir políticas altas para ser reelegidos. Por ejemplo, $w_j(x) = \mathbb{E}[u(y) \mid x] - \theta_j c(x)$, con $\theta_1 > \dots > \theta_n$ y un costo de esfuerzo c .
- f es diferenciable, positiva en $\mathbb{R}$ y satisface la propiedad estricta del cociente de verosimilitudes monótono: $f(y - x)/f(y - x') > f(y' - x)/f(y' - x')$ si $x' > x$ e $y' > y$ (un outcome mayor es evidencia de una acción mayor), lo que implica que f es unimodal y que F y f son estrictamente log-cóncavas (Bagnoli and Bergstrom, 2005). Además, para $x > x'$, $f(y - x)/f(y - x') \rightarrow 0$ cuando $y \rightarrow -\infty$ y $f(y - x')/f(y - x) \rightarrow 0$ cuando $y \rightarrow \infty$ (como con ruido normal).
- $\mathbb{E}[u(y) \mid x] = \int u(y)f(y - x) dy$ es estrictamente creciente en x en $[\hat{x}_1, \hat{x}_n]$ (por ejemplo, si u es estrictamente creciente).

Como nadie puede comprometerse, el análisis se centra en equilibrios bayesianos perfectos (EBP). Una estrategia de un incumbente de tipo j es un par (π_1^j, π_2^j) , con $\pi_1^j \in \Delta(X)$ y $\pi_2^j : X \times Y \rightarrow \Delta(X)$; la de un retador de tipo j es $\gamma^j : Y \rightarrow \Delta(X)$, y la del votante es $\rho : Y \rightarrow [0, 1]$, la probabilidad de reelegir al incumbente dado y_1 . Un EBP es un par (σ, μ) , con $\sigma = ((\pi^j, \gamma^j)_{j \in \Theta}, \rho)$ secuencialmente racional dadas las creencias $\mu(\cdot \mid y_1)$ sobre $\Theta \times X$, y μ derivada de $(\pi_1^j)_{j \in \Theta}$ mediante la regla de Bayes.

En el periodo 2 no hay elecciones posteriores, así que el ganador de tipo j elige $\hat{x}_j$. Luego el votante obtiene, al elegir al retador y al reelegir al incumbente tras observar y_1 , respectivamente,

$$V_C = \sum_k p_k \mathbb{E}[u(y) \mid \hat{x}_k], \quad V_I(y_1) = \sum_k \mu_T(k \mid y_1) \mathbb{E}[u(y) \mid \hat{x}_k],$$

donde $\mu_T(\cdot \mid y_1)$ es la creencia marginal sobre el tipo del incumbente, y reelige al incumbente si $V_I(y_1) > V_C$ y solo si $V_I(y_1) \geq V_C$. Escribimos π_j para la estrategia mixta del tipo j en el primer periodo.

Definición G.1. Un equilibrio es *monótono* si existe un umbral $\bar{y} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ tal que el votante reelige al incumbente si y solo si $y_1 \geq \bar{y}$. Un *equilibrio electoral* es un EBP monótono.

En un equilibrio electoral: (1) las creencias se obtienen por la regla de Bayes, $\mu_T(j \mid y) = p_j \sum_x f(y - x) \pi_j(x) / \sum_k p_k \sum_x f(y - x) \pi_k(x)$ si las mezclas son discretas (como $f > 0$, todo outcome ocurre en el camino de juego); (2) como $\mu_T(j \mid y)$ es continua en y , el umbral $\bar{y}$ es finito y satisface $V_I(\bar{y}) = V_C$; y (3) cada tipo j elige en el primer periodo una política que maximiza

$$w_j(x) + (1 - F(\bar{y} - x)) [w_j(\hat{x}_j) + \beta] + F(\bar{y} - x) V_C.$$

Se asume que todos los tipos están interesados en la reelección:

$$w_j(\hat{x}_j) + \beta > V_C > \lim_{x \rightarrow \infty} w_j(x) + \beta. \quad (\text{G.1})$$

Como $\hat{x}_j$ es el único maximizador de w_j y la probabilidad de reelección crece con x , nunca es óptimo elegir $x < \hat{x}_j$, y por (G.1) tampoco políticas arbitrariamente grandes. Luego existe una solución x_j^* , que satisface

$$w_j'(x_j^*) = -f(\bar{y} - x_j^*) [w_j(\hat{x}_j) + \beta - V_C] < 0. \quad (\text{G.2})$$

Es decir, la desutilidad marginal de aumentar la política hoy se compensa con el aumento marginal de la probabilidad de reelección, y, para cualquier umbral, el incumbente ejerce un esfuerzo positivo: $x_j^* > \hat{x}_j$.

Proposición G.2. Bajo los supuestos hechos, en todo EBP existe un umbral $\bar{y} \in \mathbb{R}$ tal que el votante reelige al incumbente si $y_1 > \bar{y}$ y solo si $y_1 \geq \bar{y}$.

En el modelo de **dos tipos** con políticas puras $x_1 < x_2$, en el *cut-off* y^* la creencia del votante coincide con la a priori, es decir, $f(y^* - x_1) = f(y^* - x_2)$, y si f es simétrica, $y^* = \frac{x_1 + x_2}{2}$. Con $w_j(x) = -(x - \hat{x}_j)^2$, si existe un equilibrio en estrategias puras, la condición (G.2) implica $x_j^* = \hat{x}_j + \frac{\beta - V_C}{2} f\left(\frac{\hat{x}_2 - \hat{x}_1}{2}\right)$ para $j = 1, 2$. Cuando β es grande, sin embargo, el equilibrio es mixto:

Proposición G.3. En el modelo de dos tipos con utilidades cuadráticas, ruido normal estándar y votante neutral al riesgo, existe un equilibrio electoral, y todo EBP es un equilibrio electoral. Cuando $\beta \rightarrow \infty$, para cualquier selección de equilibrios electorales: $y^* \rightarrow \infty$; el tipo 1 mezcla entre exactamente dos políticas $x_{1,*} < x_1^*$ y el tipo 2 elige una política $x_2^* > x_1^*$; $x_{1,*} \rightarrow \hat{x}_1$ y $x_1^*, x_2^* \rightarrow \infty$, con $x_2^* - x_1^* \rightarrow 0$; y $1 - F(y^* - x_j^*) \rightarrow 1$ para $j = 1, 2$, con $\pi_1(x_1^*) \rightarrow 1$.

Sean $h = f'/f$ y $\text{ARA}_j = w_j''/w_j'$.

Supuesto G.4. Para todo j y todo y finito, la función $\text{ARA}_j(x) + h(y - x)$ es estrictamente convexa en $x > \hat{x}_j$.

Bajo este supuesto, cada tipo tiene a lo sumo dos políticas óptimas para cada umbral: la mayor, x_j^* , representa *apostararlo todo*, y la menor, $x_{j,*}$, *tomarlo con calma*.

Teorema G.5. Bajo los supuestos anteriores y el supuesto G.4, existe un equilibrio electoral, y en todo equilibrio electoral, con umbral finito y^* : (i) cada tipo j asigna probabilidad positiva a lo sumo a dos políticas $\hat{x}_j < x_{j,*} \leq x_j^*$; (ii) los soportes están estrictamente ordenados por tipo: $x_j^* < x_{j+1,*}$ para todo $j < n$; y (iii) $x_{1,*} + \hat{z} < y^* < x_n^* + \hat{z}$, donde $\hat{z}$ es la moda de f .

Como las mejores respuestas son monótonas en el tipo, basta buscar equilibrios en n -tuplas ordenadas de estrategias, pero ese dominio no es convexo, lo que impide aplicar los teoremas de Kakutani o Glicksberg. Por ello, la estrategia de cada tipo se representa como un triple (x_j, z_j, r_j) (política baja, política alta y probabilidad de la baja), con $z_j \leq x_{j+1}$, junto con el umbral y . En este dominio convexo las mejores respuestas no son convexas, pero sí contractibles, por lo que se aplica el teorema de punto fijo de Eilenberg–Montgomery (Eilenberg and Montgomery, 1946)¹.

¹En la forma que se usa aquí: si $X \subset \mathbb{R}^m$ es no vacío, compacto y convexo, y $F : X \rightrightarrows X$ es hemicontinua superiormente con valores no vacíos, compactos y contractibles, entonces F tiene un

Sea $G = \{j : \mathbb{E}[u(y) \mid \hat{x}_j] > V_C\}$ el conjunto de tipos “por encima del promedio” y $\ell = \min G \geq 2$.

Teorema G.6. Supongamos además que $\lim_{x \rightarrow \infty} w'_j(x) = -\infty$ para todo j . Cuando $\beta \rightarrow \infty$, para toda selección de equilibrios electorales, $y^* \rightarrow \infty$ y existe un tipo marginal $m \leq \ell - 1$ tal que: (i) para $j < m$, $x_{j,*} = x_j^* \rightarrow \hat{x}_j$ y $1 - F(y^* - x_j^*) \rightarrow 0$; (ii) para $j > m$, $x_{j,*} = x_j^* \rightarrow \infty$; y (iii) $x_m^* \rightarrow \infty$ y, si $x_{m,*} \neq x_m^*$, $x_{m,*} \rightarrow \hat{x}_m$.

En particular, si la política es un bien público y u es creciente, el bienestar esperado del votante en el primer periodo queda asintóticamente acotado inferiormente por $\sum_{j \notin G} p_j \mathbb{E}[u(y) \mid \hat{x}_j] + \sum_{j \in G} p_j \bar{u}$, con $\bar{u} = \lim_{y \rightarrow \infty} u(y)$, que es infinito si u no es acotada superiormente y $p_n > 0$; en cambio, si u es unimodal y no acotada inferiormente, el bienestar puede disminuir sin límite. Si, además, cada w_j es cóncava con $\lim_{x \rightarrow \infty} \text{ARA}_j(x) = 0$, y $\lim_{x \rightarrow \infty} w'_{j+1}(x)/w'_j(x) = 1$ para todo $j < n$, el tipo marginal es el tipo 1:

Teorema G.7. Bajo estos supuestos adicionales, cuando $\beta \rightarrow \infty$, para toda selección de equilibrios electorales: (i) $x_{1,*} \rightarrow \hat{x}_1$, $x_1^* \rightarrow \infty$ y $0 < \pi_1(x_1^*) < 1$, con $\pi_1(x_1^*) \rightarrow 1$; (ii) $x_j^* - y^* \rightarrow \infty$, y por tanto $1 - F(y^* - x_j^*) \rightarrow 1$, para todo j ; y (iii) $x_n^* - x_1^* \rightarrow 0$.

Así, conforme β crece, todos los tipos adoptan aproximadamente la misma política alta y son reelegidos casi con certeza: el votante ya no puede distinguirlos, y las elecciones pasan de ser una herramienta de selección a una herramienta de sanción.

punto fijo. Véase [Border \(1985\)](#); otro artículo que usa este teorema, para la existencia de equilibrios en estrategias monótonas en juegos bayesianos, es [Reny \(2011\)](#).

Bibliografía

- Aliprantis, C. D. and Border, K. C. (2006). *Infinite Dimensional Analysis: A Hitchhiker's Guide*. Springer, 3rd edition.
- Arrow, K. J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press.
- Arrow, K. J. and Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290.
- Bagnoli, M. and Bergstrom, T. (2005). Log-concave probability and its applications. *Economic Theory*, 26(2):445–469.
- Baron, D. P. and Myerson, R. B. (1982). Regulating a monopolist with unknown costs. *Econometrica*, 50(4):911–930.
- Bergara, M. (2023). Notas de clase del curso de teoría de contratos (basadas en *Lectures in Contract Theory* de tadelis y segal). Notas no publicadas. Pontificia Universidad Católica del Perú, curso de posgrado en economía.
- Bergemann, D., Heumann, B., and Morris, S. (2019). An ascending auction with multidimensional signals. *Journal of Economic Theory*.
- Bergemann, D. and Morris, S. (2023). Cost based nonlinear pricing.
- Bergemann, D. and Morris, S. (2024). Screening with persuasion. *Journal of Political Economy*.
- Bergemann, D., Morris, S., and Wang, M. (2024). A unified approach to second and third degree price discrimination.

- Bertrand, J. (1883). Théorie des richesses: revue de théories mathématiques de la richesse sociale par léon walras et recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses par augustin cournot. *Journal des Savants*, pages 499–508.
- Billingsley, P. (1995). *Probability and Measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition.
- Binmore, K. (2007). *Playing for Real: A Text on Game Theory*. Oxford University Press, Oxford.
- Border, K. C. (1985). *Fixed Point Theorems with Applications to Economics and Game Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Border, K. C. (2021). Lecture 15: Order statistics; conditional expectation. <https://healy.econ.ohio-state.edu/kcb/Ma103/Notes/Lecture15.pdf>. Ma 3/103: Introduction to Probability and Statistics, Winter 2021, California Institute of Technology.
- Börgers, T. (2015). *An Introduction to the Theory of Mechanism Design*. Oxford University Press.
- Chambers, C. P. and Echenique, F. (2025). Decision theory and the "almost implies near" phenomenon. *arXiv preprint arXiv:2502.07126*.
- Chenault, L. A. (1986). On the uniqueness of nash equilibria. *Economics Letters*, 20(3):203–205.
- Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.
- Cournot, A. A. (1838). *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. Hachette, Paris.
- Dasgupta, P. and Maskin, E. (1986a). The existence of equilibrium in discontinuous economic games, i: Theory. *The Review of Economic Studies*, 53(1):1–26.
- Dasgupta, P. and Maskin, E. (1986b). The existence of equilibrium in discontinuous economic games, ii: Applications. *The Review of Economic Studies*, 53(1):27–41.
- Dolgoplov, A. and Martinelli, C. (2021). Learning and acyclicity in the market game. *Working paper*.

- Echenique, F. (2002). Comparative statics by adaptive dynamics and the correspondence principle. *Journal of Economic Theory*, 106(2):315–333.
- Echenique, F. (2003). An algorithmic approach to the study of equilibria in games. *Games and Economic Behavior*, 42(2):238–256.
- Echenique, F. (2015). Lecture notes: General equilibrium theory (ss205). Lecture notes, California Institute of Technology.
- Echenique, F. (2024). Minimax. Lecture notes, UC Berkeley.
- Echenique, F. and Saito, K. (2015). Savage in the market. *Econometrica*, 83(4):1467–1495.
- Edgeworth, F. Y. (1897). *Monopoly and Competition*. London School of Economics. Reimpreso en Papers Relating to Political Economy, vol. 1.
- Eilenberg, S. and Montgomery, D. (1946). Fixed point theorems for multi-valued transformations. *American Journal of Mathematics*, 68(2):214–222.
- Fischer, S. (1980). Dynamic inconsistency, cooperation and the benevolent dissembling government. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2:93–107.
- Fishburn, P. C. and Rubinstein, A. (1982). Time preference. *International Economic Review*, 23(3):677–694.
- Folland, G. B. (1999). *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.
- Fudenberg, D. and Levine, D. K. (1986). Limit games and limit equilibria. *Journal of Economic Theory*, 38(2):261–279.
- Fudenberg, D. and Levine, D. K. (1989). Reputation and equilibrium selection in games with a patient player. *Econometrica*, 57(4):759–778.
- Fudenberg, D. and Levine, D. K. (1997). Measuring players' losses in experimental games. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(2):507–536.
- Fudenberg, D. and Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press, Cambridge, MA.

- Gall, J.-F. L. (2022). *Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes*, volume 295 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer.
- Gilboa, I. (2009). *Theory of Decision under Uncertainty*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Glicksberg, I. L. (1952). A further generalization of the kakutani fixed point theorem, with application to nash equilibrium. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 3(1):170–174.
- Green, J. R. and Laffont, J.-J. (1977). Characterization of satisfactory mechanisms for the revelation of preferences for public goods. *Econometrica*, 45(2):427–438.
- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.
- Harris, M. and Townsend, R. M. (1981). Resource allocation under asymmetric information. *Econometrica*, 49(1):33–64.
- Harsanyi, J. C. (1966). Games with incomplete information played by “bayesian” players, part i. *Management Science*.
- Harsanyi, J. C. (1967). Games with incomplete information played by “bayesian” players, part ii. *Management Science*.
- Harsanyi, J. C. (1985). Formulation of bayesian analysis for games with incomplete information. *International Journal of Game Theory*, 14:1–29.
- Henrich, J. (2000). Does culture matter in economic behavior? ultimatum game bargaining among the machiguenga of the peruvian amazon. *American Economic Review*, 90(4):973–979.
- Herfindahl, O. C. (1950). *Concentration in the Steel Industry*. PhD thesis, Columbia University.
- Herstein, I. N. and Milnor, J. (1953). An axiomatic approach to measurable utility. *Econometrica*, 21(2):291–297.
- Hirschman, A. O. (1945). *National Power and the Structure of Foreign Trade*. University of California Press.

- Holmstrom, B. (1979). Groves schemes on restricted domains. *Econometrica*, 47(5):1137–1144.
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153):41–57.
- Houthakker, H. S. (1950). Revealed preference and the utility function. *Economica*, 17(66):159–174.
- Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–291.
- Kakutani, S. (1941). A generalization of brouwer’s fixed point theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8(3):457–459.
- Kalai, E. and Smorodinsky, M. (1975). Other solutions to nash’s bargaining problem. *Econometrica*, 43(3):513–518.
- Keynes, J. M. (1921). *A Treatise on Probability*. Macmillan, London.
- Kocherlakota, N. R. (1996). Implications of efficient risk sharing without commitment. *Review of Economic Studies*, 63(4):595–609.
- Kreps, D. M. and Scheinkman, J. A. (1983). Quantity precommitment and bertrand competition yield cournot outcomes. *The Bell Journal of Economics*, 14(2):326–337.
- Kreps, D. M. and Wilson, R. (1982a). Reputation and imperfect information. *Journal of Economic Theory*, 27(2):253–279.
- Kreps, D. M. and Wilson, R. (1982b). Sequential equilibria. *Econometrica*, 50(4):863–894.
- Krishna, V. (2009). *Auction Theory*. Academic Press.
- Laffont, J.-J. and Tirole, J. (1993). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Lemke, C. E. and Howson, J. T. (1964). Equilibrium points of bimatrix games. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 12(2):413–423.
- Levitan, R. and Shubik, M. (1972). Price duopoly and capacity constraints. *International Economic Review*, 13(1):111–122.

- Ligon, E., Thomas, J. P., and Worrall, T. (2002). Informal insurance arrangements with limited commitment: Theory and evidence from village economies. *Review of Economic Studies*, 69(1):209–244.
- Ljungqvist, L. and Sargent, T. J. (2004). *Recursive Macroeconomic Theory*. MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition.
- Mailath, G. J. and Samuelson, L. (2006). *Repeated Games and Reputations: Long-run Relationships*. Oxford University Press, New York.
- Marschak, J. (1950). Rational behavior, uncertain prospects, and measurable utility. *Econometrica*, 18(2):111–141.
- Martinelli, C. (2006). Would rational voters acquire costly information? *Journal of Economic Theory*, 129:225–251.
- Martinelli, C. and Duggan, J. (2020). Electoral accountability and responsive democracy. *The Economic Journal*, 130(629):675–715.
- Martinelli, C. and Herrera, H. (2006). Group formation and voter participation. *Theoretical Economics*, 1:461–487.
- Martinelli, C., Herrera, H., and Levine, D. K. (2008). Policy platforms, campaign spending and voter participation. *Journal of Public Economics*, 92:501–513.
- Martinelli, C., Levine, D. K., and Stoelinga, N. (2024). Vote or fight. Working Paper.
- Martinelli, C. and Matsui, A. (2002). Policy reversals and electoral competition with privately informed parties. *Journal of Public Economic Theory*, 4(1):39–61.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., and Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press.
- Maskin, E. (1999). Nash equilibrium and welfare optimality. *The Review of Economic Studies*, 66(1):23–38.
- McAfee, R. P. and McMillan, J. (1987). Auctions and bidding. *Journal of Economic Literature*, 25(2):699–738.

- McKelvey, R. D. and Palfrey, T. R. (1995). Quantal response equilibria for normal form games. *Games and Economic Behavior*, 10(1):6–38.
- McKenzie, L. W. (1959). On the existence of general equilibrium for a competitive market. *Econometrica*, 27(1):54–71.
- Mertens, J.-F. (1986). The minimax theorem for upper semicontinuous-lower semicontinuous payoff functions. *International Journal of Game Theory*, 15(4):237–250.
- Milgrom, P. (2004). *Putting Auction Theory to Work*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Milgrom, P. and Roberts, J. (1982). Limit pricing and entry under incomplete information: An equilibrium analysis. *Econometrica*, 50(2):443–459.
- Milgrom, P. and Segal, I. (2002). Envelope theorems for arbitrary choice sets. *Econometrica*, 70(2):583–601.
- Milgrom, P. R. (1981). Rational expectations, information acquisition, and competitive bidding. *Econometrica*, 49(4):921–943.
- Milgrom, P. R. and Weber, R. J. (1982). A theory of auctions and competitive bidding. *Econometrica*, 50(5):1089–1122.
- Milnor, J. (1953). Axioms for measurable utility. *Unpublished manuscript*.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2):175–208.
- Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3):261–297.
- Myerson, R. B. (1978). Refinements of the nash equilibrium concept. *International Journal of Game Theory*, 7(2):73–80.
- Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1):58–73.

- Myerson, R. B. (1991). *Game Theory: Analysis of Conflict*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Nash, J. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2):286–295.
- Nash, J. (1953). Two-person cooperative games. *Econometrica*, 21(1):128–140.
- Nash, J. F. (1950a). The bargaining problem. *Econometrica*, 18(2):155–162.
- Nash, J. F. (1950b). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1):48–49.
- Nisan, N., Roughgarden, T., Tardos, E., and Vazirani, V. (2007). *Algorithmic Game Theory*. Cambridge University Press.
- Osborne, M. J. (2003). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press, New York.
- Osborne, M. J. and Rubinstein, A. (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press.
- Pata, V. (2019). *Fixed Point Theorems and Applications*. Springer.
- Reny, P. J. (1999). On the existence of pure and mixed strategy nash equilibria in discontinuous games. *Econometrica*, 67(5):1029–1056.
- Reny, P. J. (2011). On the existence of monotone pure-strategy equilibria in bayesian games. *Econometrica*, 79(2):499–553.
- Rosenthal, R. W. (1981). Games of perfect information, predatory pricing and the chain-store paradox. *Journal of Economic Theory*, 25(1):92–100.
- Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: The incentive-signalling approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1):23–40.
- Roth, A. E. (1977). Individual rationality and nash’s solution to the bargaining problem. *Mathematics of Operations Research*, 2(1):64–65.
- Royden, H. L. and Fitzpatrick, P. M. (2010). *Real Analysis*. Pearson, Boston, 4th edition. Chapter 6, Theorems 10 and Corollary 17.
- Rubin, H. (1953). An axiom system for measurable utility. *Unpublished manuscript*.

- Rubinstein, A. (1982). Perfect equilibrium in a bargaining model. *Econometrica*, 50(1):97–109.
- Samuelson, P. A. (1938). A note on the pure theory of consumer's behaviour. *Economica*, 5(17):61–71.
- Savage, L. J. (1954). *The Foundations of Statistics*. John Wiley & Sons, New York.
- Selten, R. (1965). Spieltheoretische behandlung eines oligopolmodells mit nachfrage-trägheit. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121:301–324, 667–689.
- Selten, R. (1975). Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games. *International Journal of Game Theory*, 4(1):25–55.
- Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In *Contributions to the Theory of Games*, volume 2, pages 307–317.
- Shapley, L. S. (1955). Markets as cooperative games. *RAND Research Memorandum*.
- Shapley, L. S. and Shubik, M. (1971). The assignment game i: The core. *International Journal of Game Theory*, 1(1):111–130.
- Simon, L. (1987). Games with discontinuous payoffs. *The Review of Economic Studies*, 54(4):569–597.
- Simon, L. K. (1984). Bertrand, the cournot paradigm and the theory of perfect competition. *Review of Economic Studies*, 51(2):209–230.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3):355–374.
- Tadelis, S. and Segal, I. (2005). Lectures in contract theory. Preliminary and Incomplete. Lecture notes for Econ 282/291 (Stanford) and Econ 206 (UC Berkeley).
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

- Walker, M. and Wooders, J. (2001). Minimax play at wimbledon. *American Economic Review*, 91(5):1521–1538.
- Wilson, R. (1969). Competitive bidding with disparate information. *Management Science*, 15(7):446–448.
- Wilson, R. (1971). Computing equilibria of n-person games. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 21(1):80–87.
- Wilson, R. (1979). Auctions of shares. *The Quarterly Journal of Economics*, 93(4):675–689.
- Zamir, S., Solan, E., and Maschler, M. (2013). *Game Theory*. Cambridge University Press.